

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Т. Н. Глушакова**

**ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
ГЕОМЕТРИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Учебное пособие*

Воронеж  
Издательский дом ВГУ  
2020

УДК 514.12(075.8)

ББК 22.151.5

Г55

**Р е ц е н з е н т ы:**

доктор технических наук, доцент, заведующая кафедрой математических методов исследования операций Воронежского государственного университета *Т. В. Азарнова*;

доктор технических наук, доцент  
кафедры математических методов исследования операций  
Воронежского государственного университета *Ю. В. Бондаренко*

**Глушакова Т.Н.**

Г55 Основы аналитической геометрии: теория и практика : учебное пособие / Т. Н. Глушакова ; Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020. – 205 с.

ISBN 978-5-9273-2884-0

Учебное пособие подготовлено на кафедре вычислительной математики и прикладных информационных технологий факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета.

Для студентов 1-го курса факультета прикладной математики, информатики и механики направлений: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика, 01.03.03 – Механика и математическое моделирование, 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии.

УДК

514.12(075.8)

ББК 22.151.5

Глушакова Т. Н., 2020

Воронежский государственный университет, 2020

Оформление. Издательский дом ВГУ, 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие .....                                                                               | 7  |
| Глава I. Элементы векторной алгебры.....                                                        | 8  |
| §1. Векторы .....                                                                               | 8  |
| 1.1. Несколько слов о силе .....                                                                | 8  |
| 1.2. Определение вектора.....                                                                   | 9  |
| 1.3. Операции над векторами.....                                                                | 10 |
| 1.3.1. Сложение векторов.....                                                                   | 10 |
| 1.3.2. Умножение вектора на число .....                                                         | 12 |
| 1.4. Разложение векторов по базису .....                                                        | 13 |
| 1.5. Свойства координат вектора .....                                                           | 16 |
| 1.6. Линейная зависимость и независимость векторов .....                                        | 17 |
| Упражнения .....                                                                                | 19 |
| §2. Системы координат.....                                                                      | 24 |
| 2.1. Декартова прямоугольная система координат.....                                             | 24 |
| 2.2. Полярная система координат.....                                                            | 26 |
| 2.3. Цилиндрические и сферические координаты точки .....                                        | 26 |
| 2.3.1. Цилиндрические координаты точки .....                                                    | 27 |
| 2.3.2. Сферические координаты точки .....                                                       | 27 |
| §3. Скалярное, векторное и смешанное произведения .....                                         | 28 |
| 3.1. Проекция вектора на ось .....                                                              | 28 |
| 3.2. Скалярное произведение .....                                                               | 30 |
| 3.3. Простейшие задачи на декартовы прямоугольные<br>координаты .....                           | 31 |
| 3.4. Векторное произведение .....                                                               | 33 |
| 3.4.1. Определение и свойства .....                                                             | 35 |
| 3.4.2. Вычисление векторного произведения в<br>прямоугольной декартовой системе координат ..... | 34 |
| 3.5. Смешанное произведение.....                                                                | 36 |
| 3.5.1. Определение и свойства .....                                                             | 36 |
| 3.5.2. Вычисление смешанного произведения в<br>прямоугольной декартовой системе координат ..... | 37 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Упражнения .....                                                         | 38 |
| Задачи для самоподготовки .....                                          | 49 |
| Глава II. Прямая линия на плоскости.....                                 | 55 |
| §4. Различные уравнения прямой на плоскости.....                         | 52 |
| 4.1. Уравнение линии на плоскости .....                                  | 55 |
| 4.2. Линии первого порядка .....                                         | 56 |
| 4.3. Параметрическое уравнение прямой.....                               | 59 |
| 4.4. Нормальное уравнение прямой.....                                    | 59 |
| 4.4.1. Вывод нормального уравнения прямой .....                          | 59 |
| 4.4.2. Приведение общего уравнения прямой к<br>нормальному виду .....    | 60 |
| 4.5. Расстояние от точки до прямой .....                                 | 60 |
| 4.6. Уравнение прямой в отрезках .....                                   | 62 |
| 4.6. Понятие пучка прямых .....                                          | 62 |
| Упражнения .....                                                         | 63 |
| Задачи для самоподготовки .....                                          | 82 |
| Глава III. Плоскость и прямая в пространстве.....                        | 86 |
| §5. Плоскость и прямая в трехмерном пространстве .....                   | 86 |
| 5.1. Общее уравнение плоскости .....                                     | 86 |
| 5.2. Нормальное уравнение плоскости.....                                 | 88 |
| 5.2.1. Вывод нормального уравнения плоскости .....                       | 88 |
| 5.2.2. Приведение общего уравнения плоскости к<br>нормальному виду ..... | 88 |
| 5.3. Расстояние от точки до плоскости .....                              | 86 |
| 5.4. Уравнение плоскости в отрезках .....                                | 88 |
| 5.5. Уравнение плоскости, проходящей через три точки.....                | 91 |
| 5.5.1. 1-й способ .....                                                  | 91 |
| 5.5.2. 2-ой способ.....                                                  | 91 |
| 5.6. Понятие пучка и связки плоскостей.....                              | 92 |
| 5.7. Прямая в пространстве .....                                         | 93 |
| 5.7.1. 1-й способ.....                                                   | 93 |
| 5.7.2. 2-ой способ.....                                                  | 94 |
| 5.7.3. 3-й способ .....                                                  | 96 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.8. Пересечение прямой и плоскости .....                                         | 96  |
| 5.9. Расстояние от точки до прямой .....                                          | 97  |
| 5.9.1. 1-й способ .....                                                           | 97  |
| 5.9.2. 2-ой способ .....                                                          | 98  |
| 5.10. Расстояние между скрещивающимися прямыми .....                              | 98  |
| 5.10.1. 1-й способ .....                                                          | 99  |
| 5.10.2. 2-ой способ .....                                                         | 99  |
| Упражнения .....                                                                  | 100 |
| Задачи для самоподготовки .....                                                   | 116 |
| Глава IV. Линии второго порядка.....                                              | 130 |
| §6. Эллипс .....                                                                  | 130 |
| 6.1. Вывод уравнения эллипса .....                                                | 130 |
| 6.2. Свойства эллипса.....                                                        | 121 |
| §7. Гипербола.....                                                                | 133 |
| 7.1. Вывод уравнения гиперболы .....                                              | 134 |
| 7.2. Свойства гиперболы.....                                                      | 135 |
| §8. Парабола .....                                                                | 138 |
| 8.1. Вывод уравнения параболы.....                                                | 138 |
| 8.2. Свойства параболы .....                                                      | 139 |
| Упражнения .....                                                                  | 140 |
| Задачи для самоподготовки .....                                                   | 151 |
| §9. Общее уравнение линий второго порядка в декартовой<br>системе координат ..... | 157 |
| 9.1. Преобразование координат плоскости.....                                      | 157 |
| 9.1.1. Параллельный перенос .....                                                 | 157 |
| 9.1.2. Поворот осей координат.....                                                | 157 |
| 9.2. Исследование кривых второго порядка .....                                    | 158 |
| 9.2.1. Эллиптический случай.....                                                  | 160 |
| 9.2.2. Гиперболический случай .....                                               | 161 |
| 9.2.3. Параболический случай .....                                                | 162 |
| Упражнения .....                                                                  | 165 |
| Задачи для самоподготовки .....                                                   | 176 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Глава V. Поверхности второго порядка..... | 179 |
| §10. Эллипсоид.....                       | 179 |
| §11. Гиперболоид .....                    | 182 |
| 11.1. Однополостный гиперболоид.....      | 182 |
| 11.2. Двуполостный гиперболоид.....       | 183 |
| §12. Параболоид.....                      | 185 |
| 12.1. Эллиптический параболоид .....      | 185 |
| 12.2. Гиперболический параболоид.....     | 186 |
| §13. Конус.....                           | 188 |
| §14. Цилиндр.....                         | 190 |
| 14.1. Эллиптический цилиндр.....          | 190 |
| 14.2. Гиперболический цилиндр .....       | 190 |
| 14.3. Параболический цилиндр .....        | 191 |
| Упражнения .....                          | 191 |
| Задачи для самоподготовки .....           | 202 |
| Библиографический список.....             | 204 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана на основе лекций по аналитической геометрии, читаемых автором на протяжении нескольких лет студентам ряда направлений факультета прикладной математики, информатики и механики. При изложении теоретической части были использованы лекции, прочитанные профессором Стрыгиным В.В. на факультете ПММ ВГУ. Отличительной особенностью данной книги является то, что в ней собран и теоретический, и практический материал по основным разделам дисциплины. В книге в понятной и доступной форме изложены основные темы аналитической геометрии, чему способствует большое количество иллюстраций и подробно разобранных способов решения типовых задач.

В начале каждой главы дается теоретический материал с доказательством. Определения, формулировки теорем и свойства выделены другим шрифтом для лучшей ориентации в материале. Предполагается, что при изучении каждой темы их вместе с соответствующими формулами нужно учить наизусть, так как решение задач невозможно без знания теории.

Теоретический материал закрепляется практической частью в конце каждой темы, которая содержит задачи с решениями и задачи для самоподготовки. Почти все примеры были взяты из книги Цубербиллер О.Н. "Задачи и упражнения по аналитической геометрии" с сохранением нумерации.

Хотя данный материал рассчитан на студентов тех факультетов, где требуется знание основ аналитической геометрии, при написании книги имелись в виду и студенты нематематических факультетов, а также лица, изучающие аналитическую геометрию самостоятельно.

# ГЛАВА I

## ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ

### §1. Векторы

#### 1.1. Несколько слов о силе

Величины, для задания которых достаточно указать числовые значения, называются скалярными величинами или скалярами. Примерами скалярных величин являются длина отрезка, объем, время, температура, масса и т.д. Простейшим скаляром является отвлеченное число.

Наряду со скалярами существуют и другие величины, для полной характеристики которых недостаточно задания одних только числовых значений. Например, для характеристики перемещения точки нужно знать не только длину, но и направление перемещения. Для характеристики действия силы мало знать ее величину, надо еще знать и направление, в котором она действует. Такие величины, как перемещение, сила, скорость, ускорение и т.д., требующие для своего задания не только указания числового значения, но и направления в пространстве, называются векторными величинами или векторами.

Таким образом, исторически понятие вектора возникло при изучении сил, так как сила характеризуется скалярной величиной и направлением.

Каковы же наблюдаемые свойства природных сил? Наиболее простое — возможность их сложения. Предположим, что к какой-то точке приложены две силы или больше. Можно ли их заменить одной эквивалентной? Мы знаем, что действие двух сил можно уравновесить одной. Поэтому мы должны установить такую операцию для векторов, которая соответствовала бы правилу сложения сил в природе.

Первое правило сложения гласит, что  $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ , то есть сложение двух сил дает третью силу.

В качестве второго правила сложения мы предполагаем, что  $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ , то есть порядок комбинирования сил в природе не имеет значения.

Через  $\vec{0}$  обозначим нулевую силу, которая обладает тем свойством,

что добавление ее к любой другой силе не меняет последнюю:  $\vec{0} + \vec{A} = \vec{A}$ .

Предположим еще, что для любой силы  $\vec{A}$  существует обратная сила  $(-\vec{A})$ :  $\vec{A} + (-\vec{A}) = \vec{0}$ , так как любая сила в природе может быть уравновешена другой силой.

И, наконец, последнее правило гласит, что порядок сложения трех сил несуществен:  $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$ , то есть результат сложения сил  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$  с последующим прибавлением силы  $\vec{C}$  такой же, как и при сложении сначала  $\vec{B}$  и  $\vec{C}$  с последующим прибавлением  $\vec{A}$ .

## 1.2. Определение вектора

**О п р е д е л е н и е 1.1. Вектор** — это направленный отрезок (или, что то же самое, упорядоченная пара точек).

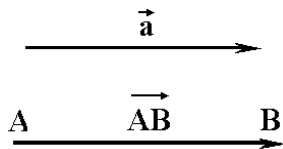


Рис. 1.1.

**О п р е д е л е н и е 1.2. Нулевой вектор** — это вектор, начало и конец которого совпадают.

Направление на отрезке принято отмечать стрелкой. Над буквенным обозначением вектора при письме ставится стрелка или черточка (при этом буква, соответствующая началу вектора, ставится впереди):  $\vec{a}$ ,  $\vec{a}$ ,  $\overrightarrow{AB}$  (рис. 1.1).

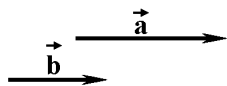


Рис. 1.2.

**О п р е д е л е н и е 1.3. Расстояние между началом и концом вектора называется его длиной** (а также **модулем, абсолютной величиной, скаляром вектора**) и обозначается  $|\vec{a}|$ ,  $|\vec{a}|$ ,  $|\overrightarrow{AB}|$ .

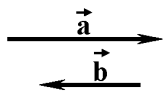


Рис. 1.3.

**О п р е д е л е н и е 1.4. Векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называются коллинеарными**, если они лежат на параллельных или совпадающих прямых (называемых носителем), или существует прямая, которой они параллельны:  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ .

Коллинеарные векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  могут иметь или одинаковое направление, то есть быть **сонаправленными**:  $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b}$  (рис. 1.2), или противоположное направление, то есть быть **противоположно направленными**:  $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b}$  (рис. 1.3).

**З а м е ч а н и е.** Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору, так как он не имеет определенного направления. Длина его равна

нулю.

**О п р е д е л е н и е 1.5.** Вектор единичной длины называется **ортом**.

**З а м е ч а н и е.** Если дан вектор  $\vec{a}$ , то сонаправленный с ним орт  $\vec{e}_a$  находится следующим образом:

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}. \quad (1.1)$$

**О п р е д е л е н и е 1.6.1.** Два вектора называются **равными**, если они:

- 1) имеют одинаковую длину,
- 2) коллинеарны,
- 3) одинаково направлены.

**О п р е д е л е н и е 1.6.2.** Два вектора называются **равными**, если они:

- 1) имеют одинаковую длину,
- 2) сонаправлены.

Из определения 1.6.1 (или 1.6.2) непосредственно следует, что, выбрав любую точку  $A'$ , мы можем построить (и притом только один) вектор  $\overrightarrow{A'B'}$ , равный некоторому заданному вектору  $\overrightarrow{AB}$ , или, как говорят, перенести вектор  $\overrightarrow{AB}$  в точку  $A'$ .

Для доказательства равенства векторов нужно проверить все условия из определений 1.6.1 или 1.6.2.

Из школьного курса известно следующее

**У т в е р ж д е н и е 1.1.** Параллельное перемещение не меняет вектор.

**О п р е д е л е н и е 1.7.** Векторы называются **компланарными**, если они лежат в одной плоскости или параллельны ей (то есть существует плоскость, которой они параллельны).

### 1.3. Операции над векторами

#### 1.3.1. Сложение векторов

Как хорошо известно, два вектора можно складывать двумя способами:

- 1) по “правилу треугольника” (рис. 1.4);
- 2) по “правилу параллелограмма” (рис. 1.5).

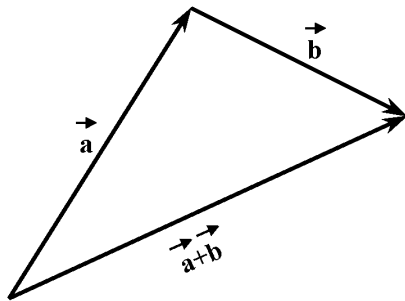


Рис. 1.4.

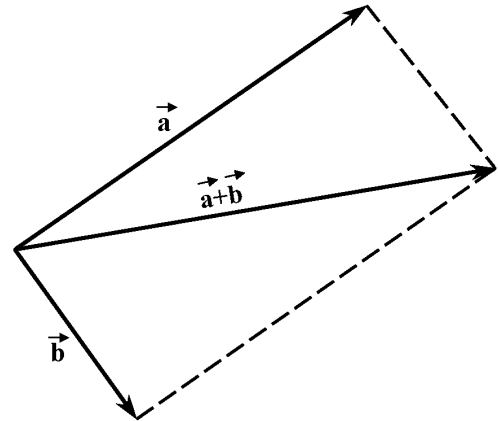


Рис. 1.5.

#### Законы сложения векторов:

- 1) **переместительный (коммутативный) закон:**  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$  (рис. 1.6);
- 2) **сочетательный (ассоциативный) закон:**  $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$  (рис. 1.7).

**З а м е ч а н и е.** Прибавление нулевого вектора  $\vec{0}$  к любому вектору  $\vec{a}$  не меняет последнего:  $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ .

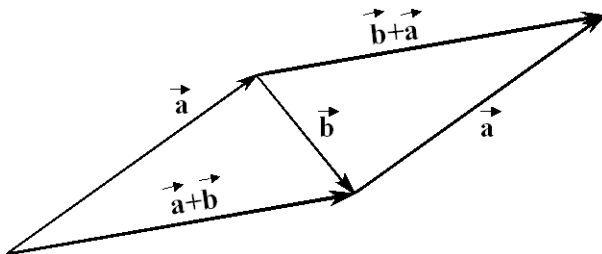


Рис. 1.6.

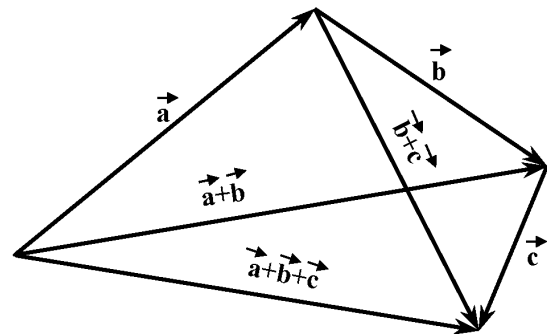


Рис. 1.7.

**О п р е д е л е н и е 1.8.** Вектор  $\vec{b}$  называется **противоположным ненулевому вектору  $\vec{a}$** , если  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} = \vec{0}$ , и обозначается  $-\vec{a}$ .

**З а м е ч а н и е.** Вектор  $(-\vec{a})$  – это вектор, коллинеарный  $\vec{a}$  и имеющий с  $\vec{a}$  одинаковую длину и противоположное направление.

**О п р е д е л е н и е 1.9.** **Разностью двух векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$**  называется сумма вектора  $\vec{a}$  и вектора, противоположного  $\vec{b}$ , то есть вектор  $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$  (рис. 1.8 и рис. 1.9).

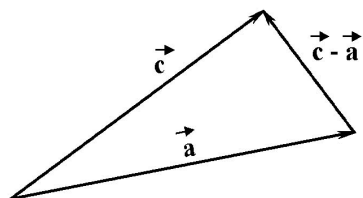


Рис. 1.8.

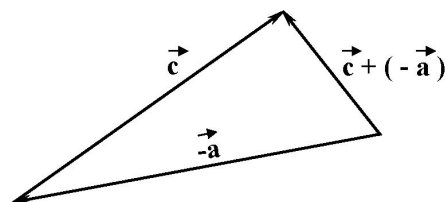


Рис. 1.9.

### 1.3.2. Умножение вектора на число

**О п р е д е л е н и е 1.10.** Произведением вектора  $\vec{a}$  на число  $\alpha$  называется такой вектор  $\vec{b} = \alpha \cdot \vec{a}$ , что:

- 1) векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  коллинеарны;
- 2) векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  сонаправлены, если  $\alpha > 0$ , и противоположно направлены, если  $\alpha < 0$ ;
- 3)  $|\vec{b}| = |\alpha| \cdot |\vec{a}|$ .

Законы умножения вектора на скаляр:

- 1) переместительный (коммутативный) закон:  $\alpha \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \alpha$ ;
- 2) сочетательный (ассоциативный) закон:  $\alpha(\beta\vec{a}) = (\alpha\beta)\vec{a} = \beta(\alpha\vec{a})$ ;
- 3) распределительный (дистрибутивный) закон
  - а) по отношению к сложению векторов (рис. 1.10 и рис. 1.11):  

$$\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b};$$
  - б) по отношению к сложению чисел:  $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$ .

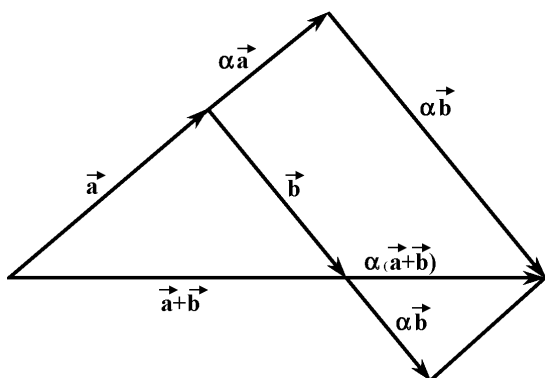


Рис. 1.10.

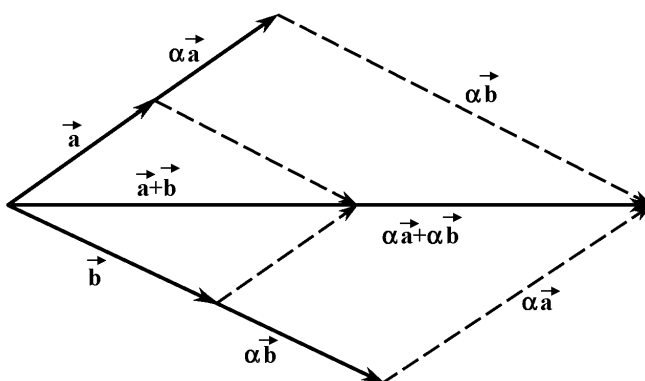


Рис. 1.11.

Свойства операции умножения:

- 1)  $\alpha\vec{a} = \vec{0}$  тогда и только тогда, когда или  $\alpha = 0$ , или  $\vec{a} = \vec{0}$ ;

2) для любого вектора  $\vec{a}$  вектор  $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$  является противоположным, то есть  $\vec{a} + (-1)\vec{a} = \vec{0}$ ;

3) умножение вектора  $\vec{a}$  на единицу не меняет этого вектора:  $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$ ;

4)  $|\alpha(\beta\vec{a})| = |(\alpha\beta)\vec{a}|$  (так как  $|\alpha(\beta\vec{a})| = |\alpha| \cdot |\beta \cdot \vec{a}| = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot |\vec{a}|$ ;  
 $|\alpha\beta(\vec{a})| = |\alpha \cdot \beta| \cdot |\vec{a}| = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot |\vec{a}|$ );

5)  $(\alpha\beta)\vec{a} \parallel \alpha(\beta\vec{a})$  (так как  $\alpha(\beta\vec{a}) \parallel \vec{a}$  и  $(\alpha\beta)\vec{a} \parallel \vec{a}$ );

6) а) если  $\alpha \cdot \beta > 0$ , то  $\beta(\alpha\vec{a}) \uparrow\uparrow \vec{a}$ , причем

1) если  $\alpha > 0, \beta > 0$ , то  $\beta(\alpha\vec{a}) \uparrow\uparrow \alpha\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{a}$ ;

2) если  $\alpha < 0, \beta < 0$ , то  $\beta(\alpha\vec{a}) \uparrow\downarrow \alpha\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{a}$ ;

б) если  $\alpha \cdot \beta < 0$ , то  $\beta(\alpha\vec{a}) \uparrow\downarrow \vec{a}$ .

#### 1.4. Разложение векторов по базису

**О п р е д е л е н и е 1.11.** Пусть даны векторы  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  и числа  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ . Вектор  $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{a}_i$  называется **линейной комбинацией векторов**  $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ , а числа  $\alpha_i$  - **коэффициентами линейной комбинации**.

Если вектор  $\vec{a}$  можно представить в виде  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_n \vec{a}_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{a}_i$ , то говорят, что **вектор  $\vec{a}$  раскладывается по векторам  $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$** .

**У т в е р ж д е н и е 1.2.** Если вектор  $\vec{a}$  коллинеарен ненулевому вектору  $\vec{b}$ , то существует число  $\alpha$  такое, что  $\vec{a} = \alpha\vec{b}$ .

**Д о к а з а т е л ь с т в о .**

$$\alpha = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}, \text{ если } \vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}, \quad \text{или} \quad \alpha = -\frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}, \text{ если } \vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}.$$

**Т е о р е м а 1.1.** Пусть заданы два ненулевых и неколлинеарных вектора  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$ . Тогда любой компланарный им вектор  $\vec{a}$  может быть представлен в виде  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$  единственным образом.

**Д о к а з а т е л ь с т в о .**

Без ограничения общности можно считать, что векторы  $\vec{a}, \vec{e}_1, \vec{e}_2$  лежат в одной плоскости и имеют общее начало  $O$ . Проведем через конец

А вектора  $\vec{a}$  прямую  $(AP)$ , параллельную  $\vec{e}_2$ , и точку пересечения прямой  $(AP)$  с прямой, на которой лежит вектор  $\vec{e}_1$ , обозначим через  $P$  (рис. 1.12). Тогда  $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA}$ , причем  $\overrightarrow{OP}$  коллинеарен  $\vec{e}_1$ , поэтому в силу утверждения 1.2 найдется такое число  $\alpha_1$ , что  $\overrightarrow{OP} = \alpha_1 \vec{e}_1$ ; вектор  $\overrightarrow{PA}$  коллинеарен  $\vec{e}_2$ , поэтому найдется такое число  $\alpha_2$ , что  $\overrightarrow{PA} = \alpha_2 \vec{e}_2$  (В частности, любой из векторов  $\overrightarrow{OP}$  и  $\overrightarrow{PA}$  может оказаться нулевым). Отсюда следует, что  $\overrightarrow{OA} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$ .

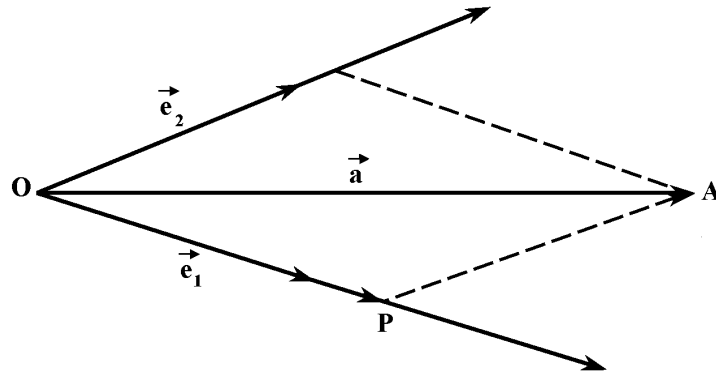


Рис. 1.12.

Докажем теперь единственность. Пусть существует вектор  $\vec{a}$ , у которого есть два различных разложения

$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2, \quad (1.2)$$

$$\vec{a} = \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2, \quad (1.3)$$

то есть либо  $\alpha_1 \neq \beta_1$ , либо  $\alpha_2 \neq \beta_2$ .

Вычтем из формулы (1.2) формулу (1.3). Получим

$$\vec{0} = (\alpha_1 - \beta_1) \vec{e}_1 + (\alpha_2 - \beta_2) \vec{e}_2.$$

Пусть  $\alpha_1 \neq \beta_1$ , то есть  $\alpha_1 - \beta_1 \neq 0$ , тогда

$$\vec{e}_1 = \frac{\alpha_2 - \beta_2}{\beta_1 - \alpha_1} \vec{e}_2,$$

и, следовательно, векторы  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$  коллинеарны, что противоречит условию. Значит, наше разложение единственно.

**Т е о р е м а 1.2.** Пусть в трехмерном пространстве заданы три ненулевых и некопланарных вектора  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ . Тогда любой вектор  $\vec{a}$  в пространстве может быть разложен по этим трем векторам единственным образом

$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3. \quad (1.4)$$

**Д о к а з а т е л ь с т в о.**

Пусть векторы  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{a}$  компланарны, тогда по теореме 1.1

$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2.$$

Аналогично рассматриваются случаи, когда векторы  $\vec{e}_1, \vec{e}_3, \vec{a}$  или векторы  $\vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{a}$  компланарны.

Пусть вектор  $\vec{a}$  некопланарен векторам  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  (рис. 1.13).

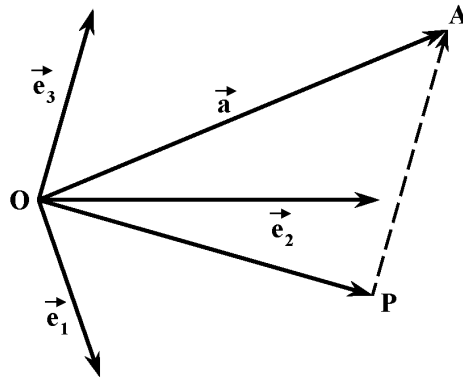


Рис. 1.13.

Поместим начала всех векторов в одну точку  $O$  и проведем через конец  $A$  вектора  $\vec{a}$  прямую  $(AP)$ , параллельную вектору  $\vec{e}_3$ , которая пересечет плоскость, образованную векторами  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$ , в точке  $P$ . Тогда  $\vec{OA} = \vec{OP} + \vec{PA}$ , причем  $\vec{PA}$  коллинеарен  $\vec{e}_3$ , а  $\vec{OP}$  компланарен  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$ . В силу утверждения 1.2 и теоремы 1.1 найдутся такие числа  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , что  $\vec{PA} = \alpha_3 \vec{e}_3$  и  $\vec{OP} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$ , и, следовательно,  $\vec{OA} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3$ .

Докажем теперь, что разложение (1.4) единственно.

Предположим противное. Пусть вектор  $\vec{a}$  разложен по базису в пространстве двумя способами:

$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3, \quad (1.5)$$

$$\vec{a} = \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2 + \beta_3 \vec{e}_3, \quad (1.6)$$

где или  $\alpha_1 \neq \beta_1$ , или  $\alpha_2 \neq \beta_2$ , или  $\alpha_3 \neq \beta_3$ . Вычитая из (1.5) (1.6) и предполагая, что  $\alpha_1 \neq \beta_1$ , получим

$$\vec{e}_1 = \frac{\alpha_2 - \beta_2}{\beta_1 - \alpha_1} \vec{e}_2 + \frac{\alpha_3 - \beta_3}{\beta_1 - \alpha_1} \vec{e}_3,$$

но вектор  $\vec{e}_1$  некомпланарен векторам  $\vec{e}_2$  и  $\vec{e}_3$  по условию, поэтому наше предположение неверно.

**О п р е д е л е н и е 1.12.** Говорят, что три ненулевых некомпланарных вектора  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  образуют **базис** в трехмерном пространстве.

**О п р е д е л е н и е 1.13.** Коэффициенты разложения  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  в представлении (1.4) называются **координатами вектора  $\vec{a}$  в базисе  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$** .

**З а м е ч а н и е.** Представление (1.4) можно переписать в виде

$$\vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)_e.$$

**О п р е д е л е н и е 1.14.** **Базис** называется **ортогональным**, если базисные векторы взаимно перпендикулярны.

**О п р е д е л е н и е 1.15.** **Базис** называется **ортонормированным**, если базисные векторы — взаимно перпендикулярные орты.

## 1.5. Свойства координат вектора

**У т в е р ж д е н и е 1.3.** При умножении вектора  $\vec{a}$  на некоторое число  $\beta$  его координаты умножаются на это же число.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.**

Пусть  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3$ , тогда

$$\begin{aligned} \beta \vec{a} &= \beta(\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3) = \beta\{(\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2) + \alpha_3 \vec{e}_3\} = \\ &= \beta(\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2) + \beta(\alpha_3 \vec{e}_3) = \beta(\alpha_1 \vec{e}_1) + \beta(\alpha_2 \vec{e}_2) + \beta(\alpha_3 \vec{e}_3) = \\ &= (\beta\alpha_1) \vec{e}_1 + (\beta\alpha_2) \vec{e}_2 + (\beta\alpha_3) \vec{e}_3, \end{aligned}$$

то есть вектор  $\beta \vec{a}$  имеет координаты  $(\beta\alpha_1, \beta\alpha_2, \beta\alpha_3)$ :  $\beta \vec{a} = (\beta\alpha_1, \beta\alpha_2, \beta\alpha_3)$ .

**У т в е р ж д е н и е 1.4.** При сложении векторов их координаты складываются.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.**

$$\begin{aligned} \text{Пусть } \vec{a} &= \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3, \quad \vec{b} = \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2 + \beta_3 \vec{e}_3, \quad \text{тогда} \\ \vec{a} + \vec{b} &= (\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3) + (\beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2 + \beta_3 \vec{e}_3) = \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) \vec{e}_1 + (\alpha_2 + \beta_2) \vec{e}_2 + (\alpha_3 + \beta_3) \vec{e}_3. \end{aligned}$$

Таким образом,  $\vec{a} + \vec{b} = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \alpha_3 + \beta_3)_e$ .

## 1.6. Линейная зависимость и независимость векторов

**О п р е д е л е н и е 1.15.** Набор чисел  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$  называется **нетривиальным** (ненулевым), если среди указанных чисел хотя бы одно отлично от нуля. Если все числа равны нулю, то **набор тривиален**.

Нетривиальный набор обозначается  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \neq 0$ , а тривиальный —  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = 0$ .

**О п р е д е л е н и е 1.16.1.** Говорят, что **векторы**  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  **линейно зависимы**, если найдется нетривиальный набор чисел  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$  такой, что  $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$ . В противном случае **векторы**  $\vec{a}_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) **линейно независимы**.

На практике удобнее пользоваться другими определениями.

**О п р е д е л е н и е 1.16.2.** Система векторов  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  называется **линейно независимой**, если из того, что  $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$  (где  $\lambda_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) — некоторые константы), следует, что  $\lambda_i = 0$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ .

**О п р е д е л е н и е 1.16.3.** Система векторов  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  называется **линейно зависимой**, если из того, что  $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$ , следует, что хотя бы одно  $\lambda_i$  отлично от нуля.

Свойства.

- 1) Система векторов, содержащая нулевой вектор  $\vec{0}$ , линейно зависима.
- 2) Если часть системы векторов образует линейно зависимую систему, то и вся система линейно зависима.

3) Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

4) **Критерий линейной зависимости системы векторов.**

Для того, чтобы система  $m$  векторов ( $m > 1$ ) была линейно зависимой, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы один из этих векторов являлся линейной комбинацией остальных.

Пример 1.5.1. Доказать, что векторы

$$\vec{a}_1 = (1, 2) = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2, \quad \vec{a}_2 = (4, 1) = 4 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \quad (1.7)$$

линейно независимы.

Р е ш е н и е.

Приравняем линейную комбинацию векторов  $\vec{a}_1$  и  $\vec{a}_2$  нулю:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 = \vec{0}. \quad (1.8)$$

Подставим выражения (1.7) в равенство (1.8):

$$\lambda_1(2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) + \lambda_2(4\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \vec{0}.$$

Приведя подобные слагаемые при векторах  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$ , получим

$$(2\lambda_1 + 4\lambda_2)\vec{e}_1 + (3\lambda_1 + \lambda_2)\vec{e}_2 = \vec{0} = 0 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2.$$

Приравнявая коэффициенты при векторах  $\vec{e}_1$  и  $\vec{e}_2$ , получим

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}.$$

Таким образом, векторы  $\vec{a}_1$  и  $\vec{a}_2$  линейно независимы.

Следующие задачи решить самостоятельно.

Задача 1.5.2. Доказать, что любые три вектора на плоскости линейно зависимы.

Задача 1.5.3. Доказать, что любые четыре вектора в трехмерном пространстве линейно зависимы.

## Упражнения

N 1010. Зная векторы, служащие сторонами треугольника  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$  и  $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$ , найти векторы, соответственно коллинеарные биссектрисам углов этого треугольника.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

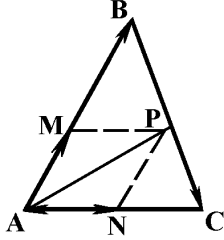


Рис. 1.14.

Рассмотрим единичные векторы

$$\vec{e}_c = \overrightarrow{AM} = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}, \quad \vec{e}_b = -\overrightarrow{AN} = -\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

Достроим  $\triangle MAN$  до ромба  $MANP$  (рис. 1.14).

Диагональ  $[AP]$  ромба делит  $\angle MAN$  пополам и, следовательно, является биссектрисой как  $\angle MAN$ , так и  $\angle BAC$ .

Найдем  $\overrightarrow{AP}$ . Очевидно, что

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \vec{e}_c - \vec{e}_b = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} - \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

И с п о с о б.

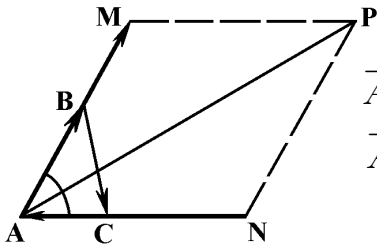


Рис. 1.15.

Построим векторы  $\vec{p} = \overrightarrow{AM}$ ,  $\vec{q} = \overrightarrow{AN}$ :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} &\uparrow\uparrow \overrightarrow{AB}, \quad |\overrightarrow{BM}| = |\overrightarrow{AC}| = |\vec{b}|, \quad |\overrightarrow{AM}| = |\vec{c}| + |\vec{b}|, \\ \overrightarrow{AN} &\uparrow\uparrow \overrightarrow{AC}, \quad |\overrightarrow{CN}| = |\overrightarrow{AB}| = |\vec{c}|, \quad |\overrightarrow{AN}| = |\vec{b}| + |\vec{c}|. \end{aligned}$$

Достроим  $\triangle MAN$  до ромба  $AMPN$  (рис. 1.15). Диагональ  $[AP]$  ромба делит  $\angle MAN$  пополам и, следовательно, является биссектрисой как  $\angle MAN$ , так и  $\angle BAC$ .

Найдем  $\overrightarrow{AP}$ . Очевидно, что  $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \vec{p} + \vec{q}$ . Так как

$$\vec{p} = \overrightarrow{AM} = |\overrightarrow{AM}| \cdot \vec{e}_p = |\overrightarrow{AM}| \cdot \vec{e}_c = (|\vec{c}| + |\vec{b}|) \cdot \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|},$$

$$\vec{q} = \overrightarrow{AN} = |\overrightarrow{AN}| \cdot \vec{e}_q = |\overrightarrow{AN}| \cdot \vec{e}_b = (|\vec{b}| + |\vec{c}|) \cdot \left(-\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}\right),$$

то 
$$\overrightarrow{AP} = (|\vec{c}| + |\vec{b}|) \cdot \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} - (|\vec{b}| + |\vec{c}|) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = (|\vec{b}| + |\vec{c}|) \left( \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} - \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right).$$

### И с п о с о б.

Пусть  $[AM]$  – биссектриса  $\angle BAC$  (рис. 1.16), при-

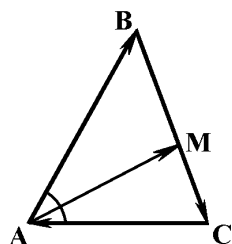


Рис. 1.16.

чем  $M \in [BC]$ , поэтому  $\frac{|\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{CM}|} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{|\vec{c}|}{|\vec{b}|}$ , откуда

$$\frac{|\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{|\vec{c}|}{|\vec{b}| + |\vec{c}|} \quad \text{и} \quad \overrightarrow{BM} = \frac{|\vec{c}|}{|\vec{b}| + |\vec{c}|} \overrightarrow{BC} = \frac{|\vec{c}|}{|\vec{b}| + |\vec{c}|} \vec{a},$$

$$\text{тогда} \quad \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \vec{c} + \frac{|\vec{c}|}{|\vec{b}| + |\vec{c}|} \vec{a}.$$

N 1013. Доказать, что сумма векторов, соединяющих центр правильного треугольника с его вершинами, равна нулю.

### Р е ш е н и е.

Пусть  $A, B, C$  – вершины треугольника,  $O$  – его центр,  $AM, BN, CP$  – его медианы (а также высоты и биссектрисы) (рис. 1.17).

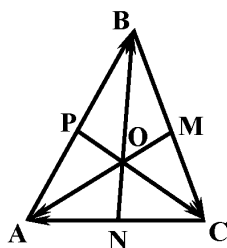


Рис. 1.17.

### И с п о с о б.

Положим  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$ . Так как  $A, B, C$  – вершины треугольника, то

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}. \quad (1.9)$$

Из свойства медиан следует, что

$$\overrightarrow{OA} = \frac{2}{3} \overrightarrow{MA}, \quad \overrightarrow{OB} = \frac{2}{3} \overrightarrow{NB}, \quad \overrightarrow{OC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{PC}, \quad \text{поэтому}$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{PC}). \quad (1.10)$$

Так как  $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{2} \vec{a} + \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{NB} = \frac{1}{2} \vec{b} + \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{PC} = \frac{1}{2} \vec{c} + \vec{a}$ , то

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{PC} = \left( \frac{1}{2} \vec{a} + \vec{b} \right) + \quad (1.11)$$

$$+ \left( \frac{1}{2} \vec{b} + \vec{c} \right) + \left( \frac{1}{2} \vec{c} + \vec{a} \right) = \frac{3}{2} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}).$$

Из (1.9), (1.10) и (1.11) следует, что

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}.$$

И с п о с о б.

Построим вектор  $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$  (рис. 1.18). Так как  $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OC}|$ , то  $A OCD$  – ромб и, следова-

тельно,  $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OD}$ . А так как  $\overrightarrow{ON} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{OB}$ , то  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$ .

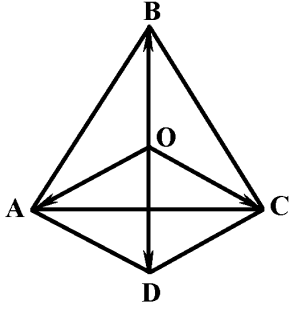


Рис. 1.18.

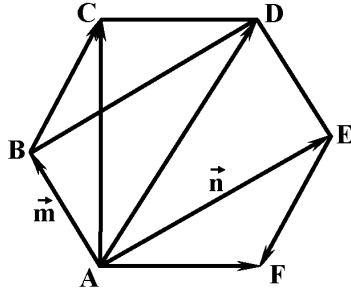


Рис. 1.19.

№ 1016. В правильном шестиугольнике  $ABCDEF$  даны:  $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$  и  $\overrightarrow{AE} = \vec{n}$ . Разложить по этим двум векторам  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{AF}$  и  $\overrightarrow{EF}$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $ABCDEF$  – правильный шестиугольник, то (рис. 1.19)

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{FE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\vec{m} + \vec{n});$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{m} + \frac{1}{2}(\vec{m} + \vec{n}) = \frac{3}{2} \vec{m} + \frac{1}{2} \vec{n};$$

$$\overrightarrow{AD} = \vec{m} + \vec{n}; \quad \overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{FE} = -\frac{1}{2}(\vec{m} + \vec{n});$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = \vec{n} - \frac{1}{2}(\vec{m} + \vec{n}) = \frac{1}{2} \vec{n} - \frac{1}{2} \vec{m}.$$

№ 1018. В равнобедренной трапеции  $ABCD$  известно нижнее основание  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ , боковая сторона  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$  и угол между ними  $\angle A = \frac{\pi}{3}$ . Разложить по  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  все векторы, составляющие остальные стороны и диагонали трапеции.

Р е ш е н и е.

Опустим из точки  $D$  перпендикуляр  $DE$  на сторону  $AB$  (рис. 1.20). Очевидно, что  $\overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AE}$  (так как трапеция равнобедренная). Рассмотрим треугольник  $AED$ . Так как  $\angle A = \frac{\pi}{3}$ , то

$$|\overrightarrow{AE}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AD}| = \frac{1}{2} |\vec{b}|. \quad (1.12)$$

Так как  $\overrightarrow{AE} \uparrow \vec{a}$ , то, с учетом (1.1), (1.12),  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}|\vec{b}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ,  
откуда  $\overrightarrow{DC} = \vec{a} - \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}\vec{a}$ . Очевидно, что  $\overrightarrow{AC} = \vec{b} + \overrightarrow{DC} = \vec{b} + \vec{a} - \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}\vec{a}$ ,  
 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} + \vec{a} - \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}\vec{a} - \vec{a} = \vec{b} - \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}\vec{a}$ .

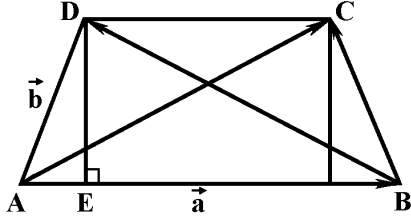


Рис. 1.20.

№ 1021. На трех некопланарных векторах  $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \vec{q}$  и  $\overrightarrow{AA'} = \vec{r}$  построен параллелепипед  $ABCD A'B'C'D'$ . Выразить через  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$ ,  $\vec{r}$  векторы, совпадающие со всеми остальными ребрами, диагоналями и диагоналями граней этого параллелепипеда.

Решение.

Очевидно (рис. 1.21), что

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD} = \vec{q}, \\ \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{D'C'} = \vec{p}, \\ \overrightarrow{AA'} &= \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'} = \vec{r},\end{aligned}$$

тогда

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \vec{p} + \vec{q} = \overrightarrow{A'C'}; \quad \overrightarrow{BD} = -\vec{p} + \vec{q} = \overrightarrow{B'D'}; \\ \overrightarrow{AB'} &= \vec{p} + \vec{r} = \overrightarrow{DC'}; \quad \overrightarrow{A'B} = \vec{p} - \vec{r} = \overrightarrow{D'C}; \\ \overrightarrow{AC''} &= \vec{p} + \vec{q} + \vec{r}; \quad \overrightarrow{A'C} = \vec{p} - \vec{r} + \vec{q}.\end{aligned}$$

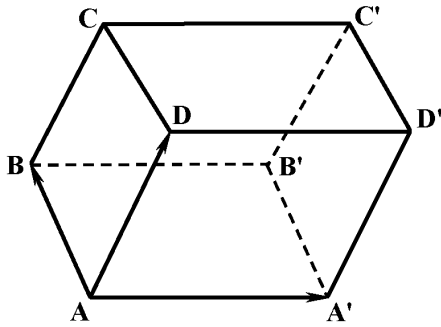


Рис. 1.21.

№ 1022. В тетраэдре  $ABCD$  даны ребра, выходящие из вершины  $A$ :  $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$ . Выразить через эти векторы остальные ребра тетраэдра, медиану  $\overrightarrow{DM}$  грани  $BCD$  и вектор  $\overrightarrow{AQ}$ , где  $Q$  - центр тяжести грани  $BCD$  (то есть точка пересечения медиан).

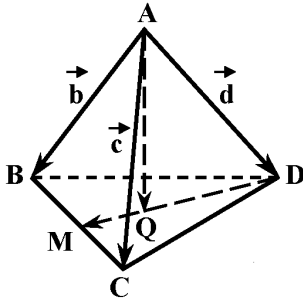


Рис. 1.22.

Решение.

Так как  $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$ , то (рис. 1.22)  
 $\overrightarrow{BD} = \vec{d} - \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{CD} = \vec{d} - \vec{c}$ , поэтому

$$\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \vec{b} - \vec{d} + \frac{1}{2}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} - \vec{d};$$

$$\overrightarrow{AQ} = \vec{c} + \overrightarrow{CQ} = \vec{c} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{CB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}) = \vec{d} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DM}.$$

№ 1023. Зная разложения векторов  $\vec{l}$ ,  $\vec{m}$  и  $\vec{n}$  по трем некомпланарным векторам  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , проверить, будут ли  $\vec{l}$ ,  $\vec{m}$ ,  $\vec{n}$  компланарны, и в случае утвердительного ответа дать линейную зависимость, их связывающую:

$$1) \vec{l} = 2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \quad \vec{m} = 2\vec{b} - \vec{c} - \vec{a}, \quad \vec{n} = 2\vec{c} - \vec{a} - \vec{b};$$

$$2) \vec{l} = \vec{c}, \quad \vec{m} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \quad \vec{n} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c};$$

$$3) \vec{l} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \quad \vec{m} = \vec{b} + \vec{c}, \quad \vec{n} = -\vec{a} + \vec{c}.$$

Р е ш е н и е.

$$1) \vec{l} = 2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \quad \vec{m} = 2\vec{b} - \vec{c} - \vec{a}, \quad \vec{n} = 2\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}.$$

И с п о с о б.

Составим линейную комбинацию из этих векторов:

$$\alpha\vec{l} + \beta\vec{m} + \gamma\vec{n} = \vec{0}. \quad (1.13)$$

Подставим разложения векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  в (1.13), получим

$$\alpha(2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}) + \beta(2\vec{b} - \vec{c} - \vec{a}) + \gamma(2\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}) = \vec{0}.$$

Приведем подобные слагаемые при векторах  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ :

$$(2\alpha - \beta - \gamma)\vec{a} + (-\alpha + 2\beta - \gamma)\vec{b} + (-\alpha - \beta + 2\gamma)\vec{c} = \vec{0}.$$

Приравняем коэффициенты при векторах  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  соответственно.

$$\text{Получим следующую систему} \quad \begin{cases} 2\alpha - \beta - \gamma = 0 \\ -\alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ -\alpha - \beta + 2\gamma = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = 1 \end{cases},$$

и, следовательно,  $\vec{l} + \vec{m} + \vec{n} = \vec{0}$ .

И с п о с о б.

Представим вектор  $\vec{n}$  в виде линейной комбинации векторов  $\vec{l}$  и  $\vec{m}$ :  $\vec{n} = \lambda\vec{l} + \mu\vec{m}$  или  $2\vec{c} - \vec{a} - \vec{b} = \lambda(2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}) + \mu(2\vec{b} - \vec{c} - \vec{a})$ . Приведя подобные слагаемые при векторах  $\vec{n}$ ,  $\vec{m}$ ,  $\vec{l}$  и приравняв коэффициенты при этих векторах, получим следующую систему

$$\begin{cases} -1 = 2\lambda - \mu \\ -1 = -\lambda + 2\mu \\ 2 = -\lambda - \mu \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} \lambda = -1 \\ \mu = -1 \end{cases} \quad \text{и, следовательно,} \quad \vec{l} + \vec{m} + \vec{n} = \vec{0}.$$

Случаи 2) и 3) рассматриваются аналогично.

## §2. Системы координат

### 2.1. Декартова прямоугольная система координат

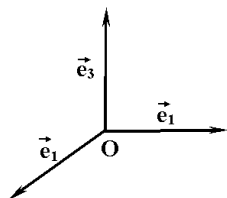


Рис. 2.1.

Зафиксируем в трехмерном пространстве точку  $O$  и три некопланарных вектора  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ . Эта совокупность называется **декартовой системой координат** (рис. 2.1).

Тогда радиус-вектор  $\overrightarrow{OM}$  любой точки  $M$  в пространстве можно разложить по векторам  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  (рис. 2.2):  $\overrightarrow{OM} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)_e$ .

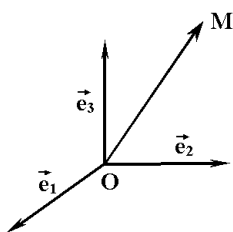


Рис. 2.2.

Числа  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  называются **координатами точки  $M$** . Число  $\alpha_1$  называется **абсциссой точки  $M$** ,  $\alpha_2$  – **ординатой точки  $M$** ,  $\alpha_3$  – **аппликатой точки  $M$** .

Если векторы  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  взаимно перпендикулярны, то мы получим **декартову прямоугольную систему координат**.

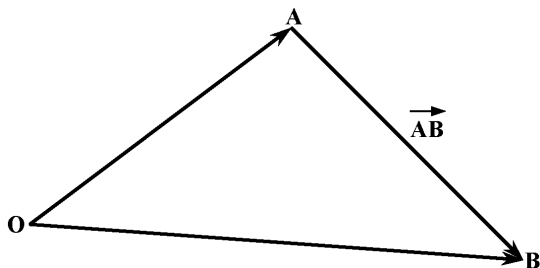


Рис. 2.3.

Задача 2.1.1. Даны две точки  $A(x_A, y_A, z_A)$  и  $B(x_B, y_B, z_B)$ . Определить декартовы координаты вектора  $\overrightarrow{AB}$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что  $\overrightarrow{OA} = (x_A, y_A, z_A)$ ,  $\overrightarrow{OB} = (x_B, y_B, z_B)$ , поэтому  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$  (рис. 2.3)

и, следовательно,  $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$ .

Задача 2.1.2. Даны две точки  $A(x_A, y_A, z_A)$  и  $B(x_B, y_B, z_B)$ . Найти координаты точки  $M$ , лежащей на отрезке  $[AB]$  (рис. 2.4) и делящей его в отношении

$$\frac{|AM|}{|MB|} = \frac{\lambda}{\mu}. \quad (2.1)$$

Р е ш е н и е.

Обозначим координаты точки  $M$  через  $(x_M, y_M)$ .

Очевидно, что

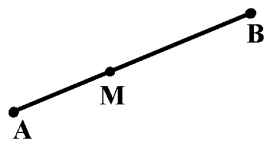


Рис. 2.4.

$$\overrightarrow{AM} = (x_M - x_A, y_M - y_A, z_M - z_A), \quad (2.2)$$

$$\overrightarrow{MB} = (x_B - x_M, y_B - y_M, z_B - z_M), \quad (2.3)$$

$$\overrightarrow{AM} \uparrow\uparrow \overrightarrow{MB}. \quad (2.4)$$

Из (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) следует, что

$$\mu(x - x_A, y - y_A, z - z_A) = \lambda(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A).$$

Приравняв соответствующие координаты, получим

$$\begin{cases} \mu(x - x_A) = \lambda(x_B - x) \\ \mu(y - y_A) = \lambda(y_B - y) \\ \mu(z - z_A) = \lambda(z_B - z) \end{cases}$$

и, следовательно,

$$\begin{cases} x = \frac{\mu x_A + \lambda x_B}{\mu + \lambda} \\ y = \frac{\mu y_A + \lambda y_B}{\mu + \lambda} \\ z = \frac{\mu z_A + \lambda z_B}{\mu + \lambda} \end{cases}. \quad (2.5)$$

З а м е ч а н и я.

1. Положим  $\alpha = \frac{\lambda}{\mu}$ , тогда формула (2.5) перепишется в виде

$$\begin{cases} x = \frac{x_A + \alpha x_B}{1 + \alpha} \\ y = \frac{y_A + \alpha y_B}{1 + \alpha} \\ z = \frac{z_A + \alpha z_B}{1 + \alpha} \end{cases}. \quad (2.6)$$

2. Если точка  $M$  - середина отрезка, то  $\alpha = 1$  и

$$\begin{cases} x = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases} \quad (2.7)$$

## 2.2. Полярная система координат

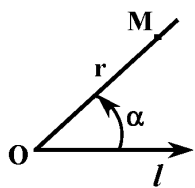


Рис. 2.5.

На плоскости часто используется **полярная система координат**. Она определена, если задана точка  $O$ , называемая **полюсом** (начало координат), и выходящий из полюса луч  $l$  – **полярная ось**. Положение точки  $M$  определяется парой чисел  $(r, \alpha)$ , где  $r = |\overrightarrow{OM}|$  – **полярный радиус** ( $0 \leq r < +\infty$ ),  $\alpha$  – **полярный угол** – угол между полярной осью и вектором  $\overrightarrow{OM}$ . Мы будем измерять его в радианах и отсчитывать от полярной оси против часовой стрелки (рис. 2.5), считая, что  $0 \leq \alpha < 2\pi$ . У полюса  $r = 0$ , а угол  $\alpha$  не определен. У остальных точек  $r > 0$ .

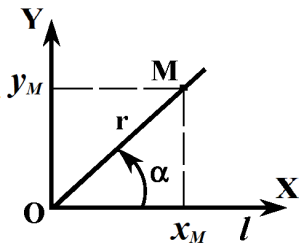


Рис. 2.6.

Построим на плоскости декартову прямоугольную систему координат следующим образом: возьмем в качестве начала координат полюс  $O$ , в качестве оси  $OX$  – полярную ось  $l$ . Проведем через точку  $O$  прямую, перпендикулярную оси  $OX$  – это и будет ось  $OY$ .

Найдем связь декартовых координат точки  $M(x_M, y_M)$  с полярными (рис. 2.6). Очевидно, что

$$x_M = r \cos \alpha, \quad y_M = r \sin \alpha \quad \text{и} \quad r = \sqrt{x_M^2 + y_M^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{y_M}{x_M}.$$

## 2.3. Цилиндрическая и сферическая системы координат

В пространстве обобщением полярной системы координат являются цилиндрическая и сферическая системы координат. Они получаются

добавлением к полярной системе координат оси  $OZ$ , перпендикулярной плоскости  $OXY$ .

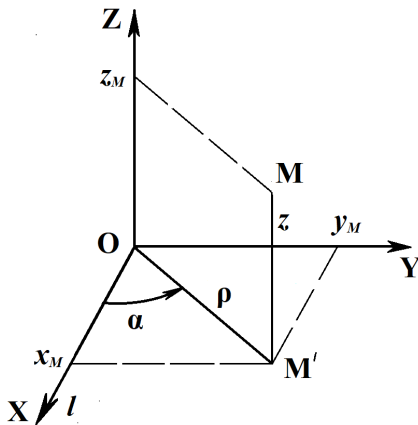


Рис. 2.7.

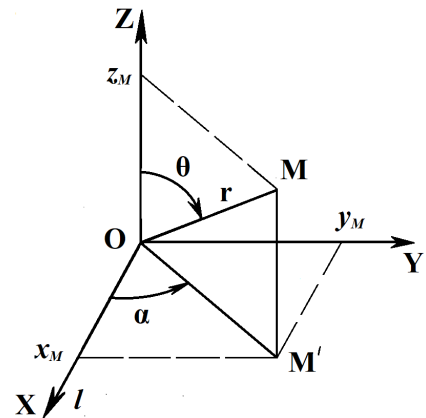


Рис. 2.8.

### 2.3.1. Цилиндрические координаты точки

**Цилиндрические координаты точки**  $M$  – это тройка чисел  $(\rho, \alpha, z)$  (рис. 2.7), где  $\rho$  – расстояние от точки  $M$  до оси  $OZ$  ( $0 \leq \rho < \infty$ );  $\alpha$  – угол, образованный проекцией радиус-вектора точки  $M$  на плоскость  $OXY$  с положительным направлением оси  $OX$  ( $0 \leq \alpha < 2\pi$ ),  $z$  – расстояние от точки  $M$  до плоскости  $OXY$  ( $-\infty < z < +\infty$ ).

Связь между декартовыми и цилиндрическими координатами описывается следующими формулами:

$$x_M = \rho \cos \alpha, \quad y_M = \rho \sin \alpha, \quad z_M = z$$

и

$$\rho = \sqrt{x_M^2 + y_M^2}, \quad \alpha = \arctg \frac{y_M}{x_M}, \quad z = z_M.$$

### 2.3.2. Сферические координаты точки

**Сферические координаты точки**  $M$  – это тройка чисел  $(r, \alpha, \theta)$  (рис. 2.8), где  $r = |OM|$  – расстояние от начала координат до точки  $M$  ( $0 \leq r < \infty$ );  $\alpha$  – угол, образованный проекцией радиус-вектора точки  $M$  на плоскость  $OXY$  с положительным направлением оси  $OX$  ( $0 \leq \alpha < 2\pi$ );  $\theta$  – угол между положительным направлением оси  $OZ$  и радиус-вектором точки  $M$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ).

Связь между декартовыми и сферическими координатами определяется следующим образом:

$$x_M = r \cos \alpha \sin \theta, \quad y_M = r \sin \alpha \sin \theta, \quad z_M = r \cos \theta$$

и наоборот,

$$r = \sqrt{x_M^2 + y_M^2 + z_M^2}, \quad \alpha = \arctg \frac{y_M}{x_M},$$

$$\theta = \arctg \frac{\sqrt{x_M^2 + y_M^2}}{z_M} = \arccos \frac{z_M}{\sqrt{x_M^2 + y_M^2 + z_M^2}}.$$

**З а м е ч а н и е.** Некоторые авторы берут другие значения для углов  $\alpha$  и  $\theta$  (см. п.2.2 и 2.3):  $\alpha \in [-\pi, \pi)$  и  $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

### §3. Скалярное, векторное и смешанное произведения

#### 3.1. Проекция вектора на ось

Пусть задана ось  $l$ .

**О п р е д е л е н и е 3.1.** Проекцией  $M'$  точки  $M$  на ось  $l$  называется основание перпендикуляра, опущенного из точки  $M$  на данную ось (рис. 3.1).

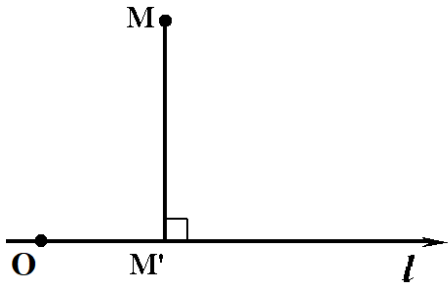


Рис. 3.1.

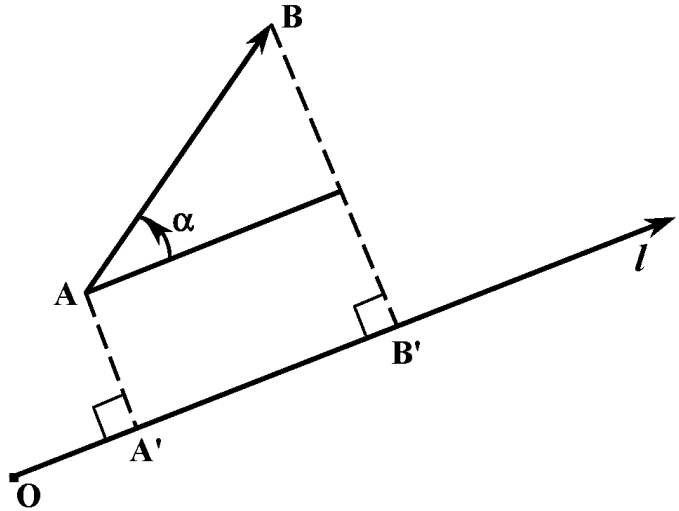


Рис. 3.2.

**О п р е д е л е н и е 3.2.** Проекцией вектора  $\overrightarrow{AB}$  на ось  $l$  называется длина отрезка  $[A'B']$ , заключенного между основаниями перпендикуляров, опущенных из точек  $A$  и  $B$  на ось  $l$ , причем эта длина берется со знаком  $+$ , если  $\overrightarrow{A'B'} \uparrow \uparrow l$ , и со знаком  $-$ , если  $\overrightarrow{A'B'} \uparrow \downarrow l$  (рис. 3.2).

Будем обозначать проекцию вектора  $\overrightarrow{AB}$  на ось  $l$  через  $\text{пр}_l \overrightarrow{AB}$ .

## Свойства проекции

1) Проекция вектора  $\overrightarrow{AB}$  на ось  $l$  равна 0 тогда и только тогда, когда  $\overrightarrow{AB} \perp l$  (рис. 3.3).

2) При параллельном переносе вектора  $\overrightarrow{AB}$  его проекция не меняется, то есть если  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , то  $\text{пр}_l \overrightarrow{AB} = \text{пр}_l \overrightarrow{CD}$  (рис. 3.4).

Это очевидно, так как при параллельном переносе не меняется ни длина вектора  $\overrightarrow{AB}$ , ни угол между  $\overrightarrow{AB}$  и положительным направлением оси  $l$ .

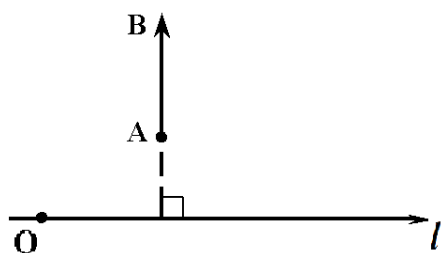


Рис. 3.3.

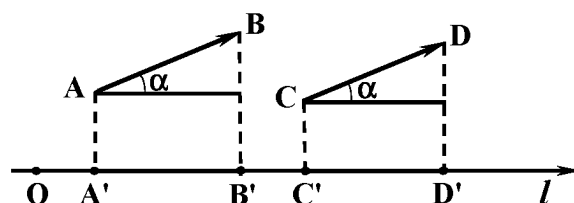


Рис. 3.4.

3)  $\text{пр}_l \overrightarrow{AB} = |AB| \cdot \cos \alpha$ , где  $\alpha$  — угол между вектором  $\overrightarrow{AB}$  и положительным направлением оси  $l$ .

В этой формуле знак проекции определяется знаком косинуса: если угол тупой, то косинус отрицательный; если острый — косинус положительный.

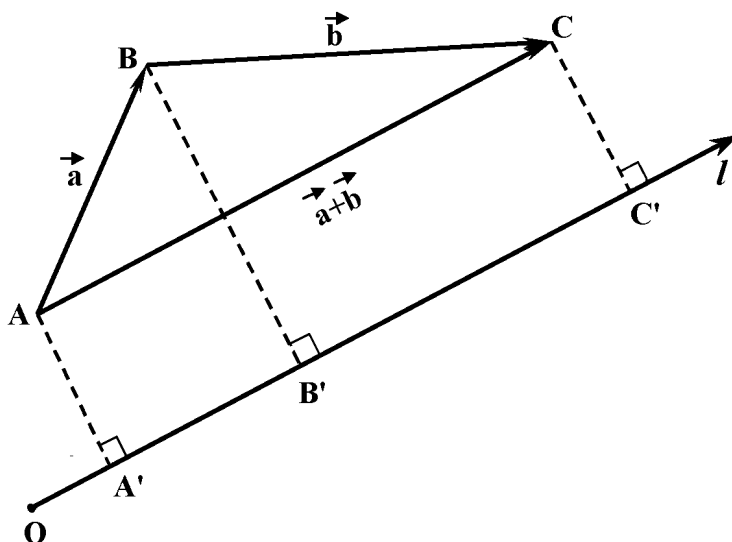


Рис. 3.5.

4) Скалярный множитель  $\lambda$  можно выносить за знак проекции:

$$\text{пр}_l(\lambda \cdot \overrightarrow{AB}) = \lambda \cdot \text{пр}_l \overrightarrow{AB},$$

так как если вектор увеличить или уменьшить в несколько раз, то и его проекция увеличится или уменьшится во столько же раз.

5) Проекция суммы векторов  $\vec{a} + \vec{b}$  равна сумме проекций:

$$\text{пр}_l(\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_l \vec{a} + \text{пр}_l \vec{b}.$$

Доказательство этого свойства очевидно (рис. 3.5).

### 3.2. Скалярное произведение

**О п р е д е л е н и е 3.3.** Под углом между векторами мы понимаем угол между векторами, равными данным и имеющими общее начало.

**З а м е ч а н и е.** Если специального указания нет, то углом между векторами считается меньший (не превосходящий  $\pi$ ) угол.

**О п р е д е л е н и е 3.4.** Векторы, угол между которыми прямой, называются **ортогональными**.

**О п р е д е л е н и е 3.5.** Скалярным произведением вектора  $\vec{a}$  на вектор  $\vec{b}$  называется число

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle, \quad (3.1)$$

где  $\alpha = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$  – угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .

#### Законы скалярного произведения

1. Переместительный (коммутативный) закон:  $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ .

2. Сочетательный (ассоциативный) закон по отношению к числовому множителю:

$$(\lambda \vec{a}, \vec{b}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, \lambda \vec{b}).$$

3. Распределительный (дистрибутивный) закон:  $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$ .

**З а м е ч а н и я.**

1)  $(\vec{a}, \vec{b})\vec{c} \neq \vec{a}(\vec{b}, \vec{c})$ .

2) Из определений скалярного произведения и проекции следует, что

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{b}| \cdot (|\vec{a}| \cdot \cos \alpha) = |\vec{b}| \cdot \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}, \quad (3.2)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot (|\vec{b}| \cdot \cos \alpha) = |\vec{a}| \cdot \text{пр}_{\vec{a}} \vec{b}. \quad (3.3)$$

### Свойства скалярного произведения

(вытекают из соответствующих свойств проекции).

1) Скалярное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда сомножители ортогональны или хотя бы один из них равен нулю, то есть  $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$  равносильно  $\vec{a} \perp \vec{b}$  ( $\vec{a} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{b} \neq \vec{0}$ ) или  $\vec{a} = \vec{0}$ .

Это свойство следует из формулы (3.1), так как

а) если  $\vec{a} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{b} \neq \vec{0}$ , то из  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0$  следует, что  $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \frac{\pi}{2}$ , то есть  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ;

б) если  $\vec{a} = \vec{0}$ , то  $|\vec{a}| = 0$ .

2) Если  $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$ , то  $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$  (так как  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1$ );  
если  $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$ , то  $(\vec{a}, \vec{b}) = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$  (так как  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -1$ ).

3) Скалярное произведение вектора на себя равно квадрату его длины или, другими словами, скалярный квадрат вектора равен квадрату его модуля:  $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$  для любого вектора  $\vec{a}$  (так как  $\widehat{(\vec{a}, \vec{a})} = 0$  и  $\cos(\vec{a}, \vec{a}) = 1$ ).

4) Скалярное произведение коммутативно, то есть  $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$  для любых векторов  $\vec{a}, \vec{b}$  (это следует из формулы (3.1)).

5) Скалярный множитель можно выносить за знак скалярного произведения:  $(\lambda\vec{a}, \vec{b}) = \lambda(\vec{a}, \vec{b})$ .

Действительно, на основании свойства 4) из п.3.1 и замечания 2)

$$(\lambda\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{b}| \cdot \text{пр}_{\vec{b}}(\lambda\vec{a}) = \lambda|\vec{b}| \cdot \text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} = \lambda(\vec{b}, \vec{a}) = \lambda(\vec{a}, \vec{b}).$$

6) Скалярное произведение дистрибутивно, то есть

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c}).$$

Действительно, на основании свойства 5) из п.3.1 и замечания 2)

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) &= |\vec{c}| \cdot \text{пр}_{\vec{c}}(\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| \cdot (\text{пр}_{\vec{c}}\vec{a} + \text{пр}_{\vec{c}}\vec{b}) = |\vec{c}| \cdot \text{пр}_{\vec{c}}\vec{a} + |\vec{c}| \cdot \text{пр}_{\vec{c}}\vec{b} = \\ &= (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c}). \end{aligned}$$

$$7) \cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad (\text{это следует из формулы (3.1)}).$$

### **3.3. Простейшие задачи на декартовы прямоугольные координаты**

Пусть  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – взаимно перпендикулярные орты. Возьмем произвольную точку  $M(x, y, z)$  и пусть  $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$  – радиус-вектор этой точки.

Очевидно, что  $\vec{r} = (x, y, z) = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$ .

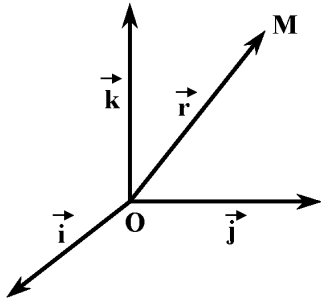


Рис. 3.6.

Рассмотрим

$$(\vec{r}, \vec{i}) = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \vec{i}) = x(\vec{i}, \vec{i}) + y(\vec{j}, \vec{i}) + z(\vec{k}, \vec{i}) = x(\vec{i}, \vec{i}) = x|\vec{i}|^2 = x.$$

Таким образом,  $(\vec{r}, \vec{i}) = x$ .

Аналогично получим  $(\vec{r}, \vec{j}) = y$ ,  $(\vec{r}, \vec{k}) = z$ , то есть координаты  $(x, y, z)$  точки  $M$  могут быть вычислены через соответствующие скалярные произведения:

$$\vec{r} = (\vec{r}, \vec{i}) \cdot \vec{i} + (\vec{r}, \vec{j}) \cdot \vec{j} + (\vec{r}, \vec{k}) \cdot \vec{k}.$$

Рассмотрим

$$\begin{aligned} (\vec{r}, \vec{i}) &= |\vec{r}| \cdot |\vec{i}| \cdot \cos(\widehat{\vec{r}, \vec{i}}) = |\vec{r}| \cdot \cos \alpha; \\ (\vec{r}, \vec{j}) &= |\vec{r}| \cdot |\vec{j}| \cdot \cos(\widehat{\vec{r}, \vec{j}}) = |\vec{r}| \cdot \cos \beta; \\ (\vec{r}, \vec{k}) &= |\vec{r}| \cdot |\vec{k}| \cdot \cos(\widehat{\vec{r}, \vec{k}}) = |\vec{r}| \cdot \cos \gamma. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\vec{r} = |\vec{r}| \cdot (\cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} + \cos \gamma \cdot \vec{k}), \quad (3.4)$$

где  $\alpha = \widehat{(\vec{r}, \vec{i})}$ ,  $\beta = \widehat{(\vec{r}, \vec{j})}$ ,  $\gamma = \widehat{(\vec{r}, \vec{k})}$ .

Пусть  $\vec{r} = \vec{e}$  ( $\vec{e}$  – орт), тогда из (3.4) следует, что

$$\vec{e} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} + \cos \gamma \cdot \vec{k} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

где  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  – направляющие косинусы вектора  $\vec{e}$ .

### Свойства прямоугольных декартовых координат

1) Пусть  $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ,  $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ , тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x) \cdot \vec{i} + (a_y + b_y) \cdot \vec{j} + (a_z + b_z) \cdot \vec{k}.$$

Доказательство этого свойства следует из п.1.3.1, п.1.3.2.

2)  $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x) \cdot \vec{i} + (\lambda a_y) \cdot \vec{j} + (\lambda a_z) \cdot \vec{k}$ .

Доказательство этого свойства следует из п.1.3.1, п.1.3.2.

3)  $(\vec{a}, \vec{b}) = (a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}, b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ .

Действительно,

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = (a_x \vec{i}, b_x \vec{i}) + (a_x \vec{i}, b_y \vec{j}) + \\ &+ (a_x \vec{i}, b_z \vec{k}) + (a_y \vec{j}, b_x \vec{i}) + (a_y \vec{j}, b_y \vec{j}) + (a_y \vec{j}, b_z \vec{k}) + (a_z \vec{k}, b_x \vec{i}) + (a_z \vec{k}, b_y \vec{j}) + \\ &+ (a_z \vec{k}, b_z \vec{k}) = a_x b_x (\vec{i}, \vec{i}) + a_x b_y (\vec{i}, \vec{j}) + a_x b_z (\vec{i}, \vec{k}) + a_y b_x (\vec{j}, \vec{i}) + a_y b_y (\vec{j}, \vec{j}) + \\ &+ a_y b_z (\vec{j}, \vec{k}) + a_z b_x (\vec{k}, \vec{i}) + a_z b_y (\vec{k}, \vec{j}) + a_z b_z (\vec{k}, \vec{k}). \end{aligned}$$

Так как векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – взаимно ортогональны, то

$$(\vec{i}, \vec{j}) = (\vec{j}, \vec{i}) = (\vec{i}, \vec{k}) = (\vec{k}, \vec{i}) = (\vec{j}, \vec{k}) = (\vec{k}, \vec{j}) = 0,$$

$$(\vec{i}, \vec{i}) = (\vec{j}, \vec{j}) = (\vec{k}, \vec{k}) = 1, \quad \text{поэтому} \quad (\vec{a}, \vec{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

$$4) |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad \text{так как} \quad |\vec{a}|^2 = (\vec{a}, \vec{a}) = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2.$$

$$5) \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}, \quad \text{так как}$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

6) Если  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , то  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ , то есть координаты этих векторов связаны соотношениями

$$\begin{cases} a_x = \lambda b_x \\ a_y = \lambda b_y \\ a_z = \lambda b_z \end{cases},$$

где  $\lambda$  – некоторое число.

Действительно, так как  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , то найдется такое число  $\lambda$ , что  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ .

$$7) \text{ Если } \vec{a} \perp \vec{b}, \text{ то } a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0.$$

Это **условие перпендикулярности двух векторов**.

Действительно, так как  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , то  $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$  и, следовательно,

$$a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0.$$

### 3.4. Векторное произведение

#### 3.4.1. Определение и свойства

**О п р е д е л е н и е 3.6.** Упорядоченная тройка векторов  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  называется **правой**, если, глядя с конца вектора  $\vec{c}$ , кратчайший поворот от  $\vec{a}$  к  $\vec{b}$  осуществляется против часовой стрелки (рис. 3.7). Если поворот по часовой стрелке, то это – **левая тройка** (рис. 3.8).

**О п р е д е л е н и е 3.7.** Векторным произведением двух векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называется вектор  $\vec{c}$ , обладающий следующими свойствами:

$$1) \vec{c} \text{ ортогонален } \vec{a}, \vec{b};$$

$$2) |\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}});$$

3) направление вектора  $\vec{c}$  выбирается так, что векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образуют правую тройку векторов.

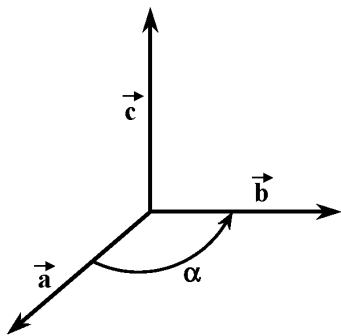


Рис. 3.7.

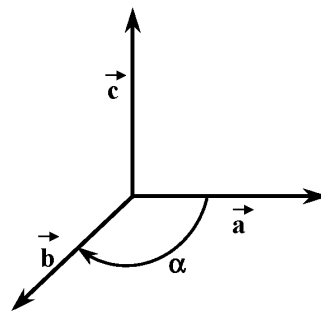


Рис. 3.8.

Обозначается векторное произведение косым крестом  $\vec{a} \times \vec{b}$  или квадратными скобками  $[\vec{a}, \vec{b}]$ .

Пусть даны два вектора  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .

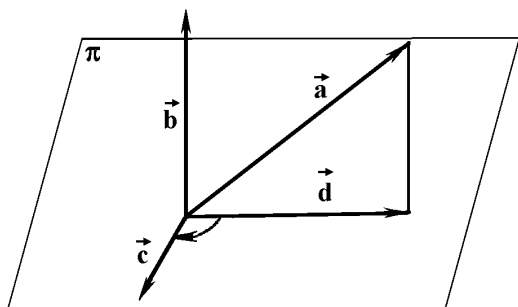


Рис. 3.9.

- 1) Построим плоскость  $\pi \perp \vec{b}$ .
- 2) Спроектируем вектор  $\vec{a}$  на плоскость  $\pi$  и результат обозначим через вектор  $\vec{d}$ .
- 3) Повернем вектор  $\vec{d}$  на  $90^\circ$  по часовой стрелке в плоскости  $\pi$ .
- 4) Удлиним полученный вектор в  $|\vec{b}|$  раз и результат обозначим через  $\vec{c}$  (рис. 3.9).

Оказывается, что так построенный вектор  $\vec{c}$  совпадает с векторным произведением векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  (доказать самостоятельно).

### Свойства векторного произведения

1) Длина векторного произведения равна площади параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ :

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = S_{\vec{a}, \vec{b}},$$

так как именно по такой формуле вычисляется площадь параллелограмма (это **геометрический смысл векторного произведения**).

2)  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$  тогда и только тогда, когда  $\vec{a} \parallel \vec{b}$  (так как  $\sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 0$ ).

3) Векторное произведение антикоммутативно:  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$  (это следует из определения 3.7).

4) Векторное произведение обладает сочетательным законом по отношению к числовому множителю:  $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$ , так как если одну из сторон параллелограмма удлинить в  $\lambda$  раз, не меняя ее направления, то и площадь увеличится в  $\lambda$  раз.

5) Векторное произведение обладает распределительным законом:

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

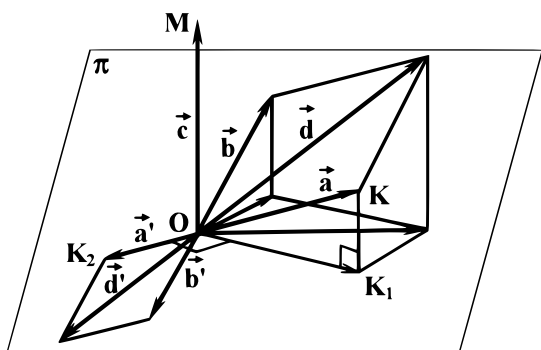


Рис. 3.10.

Докажем это свойство. Отнесем векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  к одному началу  $O$ , после чего проведем через  $O$  плоскость  $\pi \perp \vec{c}$ . Затем построим на  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  параллелограмм с диагональю  $\vec{d}$  и спроектируем его на плоскость  $\pi$ , после чего повернем спроектированный параллелограмм в плоскости  $\pi$  вокруг оси  $\vec{c}$  на  $90^\circ$  (см. рис. 3.10),

одновременно подобно растянув его в  $|\vec{c}|$  раз.

Ясно, что

$$\vec{d} = \vec{a} + \vec{b}, \quad \vec{d}' = \vec{a}' + \vec{b}', \quad (3.5)$$

где  $\vec{a}'$  и  $\vec{b}'$  – стороны третьего параллелограмма,  $\vec{d}'$  – его диагональ. Очевидно, что  $\vec{a}' \perp \vec{OK}$  и  $\vec{a}' \perp \vec{c}$  (так как  $\vec{c} \perp \pi$ ), откуда вектор  $\vec{a}'$  перпендикулярен плоскости КОМ. Кроме того,  $|\vec{a}'| = |\vec{c}| \cdot |OK_1|$ , а последнее произведение равно площади параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{c}$ . Поэтому по определению векторного произведения

$$\vec{a}' = \vec{a} \times \vec{c}. \quad (3.6)$$

Аналогично получим

$$\vec{b}' = \vec{b} \times \vec{c}, \quad \vec{d}' = \vec{d} \times \vec{c}. \quad (3.7)$$

Из формул (3.5), (3.6), (3.7) следует, что

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{d} \times \vec{c} = \vec{d}' = \vec{a}' + \vec{b}' = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

### 3.4.2. Вычисление векторного произведения в прямоугольной декартовой системе координат

Пусть в трехмерном пространстве введена декартова система координат – точка  $O$  и векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ , причем векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – взаимно перпендикулярные орты, образующие правую тройку векторов (рис. 3.11).

Задача 3.4.2. Даны векторы  $\vec{a}, \vec{b}$ . Найти  $\vec{a} \times \vec{b}$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{i} + \alpha_2 \vec{j} + \alpha_3 \vec{k}$ ,  $\vec{b} = \beta_1 \vec{i} + \beta_2 \vec{j} + \beta_3 \vec{k}$ , тогда

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} = & (\alpha_1 \vec{i} + \alpha_2 \vec{j} + \alpha_3 \vec{k}) \times (\beta_1 \vec{i} + \beta_2 \vec{j} + \beta_3 \vec{k}) = \alpha_1 \beta_1 \cdot (\vec{i} \times \vec{i}) + \alpha_1 \beta_2 \cdot (\vec{i} \times \vec{j}) + \\ & + \alpha_1 \beta_3 \cdot (\vec{i} \times \vec{k}) + \alpha_2 \beta_1 \cdot (\vec{j} \times \vec{i}) + \alpha_2 \beta_2 \cdot (\vec{j} \times \vec{j}) + \alpha_2 \beta_3 \cdot (\vec{j} \times \vec{k}) + \\ & + \alpha_3 \beta_1 \cdot (\vec{k} \times \vec{i}) + \alpha_3 \beta_2 \cdot (\vec{k} \times \vec{j}) + \alpha_3 \beta_3 \cdot (\vec{k} \times \vec{k}) = \alpha_1 \beta_2 \cdot \vec{k} - \alpha_2 \beta_1 \cdot \vec{k} - \alpha_1 \beta_3 \cdot \vec{j} + \\ & + \alpha_3 \beta_1 \cdot \vec{j} + \alpha_2 \beta_3 \cdot \vec{i} - \alpha_3 \beta_2 \cdot \vec{i} = (\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2) \cdot \vec{i} + \\ & + (\alpha_3 \beta_1 - \alpha_1 \beta_3) \cdot \vec{j} + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \cdot \vec{k} = \end{aligned}$$

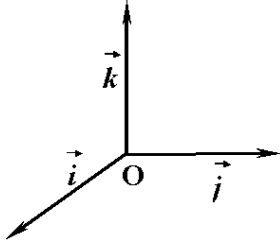


Рис. 3.11.

Таким образом,

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}. \quad (3.8)$$

**З а м е ч а н и е.** Координаты векторов, разложенных по левой и правой тройкам векторов, имеют противоположные знаки, то есть мы получаем противоположные векторы.

Задача 3.4.3. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a} = (3, 4, -1)$ ,  $\vec{b} = (2, 0, 5)$ .

Р е ш е н и е.

Так как

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \left( \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \right) = (20, -17, -8),$$

то  $S = |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{20^2 + (-17)^2 + (-8)^2} = \sqrt{753}.$

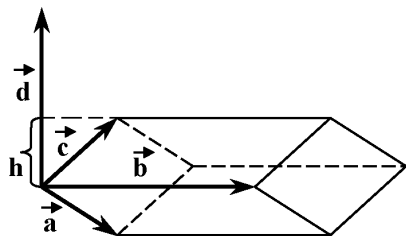
### 3.5. Смешанное произведение

#### 3.5.1. Определение и свойства

**О п р е д е л е н и е 3.8.** Если векторное произведение векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  умножить скалярно на вектор  $\vec{c}$ , то получившееся число называется **смешанным произведением векторов  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$**  и обозначается  $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})$ .

**У т в е р ж д е н и е 3.1.** Смешанное произведение – это скаляр, по абсолютной величине равный объему параллелепипеда, построенного на этих трех векторах (это геометрический смысл смешанного произведения).

**Д о к а з а т е л ь с т в о.**



Пусть  $h$  – проекция вектора  $\vec{c}$  на вектор  $\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$  (рис. 3.12), тогда

$$|(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})| = |(\vec{d}, \vec{c})| = |\vec{d}| \cdot |\text{пр}_{\vec{d}} \vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| \cdot |\text{пр}_{\vec{d}} \vec{c}| = S_{\vec{a}, \vec{b}} \cdot h = V_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}}.$$

Рис. 3.12. Свойства смешанного произведения

1) Смешанное произведение не меняется при круговой перестановке сомножителей (рис. 3.13), то есть  $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b} \times \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c} \times \vec{a}, \vec{b})$ .

2) Если меняются местами два соседних сомножителя, то знак смешанного произведения меняется на противоположный.

3) Смешанное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда три вектора компланарны.

4) Объем пирамиды, построенной на тройке векторов  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ,

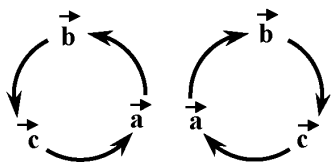
$$V_{\text{пир}} = \frac{1}{6} |(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})|.$$


Рис. 3.13.

Доказательство свойств 1)-3) следует из определений и свойств скалярного и векторного произведений.

### 3.5.2. Вычисление смешанного произведения

#### в прямоугольной декартовой системе координат

Пусть в трехмерном пространстве введена декартова система координат – точка  $O$  и векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ , причем векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – взаимно перпендикулярные орты, образующие правую тройку векторов.

Задача 3.5.1. Даны векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ . Найти  $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})$ .

**Р е ш е н и е.**

Пусть  $\vec{a} = \alpha_1 \vec{i} + \alpha_2 \vec{j} + \alpha_3 \vec{k}$ ,  $\vec{b} = \beta_1 \vec{i} + \beta_2 \vec{j} + \beta_3 \vec{k}$ ,  $\vec{c} = \gamma_1 \vec{i} + \gamma_2 \vec{j} + \gamma_3 \vec{k}$ , тогда

$$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = ((\alpha_2\beta_3 - \alpha_3\beta_2)\vec{i} + (\alpha_3\beta_1 - \alpha_1\beta_3)\vec{j} + (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)\vec{k}, \gamma_1\vec{i} + \gamma_2\vec{j} + \gamma_3\vec{k}) =$$

$$= (\alpha_2\beta_3 - \alpha_3\beta_2)\gamma_1 + (\alpha_3\beta_1 - \alpha_1\beta_3)\gamma_2 + (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)\gamma_3$$

и, следовательно,

$$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}. \quad (3.9)$$

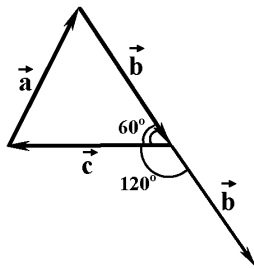
**З а м е ч а н и е.** Для нахождения площади и объема неважно, какой тройкой векторов являются базисные векторы – правой или левой, так как получившиеся значения берутся по модулю.

### Упражнения

№ 1037. Чему равна сумма  $(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{a})$ , если  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  – три орта, удовлетворяющие условию  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ ?

**Р е ш е н и е.**

*И с п о с о б.*



Так как  $\vec{a} = -\vec{b} - \vec{c}$ , то

$$(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{a}) = (-\vec{b} - \vec{c}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, -\vec{b} - \vec{c}) =$$

$$= -|\vec{b}|^2 - (\vec{c}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) - (\vec{c}, \vec{b}) - |\vec{c}|^2 = -2 - 1 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ =$$

$$= -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Рис. 3.14.

*И с п о с о б.*

Так как  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  – орты, то треугольник, образованный этими векторами – равносторонний (рис. 3.14), поэтому

$$(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{a}) = 3(\vec{a}, \vec{b}) = 3 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}.$$

№ 1039. Доказать, что скалярное произведение двух векторов не изменится, если к одному из них прибавить вектор, перпендикулярный другому сомножителю.

**Р е ш е н и е.**

Пусть  $\vec{b} \perp \vec{c}$ . Рассмотрим

$$(\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{c}, \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b}) + 0 = (\vec{a}, \vec{b}).$$

№ 1041. Вычислить длину вектора  $\vec{P} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$ , если  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  – данные взаимно перпендикулярные орты.

Р е ш е н и е.

Так как  $|\vec{P}| = \sqrt{(\vec{P}, \vec{P})}$ , то найдем сначала

$$(\vec{P}, \vec{P}) = (\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}, \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}) = \alpha^2|\vec{a}|^2 + \beta^2|\vec{b}|^2 + \gamma^2|\vec{c}|^2.$$

Следовательно,  $|\vec{P}| = \sqrt{\alpha^2|\vec{a}|^2 + \beta^2|\vec{b}|^2 + \gamma^2|\vec{c}|^2}$ .

№ 1043. Вычислить длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{A} = 5\vec{p} + 2\vec{q}$  и  $\vec{B} = \vec{p} - 3\vec{q}$ , если известно, что  $|\vec{p}| = 2\sqrt{2}$ ,  $|\vec{q}| = 3$  и  $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{4}$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $CDEF$  – параллелограмм, сторонами которого являются векторы  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$  (рис. 3.15). Так как  $|CE| = \sqrt{|\vec{CE}|^2} = \sqrt{(\vec{CE}, \vec{CE})}$ , то найдем сначала

$$\vec{CE} = \vec{A} + \vec{B} = 6\vec{p} - \vec{q}.$$

Вычислим

$$\begin{aligned} (\vec{A} + \vec{B})^2 &= (6\vec{p} - \vec{q}, 6\vec{p} - \vec{q}) = 36(\vec{p}, \vec{p}) - 12(\vec{p}, \vec{q}) + \\ &+ (\vec{q}, \vec{q}) = 36 \cdot 8 - 12 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 9 = 225, \end{aligned}$$

следовательно,  $|CE| = 15$ .

Так как  $\vec{FD} = \vec{A} - \vec{B} = 4\vec{p} + 5\vec{q}$ , то

$$(\vec{A} - \vec{B})^2 = (4\vec{p} + 5\vec{q}, 4\vec{p} + 5\vec{q}) = 16(\vec{p}, \vec{p}) + 40(\vec{p}, \vec{q}) + 25(\vec{q}, \vec{q}) = 593,$$

поэтому  $|FD| = \sqrt{593}$ .

№ 1047. В прямоугольном равнобедренном треугольнике проведены медианы из вершин острых углов. Вычислить угол между ними.

Р е ш е н и е.

Пусть  $[BM]$  и  $[CN]$  – медианы треугольника  $ABC$  (рис. 3.16). Так как  $\widehat{BON} = (\vec{MB}, \vec{CN})$ , то

$$\cos \widehat{BON} = \cos(\vec{MB}, \vec{CN}) = \frac{(\vec{MB}, \vec{CN})}{|\vec{MB}| \cdot |\vec{CN}|}.$$

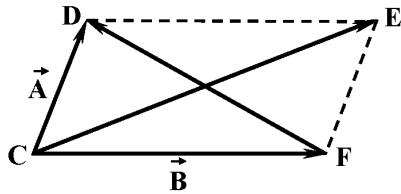


Рис. 3.15.

Положим  $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$ . Очевидно, что

$$\vec{a} \perp \vec{b}, \quad \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\vec{b} + \vec{a};$$

$$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = -\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}.$$

Вычислим

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{CN}) &= \left(-\frac{1}{2}\vec{b} + \vec{a}, -\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a}\right) = \\ &= \frac{1}{2}|\vec{b}|^2 + \frac{1}{2}|\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2, \end{aligned}$$

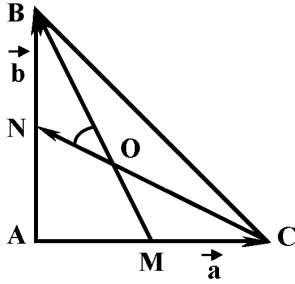


Рис. 3.16.

$$|\overrightarrow{MB}| = \sqrt{\frac{1}{4}|\vec{b}|^2 + |\vec{a}|^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}|\vec{a}|, \quad |\overrightarrow{CN}| = \sqrt{|\vec{b}|^2 + \frac{1}{4}|\vec{a}|^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}|\vec{a}|,$$

поэтому  $\cos \widehat{BON} = \frac{|\vec{a}|^2}{\frac{\sqrt{5}}{2}|\vec{a}| \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}|\vec{a}|} = \frac{4}{5}$  и, следовательно,

$$\widehat{BON} = \arccos \frac{4}{5}.$$

№ 1048. Зная векторы, образующие треугольник:  $\overrightarrow{AB} = 2\vec{a} - 6\vec{b}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{a} + 7\vec{b}$  и  $\overrightarrow{CA} = -3\vec{a} - \vec{b}$ , где  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  — взаимно перпендикулярные орты, определить углы этого треугольника.

Р е ш е н и е.

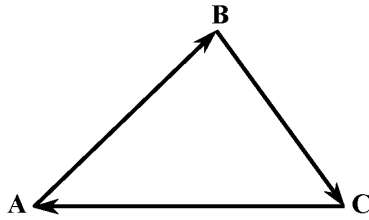


Рис. 3.17.

Так как векторы  $\vec{a}, \vec{b}$  образуют ортонормированный базис, то можем перейти к декартовым координатам. Очевидно, что

$$\overrightarrow{AB} = (2; -6), \quad \overrightarrow{BC} = (1; 7), \quad \overrightarrow{CA} = (-3; -1).$$

Так как  $\cos \hat{A} = \frac{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = 0$  (рис. 3.17), то  $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$ . Из того,

что  $\cos \hat{B} = \frac{(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{40}{\sqrt{40} \cdot \sqrt{50}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ , следует, что

$$\hat{B} = \arccos \frac{2}{\sqrt{5}}. \quad \text{Очевидно, что} \quad \hat{C} = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

№ 1049. Зная разложение вектора  $\vec{Q} = 6\vec{m} - 2\vec{n} + 3\vec{p}$  по трем перпендикулярным ортам, вычислить длину вектора  $\vec{Q}$  и углы, которые он образует с каждым из ортов  $\vec{m}, \vec{n}$  и  $\vec{p}$ .

Р е ш е н и е.

Так как векторы  $\vec{m}, \vec{n}$  и  $\vec{p}$  являются ортонормированным базисом, то можно считать, что  $\vec{Q} = (6, -2, 3)$ ,  $\vec{m} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{n} = (0, 1, 0)$  и  $\vec{p} = (0, 0, 1)$ , поэтому  $|\vec{Q}| = \sqrt{36 + 4 + 9} = 7$ ,

$$\cos(\widehat{\vec{Q}, \vec{m}}) = \frac{6}{7}, \quad \cos(\widehat{\vec{Q}, \vec{n}}) = -\frac{2}{7}, \quad \cos(\widehat{\vec{Q}, \vec{p}}) = \frac{3}{7}.$$

N 1052. Зная, что  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 5$  и  $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{2\pi}{3}$ , определить, при каком значении коэффициента  $\alpha$  векторы  $\vec{p} = \alpha\vec{a} + 17\vec{b}$  и  $\vec{q} = 3\vec{a} - \vec{b}$  окажутся перпендикулярными.

Р е ш е н и е.

Так как  $\vec{p} \perp \vec{q}$ , то  $(\vec{p}, \vec{q}) = 0$ . Вычислим

$$\begin{aligned} (\vec{p}, \vec{q}) &= (\alpha\vec{a} + 17\vec{b}, 3\vec{a} - \vec{b}) = 3\alpha(\vec{a}, \vec{a}) - \alpha(\vec{a}, \vec{b}) + 51(\vec{b}, \vec{a}) - 17(\vec{b}, \vec{b}) = \\ &= 3\alpha|\vec{a}|^2 + (51 - \alpha)(\vec{a}, \vec{b}) - 17|\vec{b}|^2 = 17\alpha - 680. \end{aligned}$$

Из последних двух равенств следует, что  $\alpha = 40$ .

N 1053. Какой угол образуют единичные векторы  $\vec{s}$  и  $\vec{t}$ , если известно, что векторы  $\vec{p} = \vec{s} + 2\vec{t}$  и  $\vec{q} = 5\vec{s} - 4\vec{t}$  взаимно перпендикулярны?

Р е ш е н и е.

Так как  $\vec{p} \perp \vec{q}$ , то  $(\vec{p}, \vec{q}) = 0$ . Найдем

$$(\vec{p}, \vec{q}) = (\vec{s} + 2\vec{t}, 5\vec{s} - 4\vec{t}) = 5|\vec{s}|^2 + 6(\vec{t}, \vec{s}) - 8|\vec{t}|^2 = -3 + 6\cos(\widehat{\vec{t}, \vec{s}}).$$

Из последних двух равенств следует, что  $6\cos(\widehat{\vec{t}, \vec{s}}) = 3$ , то есть  $\cos(\widehat{\vec{t}, \vec{s}}) = 1/2$ , поэтому  $(\widehat{\vec{t}, \vec{s}}) = \pi/3$ .

N 1054. Найти проекцию вектора  $\vec{A} = 10\vec{m} + 2\vec{n}$  на ось, имеющую направление вектора  $\vec{B} = 5\vec{m} - 12\vec{n}$ , где  $\vec{m}$  и  $\vec{n}$  — взаимно перпендикулярные орты. Вычислить углы между осью проекций и единичными векторами  $\vec{m}$  и  $\vec{n}$ .

Р е ш е н и е.

Заметим, что  $\vec{A} = (10; 2)$ ,  $\vec{B} = (5; -12)$ , поэтому (рис. 3.18)

$$\text{пр}_{\vec{B}} \vec{A} = |\vec{A}| \cdot \cos(\widehat{\vec{B}, \vec{A}}) = |\vec{A}| \cdot \frac{(\vec{B}, \vec{A})}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{(\vec{A}, \vec{B})}{|\vec{B}|}.$$

Подставляя в эту формулу координаты векторов  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$ , получим

$$\text{пр}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{50 - 24}{\sqrt{25 + 144}} = 2.$$

Найдем углы между осью проекций и векторами

$\vec{m}$  и  $\vec{n}$ . Так как

$$\cos(\widehat{\vec{B}, \vec{m}}) = \frac{(\vec{B}, \vec{m})}{|\vec{B}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{5}{13}, \quad \cos(\widehat{\vec{B}, \vec{n}}) = -\frac{12}{13},$$

$$\text{то} \quad (\widehat{\vec{B}, \vec{m}}) = \arccos \frac{5}{13}, \quad (\widehat{\vec{B}, \vec{n}}) = \pi - \arccos \frac{12}{13}.$$

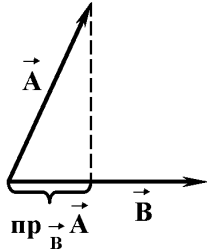


Рис. 3.18.

№ 1056. Даны разложения векторов, служащих сторонами треугольника, по двум взаимно перпендикулярным ортам:  $\overrightarrow{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}$ ,  $\overrightarrow{BC} = 2\vec{a} - 4\vec{b}$  и  $\overrightarrow{CA} = -7\vec{a} + 2\vec{b}$ . Вычислить длину медианы  $\overrightarrow{AM}$  и высоты  $\overrightarrow{AD}$  треугольника  $ABC$ .

Решение.

1) Так как  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = 5\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{a} - 2\vec{b} = 6\vec{a}$  (рис. 3.19), то  $|\overrightarrow{AM}| = 6$ .

2) Так как  $\overrightarrow{BD} \parallel \overrightarrow{BC}$ , то  $\overrightarrow{BD} = \alpha \overrightarrow{BC}$  и, следовательно,

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \alpha \overrightarrow{BC}.$$

Поскольку  $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC}$ , то  $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 0$ . Вычислим  $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AB} + \alpha \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + \alpha(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BC}) = 2 + 20\alpha$ .

Из последних двух равенств следует, что  $\alpha = -\frac{1}{10}$ . Следовательно,

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{10}\overrightarrow{BC} = 5\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{1}{10}(2\vec{a} - 4\vec{b}) = \frac{24}{5}\vec{a} + \frac{12}{5}\vec{b};$$

$$|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{\left(\frac{24}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{12}{5}\sqrt{5}.$$

№ 1065. Доказать, что векторное произведение не изменится, если к одному из сомножителей прибавить вектор, коллинеарный другому сомножителю.

Р е ш е н и е.

Пусть  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , тогда  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ , поэтому

$$\vec{a} \times (\vec{c} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}.$$

№ 1070. Проверить, что  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$ , если  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  – любые три вектора, удовлетворяющие условию  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , то  $\vec{c} = -\vec{a} - \vec{b}$ , поэтому

$$\vec{c} \times \vec{a} = (-\vec{a} - \vec{b}) \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b};$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{b} \times (-\vec{a} - \vec{b}) = -\vec{b} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{b}.$$

№ 1071. Проверить, имеют ли место в векторной алгебре тождества:

- 1)  $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b}$ ;
- 2)  $(\vec{a} \pm \vec{b}) \times (\vec{a} \pm \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} \pm 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$ ;
- 3)  $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) \cdot (\vec{b}, \vec{b})$ .

Р е ш е н и е.

$$1) (\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{a} - 2\vec{a} \times \vec{b} - \vec{b} \times \vec{b}.$$

Так как по условию  $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b}$ , то это равенство будет выполнено лишь в том случае, когда  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ .

$$2) (\vec{a} \pm \vec{b}) \times (\vec{a} \pm \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} \pm \vec{a} \times \vec{b} \pm \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

Следовательно,  $(\vec{a} \pm \vec{b}) \times (\vec{a} \pm \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} \pm 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$ , если  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ .

$$3) (\vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}) = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}))^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}).$$

Так как  $(\vec{a}, \vec{a}) \cdot (\vec{b}, \vec{b}) = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2$  и по условию задачи  $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) \cdot (\vec{b}, \vec{b})$ , то должно выполняться равенство  $\sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1$ , то есть  $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \frac{\pi}{2}$  и, следовательно,  $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

№ 1074. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{P} = 2\vec{A} + 3\vec{B}$  и  $\vec{Q} = \vec{A} - 4\vec{B}$ , где  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$  – единичные взаимно перпендикулярные векторы.

Р е ш е н и е.

Так как  $\vec{P} \times \vec{Q} = (2\vec{A} + 3\vec{B}) \times (\vec{A} - 4\vec{B}) = -11(\vec{A} \times \vec{B})$ , то

$$S = |\vec{P} \times \vec{Q}| = 11 \cdot |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(\widehat{\vec{A}, \vec{B}}) = 11.$$

N 1075. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\overrightarrow{AB} = \vec{m} + 2\vec{n}$  и  $\overrightarrow{AD} = \vec{m} - 3\vec{n}$ , где  $|\vec{m}| = 5$ ,  $|\vec{n}| = 3$  и  $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{6}$ .

Р е ш е н и е.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (\vec{m} + 2\vec{n}) \times (\vec{m} - 3\vec{n}) = 2(\vec{n} \times \vec{m}) - 3(\vec{m} \times \vec{n}) = 5(\vec{n} \times \vec{m}),$$

поэтому  $S = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = 5 \cdot |\vec{n}| \cdot |\vec{m}| \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{75}{2}$ .

N 1076. Зная две стороны треугольника  $\overrightarrow{AB} = 3\vec{p} - 4\vec{q}$  и  $\overrightarrow{BC} = \vec{p} + 5\vec{q}$ , вычислить длину его высоты  $\overrightarrow{CD}$  при условии, что  $\vec{p}$  и  $\vec{q}$  – перпендикулярные друг другу орты.

Р е ш е н и е.

Заметим (рис. 3.20), что

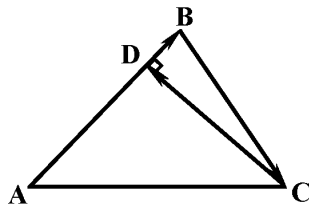


Рис. 3.20.

$$|\overrightarrow{CD}| = |\text{пр}_{\overrightarrow{CB}} \overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{BC}| \cdot |\cos(\widehat{\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}})|;$$

$$\cos(\widehat{\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}}) = \cos(90^\circ - \hat{B}) =$$

$$= \sin \hat{B} = \frac{|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|},$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Вычислим

$$\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = (-3\vec{p} + 4\vec{q}) \times (\vec{p} + 5\vec{q}) = -3(\vec{p} \times \vec{p}) - 15(\vec{p} \times \vec{q}) + 4(\vec{q} \times \vec{p}) + 20(\vec{q} \times \vec{q}) = -19(\vec{p} \times \vec{q}),$$

тогда  $|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = 19$ , и, следовательно,

$$|\overrightarrow{CD}| = \frac{|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{19}{5} = 3,8.$$

N 1077. Разложить вектор  $\vec{P} = (3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}) \times (\vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c})$  по взаимно перпендикулярным ортам  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , образующим правую тройку.

Р е ш е н и е.

$$\begin{aligned} \vec{P} &= (3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}) \times (\vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c}) = 3(\vec{a} \times \vec{a}) - 3(\vec{a} \times \vec{b}) + 15(\vec{a} \times \vec{c}) + \vec{b} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b} + \\ &+ 5(\vec{b} \times \vec{c}) - 2(\vec{c} \times \vec{a}) + 2(\vec{c} \times \vec{b}) - 10(\vec{c} \times \vec{c}) = -4(\vec{a} \times \vec{b}) + 17(\vec{a} \times \vec{c}) + 3(\vec{b} \times \vec{c}) = \\ &= -4\vec{c} - 17\vec{b} + 3\vec{a} = 3\vec{a} - 17\vec{b} - 4\vec{c}. \end{aligned}$$

N 1078. Дан вектор  $\vec{Q} = (3\vec{m} + 4\vec{n} + 5\vec{p}) \times (\vec{m} + 6\vec{n} + 4\vec{p})$ , где  $\vec{m}$ ,  $\vec{n}$ ,  $\vec{p}$  – взаимно перпендикулярные орты, образующие левую тройку.

Вычислить его длину.

Р е ш е н и е.

Так как векторы  $\vec{m}$ ,  $\vec{n}$ ,  $\vec{p}$  образуют левую тройку, то векторы  $\vec{n}$ ,  $\vec{m}$ ,  $\vec{p}$  образуют правую тройку, поэтому

$$Q = \begin{vmatrix} \vec{n} & \vec{m} & \vec{p} \\ 4 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 7\vec{n} + 14\vec{m} - 14\vec{p} = 14\vec{m} + 7\vec{n} - 14\vec{p},$$

$$|\vec{Q}| = \sqrt{14^2 + 7^2 + (-14)^2} = 21.$$

N 1079. Вычислить синус угла между диагоналями параллелограмма, построенного на данных векторах  $\vec{a} = 2\vec{m} + \vec{n} - \vec{p}$  и  $\vec{b} = \vec{m} - 3\vec{n} + \vec{p}$ , где  $\vec{m}$ ,  $\vec{n}$  и  $\vec{p}$  — взаимно перпендикулярные орты.

Р е ш е н и е.

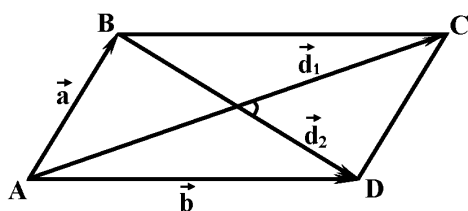


Рис. 3.21.

Пусть  $d_1$  и  $d_2$  — диагонали параллелограмма (рис. 3.21), тогда  $\vec{d}_1 = \vec{a} + \vec{b} = 3\vec{m} - 2\vec{n}$ ,  $\vec{d}_2 = \vec{b} - \vec{a} = -\vec{m} - 4\vec{n} + 2\vec{p}$ ,

$$\sin(\widehat{\vec{d}_1, \vec{d}_2}) = \frac{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1| \cdot |\vec{d}_2|}.$$

Найдем  $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (3\vec{m} - 2\vec{n}) \times (-\vec{m} - 4\vec{n} + 2\vec{p}) = -14(\vec{m} \times \vec{n}) + 6(\vec{m} \times \vec{p}) - 4(\vec{n} \times \vec{p})$ . Вычислим длины векторов

$$|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2| = \sqrt{14^2 + 6^2 + 4^2} = \sqrt{248}, \quad |\vec{d}_1| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13},$$

$$|\vec{d}_2| = \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{21},$$

тогда

$$\sin(\widehat{\vec{d}_1, \vec{d}_2}) = \frac{248}{273}.$$

N 1080. Вычислить проекцию вектора  $\vec{A} = 3\vec{p} - 12\vec{q} + 4\vec{r}$  на ось, имеющую направление вектора  $\vec{B} = (\vec{p} - 2\vec{r}) \times (\vec{p} + 3\vec{q} - 4\vec{r})$ , если  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  и  $\vec{r}$  — взаимно перпендикулярные орты.

Р е ш е н и е.

Найдем

$$\text{пр}_{\vec{B}} \vec{A} = |\vec{A}| \cdot \cos(\widehat{\vec{A}, \vec{B}}) = |\vec{A}| \cdot \frac{(\vec{A}, \vec{B})}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{(\vec{A}, \vec{B})}{|\vec{B}|};$$

$$\vec{B} = (\vec{p} - 2\vec{r}) \times (\vec{p} + 3\vec{q} - 4\vec{r}) = 3(\vec{p} \times \vec{q}) - 2(\vec{p} \times \vec{r}) + 6(\vec{q} \times \vec{r}).$$

Рассмотрим два случая.

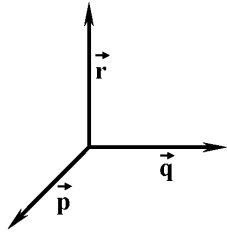


Рис. 3.22.

1) Пусть  $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$  — правая тройка (рис. 3.22), тогда

$$\vec{B} = 3\vec{r} + 2\vec{q} + 6\vec{p} = 6\vec{p} + 2\vec{q} + 3\vec{r} = (6, 2, 3),$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{6^2 + 2^2 + 3^2} = 7, \quad (\vec{A}, \vec{B}) = 3 \cdot 6 - 12 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 6$$

$$\text{и, следовательно, } \text{пр}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{6}{7}.$$

2) Пусть  $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$  — левая тройка (рис. 3.23), тогда

$$\vec{B} = -3\vec{r} - 2\vec{q} - 6\vec{p} = (-6, -2, -3),$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = 7,$$

$$(\vec{A}, \vec{B}) = 3(-6) - 12(-2) + 4(-3) = -6, \quad \text{пр}_{\vec{B}} \vec{A} = -\frac{6}{7}.$$

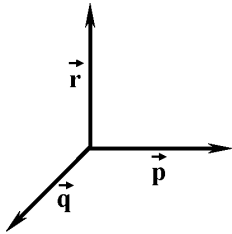


Рис. 3.23.

№ 1083. Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах  $\vec{P} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ ,  $\vec{Q} = \vec{A} + \vec{B} - \vec{C}$  и  $\vec{R} = \vec{A} - \vec{B} + \vec{C}$ .

Р е ш е н и е.

Как хорошо известно,  $V = |(\vec{P} \times \vec{Q}, \vec{R})|$ . Вычислим

$$\begin{aligned} \vec{P} \times \vec{Q} &= (\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}) \times (\vec{A} + \vec{B} - \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} - \vec{A} \times \vec{C} + \vec{B} \times \vec{A} - \\ &\quad - \vec{B} \times \vec{C} + \vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B} = -2\vec{B} \times \vec{C} - 2\vec{A} \times \vec{C}, \end{aligned}$$

поэтому

$$\begin{aligned} (\vec{P} \times \vec{Q}, \vec{R}) &= -2(\vec{A} \times \vec{C} + \vec{B} \times \vec{C}, \vec{A} - \vec{B} + \vec{C}) = -2[-(\vec{A} \times \vec{C}, \vec{B}) + (\vec{B} \times \vec{C}, \vec{A})] = \\ &= -4(\vec{B} \times \vec{C}, \vec{A}) = 4(\vec{C} \times \vec{B}, \vec{A}), \end{aligned}$$

$$\text{следовательно, } V = 4|(\vec{C} \times \vec{B}, \vec{A})|.$$

№ 1084. Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах:

1)  $\vec{a} = \vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}$ ,  $\vec{b} = 2\vec{p} + \vec{q} - 3\vec{r}$  и  $\vec{c} = \vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r}$ , где  $\vec{p}, \vec{q}$  и  $\vec{r}$  — взаимно перпендикулярные орты;

2)  $\vec{a} = 3\vec{m} + 5\vec{n}$ ,  $\vec{b} = \vec{m} - 2\vec{n}$ ,  $\vec{c} = 2\vec{m} + 7\vec{n}$ , где  $|\vec{m}| = \frac{1}{2}$ ,  $|\vec{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\vec{m}, \vec{n}}) = 135^\circ$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $V = |(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c})|$ , вычислим смешанное произведение.

$$\begin{aligned} 1) (\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) &= ((\vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}) \times (2\vec{p} + \vec{q} - 3\vec{r}), \vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r}) = \\ &= (7\vec{p} \times \vec{q} + 5\vec{r} \times \vec{p} + 8\vec{q} \times \vec{r}, \vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r}) = 25(\vec{p} \times \vec{q}, \vec{r}), \end{aligned}$$

откуда следует, что

$$V = 25|(\vec{p} \times \vec{q}, \vec{r})| = 25 \cdot |\vec{p} \times \vec{q}| \cdot |\vec{r}| = 25 \cdot |\vec{p}| \cdot |\vec{q}| \cdot |\vec{r}| = 25.$$

2) Очевидно, что векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  компланарны (так как разлагаются по двум векторам  $\vec{m}$  и  $\vec{n}$ ), поэтому  $V = 0$ .

N 1085. Вычислить высоту параллелепипеда, построенного на трех векторах:  $\vec{A} = 3\vec{P} + 2\vec{Q} - 5\vec{R}$ ,  $\vec{B} = \vec{P} - \vec{Q} + 4\vec{R}$  и  $\vec{C} = \vec{P} - 3\vec{Q} + \vec{R}$ , если за основание взят параллелограмм, построенный на  $\vec{A}$  и  $\vec{B}$ . Кроме того, известно, что  $\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$  и  $\vec{R}$  — взаимно перпендикулярные орты.

Р е ш е н и е.

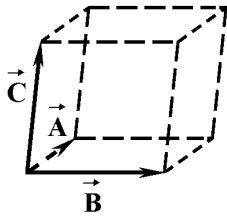


Рис. 3.24.

Заметим, что  $V = S \cdot h$ . Так как векторы  $\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$ ,  $\vec{R}$  являются ортонормированным базисом, и нам не важно, какую тройку образуют векторы  $\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$ ,  $\vec{R}$  — правую или левую (так как нам надо найти неотрицательные величины — объем и площадь), то будем считать, что тройка векторов  $\vec{P}$ ,  $\vec{Q}$ ,  $\vec{R}$  — правая.

Очевидно (рис. 3.24), что  $V = |(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{C})|$ . Вычислим

$$\vec{A} \times \vec{B} = (3\vec{P} + 2\vec{Q} - 5\vec{R}) \times (\vec{P} - \vec{Q} + 4\vec{R}) = \begin{vmatrix} \vec{P} & \vec{Q} & \vec{R} \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 3\vec{P} - 17\vec{Q} - 5\vec{R},$$

$$(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{C}) = (3\vec{P} - 17\vec{Q} - 5\vec{R}, \vec{P} - 3\vec{Q} + \vec{R}) = 3 + 51 - 5 = 49, \text{ следовательно,}$$

$$V = 49.$$

Так как  $S = |\vec{A} \times \vec{B}| = |3\vec{P} - 17\vec{Q} - 5\vec{R}| = \sqrt{3^2 + (-17)^2 + (-5)^2} = \sqrt{323}$ ,  
то  $h = \frac{V}{S} = \frac{49}{\sqrt{323}}$ .

N 1105. Зная одну из вершин треугольника  $A(2; -5; 3)$  и векторы, совпадающие с двумя его сторонами  $\overrightarrow{AB} = (4; 1; 2)$  и  $\overrightarrow{BC} = (3; -2; 5)$ , найти остальные вершины и сторону  $\overrightarrow{CA}$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $x_{\vec{AB}} = x_B - x_A$ ,  $y_{\vec{AB}} = y_B - y_A$ ,  $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$ , то точка  $B$  имеет следующие координаты:  $B(6, -4, 5)$ .

Так как  $x_{\vec{BC}} = x_C - x_B$ ,  $y_{\vec{BC}} = y_C - y_B$ ,  $z_{\vec{BC}} = z_C - z_B$ , то  $C(9, -6, 10)$ . Очевидно, что  $\overrightarrow{CA} = (-7, -1, -7)$ .

N 1107. Найти проекцию вектора  $\vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p}$  на ось абсцисс и компоненту этого же вектора по оси ординат, если  $\vec{m} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}$ ,  $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k}$  и  $\vec{p} = 5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$ .

Р е ш е н и е.

Заметим, что  $\text{pr}_{(OX)} \vec{a} = \text{pr}_{\vec{i}} \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{i}}) = |\vec{a}| \cdot \frac{(\vec{a}, \vec{i})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{i}|} = (\vec{a}, \vec{i})$ .  
Найдем  $\vec{a} = 4(3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}) + 3(2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k}) - (5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}) = 13\vec{i} + 7\vec{j} + 15\vec{k}$ .  
Очевидно, что  $\text{pr}_{(OX)} \vec{a} = 13$ , компонента вектора  $\vec{a}$  по оси ординат равна  $7\vec{j}$ .

N 1109. Найти длину и направление вектора  $\vec{a} = 3\vec{m} - 5\vec{n} + \vec{p}$ , зная, что  $\vec{m} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$ ,  $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$  и  $\vec{p} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $\vec{a} = 3\vec{m} - 5\vec{n} + \vec{p} = 3(4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}) - 5(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) + (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) = 9\vec{i} + 8\vec{j} + 3\vec{k}$ , то  $|\vec{a}| = \sqrt{154}$ , поэтому  $\cos \alpha = \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{i}}) = \frac{(\vec{a}, \vec{i})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{i}|} = \frac{9}{\sqrt{154}}$ ,  $\cos \beta = \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{j}}) = \frac{8}{\sqrt{154}}$ ,  $\cos \gamma = \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{k}}) = \frac{3}{\sqrt{154}}$ .

N 1111. Найти единичный вектор  $\vec{a}$ , параллельный вектору  $\vec{A} = (6; 7; -6)$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $|\vec{A}| = \sqrt{6^2 + 7^2 + (-6)^2} = \sqrt{121} = 11$ , то  $\vec{a} = \left(\pm \frac{6}{11}, \pm \frac{7}{11}, \mp \frac{6}{11}\right)$ .

N 1112. Найти единичный вектор  $\vec{p}$ , одновременно перпендикулярный к вектору  $\vec{a} = (3; 6; 8)$  и к оси абсцисс.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

- 1) Так как  $\vec{p} \perp (OX)$ , то  $\vec{p} = (0, y, z)$ .
- 2) Из того, что  $\vec{p} \perp \vec{a}$ , следует, что  $(\vec{p}, \vec{a}) = 0$ , откуда  $6y + 8z = 0$ .
- 3) Так как  $|\vec{p}| = 1$ , то  $y^2 + z^2 = 1$ .

*I вариант.*

Из 2) и 3) следует, что  $\begin{cases} 6y + 8z = 0 \\ y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ , откуда  $\begin{cases} y = \pm \frac{4}{5} \\ z = \mp \frac{3}{5} \end{cases}$ , то  
есть  $\vec{p} = \left(\pm \frac{4}{5}; \mp \frac{3}{5}\right)$ .

*II вариант.*

Рассмотрим уравнение  $6y + 8z = 0$ . Возьмем произвольное решение этого уравнения:  $y = -4, z = 3$ . Рассмотрим вектор  $\vec{P} = (0; -4; 3)$ ,  $\vec{P} \parallel \vec{p}$ .  
Так как  $|\vec{P}| = 5$ , то  $\vec{p} = \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|} = \left(0; \pm \frac{4}{5}; \mp \frac{3}{5}\right)$ .

*II способ.*

Рассмотрим вектор  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ . Из 1) следует, что  $\vec{p} \perp \vec{i}$ . Найдем вектор  $\vec{P} = \vec{i} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot 0 - \vec{j} \cdot 8 + \vec{k} \cdot 6 = (0; -8; 6)$ . Очевидно, что  $\vec{p} \parallel \vec{P}$ , и, повторив приведенные во II способе рассуждения, найдем вектор  $\vec{p}$ .

№ 1115. В плоскости  $(xy)$  найти вектор  $\vec{P}$ , перпендикулярный вектору  $\vec{Q} = (5; -3; 4)$  и имеющий одинаковую с ним длину.

*Решение.*

1) Найдем  $|\vec{P}| = |\vec{Q}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} = \sqrt{50}$ .

2) Так как  $\vec{P} \in (xy)$ , то  $\vec{P} = (x, y, 0)$ .

3) Из того, что  $(\vec{P}, \vec{Q}) = 0$ , следует, что  $5x - 3y = 0$ . Найдем произвольное решение этого уравнения  $x = 3, y = 5$ . Рассмотрим  $\vec{p} = (3; 5; 0)$ ,  $\vec{p} \parallel \vec{P}$  и  $\vec{p} \perp \vec{Q}$ . Так как  $\vec{e}_p = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}}, 0\right)$ , то в силу формулы (1.1)

$$\vec{P} = |\vec{P}| \cdot \vec{e}_p = \left(\frac{3\sqrt{50}}{\sqrt{34}}, \frac{5\sqrt{50}}{\sqrt{34}}, 0\right).$$

№ 1116. Зная векторы, совпадающие с двумя сторонами треугольника  $\overrightarrow{AB} = (2; 1; -2)$  и  $\overrightarrow{BC} = (3; 2; 6)$ , вычислить углы этого треугольника.

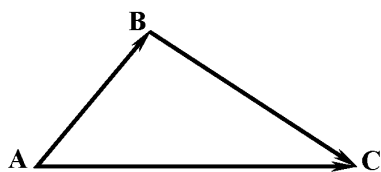


Рис. 3.25.

Р е ш е н и е.

Найдем  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (5; 3; 4)$

(рис. 3.25). Так как

$$\cos \hat{A} = \frac{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{5}{3\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{6},$$

$$\cos \hat{B} = \frac{(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{4}{21},$$

$$\cos \hat{C} = \frac{(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})}{|\overrightarrow{CB}| \cdot |\overrightarrow{CA}|} = \frac{9\sqrt{2}}{14}, \quad \text{то}$$

$$\hat{A} = \arccos \frac{\sqrt{2}}{6}, \quad \hat{B} = \arccos \frac{4}{21}, \quad \hat{C} = \arccos \frac{9\sqrt{2}}{14}.$$

Задача 3.5.2. В параллелепипеде  $ABCD A' B' C' D'$  заданы векторы  $\overrightarrow{AD'} = (1, 0, -1)$ ,  $\overrightarrow{AC'} = (0, -1, 0)$ ,  $\overrightarrow{BD'} = (2, 1, 1)$ . Найти  $\angle A'AC$ ,  $\angle A'BC'$ ,  $S_{\triangle AD'C}$ ,  $S_{ABC'D'}$ ,  $V$ .

Р е ш е н и е.

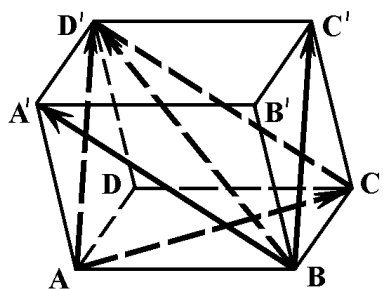


Рис. 3.26.

Рассмотрим  $\angle A'AC$ . Очевидно, что (рис. 3.26)  $\angle A'AC = \angle(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AC'})$ ,  $\angle A'BC' = \angle(\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'})$ .

Найдем

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'B} = \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{BD'} = (-1, -1, -2),$$

$$\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC'} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC'} = (1, 0, 2),$$

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AD} =$$

$$= \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{BC'} = (0, 0, -3),$$

$$\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{BC'} = (1, 0, 2), \quad \overrightarrow{BC''} = \overrightarrow{AD'} = (1, 0, -1),$$

$$\overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = (0, 0, -3) - (-1, -1, -2) = (1, 1, -1).$$

Так как  $\cos \angle A'AC = \frac{(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AC'})}{|\overrightarrow{AA'}| \cdot |\overrightarrow{AC'}|} = \frac{0 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) - 3 \cdot 0}{3 \cdot 1} = 0, \quad \text{то}$

$$\angle A'AC = \frac{\pi}{2}. \quad \text{Аналогично, } \cos \angle A'BC' = \frac{(\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'})}{|\overrightarrow{BA'}| \cdot |\overrightarrow{BC'}|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}},$$

поэтому  $\angle A'BC' = \arccos \sqrt{\frac{2}{3}}.$

Найдем  $S_{\triangle AD'C}$ .

Пусть  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – правая тройка векторов, тогда

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD'} \times \overrightarrow{AC'} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{j} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \\ &+ \vec{k} \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} - 1 \cdot \vec{k} = (-1, 0, -1),\end{aligned}$$

поэтому

$$S_{\triangle AD'C} = \frac{|\overrightarrow{AD'} \times \overrightarrow{AC'}|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Так как  $S_{ABC'D'} = |\overrightarrow{AB'} \times \overrightarrow{AD'}|$ , вычислим

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB'} \times \overrightarrow{AD'} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \vec{j} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + \\ &+ \vec{k} \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = (1, -3, 1),\end{aligned}$$

следовательно,

$$S_{ABC'D'} = |\overrightarrow{AB'} \times \overrightarrow{AD'}| = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}.$$

Найдем  $V = |(\overrightarrow{AA'} \times \overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{AD'})|$ . Для этого вычислим

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AA'} \times \overrightarrow{AB'} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -3 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \\ &+ \vec{j} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \cdot \vec{i} + 3 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} = (-3, 3, 0),\end{aligned}$$

тогда  $(\overrightarrow{AA'} \times \overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{AD'}) = -3 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = -3$ , и, следовательно,  $V = 3$ .

**З а м е ч а н и е 3.1.** В случае, когда сложно выразить нужные векторы через данные, поступают следующим образом: в качестве базисных векторов выбирают три вектора, выходящие из одной вершины, и через них выражают нужные векторы.

Задача 3.5.3. В параллелепипеде  $ABCD A' B' C' D'$  заданы векторы  $\overrightarrow{AD'} = (2, 0, 0)$ ,  $\overrightarrow{D'C'} = (0, 2, 1)$ ,  $\overrightarrow{DB'} = (0, 0, 1)$ . Найти  $\angle A'AC$ ,  $S_{\triangle DBB'}$ ,  $V$ .

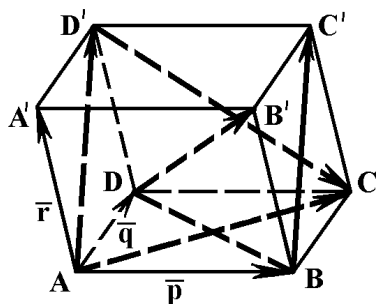


Рис. 3.27.

Р е ш е н и е.

Найдем  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'C} = (2, 2, 1)$ .

Определение остальных векторов затруднительно, поэтому воспользуемся замечанием. В качестве базисных векторов возьмем три вектора, выходящие из вершины A.

Положим (рис. 3.27)

$$\overrightarrow{AB} = \vec{p}, \quad \overrightarrow{AC} = \vec{q}, \quad \overrightarrow{AA'} = \vec{r},$$

тогда

$$\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BC} = \vec{r} + \vec{q},$$

следовательно,  $\vec{q} + \vec{r} = (2, 0, 0)$ ;

$$\overrightarrow{D'C} = \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} = -\vec{r} + \vec{p}, \quad \text{откуда } \vec{p} - \vec{r} = (0, 2, 1);$$

$$\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{C'B'} = \vec{p} + \vec{r} - \vec{q}, \quad \text{поэтому } \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} = (0, 0, 1).$$

Таким образом, получили следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \vec{q} + \vec{r} = (2, 0, 0) \\ \vec{p} - \vec{r} = (0, 2, 1) \\ \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} = (0, 0, 1) \end{cases}, \quad \text{и, следовательно,} \quad \begin{cases} \vec{q} = (2, 0, 0) - \vec{r} \\ \vec{p} = (0, 2, 1) + \vec{r} \\ \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} = (0, 0, 1) \end{cases}.$$

Подставляя выражения для  $\vec{p}$  и  $\vec{q}$  в последнее уравнение системы, найдем координаты  $\vec{r}$ :  $\vec{r} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 0\right)$ , тогда  $\vec{q} = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$ ,  $\vec{p} = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 1\right)$ .

Таким образом, получили базисные векторы, через которые можно легко найти любой нужный вектор.

### Задачи для самоподготовки

№ 1001. В параллелограмме  $ABCD$  обозначены:  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$  и  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ . Выразить через  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  векторы  $\overrightarrow{MA}$ ,  $\overrightarrow{MB}$ ,  $\overrightarrow{MC}$  и  $\overrightarrow{MD}$ , где  $M$  — точка пересечения диагоналей параллелограмма.

№ 1003. Какой особенностью должны обладать векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , чтобы имело место соотношение:

- |                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1) $ \vec{a} + \vec{b}  =  \vec{a} - \vec{b} $ ;             | 4) $ \vec{a} + \vec{b}  =  \vec{a}  +  \vec{b} $ ; |
| 2) $\vec{a} + \vec{b} = \lambda(\vec{a} - \vec{b})$ ;        | 5) $ \vec{a} + \vec{b}  =  \vec{a}  -  \vec{b} $ ; |
| 3) $\frac{\vec{a}}{ \vec{a} } = \frac{\vec{b}}{ \vec{b} }$ ; | 6) $ \vec{a} - \vec{b}  =  \vec{a}  +  \vec{b} $ ? |

N 1004. Каким условием должны быть связаны векторы  $\vec{p}$  и  $\vec{q}$ , чтобы вектор  $\vec{p} + \vec{q}$  делил угол между ними пополам? Предполагается, что все три вектора отнесены к общему началу.

N 1006. Три вектора  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$  и  $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$  служат сторонами треугольника. С помощью  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  выразить векторы, совпадающие с медианами треугольника:  $\overrightarrow{AM}$ ,  $\overrightarrow{BN}$  и  $\overrightarrow{CP}$ .

N 1007. В треугольнике предшествующей задачи выразить все медианы только через два вектора:  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .

N 1008. Сторона  $BC$  треугольника  $ABC$  разделена на пять равных частей и все точки деления  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$  соединены с противолежащей вершиной  $A$ . Обозначив стороны  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$  и  $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ , найти выражения для векторов  $\overrightarrow{D_1A}$ ,  $\overrightarrow{D_2A}$ ,  $\overrightarrow{D_3A}$ ,  $\overrightarrow{D_4A}$ .

N 1015. В правильном шестиугольнике  $ABCDEF$  известны  $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$  и  $\overrightarrow{BC} = \vec{q}$ .

1) Выразить через  $\vec{p}$  и  $\vec{q}$  векторы:  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{DE}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ ,  $\overrightarrow{FA}$ ,  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  и  $\overrightarrow{AE}$ .

2) Найти отношение длин векторов:  $\frac{|\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}|}$ ,  $\frac{|\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{EF}|}$ ,  $\frac{|\overrightarrow{CF}|}{|\overrightarrow{AB}|}$  и  $\frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BC}|}$ .

N 1017. В ромбе  $ABCD$  даны диагонали  $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$  и  $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$ . Разложить по этим двум векторам все векторы, совпадающие со сторонами ромба:  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  и  $\overrightarrow{DA}$ .

N 1019. В треугольнике  $ABC$  сторона  $BC$  разделена точкой  $D$  в отношении  $m : n$ , т.е.  $\frac{|BD|}{|DC|} = \frac{m}{n}$ . Разложить вектор  $\overrightarrow{AD}$  по векторам  $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$  и  $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ .

N 1026. Разложить вектор  $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$  по трем некомпланарным векторам:  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$ ,  $\vec{n} = \vec{a} - \vec{b}$  и  $\vec{p} = 2\vec{b} + 3\vec{c}$ .

N 1031. Проверить справедливость тождества  $(\vec{a} + \vec{b})^2 + (\vec{a} - \vec{b})^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$  и дать его геометрическое толкование.

N 1034. Вычислить скалярное произведение  $(\vec{a}, \vec{b})$ , если  $\vec{a} = 3\vec{p} - 2\vec{q}$  и  $\vec{b} = \vec{p} + 4\vec{q}$ , где  $\vec{p}$  и  $\vec{q}$  — единичные взаимно перпендикулярные векторы.

N 1035. Найти числовое значение скаляра  $3|\vec{m}| - 2(\vec{m}, \vec{n}) + 4|\vec{n}|^2$ , если  $|\vec{m}| = \frac{1}{3}$ ,  $|\vec{n}| = 6$  и  $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{3}$ .

N 1036. Упростить выражение  $|\vec{a}|^2 + 3(\vec{a}, \vec{b}) - 2(\vec{b}, \vec{c}) + 1$ , если  $\vec{a} = 4\vec{m} - \vec{n}$ ,  $\vec{b} = \vec{m} + 2\vec{n}$ ,  $\vec{c} = 2\vec{m} - 3\vec{n}$ , где  $|\vec{m}|^2 = 4$ ,  $|\vec{n}|^2 = 1$ ,  $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2}$ .

N 1038. Вычислить скалярное произведение двух векторов  $(\vec{p}, \vec{q})$ , зная их разложение по трем единичным взаимно перпендикулярным векторам  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$ :  $\vec{p} = 3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$ ,  $\vec{q} = \vec{a} - 4\vec{b} - 5\vec{c}$ .

N 1106. Доказать, что четырехугольник, все вершины которого определены своими радиусами-векторами  $\vec{r}_1 = 5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ,  $\vec{r}_2 = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ ,  $\vec{r}_3 = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$  и  $\vec{r}_4 = 2\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}$ , есть параллелограмм.

N 1108. Вычислить скалярное произведение векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , где  $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$  и  $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$ .

N 1108\*. Проверить, что треугольник с вершинами  $A(5\vec{i} - 4\vec{j})$ ,  $B(3\vec{i} + 2\vec{j})$ ,  $C(2\vec{i} - 5\vec{j})$  — прямоугольный.

N 1110. Найти вектор  $\vec{P}$ , зная две его координаты  $X = 3$ ,  $Y = -9$  и модуль  $|\vec{P}| = 12$ .

N 1114. Зная, что векторы  $\vec{a} = \alpha\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$  и  $\vec{b} = 3\vec{i} + \vec{j} + \gamma\vec{k}$  коллинеарны, вычислить коэффициенты  $\alpha$  и  $\gamma$ .

## ГЛАВА II

## ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НА ПЛОСКОСТИ

### §4. Различные уравнения прямой на плоскости

#### 4.1. Уравнение линии на плоскости

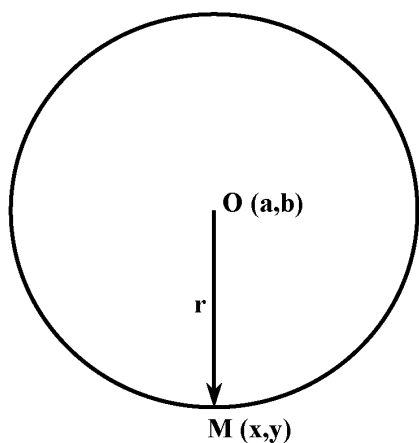


Рис. 4.1.

Пусть на плоскости задана декартова прямоугольная система координат  $XOY$ . Рассмотрим окружность радиуса  $r$ , центр которой находится в точке  $O$  с координатами  $(a, b)$  (рис. 4.1). Так как окружность — это геометрическое место точек  $M$ , равноудаленных от точки  $O$  на расстояние  $r$ , то уравнение окружности имеет вид:

$$|OM| = r = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \quad \text{или} \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

**О п р е д е л е н и е 4.1. Графиком функции  $f(x)$  называется линия  $L$ , состоящая из точек, координаты которых связаны соотношением  $y = f(x)$ .**

Если нас интересует в первую очередь линия, а не функция, то мы можем считать, что соотношение  $y = f(x)$  есть уравнение линии  $L$ . В общем случае уравнение  $F(x, y) = 0$  определяет в плоскости  $(xy)$  некоторую кривую, представляющую геометрическое место точек  $M$ , координаты  $(x, y)$  которых удовлетворяют уравнению  $F(x, y) = 0$ .

На плоскости уравнение кривой может быть задано не только в прямоугольной, но и, например, в полярной системе координат уравнением  $\rho = f(\varphi)$  ( $\varphi$  — это полярный угол, а  $\rho$  — полярный радиус).

Пример 4.1.1. Линия, описываемая уравнением  $\rho = a\varphi + b$  ( $a, b > 0$ ), называется **спиралью Архимеда** (рис. 4.2).

Пример 4.1.2. Линия, описываемая уравнением  $\rho = 2^\varphi$  ( $-\infty < \varphi < +\infty$ ), называется **логарифмической спиралью** (рис. 4.3).

Часто бывает удобно задавать уравнение кривой как функцию вспомогательного параметра  $t$ :  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ . Чтобы построить график

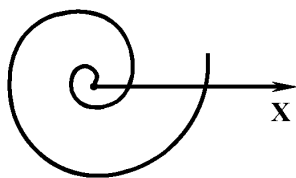


Рис. 4.2.

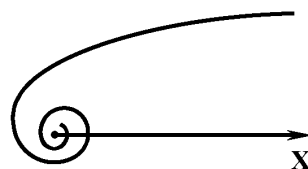


Рис. 4.3.

этой кривой, нужно вычислить координаты  $x, y$  для разных значений  $t$  и нанести их на плоскость  $(xy)$ .

Пример 4.1.3. Линия, описываемая параметрическими уравнениями  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$ , называется **циклоидой** (рис. 4.4).

Пример 4.1.4. Линия, описываемая параметрическими уравнениями  $x = a \cos t$ ,  $y = a \sin t$ , — это **эллипс** (рис. 4.5).

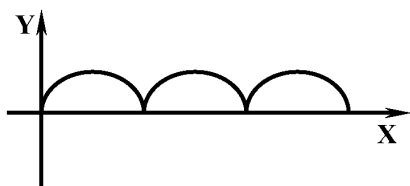


Рис. 4.4.

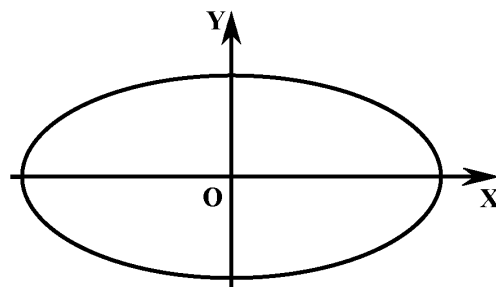


Рис. 4.5.

Если уравнение линии  $L$  в декартовой системе координат имеет вид  $p(x, y) = 0$ , где  $p(x, y)$  — многочлен  $n$ -ой степени, то линия  $L$  называется **алгебраической линией  $n$ -го порядка**.

Для  $n = 1$  уравнение линии имеет вид  $Ax + By + C = 0$ , для  $n = 2$  общее уравнение линии имеет вид  $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ .

В дальнейшем будем рассматривать именно такие линии.

## 4.2. Линии первого порядка

**Общее уравнение линий первого порядка** имеет вид

$$Ax + By + C = 0, \quad (4.1)$$

где  $A^2 + B^2 \neq 0$ . Здесь возможны два случая.

1. Пусть  $B \neq 0$ . Разделим уравнение (4.1) на  $B$ , получим уравнение

$$\frac{A}{B}x + y + \frac{C}{B} = 0.$$

Это уравнение прямой

$$y = kx + b, \quad (4.2)$$

где  $k = -\frac{A}{B}$  — угловой коэффициент, равный тангенсу угла наклона прямой к положительному направлению оси  $OX$ ,  $b = -\frac{C}{B}$  — отрезок, отсекаемый прямой на оси  $(OY)$ .

2. Пусть теперь  $B = 0$ . Разделим уравнение (4.1) на  $A$  и положим  $a = -\frac{C}{A}$ . Получим уравнение  $x = a$ , описывающее прямую, параллельную оси  $(OY)$ .

Таким образом, *линии первого порядка — это прямые линии.*

Задача 4.2.1. Через точку  $M_0(x_0, y_0)$  провести прямую с заданным угловым коэффициентом.

Р е ш е н и е.

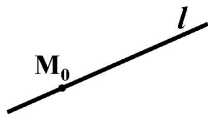


Рис. 4.6.

Очевидно, что в уравнении (4.2) нужно выбрать  $b$  так, чтобы прямая проходила через точку  $M_0$  (рис. 4.6).

Для этого подставим координаты точки  $M_0(x_0, y_0)$  в уравнение (4.2). Получим  $y_0 = kx_0 + b$ , откуда

$b = y_0 - kx_0$ . Таким образом,  $y = kx + y_0 - kx_0$  и, следовательно,

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

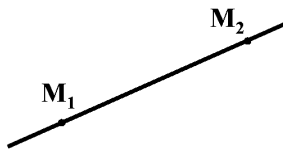


Рис. 4.7.

Задача 4.2.2. Даны точки  $M_1(x_1, y_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2)$ . Написать уравнение прямой, проходящей через эти точки.

Р е ш е н и е.

Подставим координаты точек  $M_1$ ,  $M_2$  (рис. 4.7) в уравнение (4.2). Получим

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}.$$

Вычтем из второго уравнения системы первое, получим  
 $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$ , откуда  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ , поэтому

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x + b. \quad (4.3)$$

Вычтем из (4.3) первое уравнение системы, получим

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

и, следовательно,

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}. \quad (4.4)$$

Задача 4.2.3. Найти угол между двумя прямыми:  $l_1$ , заданной уравнением  $y = k_1x + b_1$ , и  $l_2$ , заданной уравнением  $y = k_2x + b_2$ .

Р е ш е н и е.

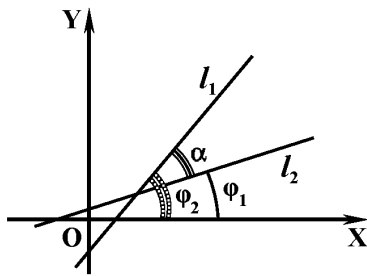


Рис. 4.8.

Пусть  $\alpha$  – угол между прямыми  $l_1$  и  $l_2$  (рис. 4.8). Очевидно, что  $\alpha = \varphi_2 - \varphi_1$ . Тогда

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_1}{1 + \operatorname{tg} \varphi_2 \cdot \operatorname{tg} \varphi_1}$$

и, следовательно,

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}. \quad (4.5)$$

Если  $l_1 \perp l_2$ , то  $\operatorname{tg} \alpha$  не существует, то есть  $1 + k_2 k_1 = 0$ , откуда  $k_2 k_1 = -1$  и  $k_2 = -\frac{1}{k_1}$ .

Если  $l_1 \parallel l_2$ , то  $\alpha = 0$ , поэтому  $\operatorname{tg} \alpha = 0$  и, следовательно,  $k_2 = k_1$ .

Утверждение 4.1. Если прямые  $l_1$  и  $l_2$  задаются в общем виде уравнениями  $A_1x + B_1y + C_1 = 0$  и  $A_2x + B_2y + C_2 = 0$  соответственно, то угол  $\alpha$  между этими прямыми вычисляется по формуле

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{A_1 B_2 - A_2 B_1}{A_1 A_2 + B_1 B_2}, \quad (4.6)$$

а условие перпендикулярности двух прямых имеет вид

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0. \quad (4.7)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о .

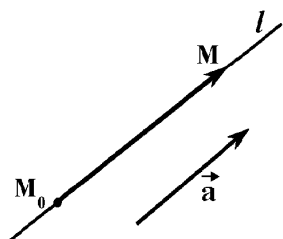
Из уравнений прямых  $l_1$  и  $l_2$  следует, что  $k_1 = -\frac{A_1}{B_1}$  и  $k_2 = -\frac{A_2}{B_2}$ . Подставляя эти значения в уравнение (4.5), получим:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} = \frac{-\frac{A_2}{B_2} + \frac{A_1}{B_1}}{1 + \frac{A_2}{B_2} \cdot \frac{A_1}{B_1}} = \frac{-A_2 B_1 + A_1 B_2}{B_2 B_1 + A_2 A_1} = \frac{A_1 B_2 - A_2 B_1}{A_1 A_2 + B_1 B_2}.$$

### 4.3. Параметрическое уравнение прямой

Пусть дан вектор  $\vec{a} = (a_x, a_y)$ . Проведем через точку  $M_0(x_0, y_0)$  прямую  $l$ , параллельную вектору  $\vec{a}$  (рис. 4.9). Пусть  $M(x, y)$  – произвольная точка этой прямой. Так как  $\overrightarrow{M_0 M} \parallel \vec{a}$ , то  $\overrightarrow{M_0 M} = t\vec{a}$  и, следовательно, координаты векторов  $\overrightarrow{M_0 M}$  и  $\vec{a}$  пропорциональны, поэтому

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = t,$$



откуда следует, что

$$\begin{cases} x = a_x t + x_0 \\ y = a_y t + y_0 \end{cases}, \quad -\infty < t < +\infty. \quad (4.8)$$

Таким образом заданное уравнение прямой называют **параметрическим уравнением прямой**.

Рис. 4.9.

### 4.4. Нормальное уравнение прямой

#### 4.4.1. Вывод нормального уравнения прямой

Дана плоскость  $(xy)$  и прямая  $l$ . Опустим перпендикуляр из начала координат на прямую  $l$  (рис. 4.10). Точку пересечения перпендикуляра с прямой обозначим через  $A$ , тогда  $|OA|$  – расстояние от начала координат  $O$  до прямой  $l$ . Положим  $|OA| = p$ . Обозначим через  $\vec{n}$  единичный вектор нормали к прямой  $l$  (то есть вектор, перпендикулярный к прямой  $l$ ) с началом в точке  $O$ . Так как  $|\vec{n}| = 1$ , то  $\vec{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ , где  $\alpha$  – угол между положительным направлением оси  $(OX)$  и вектором  $\vec{n}$ . Пусть  $M(x, y)$  – некоторая точка прямой  $l$ . Обозначим через  $\vec{r}$  радиус-вектор точки  $M$ :  $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y)$ . Очевидно, что

$$\text{пр}_{OA} \overrightarrow{OM} = p = \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM}.$$

Заметим, что  $(\vec{n}, \overrightarrow{OM}) = |\vec{n}| \cdot \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM} = p$ . С другой стороны,  $(\vec{n}, \overrightarrow{OM}) = x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha$ , поэтому  $x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha = p$ .

Уравнение

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha - p = 0 \quad (4.9)$$

называют **нормальным уравнением прямой  $l$** .

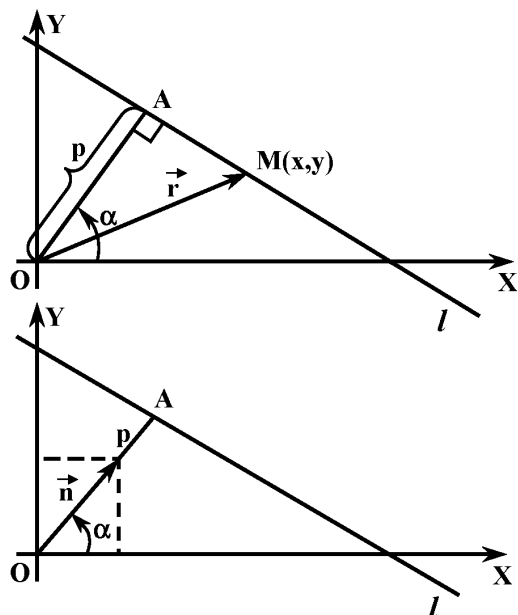


Рис. 4.10.

#### 4.4.2. Приведение общего уравнения прямой к нормальному виду

Пусть нам дано общее уравнение прямой

$$Ax + By + C = 0. \quad (4.10)$$

Без ограничения общности будем считать, что  $C < 0$ . Введем нормирующий множитель  $\mu = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ . Умно-

жим уравнение (4.10) на  $\mu$ , получим

$$\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} z = 0.$$

Положим  $A' = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ ,  $B' = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ . Так как  $(A')^2 + (B')^2 = 1$ ,

$\frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} < 0$ , то можем считать, что  $A' = \cos \alpha$ ,  $B' = \sin \alpha$ ,

$\frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = -p$ . Таким образом, мы привели уравнение (4.10) к нормальному виду (4.9).

#### 4.5. Расстояние от точки до прямой

Дана прямая  $l$  и точка  $M_0(x_0, y_0)$ . Найти расстояние от точки  $M_0$  до прямой  $l$ .

Решение.

Рассмотрим случай, когда точки  $M_0$  и  $O$  лежат по разные стороны от прямой  $l$  (рис. 4.11). Обозначим расстояние от точки  $M_0$  до прямой  $l$  через  $d$ . Проведем прямую  $a$ , перпендикулярную прямой  $l$ , через начало координат. Точку пересечения прямых  $a$  и  $l$  обозначим через  $A$ . Опустим перпендикуляр из точки  $M_0$  на прямую  $a$ . Точку пересечения прямой  $a$  и перпендикуляра к ней обозначим через  $F$ . Очевидно, что  $|AF| = d$ . Положим  $|OA| = p$ . Пусть  $\vec{n}$  — единичный вектор нормали к прямой  $l$ . Заметим, что  $\overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0)$ . Рассмотрим

$$p + d = |OF| = \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM_0}.$$

Так как

$$(\vec{n}, \overrightarrow{OM_0}) = |\vec{n}| \cdot \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM_0} = p + d \quad \text{и}$$

$$(\vec{n}, \overrightarrow{OM_0}) = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha, \quad \text{то}$$

$$p + d = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha,$$

откуда

$$d = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p.$$

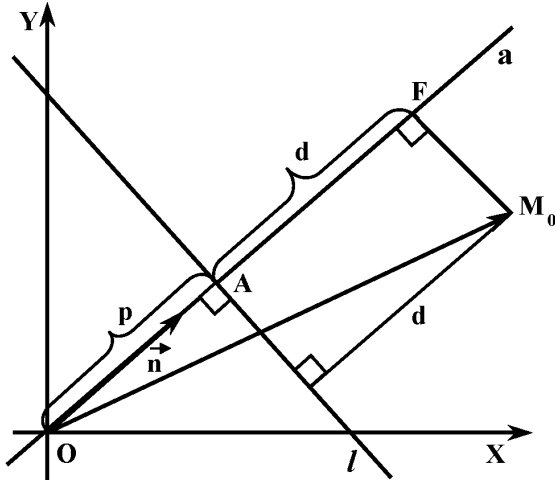


Рис. 4.11.

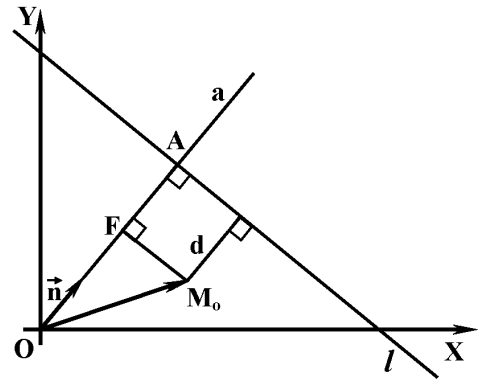


Рис. 4.12.

В случае, когда точки  $M_0$  и  $O$  лежат по одну сторону от прямой  $l$  (рис. 4.12),  $|FA| = |OA| - |OF|$ ,  $d = p - |OF|$ ,  $|OF| = \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM_0} = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha$  и, следовательно,

$$d = p - x_0 \cos \alpha - y_0 \sin \alpha.$$

Таким образом, в общем случае

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p|. \quad (4.11)$$

**В ы в о д.** Чтобы найти расстояние от точки  $M_0$  до прямой  $l$ , нужно в нормальное уравнение прямой подставить координаты точки  $M_0$  и полученное значение взять по модулю.

Из п. 4.4.2 следует

**З а м е ч а н и е.** В случае, когда уравнение прямой задано в общем виде, удобно пользоваться следующей формулой

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (4.12)$$

#### 4.6. Уравнение прямой в отрезках

Уравнение вида

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (4.13)$$

называется **уравнением прямой в отрезках**.

Относительно него справедливо следующее

**У т в е р ж д е н и е 4.2.** Если прямая задается уравнением вида (4.13) в декартовой прямоугольной системе координат, то числа  $a$ ,  $b$  по абсолютной величине равны длинам отрезков, отсекаемых прямой на осях координат. Знаки этих чисел зависят от того, на какой полуоси (положительной или отрицательной) лежат соответствующие отрезки.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.**

Действительно, найдем точку пересечения прямой с осью  $(OX)$ , задаваемой уравнением  $y = 0$ . Для этого подставим в уравнение (4.13)  $y = 0$ , получим  $\frac{x}{a} = 1$ , откуда  $x = a$ . Аналогично точка пересечения с осью  $(OY)$ , задаваемой уравнением  $x = 0$ , находится при подстановке в уравнение (4.13)  $x = 0$ . Получим уравнение  $\frac{y}{b} = 1$ , откуда  $y = b$ .

#### 4.7. Понятие пучка прямых

**О п р е д е л е н и е 4.2.** Совокупность всех прямых, проходящих через одну и ту же точку, называется **пучком прямых**, а их общая точка — **центром пучка**.

Если  $(x', y')$  — координаты центра пучка, то уравнение

$$A(x - x') + B(y - y') = 0 \quad (4.14)$$

определяет любую прямую пучка. Давая отношению  $\frac{A}{B}$  определенное значение, мы выделяем из пучка (4.14) одну определенную прямую.

Центр пучка может быть определен не только своими координатами, но и любыми двумя прямыми, через него проходящими. Если даны две прямые  $a$  и  $b$ , заданные соответственно уравнениями  $Ax + By + C = 0$  и  $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ , то всякая прямая, проходящая через их точку пересечения, определяется уравнением

$$k(Ax + By + C) + k_1(A_1x + B_1y + C_1) = 0.$$

При  $k = 0$  получим уравнение прямой  $b$ . При  $k \neq 0$  каждому значению параметра пучка  $q = \frac{k_1}{k}$  соответствует определенная прямая пучка; меняя  $q$ , мы получим всевозможные прямые пучка, определенного двумя основными прямыми  $a$  и  $b$ , уравнение которого имеет вид

$$Ax + By + C + q(A_1x + B_1y + C_1) = 0. \quad (4.15)$$

### Упражнения

№ 43. Доказать, что треугольник с вершинами  $A(0; 0)$ ,  $B(3; 1)$  и  $C(1; 7)$  прямоугольный.

Р е ш е н и е.

Так как  $|AB| = \sqrt{(3-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{10},$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{40}, \quad |AC| = \sqrt{(1-0)^2 + (7-0)^2} = \sqrt{50},$$

то  $|AC| = \sqrt{|BC|^2 + |AB|^2},$

и, следовательно, треугольник  $ABC$  — прямоугольный.

№ 44. Определить ординату точки  $M$ , зная, что абсцисса ее равна  $+7$ , а расстояние до точки  $N(-1; +5)$  равно 10.

Р е ш е н и е.

Обозначим ординату точки  $M$  через  $y$ . Из условия задачи следует, что  $M(7; y)$ , тогда  $|MN| = \sqrt{(-1-7)^2 + (5-y)^2} = 10$ . Следовательно,  $64 + (y-5)^2 = 100$ , поэтому  $(y-5)^2 = 36$ , откуда  $y-5 = \pm 6$ .

Таким образом,  $y_1 = 11$ ,  $y_2 = -1$ .

№ 46. На биссектрисах координатных углов найти точки, расстояние которых от точки  $M(-2; 0)$  равно 10.

Р е ш е н и е.

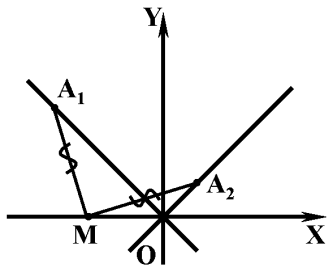


Рис. 4.13.

Пусть точка  $A_1(x_1, y_1)$  лежит на биссектрисе угла  $YOM$ , точка  $A_2(x_2, y_2)$  — на биссектрисе угла  $YOX$  (рис. 4.13). Из условия задачи следует, что  $|A_1M| = |A_2M| = 10$ ,  $x_1 = -y_1$ ,  $x_2 = y_2$ , поэтому

$$|A_1M| = \sqrt{(x_1 + 2)^2 + y_1^2} = \sqrt{(-y_1 + 2)^2 + y_1^2} = \sqrt{4 - 4y_1 + 2y_1^2} = 10.$$

Следовательно,  $2y_1^2 - 4y_1 + 4 = 100$ , поэтому  $(y_1)_1 = 8$ ,  $(y_1)_2 = -6$ .

Таким образом, мы получили точки  $A_1(-8, 8)$ ,  $A_2(6, -6)$ ,  $A_3(-8, -8)$ ,  $A_4(6, 6)$ .

№ 47. Точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из положения  $A(-1; -3)$  в положение  $B(+4; +2)$ . Как велик пройденный путь и под каким углом к оси абсцисс наклонена траектория точки?

Р е ш е н и е.

Очевидно, что

$$|AB| = \sqrt{(4 - (-1))^2 + (2 - (-3))^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$$

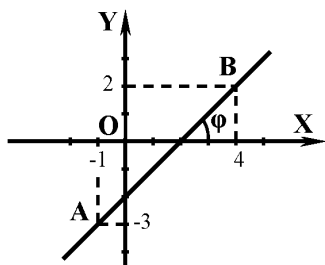


Рис. 4.14.

Пусть  $\varphi$  (рис. 4.14) — угол наклона траектории точки к оси абсцисс, тогда  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{2 + 3}{4 + 1} = 1$ , и, следовательно,  $\varphi = \frac{\pi}{4}$ .

№ 50. Определить положение точки, которая, выйдя из  $A(+3; 0)$ , переместилась на 8 единиц длины по прямой, образующей угол  $30^\circ$  с осью  $x$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $B(x, y)$  — искомая точка (рис. 4.15), тогда  $\operatorname{tg} \widehat{BAX} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{y}{x - 3}$ , откуда  $\frac{x - 3}{y} = \sqrt{3}$  и, следовательно,

$$x - 3 = \sqrt{3}y. \quad (4.16)$$

Так как  $|AB| = \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 8$ , то, с учетом (4.16),  $3y^2 + y^2 = 64$ , откуда  $y = \pm 4$

и, следовательно, получили две точки  $B_1(4\sqrt{3} + 3; 4)$ ,  $B_2(-4\sqrt{3} + 3; -4)$ .

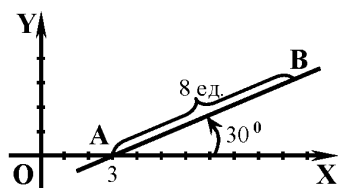


Рис. 4.15.

№ 53. Дан треугольник своими вершинами:  $A(+2; -3)$ ,  $B(+1; +3)$  и  $C(-6; -4)$ . Определить координаты точки  $M$ , с которой совпадает вершина  $A$ , если перегнуть чертеж по прямой  $BC$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $M(x, y)$  — искомая точка (рис. 4.16), тогда  $|CM| = |CA|$ ,  $|BM| = |BA|$ , поэтому

$$|CM| = \sqrt{(x+6)^2 + (y+4)^2} = \sqrt{64+1} = \sqrt{65},$$

$$|BM| = \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}.$$

Таким образом, получили два уравнения с двумя неизвестными. Возведем оба уравнения в квадрат и вычтем из первого уравнения второе, получим  $y = -x - 1$ . Подставим это выражение во второе уравнение, получим

$$(x-1)^2 + (-x-4)^2 = 37, \quad x^2 + 3x - 10 = 0,$$

$$\text{откуда } x_1 = -5, \quad y_1 = 2; \quad x_2 = 4, \quad y_2 = -3.$$

Таким образом, получили две точки  $M_1(-5, 4)$  и  $M_2(2, -3) = A$ .

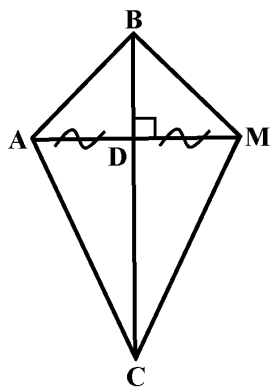


Рис. 4.16.

№ 55. Найти центр окружности, проходящей через точку  $A(-4; +2)$  и касающейся оси абсцисс в точке  $B(+2; 0)$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $C(x, y)$  — центр окружности (рис. 4.17), тогда  $\overrightarrow{CB} = (2-x, y)$ . Из условия задачи следует, что:

1)  $(CB) \perp (OX)$ , откуда  $(\overrightarrow{CB}, \vec{e}_1) = 0$  и, следовательно,  $2-x=0$ ,  $x=2$ ;

2)  $|CA| = |CB|$ .

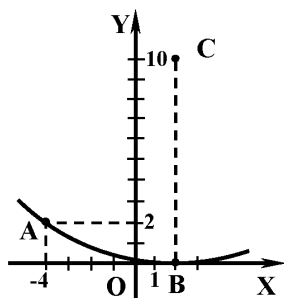


Рис. 4.17.

Так как  $|CB| = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$ ,  $|CA| = \sqrt{(x+4)^2 + (y-2)^2}$ , то  $(x-2)^2 + y^2 = (x+4)^2 + (y-2)^2$ , откуда  $y = 10$ . Таким образом,  $C(2, 10)$ .

№ 59. Проверить, лежат ли на одной прямой три данные точки:

- 1)  $(0; +5)$ ,  $(+2; +1)$ ,  $(-1; +7)$ ;
- 2)  $(+3; +1)$ ,  $(-2; -9)$ ,  $(+8; +11)$ ;
- 3)  $(0; +2)$ ,  $(-1; +5)$ ,  $(+3; +4)$ .

Р е ш е н и е.

Подставим координаты точек в уравнение прямой  $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ .

- 1)  $\frac{-1-0}{2-0} = \frac{7-5}{1-5}$  или  $-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ , то есть три точки лежат на одной прямой.

Случаи 2) и 3) рассматриваются аналогично.

№ 65. Найти вершины треугольника, зная середины его сторон:  $P(3; -2)$ ,  $Q(1; 6)$  и  $R(-4; 2)$ .

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

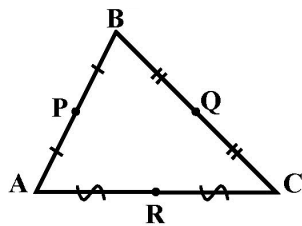


Рис. 4.18.

Пусть точки  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ,  $C(x_3, y_3)$  – вершины треугольника (рис. 4.18). Подставляя в (2.7) координаты точек  $A, B, C, P, Q, R$ , получим следу-

ющую систему:

$$\left\{ \begin{array}{l} 3 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ -2 = \frac{y_1 + y_2}{2} \\ 1 = \frac{x_2 + x_3}{2} \\ 6 = \frac{y_2 + y_3}{2} \\ -4 = \frac{x_3 + x_1}{2} \\ 2 = \frac{y_3 + y_1}{2} \end{array} \right., \text{ откуда } \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 6 - x_2 \\ y_1 = -4 - y_2 \\ x_2 = 2 - x_3 \\ y_2 = 12 - y_3 \\ x_3 = -8 - x_1 \\ y_3 = 4 - y_1 \end{array} \right. \text{ и } \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -2 \\ y_1 = -6 \\ x_2 = 8 \\ y_2 = 2 \\ x_3 = -6 \\ y_3 = 10 \end{array} \right.$$

Таким образом, получили вершины треугольника  $A(-2; -6)$ ,  $B(8; 2)$ ,

$C(-6; 10)$ .

*И с п о с о б.*

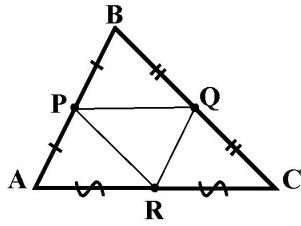


Рис. 4.19.

Найдем координаты вектора  $\overrightarrow{PQ}$ :  $\overrightarrow{PQ} = (-2, 8)$ .  
Так как  $[PQ]$  – средняя линия треугольника (рис. 4.19),  
то  $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{RC}$ , и, следовательно,  $x_{AR} = x_{PQ} =$   
 $= x_R - x_A$ , поэтому  $x_A = x_R - x_{PQ} = -4 + 2 = -2$ .

Повторяя аналогичные рассуждения, найдем координаты всех вершин треугольника.

№ 68. Отрезок между точками  $A(+3; +2)$  и  $B(+15; +6)$  разделен на пять равных частей. Определить координаты точек деления.

*Р е ш е н и е.*

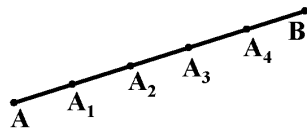


Рис. 4.20.

Пусть  $A_1(x_1, y_1)$ ,  $A_2(x_2, y_2)$ ,  $A_3(x_3, y_3)$ ,  $A_4(x_4, y_4)$  – искомые точки (рис. 4.20). Тогда, с учетом формулы (2.6),  $\alpha_1 = \frac{1}{4}$ ,  $\alpha_2 = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha_3 = \frac{3}{2}$ ,  $\alpha_4 = \frac{4}{1}$ , поэтому

$$x_1 = \frac{3 + \frac{1}{4} \cdot 15}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{27}{5}; \quad y_1 = \frac{2 + \frac{1}{4} \cdot 6}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{14}{5} \quad \text{и т. д.}$$

№ 187. Написать уравнение прямой, проходящей через начало координат и наклоненной к оси  $x$  под углом: 1)  $45^\circ$ ; 2)  $135^\circ$ ; 3)  $30^\circ$ ; 4)  $180^\circ$ .

*Р е ш е н и е.*

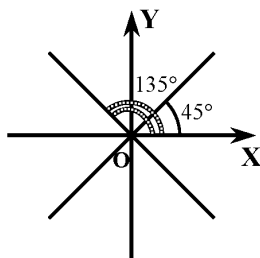


Рис. 4.21.

В данной задаче удобно воспользоваться следующим уравнением прямой:  $y = kx + b$ , где  $k$  – тангенс угла между данной прямой и положительным направлением оси  $(OX)$ . Так как прямая проходит через начало координат, то  $b = 0$  (рис. 4.21).

- 1) Так как  $\varphi = 45^\circ$ , то  $k = 1$  и, следовательно,  $y = x$ .
- 2) Так как  $\varphi = 135^\circ$ , то  $k = -1$ , поэтому  $y = -x$ .
- 3) Так как  $\varphi = 30^\circ$ , то  $k = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$  и

$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$  – искомое уравнение прямой.

4) Так как  $\varphi = 180^\circ$ , то  $y = 0$ .

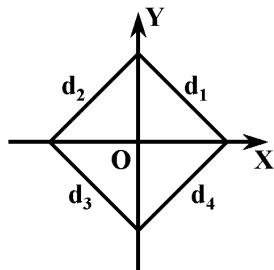


Рис. 4.22.

№ 193. Написать уравнения сторон квадрата, диагонали которого служат осями координат. Длина стороны квадрата равна  $a$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $d_1, d_2, d_3$  и  $d_4$  — прямые, на которых лежат стороны квадрата (рис. 4.22). Так как длина стороны квадрата равна  $a$ , то отрезки, отсекаемые сторонами квадрата на осях координат, равны  $\frac{a}{\sqrt{2}}$ .

Выпишем уравнения этих сторон.

1) Уравнение прямой  $d_1$  имеет вид:  $y = -x + \frac{a}{\sqrt{2}}$ ;

2) уравнение прямой  $d_2$ :  $y = x + \frac{a}{\sqrt{2}}$ ;

3) уравнение прямой  $d_3$ :  $y = -x - \frac{a}{\sqrt{2}}$ ;

4) уравнение прямой  $d_4$ :  $y = x - \frac{a}{\sqrt{2}}$ .

№ 196. Вычислить угол между двумя прямыми:

1)  $\begin{cases} y = 3x \\ y = -2x + 5 \end{cases}$  ;      2)  $\begin{cases} y = 4x - 7 \\ y = -\frac{1}{4}x + 2 \end{cases}$  ;      3)  $\begin{cases} y = 5x - 3 \\ y = 5x + 8 \end{cases}$  ;

4)  $\begin{cases} y = \sqrt{3} \cdot x - 5 \\ y = -\sqrt{3} \cdot x + 1 \end{cases}$  ;      5)  $\begin{cases} y = 7x - 2 \\ y = x - \sqrt{2} \end{cases}$  .

Р е ш е н и е.

Обозначим через  $\alpha$  угол между двумя прямыми.

1) Так как уравнение прямой имеет вид  $\begin{cases} y = 3x \\ y = -2x + 5 \end{cases}$ , то из формулы (4.6) следует, что  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{-2 - 3}{1 - 2 \cdot 3} = 1$ , откуда  $\alpha = 45^\circ$ .

Случаи 2)-5) рассматриваются аналогично.

№ 197. Относительно прямоугольной системы координат написать уравнение прямой, которая проходит через начало координат и

- 1) параллельна прямой  $y = 4x - 3$ ;
- 2) перпендикулярна прямой  $y = \frac{1}{2}x + 1$ ;
- 3) образует угол в  $45^\circ$  с прямой  $y = 2x + 5$ ;
- 4) наклонена под углом в  $60^\circ$  к прямой  $y = x - 1$ .

Р е ш е н и е.

Так как все прямые проходят через начало координат, свободный член в уравнениях этих прямых равен нулю.

1) Так как прямые параллельны, то их угловые коэффициенты совпадают, поэтому уравнение искомой прямой имеет вид  $y = 4x$ .

Случаи 2) — 5) рассматриваются аналогично.

№ 216. Даны вершины треугольника:  $A(-1; +2)$ ,  $B(+3; -1)$  и  $C(0; +4)$ . Через каждую из них провести прямую, параллельную противоположащей стороне.

Р е ш е н и е.

Пусть  $a \parallel (BC)$ ,  $A \in a$ ,  $b \parallel (AC)$ ,  $B \in b$ ,  $c \parallel (AB)$ ,  $C \in c$  (рис. 4.23). Найдём уравнения сторон треугольника.

И с п о с о б.

Из формулы (4.4) следует, что:

1) уравнение прямой  $(AB)$  имеет вид

$$\frac{x - 3}{-1 - 3} = \frac{y + 1}{2 + 1} \quad \text{или} \quad 3x + 4y - 5 = 0, \quad \text{откуда}$$

$$k_{AB} = -\frac{3}{4};$$

2) уравнение прямой  $(BC)$  имеет вид  $\frac{x - 0}{3 - 0} = \frac{y - 4}{-1 - 4}$  или  $5x + 3y - 12 = 0$ ,

откуда  $k_{BC} = -\frac{5}{3}$ ;

3) уравнение прямой  $(AC)$  имеет вид  $\frac{x - 0}{-1 - 0} = \frac{y - 4}{2 - 4}$  или  $2x - y + 4 = 0$ ,

откуда  $k_{AC} = 2$ .

Тогда уравнение прямой  $a$  имеет вид  $y - 2 = -\frac{5}{3}(x + 1)$  или

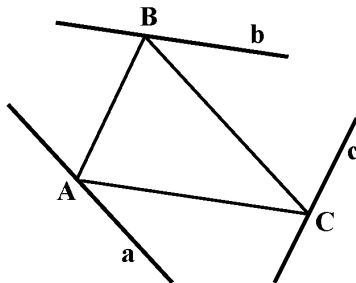


Рис. 4.23.

$5x + 3y - 1 = 0$ , уравнение прямой  $b$  имеет вид  $y + 1 = 2(x - 3)$  или  $2x - y - 7 = 0$ , уравнение прямой  $c$  имеет вид  $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 0)$  или  $3x + 4y - 16 = 0$ .

*И с п о с о б.*

Так как  $a \parallel (BC)$ , то уравнение прямой  $a$  имеет вид  $5x + 3y - C = 0$ , где  $C$  — некоторая константа. Из того, что  $A \in a$ , следует, что координаты точки  $A$  удовлетворяют уравнению прямой  $a$ , поэтому  $5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 - C = 0$ , откуда  $C = 1$  и, следовательно, уравнение прямой  $a$  имеет следующий вид:  $5x + 3y - 1 = 0$ .

Аналогичные рассуждения проводятся для двух других прямых.

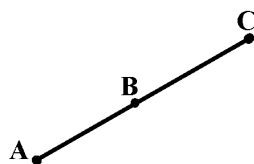


Рис. 4.24.

№ 221. Какую ординату имеет точка  $C$ , лежащая на одной прямой с точками  $A(-8; -6)$  и  $B(-3; -1)$  и имеющая абсциссу  $x = +5$ ?

*Р е ш е н и е.*

Пусть  $C(5; y)$  (рис. 4.24), тогда из формулы (4.4)

следует, что

$$\frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x_C - x_A}{x_B - x_A}, \quad \text{поэтому} \quad \frac{y + 6}{-1 + 6} = \frac{5 + 8}{-3 + 8}, \quad \text{откуда} \quad \frac{y + 6}{5} = \frac{13}{5}.$$

Следовательно,  $y = 7$ .

№ 230. Через точку  $P(+5; +2)$  провести прямую, отсекающую равные отрезки на осях координат.

*Р е ш е н и е.*

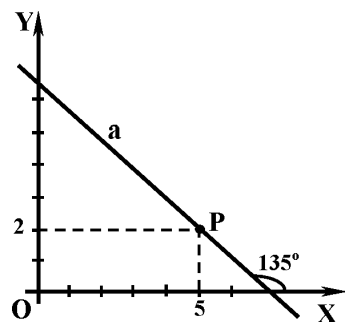


Рис. 4.25.

Обозначим искомую прямую через  $a$  (рис. 4.25). Очевидно, что точки  $(0; x)$  и  $(x; 0)$  лежат на этой прямой, поэтому  $k = -1$ . Так как точка  $P$  принадлежит прямой  $a$ , ее координаты удовлетворяют уравнению прямой (4.5), поэтому  $2 = -1 \cdot 5 + b$ , откуда  $b = 7$  и, следовательно, уравнение прямой  $a$  имеет вид  $y = -x + 7$ .

№ 238. Привести к нормальному виду уравнения прямых:

- 1)  $4x - 3y + 10 = 0$ ;      2)  $5x + 12y - 39 = 0$ ;      3)  $6x + 8y - 15 = 0$ ;
- 4)  $x - 2y + 3 = 0$ ;      5)  $y - x\sqrt{3} = 4$ ;      6)  $x \cdot \cos 10^\circ + y \cdot \sin 10^\circ + 4 = 0$ .

Р е ш е н и е.

1) Найдем нормирующий множитель  $M = -\frac{1}{\sqrt{4^2 + 3^2}}$ . Тогда нормальное уравнение прямой имеет вид  $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2 = 0$ .

6) Перепишем уравнение в виде  $-x \cos 10^\circ - y \sin 10^\circ - 4 = 0$ , откуда  $x \cos 190^\circ + y \sin 190^\circ - 4 = 0$ .

Случаи 2)-5) рассматриваются аналогично.

N 239. Найти расстояние от прямой  $9x - 12y + 10 = 0$  до начала координат.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

Найдем нормирующий множитель  $M = -\frac{1}{\sqrt{9^2 + (-12)^2}} = -\frac{1}{15}$ , тогда нормальное уравнение прямой имеет вид  $-\frac{9}{15}x + \frac{12}{15}y - \frac{10}{15} = 0$ .

Из условия задачи следует, что  $x_0 = y_0 = 0$ , поэтому, с учетом формулы (4.11),  $d = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ .

И с п о с о б.

Из формулы (4.12) следует, что  $d = \frac{|9 \cdot 0 - 12 \cdot 0 + 10|}{\sqrt{9^2 + (-12)^2}} = \frac{2}{3}$ .

N 244. Найти длину перпендикуляра, опущенного из точки  $P(+4; -1)$  на прямую  $12x - 5y - 27 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Из формулы (4.12) следует, что  $d = \frac{|12 \cdot 4 - 5 \cdot (-1) - 27|}{13} = 2$ .

N 250. На оси ординат прямоугольной системы координат найти точку, одинаково удаленную от начала координат и от прямой  $3x - 4y + 12 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $A(0; y')$  – искомая точка (рис. 4.26), тогда из условия задачи следует, что  $\frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot y' + 12|}{5} = |y'|$ , откуда  $\frac{4y' - 12}{5} = \pm y'$ , и, следова-

тельно,  $y' = -12$  или  $y' = \frac{4}{3}$ . Таким образом,  $A(0; -12)$  или  $A\left(0; \frac{4}{3}\right)$ .

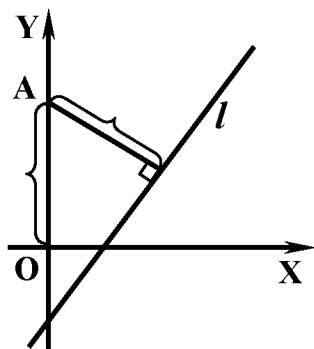


Рис. 4.26.

№ 253. Через точку  $P(-2; 1)$  проведена прямая так, что расстояние от точки  $P$  до точки  $C(3; 1)$  равно 4. Найти угловой коэффициент этой прямой.

Р е ш е н и е.

Уравнение прямой, проходящей через точку  $P(-2; 1)$ , имеет вид  $y - 1 = k(x + 2)$  или  $kx - y + 2k + 1 = 0$ . Требуется определить параметр  $k$  из условия, что прямая проходит на расстоянии четырех единиц от точки  $C(3; 1)$ . Выражение этого расстояния через неизвестный параметр  $k$  мы получим, если приведем уравнение прямой к нормальному виду и в левую его часть вставим координаты точки  $C(3; 1)$ . Таким образом, получим  $\frac{3k - 1 + 2k + 1}{\sqrt{k^2 + 1}} = \pm 4$ .

Решая это уравнение относительно  $k$ , найдем  $k = \pm \frac{4}{3}$ .

№ 271. Не определяя угловых коэффициентов, вычислить угол между прямыми:  $2x + y - 5 = 0$  и  $6x - 2y + 7 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Из формулы (4.6) следует, что  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{-2 \cdot 2 - 6 \cdot 1}{2 \cdot 6 - 2} = -1$ , откуда  $\alpha = 135^\circ$ .

№ 288. Даны уравнения сторон треугольника:  $5x - 3y - 15 = 0$ ,  $x + 5y - 3 = 0$  и  $3x + y + 5 = 0$ . Вычислить координаты его вершин.

Р е ш е н и е.

Координаты вершин находятся как решения систем

$$1) \begin{cases} 5x - 3y - 15 = 0 \\ x + 5y - 3 = 0 \end{cases} ; \quad 2) \begin{cases} 5x - 3y - 15 = 0 \\ x + y + 5 = 0 \end{cases} ; \quad 3) \begin{cases} x + 5y - 3 = 0 \\ x + y + 5 = 0 \end{cases} .$$

№ 290. Даны вершины четырехугольника:  $A(-9; 0)$ ,  $B(-3; +6)$ ,  $C(+3; +4)$  и  $D(+6; -3)$ . Найти точку пересечения его диагоналей  $[AC]$  и  $[BD]$  и вычислить угол между ними.

Р е ш е н и е.

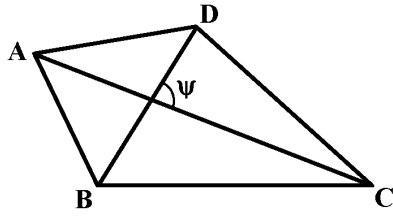


Рис. 4.27.

Воспользовавшись формулой (4.4), найдем уравнение прямой  $(AC)$ :  $\frac{x-3}{-9-3} = \frac{y-4}{0-4}$  или  $y = \frac{1}{3}x + 3$  и уравнение прямой  $(BD)$ :  $\frac{x-6}{-3-6} = \frac{y+3}{6+3}$  или  $y = -x + 3$ .

Пусть  $\psi$  – угол между прямыми  $(AC)$  и  $(BD)$  (рис. 4.27), тогда из формулы (4.5) следует, что  $\operatorname{tg} \psi = \frac{\frac{1}{3} + 1}{1 + \frac{1}{3} \cdot (-1)} = 2$ , поэтому  $\psi = \operatorname{arctg} 2$ .

Точка пересечения диагоналей  $[AC]$  и  $[BD]$  находится как решение системы  $\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + 3 \\ y = -x + 3 \end{cases}$ .

№ 295. Относительно прямоугольной системы координат даны вершины треугольника:  $A(-6; -3)$ ,  $B(-4; +3)$ ,  $C(+9; +2)$ . На внутренней биссектрисе угла  $A$  найти такую точку  $M$ , чтобы четырехугольник  $ABMC$  оказался трапецией.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

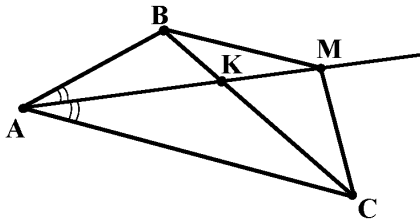


Рис. 4.28.

Возможны два случая:

- I.  $(BM) \parallel (AC)$ ;
- II.  $(MC) \parallel (AB)$ .

Рассмотрим случай I (рис. 4.28).

Пусть  $K = (AM) \cap (BC)$ .

1) Так как  $(AM)$  – биссектриса, то  $|AB| : |AC| = |BK| : |KC|$ , поэтому  $\alpha = \frac{|BK|}{|KC|} = \frac{|AB|}{|AC|}$ .

Так как  $|AB| = \sqrt{(-6+4)^2 + (-3-3)^2} = 2\sqrt{10}$ ,

$|AC| = \sqrt{(-6-9)^2 + (-3-2)^2} = 5\sqrt{10}$ , то  $\alpha = \frac{2}{5}$ .

2) Из формулы (2.6) следует, что

$$x_K = \frac{x_B + \alpha x_C}{1 + \alpha} = \frac{-4 + \frac{2}{5} \cdot 9}{1 + \frac{2}{5}} = -\frac{2}{7}, \quad y_K = \frac{y_B + \alpha y_C}{1 + \alpha} = \frac{3 + \frac{2}{5} \cdot 2}{1 + \frac{2}{5}} = \frac{19}{7},$$

то есть  $K\left(-\frac{2}{7}; \frac{19}{7}\right)$ .

Дальнейшее решение изложим схематично.

3) Проведем прямую  $(AK)$  через две точки  $A$  и  $K$ , используя формулу (4.4).

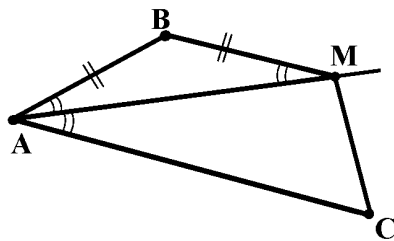
4)  $(BM) \parallel (AC)$ , следовательно,  $k_{BM} = k_{AC}$  и уравнение прямой  $(BM)$  запишется в виде  $y - y_B = k_{BM}(x - x_B)$ .

5)  $M = (BM) \cap (AK)$ .

Случай II рассматривается аналогично.

### И с п о с о б.

Рассмотрим случай  $(AC) \parallel (BM)$ . Очевид-



но, что  $k_{BM} = k_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{2 + 3}{9 + 6} = \frac{1}{3}$ ,  
поэтому

$$3(3 - y_M) = -4 - x_M. \quad (4.17)$$

Будем подбирать точку  $M$  на прямой  $(AM)$  так, чтобы  $\triangle ABM$  был равнобедрен-

ным (рис. 4.29), то есть  $|BM| = |AB|$ , поэтому

$$\sqrt{(x_M + 4)^2 + (y_M - 3)^2} = 2\sqrt{10}. \quad (4.18)$$

Из (4.17) и (4.18) найдем координаты точки  $M$ , получим  $x_M = 2$ ,  $y_M = 5$ .

### И с п о с о б.

Опустим из точки  $M$  перпендикуляры на прямые  $(AB)$  и  $(AC)$  (рис. 4.30). Так как  $(AM)$  – биссектриса  $\angle BAC$ , то  $|MD| = |MF|$ . Найдем уравнение прямой  $(AB)$ . Из формулы (4.4) имеем:  $\frac{x + 4}{-6 + 4} = \frac{y - 3}{-3 - 3}$ , откуда  $3x - y + 15 = 0$ . Аналогично, уравнение прямой  $(AC)$  имеет вид:  $x - 3y - 3 = 0$ . Подставляя координаты точки  $M$

в уравнение (4.12) для прямых  $(AB)$  и  $(AC)$ , получим

$$\frac{|3x_M - y_M + 15|}{\sqrt{10}} = \frac{|x_M - 3y_M - 3|}{\sqrt{10}}.$$

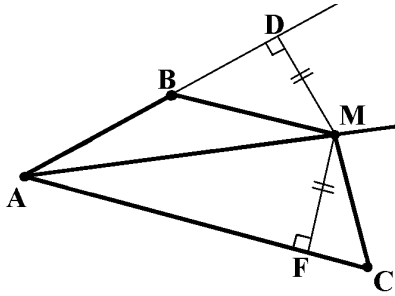


Рис. 4.30.

Учитывая уравнение (4.17), найдем координаты точки  $M$ .

*IV способ.*

Рассмотрим случай  $(AB) \parallel (CM)$  (рис. 4.31).

Пусть  $M(x_M, y_M)$ . Очевидно, что  $\overrightarrow{AB} = (2, 6)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (15, 5)$ ,  $\overrightarrow{CM} = (x_M - 9, y_M - 2)$ .

Так как  $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CM}$ , то  $\frac{x_M - 9}{2} = \frac{y_M - 2}{6} = k$ ,

откуда  $\begin{cases} x_M = 2k + 9 \\ y_M = 6k + 2 \end{cases}$ , поэтому  $\overrightarrow{AM} = (2k + 15, 6k + 5)$ . Так как  $(AM)$  –

биссектриса  $\angle BAC$ , то  $\cos(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}}) = \cos(\widehat{\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AM}})$ , то есть

$$\frac{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM})}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}|} = \frac{(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AM})}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AM}|}, \quad \text{поэтому}$$

$$\frac{2(2k + 15) + 6(6k + 5)}{2\sqrt{10}} = \frac{15(2k + 15) + 5(6k + 5)}{5\sqrt{10}},$$

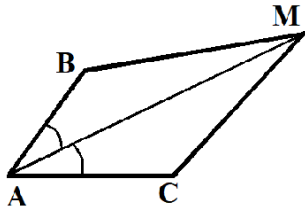


Рис. 4.31.

откуда  $k = \frac{5}{2}$  и, следовательно,  $M(14, 17)$ .

№ 296. Проверить, проходят ли через одну и

ту же точку следующие три прямые:

$$\begin{aligned} 1) \begin{cases} 3x - y - 1 = 0 \\ 2x - y + 3 = 0 \\ x - y + 7 = 0 \end{cases} & \quad 2) \begin{cases} x + 3y - 1 = 0 \\ 5x + y - 10 = 0 \\ 3x - 5y - 8 = 0 \end{cases} \\ 3) \begin{cases} 3x - y + 6 = 0 \\ 4x - 3y - 5 = 0 \\ 2x - y + 5 = 0 \end{cases} & \quad 4) \begin{cases} 5x - 3y - 15 = 0 \\ x + 5y - 3 = 0 \\ 3x + y + 5 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

**У к а з а н и е.** Точка, через которую проходят все три прямые, является решением системы уравнений.

№ 299. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых  $7x - y + 3 = 0$  и  $3x + 5y - 4 = 0$  и через точку  $A(2; -1)$ .

### Р е ш е н и е.

Всякая прямая, проходящая через точку пересечения двух данных прямых, описывается уравнением  $7x - y + 3 + q(3x + 5y - 4) = 0$  по формуле (4.15). Нужно только подобрать значение параметра так, чтобы прямая прошла через точку  $A(2; -1)$ , то есть чтобы координаты этой точки удовлетворяли уравнению прямой. Вставляя их в уравнение пучка, получим:  $18 - 3q = 0$  или  $q = 6$ . При этом значении параметра мы получим искомую прямую пучка  $7x - y + 3 + 6(3x + 5y - 4) = 0$  или  $25x + 29y - 21 = 0$ .

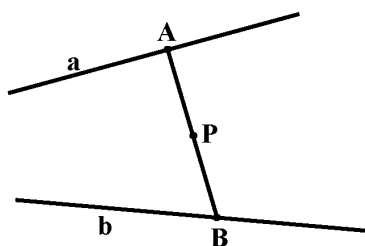


Рис. 4.32.

№ 308. Через точку  $P(0, +1)$  провести прямую так, чтобы ее отрезок, заключенный между двумя прямыми  $x - 3y + 10 = 0$  и  $2x + y - 8 = 0$ , делился в точке  $P$  пополам.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

Пусть точка  $P$  — середина  $[AB]$  (рис. 4.32), точка  $A(x_1, y_1)$  принадлежит прямой  $a$ :  $x - 3y + 10 = 0$ , точка  $B(x_2, y_2)$  принадлежит прямой  $b$ :  $2x + y - 8 = 0$ . Из условия задачи следует, что

$$\begin{cases} 0 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ 1 = \frac{y_1 + y_2}{2} \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x_2 = -x_1 \\ y_2 = -y_1 \end{cases}.$$

Так как точка  $B$  принадлежит прямой  $b$ , подставим ее координаты, выраженные через  $x_1, y_1$ , в уравнение этой прямой. Получим  $-2x_1 - y_1 + 2 - 8 = 0$ . С другой стороны, точка  $A$  принадлежит прямой  $a$ , поэтому  $x_1 - 3y_1 + 10 = 0$ . Таким образом, получили систему

$$\begin{cases} 2x_1 + y_1 + 6 = 0 \\ x_1 - 3y_1 + 10 = 0 \end{cases}.$$

Умножим второе уравнение системы на  $(-2)$  и сложим с первым. Получим  $y_1 = 2$ , откуда  $x_1 = -4$  и, следовательно,  $x_2 = 4, y_2 = 0$ .

Таким образом,  $A(-4; 2)$  и  $B(4; 0)$ . Из формулы (4.4) следует, что уравнение прямой  $(AB)$  имеет вид  $\frac{x-4}{-4-4} = \frac{y}{2}$  или  $x + 4y - 4 = 0$ .

### И с п о с о б.

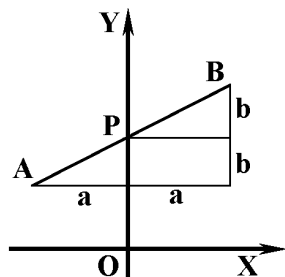


Рис. 4.33.

Точка  $A(x_1, y_1)$  принадлежит прямой  $a$ :  $x - 3y + 10 = 0$ , поэтому  $A(x_1, (x_1 + 10)/3)$ , точка  $B(x_2, y_2)$  принадлежит прямой  $b$ :  $2x + y - 8 = 0$ , поэтому  $B(x_2, 8 - 2x_2)$ . Так как точка  $P$  – середина  $[AB]$ , то

$$\begin{cases} 0 = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ 1 = \frac{\frac{x_1 + 10}{3} + 8 - 2x_2}{2} \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} x_1 = -4 \\ x_2 = 4 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 0 \end{cases}.$$

### И с п о с о б.

Так как точка  $P(0, 1)$  – середина  $[AB]$ , то  $A(0 - a, 1 - b)$ ,  $B(0 + a, 1 + b)$  (рис. 4.33). Подставляя координаты точки  $A$  в уравнение прямой  $a$ , а координаты точки  $B$  – в уравнение прямой  $b$ , получим систему двух уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{cases} -a - 3(1 - b) + 10 = 0 \\ 2a + (1 + b) - 8 = 0 \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} a = 4 \\ b = -1 \end{cases}.$$

Таким образом,  $A(-4; 2)$ ,  $B(4; 0)$ .

№ 308\*. Найти уравнение прямой, зная, что ее отрезок, заключенный между осями координат в первом квадранте, вдвое больше ее расстояния от начала координат, а площадь треугольника, образованного искомой прямой с осями, равна 4,5 квадратных единиц.

### Р е ш е н и е.

Обозначим искомую прямую через  $a$ , точки пересечения прямой  $a$  с осями  $(OX)$  и  $(OY)$  через  $A$  и  $B$  соответственно (рис. 4.34). Пусть  $[OD]$  – высота, проведенная к стороне  $[AB]$  треугольника  $ABO$ . Пусть  $|OD| = \delta$ ,  $\angle OAD = \alpha$ .

1) Рассмотрим  $\triangle ODA$ . Положим  $|OA| = x$ , тогда

$$x = \frac{\delta}{\sin \alpha}. \quad (4.19)$$

2) В  $\triangle OAB$   $x = 2\delta \cdot \cos \alpha. \quad (4.20)$

3) Из (4.19) и (4.20) следует, что  $\frac{\delta}{\sin \alpha} = 2\delta \cdot \cos \alpha$ ,

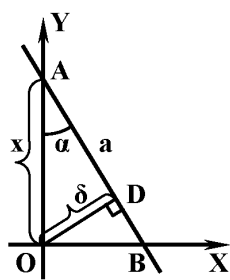


Рис. 4.34.

откуда  $\cos \alpha \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}$ , то есть  $\sin 2\alpha = 1$  и, следова-

тельно,  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ , то есть  $\triangle OBA$  – равнобедренный,

поэтому  $|OB| = |OA| = x$ .

4) Найдем площадь треугольника  $ABC$ :  $S = \frac{1}{2}x^2 = 4,5$ , откуда  $x^2 = 9$  и, следовательно,  $x = 3$ .

5) Таким образом, уравнение прямой  $a$  имеет вид  $y = -x + 3$  или  $x + y - 3 = 0$ .

№ 311. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин  $A(+3; -4)$  и уравнения двух высот:  $7x - 2y - 1 = 0$  и  $2x - 7y - 6 = 0$ .

Р е ш е н и е.

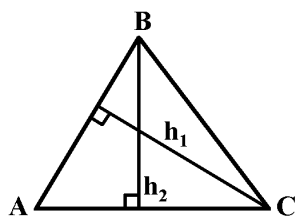


Рис. 4.35.

Пусть  $A(3, -4)$ ,  $B$ ,  $C$  – вершины треугольника (рис. 4.35), уравнения высот  $h_1: 7x - 2y - 1 = 0$ ,  $h_2: 2x - 7y - 6 = 0$ .

1) Покажем, что точка  $A$  не принадлежит прямым  $h_1$ ,  $h_2$ . Для этого подставим координаты точки  $A$  в уравнения прямых  $h_1$  и  $h_2$ . Получим  $7 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \neq 0$ ,  $2 \cdot 3 + 7 \cdot 4 - 6 \neq 0$ .

2) Найдем уравнение прямой  $(AB)$ .

а) Так как  $(AB) \perp h_1$ , то  $k_{AB} = -\frac{2}{7}$ .

б) Из того, что  $A \in (AB)$  и из 2)а) следует, что  $y - y_A = k_{AB}(x - x_A)$ , то есть уравнение прямой  $(AB)$  имеет вид  $2x + 7y + 22 = 0$ .

3) Найдем уравнение прямой  $(AC)$ .

а) Так как  $(AC) \perp h_2$ , то  $k_{AC} = -\frac{7}{2}$ .

б) Из того, что  $A \in (AC)$  и из 3)а) следует, что  $y - y_A = k_{AC}(x - x_A)$ , то есть уравнение прямой  $(AC)$  имеет вид  $7x + 2y - 13 = 0$ .

4) Из того, что  $B = (BC) \cap h_2$ , следует, что координаты точки  $B$  удовлетворяют системе  $\begin{cases} 2x + 7y + 22 = 0 \\ 2x - 7y - 6 = 0 \end{cases}$ , откуда  $4x = -16$ ,  $x = -4$  и, следовательно,  $y = -2$ , то есть  $B(-4; -2)$ .

5) Из того, что  $C = (CA) \cap h_1$ , следует, что координаты точки  $C$  удовлетворяют системе  $\begin{cases} 7x + 2y - 13 = 0 \\ 7x - 2y - 1 = 0 \end{cases}$ , откуда  $14x = 14$ ,  $x = 1$  и, следовательно,  $y = 3$ , то есть  $C(1; 3)$ .

6) Из формулы (4.4) следует, что уравнение прямой  $(BC)$  имеет вид  $\frac{x - x_C}{x_B - x_C} = \frac{y - y_C}{y_B - y_C}$  или  $\frac{x - 1}{-4 - 1} = \frac{y - 3}{-2 - 3}$ , то есть  $x - y + 2 = 0$ .

Н 312. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин  $A(-4; +2)$  и уравнения двух медиан:  $3x - 2y + 2 = 0$  и  $3x + 5y - 12 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $A(3; -4)$ ,  $B$ ,  $C$  – вершины треугольника,  $[BN]$  и  $[CM]$  – его медианы (рис. 4.36), причем уравнение прямой  $(BN)$  имеет вид  $3x - 2y + 2 = 0$ , а уравнение прямой  $(CM)$   $3x + 5y - 12 = 0$ .

1) Аналогично Н 311 можно проверить, что точка  $A$  не принадлежит медианам.

И с п о с о б.

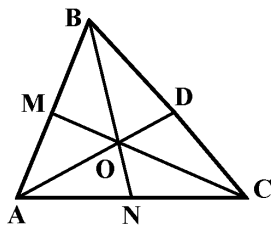


Рис. 4.36.

2) Так как  $O = (BN) \cap (CM)$ , то  $\begin{cases} 3x - 2y + 2 = 0 \\ 3x + 5y - 12 = 0 \end{cases}$ , откуда  $y = 2$ ,  $x = \frac{2}{3}$ , и, следовательно,  $O\left(\frac{2}{3}; 2\right)$ .

3) Так как  $|AO| : |OD| = 2$ , то  $\alpha = 2$  и в силу формулы (2.6)  $x_O = \frac{x_A + 2x_D}{1 + 2}$ ,  $y_O = \frac{y_A + 2y_D}{3}$ , откуда  $D(3, 2)$ .

4) Проведем через точку  $D$  прямую  $(BC)$  так, чтобы ее отрезок, заключенный между прямыми  $(BN)$  и  $(CM)$ , делился в точке  $D$  пополам (аналогично Н 308). Получим

$$\begin{cases} 3 = \frac{x_B + x_C}{2} \\ 2 = \frac{y_B + y_C}{2} \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x_B = 6 - x_C \\ y_B = 4 - y_C \end{cases}. \quad (4.21)$$

Из того, что  $B \in (BN)$ ,  $C \in (CM)$ , следует, что координаты этих точек удовлетворяют следующей системе уравнений: 
$$\begin{cases} 3x_B - 2y_B + 2 = 0 \\ 3x_C + 5y_C - 12 = 0 \end{cases},$$

откуда, с учетом (4.21), получим 
$$\begin{cases} 3(6 - x_C) - 2(4 - y_C) + 2 = 0 \\ 3x_C + 5y_C - 12 = 0 \end{cases} \quad \text{и,}$$
 следовательно, 
$$\begin{cases} x_C = 4 \\ y_C = 0 \end{cases}, \quad \text{поэтому} \quad \begin{cases} x_B = 2 \\ y_B = 4 \end{cases}, \quad \text{то есть получили две}$$
 точки  $C(4; 0)$ ,  $B(2; 4)$ .

Так как нам известны координаты всех вершин треугольника, мы можем найти уравнения всех сторон треугольника по формуле (4.4).

#### И с п о с о б.

2) Так как точки  $C, M \in (CM)$ , то координаты этих точек удовлетворяют уравнению прямой  $(CM)$ : 
$$\begin{cases} 3x_C + 5y_C - 12 = 0 \\ 3x_M + 5y_M - 12 = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда}$$

$$x_C = \frac{12 - 5y_C}{3}, \quad x_M = \frac{12 - 5y_M}{3}.$$

3) Так как точки  $B, N \in (BN)$ , то координаты этих точек удовлетворяют уравнению прямой  $(BN)$ : 
$$\begin{cases} 3x_B - 2y_B + 2 = 0 \\ 3x_N - 2y_N + 2 = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда}$$

$$x_B = \frac{2y_B - 2}{3}, \quad x_N = \frac{2y_M - 2}{3}.$$

4) Так как точка  $M$  – середина отрезка  $[AB]$ , то 
$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}.$$

5) Так как точка  $N$  – середина отрезка  $[AC]$ , то 
$$\begin{cases} x_N = \frac{x_A + x_C}{2} \\ y_N = \frac{y_A + y_C}{2} \end{cases}.$$

6) Подставляя координаты точки  $A$  и значения для  $x_C, x_M, x_B, x_N$  в последние две системы, найдем координаты точек  $B$  и  $C$ .

№ 313. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин  $A(+2; -4)$  и уравнения биссектрис двух его углов  $x + y - 2 = 0$  и  $x - 3y - 6 = 0$ .

**Решение.**

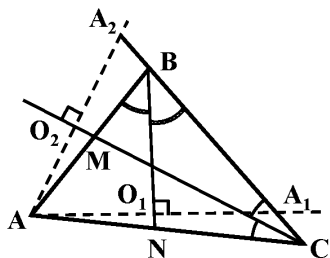


Рис. 4.37.

1) Аналогично N 311 можно проверить, что точка  $A$  не принадлежит биссектрисам  $(BN)$ :  $x + y - 2 = 0$  и  $(CM)$ :  $x - 3y - 6 = 0$ .

2) Построим точку  $A_1$ , симметричную точке  $A$  относительно прямой  $(BN)$  (рис. 4.37).

а) Так как  $(AA_1) \perp (BN)$ , то  $k_{AA_1} = -\frac{1}{k_{BN}} = 1$ .

б) Из того, что  $A \in (AA_1)$  и из 2) а) следует, что уравнение прямой  $(AA_1)$  имеет вид  $y = x - 6$ .

3) Так как  $O_1 = (BN) \cap (AA_1)$ , то координаты этой точки должны удовлетворять следующей системе уравнений  $\begin{cases} y = -x - 2 \\ y = x - 6 \end{cases}$ , откуда  $x = 4, \quad y = -2$ , то есть  $O_1(4; -2)$ .

4) Так как  $|AO_1| = |O_1A_1|$ , то из формулы (2.7) следует, что

$$\begin{cases} x_{O_1} = \frac{x_A + x_{A_1}}{2} \\ y_{O_1} = \frac{y_A + y_{A_1}}{2} \end{cases} . \text{ Подставляя в эту систему координаты точек } A, A_1, O,$$

получим 
$$\begin{cases} 4 = \frac{2 + x_{A_1}}{2} \\ -2 = \frac{-4 + y_{A_1}}{2} \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad A_1(6; 0).$$

Дальнейшее решение покажем схематично.

5) Так как  $(AA_2) \perp (CM)$ , то  $k_{AA_2} = -\frac{1}{k_{CM}}$ , точка  $A \in (AA_2)$ ,

поэтому можем выписать уравнение прямой  $(AA_2)$ .

$$6) \ O_2 = (CM) \cap (AA_2).$$

7)  $|AO_2| = |O_2A_2|$ .

8)  $(A_1 A_2) = (BC)$ .

9)  $B = (BN) \cap (A_1A_2)$ .

10)  $C = (A_1 A_2) \cap (CM)$ .

11)  $(AB)$ .

12)  $(AC)$ .

### Задачи для самоподготовки

N 183. Даны две прямые:  $y = 2x + 3$  и  $y = -x + 4$ . Проверить, проходят ли они через точки:  $A(-1; 1)$ ,  $B(2; -3)$ ,  $C(4; 0)$ ,  $D(3; 1)$ ,  $E(2; 7)$ ,  $F\left(\frac{1}{3}; \frac{11}{3}\right)$ ,  $O(0; 0)$ .

N 184. Найти угловой коэффициент прямой и отрезок, отсекаемый ею на оси ординат, зная, что прямая проходит через точки  $P(2; -8)$  и  $Q(-1; 7)$ .

N 185. Определить угловой коэффициент и отрезок, отсекаемый на оси ординат прямой, данной уравнением:

$$1) 2x - y + 3 = 0; \quad 2) 5x + 2y - 8 = 0; \quad 3) 3x + 8y + 16 = 0.$$

N 194. Написать уравнения сторон равнобокой трапеции, зная, что основания ее соответственно равны 10 и 6, а боковые стороны образуют с основанием угол в  $60^\circ$ . За оси координат взяты: большее основание и ось симметрии трапеции.

N 198. Написать уравнение прямой, которая проходит через точку  $A(3; -1)$  и параллельна: 1) оси абсцисс; 2) биссектрисе координатного угла; 3) прямой  $y = 3x + 7$ .

N 199. По какой линии должна двигаться точка, начальное положение которой определено координатами  $(3; 8)$ , чтобы кратчайшим путем дойти до прямой  $y = \frac{1}{2}x - 1$ ?

N 202. Составить уравнения катетов прямоугольного равнобедренного треугольника, зная уравнение гипотенузы  $y = 3x + 5$  и вершину прямого угла  $(4; -1)$ .

N 203. В равнобедренном прямоугольном треугольнике даны координаты вершины острого угла  $(5; 7)$  и уравнение противолежащего катета:  $6x + 4y - 9 = 0$ . Составить уравнения двух других сторон треугольника.

N 215. Написать уравнение прямой, соединяющей центр тяжести (то есть точку пересечения медиан) треугольника  $ABC$  с началом координат, причем координаты вершин такие:  $(2; -1)$ ,  $(4; 5)$  и  $(-3; 2)$ .

N 217. Проверить, что четыре точки  $A(-2; -2)$ ,  $B(-3; 1)$ ,  $C(7; 7)$

и  $D(3; 1)$  служат вершинами трапеции, и составить уравнения средней линии и диагоналей этой трапеции.

N 224. Даны две точки:  $A(-3; 1)$  и  $B(3; -7)$ . На оси ординат найти такую точку  $M$ , чтобы прямые  $(AM)$  и  $(BM)$  были перпендикулярны друг к другу.

N 225. Диагонали ромба, равные 10 и 4 единицам длины, приняты за оси координат. Написать уравнения сторон этого ромба.

N 227. Найти отрезки, отсекаемые на осях координат следующими прямыми:  $3x - 2y + 12 = 0$ ;  $y = 4x - 2$ ;  $y = -x + 1$  и  $5x + 2y + 20 = 0$ .

N 228. Определить площадь треугольника, заключенного между осями координат и прямой  $x + 2y - 6 = 0$ .

N 229. Через точку  $M(4; -3)$  провести прямую так, чтобы площадь треугольника, образованного ею и осями, была равна трем квадратным единицам.

N 248. Даны вершины треугольника:  $A\left(-\frac{1}{7}; -\frac{3}{28}\right)$ ,  $B(4; 3)$  и  $C(2; -1)$ . Вычислить длину перпендикуляра, опущенного из вершины  $B$  на медиану, проведенную из вершины  $A$ .

N 252. Диагонали ромба, длиной в 30 и 16 единиц, приняты за оси координат. Вычислить расстояние между параллельными сторонами этого ромба.

N 253\*. На расстоянии 5 единиц от точки  $C(4; 3)$  провести прямую, отсекающую равные отрезки на осях прямоугольной системы координат.

N 256. Дана прямая:  $12x + 5y - 52 = 0$ . Найти уравнение прямой, параллельной данной и отстоящей от нее на расстоянии  $d = 2$ .

N 257. Относительно прямоугольной системы координат даны уравнения двух параллельных прямых:  $4x - 6y - 3 = 0$  и  $2x - 3y + 7 = 0$ . Составить уравнение прямой, им параллельной и проходящей посередине между ними.

N 258. Через начало координат и точку  $M(1; 3)$  проходят две параллельные прямые. Найти их уравнения, если известно, что расстояние между этими прямыми равно  $\sqrt{5}$ .

N 261. Составить уравнения биссектрис углов, образованных двумя

прямыми:  $2x - 9y + 18 = 0$  и  $6x + 7y - 21 = 0$ . Проверить, что эти биссектрисы перпендикулярны друг другу.

N 262. Написать уравнения биссектрис углов, образованных прямыми:  $x + 7y - 6 = 0$  и  $5x - 5y + 1 = 0$ .

N 265. Даны две точки:  $A(2; -3)$  и  $B(5; -1)$ . Провести прямую так, чтобы она прошла на расстоянии 6 единиц от точки  $A$  и на расстоянии 4 единиц от точки  $B$ .

N 266. Точка движется так, что расстояние ее от начала координат остается все время вдвое больше расстояния от прямой  $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ . Найти траекторию движущейся точки.

N 272. Вычислить углы треугольника, стороны которого относительно прямоугольной системы координат даны уравнениями:  $18x + 6y - 17 = 0$ ,  $14x - 7y + 15 = 0$  и  $5x + 10y - 9 = 0$ .

N 276. При каком значении параметра  $a$  уравнения  $3ax - 8y + 13 = 0$  и  $(a + 1)x - 2ay - 21 = 0$  изображают параллельные прямые?

N 277. При каком значении параметра  $a$  прямые  $(3a + 2)x + (1 - 4a)y + 8 = 0$  и  $(5a - 2)x + (a + 4)y - 7 = 0$  окажутся перпендикулярными друг к другу?

N 278. Через начало координат провести прямую, параллельную прямой  $2x - 3y + 7 = 0$ .

N 280. Через точку  $M(2; -1)$  провести прямую, параллельную прямой  $4x - 7y + 12 = 0$ .

N 298. Треугольник дан уравнениями сторон:  $x + 2y + 3 = 0$ ,  $3x - 7y + 9 = 0$ ,  $5x - 3y - 11 = 0$ . Проверить, что его высоты пересекаются в одной точке.

N 302. Не вычисляя координат вершин треугольника, написать уравнения прямых, проведенных через эти вершины параллельно противоположным сторонам. Стороны треугольника даны уравнениями  $5x - 2y + 6 = 0$ ,  $4x - y + 3 = 0$  и  $x + 3y - 7 = 0$ .

N 303. Составить уравнения высот треугольника, зная уравнения его сторон:  $2x - y + 3 = 0$ ,  $x + 5y - 7 = 0$  и  $3x - 2y + 6 = 0$ .

N 304. В треугольнике  $ABC$  известны: сторона  $AB$ :  $4x + y - 12 = 0$ ,

высота  $BH$ :  $5x - 4y - 15 = 0$  и высота  $АН$ :  $2x + 2y - 9 = 0$ . Написать уравнения двух других сторон и третьей высоты.

№ 305. Найти уравнения прямых, принадлежащих пучку  $(x + 2y - 7) + q(3x - y + 5) = 0$  и перпендикулярных к каждой из основных прямых пучка.

№ 307. Даны стороны четырехугольника:  $x - y = 0$ ,  $x + 3y = 0$ ,  $x - y - 4 = 0$  и  $3x + y - 12 = 0$ . Определить его диагонали.

№ 310. Найти центр вписанного круга и центр тяжести равнобедренного треугольника, если даны уравнения боковых сторон треугольника:  $7x - y - 9 = 0$ ,  $5x + 5y - 35 = 0$  и точка  $M(3; -8)$ , лежащая на его основании.

## ГЛАВА III

## ПЛОСКОСТЬ И ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

### §5. Плоскость и прямая в трехмерном пространстве

#### 5.1. Общее уравнение плоскости

Рассмотрим в трехмерном пространстве уравнение поверхности 1-го порядка

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (5.1)$$

Предполагается, что коэффициенты  $A, B, C$  не равны нулю одновременно, то есть  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ .

Покажем, что уравнение (5.1) – это уравнение плоскости. Для этого преобразуем его следующим образом.

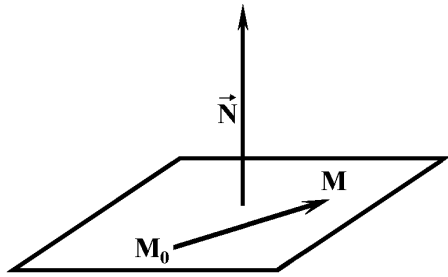


Рис. 5.1.

Найдем точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , координаты которой удовлетворяют этому уравнению. Положим  $y_0 = 0, z_0 = 0$ , тогда из уравнения (5.1) следует, что  $Ax_0 + D = 0$  и  $x_0 = -\frac{D}{A}$ . Таким образом, точка  $M_0$  имеет следующие координаты:  $M_0\left(-\frac{D}{A}, 0, 0\right)$ . Подставим координаты этой точки в уравнение (5.1), получим

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \quad (5.2)$$

Вычтем из уравнения (5.1) уравнение (5.2), получим

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (5.3)$$

Возьмем произвольную точку  $M(x, y, z)$ , координаты которой удовлетворяют уравнению (5.1). Рассмотрим векторы  $\vec{N} = (A, B, C)$  и  $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ . Из (5.3) следует, что

$$(\vec{N}, \overrightarrow{M_0M}) = 0. \quad (5.4)$$

Таким образом, нам нужно взять в пространстве множество всех точек  $M$ , для которых вектор  $\overrightarrow{M_0M}$  (где  $M_0$  – фиксированная точка плоскости) будет перпендикулярен вектору  $\vec{N}$  (рис. 5.1). А множество таких точек как раз и лежит на плоскости, проходящей через точку  $M_0$  и перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (A, B, C)$ . Следовательно, уравнение (5.1) – это уравнение плоскости, перпендикулярной к вектору  $\vec{N}$ , а это и означает, что поверхности первого порядка – плоскости.

Вектор  $\vec{N} = (A, B, C)$  называют **вектором нормали к плоскости** или **нормальным вектором плоскости**.

**З а м е ч а н и е.** Из приведенных выше рассуждений следует, что (5.3) – уравнение плоскости с вектором нормали  $\vec{N} = (A, B, C)$ , проходящей через точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ .

Задача 5.1.1. Даны две плоскости  $\alpha: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$  и  $\beta: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ . Выписать условие параллельности плоскостей.

**Р е ш е н и е.**

Очевидно, что две плоскости параллельны, если их нормальные векторы коллинеарны (рис.5.2), поэтому

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{C_2}{C_1} = \gamma. \quad (5.5)$$

Отсюда следует, что 
$$\begin{cases} A_2 = \gamma A_1 \\ B_2 = \gamma B_1 \\ C_2 = \gamma C_1 \end{cases}$$

Если, кроме условия (5.5), выполняется  $\frac{D_2}{D_1} = \gamma$ , то плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  совпадают.

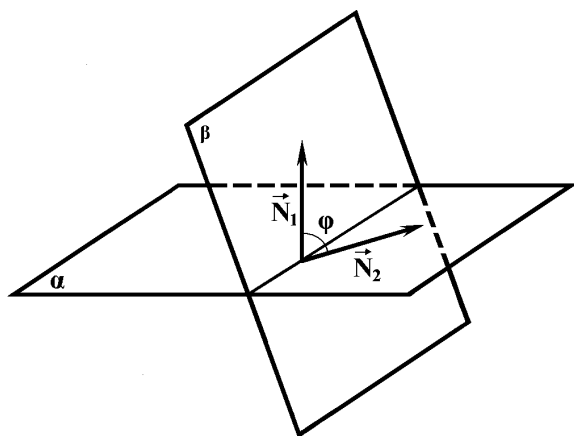


Рис. 5.3.

Задача 5.1.2. Даны плоскости  $\alpha$  и  $\beta$ . Найти угол между этими плоскостями.

**Р е ш е н и е.**

Очевидно, что угол  $\varphi$  между плоскостями  $\alpha$  и  $\beta$  – это угол между векторами нормали  $\vec{N}_1 = (A_1, B_1, C_1)$  и  $\vec{N}_2 = (A_2, B_2, C_2)$  к плоскостям  $\alpha$  и  $\beta$  соответственно, поэтому

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos (\widehat{\vec{N}_1, \vec{N}_2}) = \frac{(\vec{N}_1, \vec{N}_2)}{|\vec{N}_1| \cdot |\vec{N}_2|} = \\ &= \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \end{aligned}$$

## 5.2. Нормальное уравнение плоскости

### 5.2.1. Вывод нормального уравнения плоскости

Пусть дана плоскость  $\pi$  и точка  $M(x, y, z) \in \pi$ . Очевидно, что  $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$ . Опустим перпендикуляр из начала координат на плоскость  $\pi$ , точку пересечения перпендикуляра и плоскости  $\pi$  обозначим через  $A$  (рис. 5.4). Пусть нам известно расстояние  $|OA| = p$ . Пусть  $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$  – единичный вектор нормали к плоскости, тогда

$$\text{пр}_{OX} \vec{n} = |\vec{n}| \cdot \cos(\vec{n}, \widehat{OX}) = 1 \cdot \cos(\vec{n}, \widehat{OX}) = \cos \alpha = n_1,$$

где  $\alpha = (\vec{n}, \widehat{OX})$ . Аналогично получим  $\text{пр}_{OY} \vec{n} = \cos(\vec{n}, \widehat{OY}) = \cos \beta = n_2$ ,  $\text{пр}_{OZ} \vec{n} = \cos(\vec{n}, \widehat{OZ}) = \cos \gamma = n_3$ , где  $\beta = (\vec{n}, \widehat{OY})$ ,  $\gamma = (\vec{n}, \widehat{OZ})$ . Таким образом,  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ .

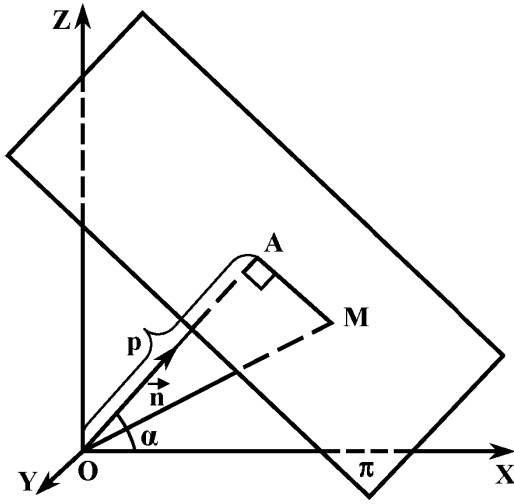


Рис. 5.4.

Координаты  $n_1 = \cos \alpha$ ,  $n_2 = \cos \beta$ ,  $n_3 = \cos \gamma$  – это направляющие косинусы, причем  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  (так как  $|\vec{n}| = 1$ ).

Рассмотрим

$$\begin{aligned} (\vec{n}, \overrightarrow{OM}) &= |\vec{n}| \cdot \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM} = \\ &= 1 \cdot \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM} = |\overrightarrow{OA}| = p, \end{aligned} \quad (5.6)$$

так как проекция точки  $M$  на вектор  $\vec{n}$  – это точка  $A$  (по построению).

С другой стороны, по определению скалярного произведения

$$(\vec{n}, \overrightarrow{OM}) = x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta + z \cdot \cos \gamma. \quad (5.7)$$

Таким образом, из (5.6) и (5.7) следует, что

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta + z \cdot \cos \gamma - p = 0. \quad (5.8)$$

Это **нормальное уравнение плоскости**.

### 5.2.2. Приведение общего уравнения плоскости к нормальному виду

Пусть нам дано общее уравнение плоскости (5.1). Без ограничения общности можно считать, что  $D < 0$ . Введем нормирующий множитель  $\mu = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ . Разделим уравнение (5.1) на  $\mu$ . Получим

$$\frac{A}{\mu}x + \frac{B}{\mu}y + \frac{C}{\mu}z + \frac{D}{\mu} = 0. \quad (5.9)$$

Положим  $A' = \frac{A}{\mu} = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ ,  $B' = \frac{B}{\mu} = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ ,  
 $C' = \frac{C}{\mu} = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ ,  $D' = \frac{D}{\mu}$ , тогда уравнение (5.9) перепишется  
 в виде

$$A'x + B'y + C'z + D' = 0,$$

где  $A'^2 + B'^2 + C'^2 = 1$ , поэтому вектор  $\vec{n} = (A', B', C')$  – единичный вектор, причем  $A' = \cos \alpha$ ,  $B' = \cos \beta$ ,  $C' = \cos \gamma$ ,  $D' = -p$ .

### 5.3. Расстояние от точки до плоскости

Пусть нам дана плоскость  $\pi$ , заданная уравнением (5.8), и точка  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , не принадлежащая этой плоскости (точки  $O$  и  $M_0$  лежат по разные стороны от плоскости  $\pi$ ). Надо найти расстояние  $d$  от точки  $M_0$  до плоскости  $\pi$ .

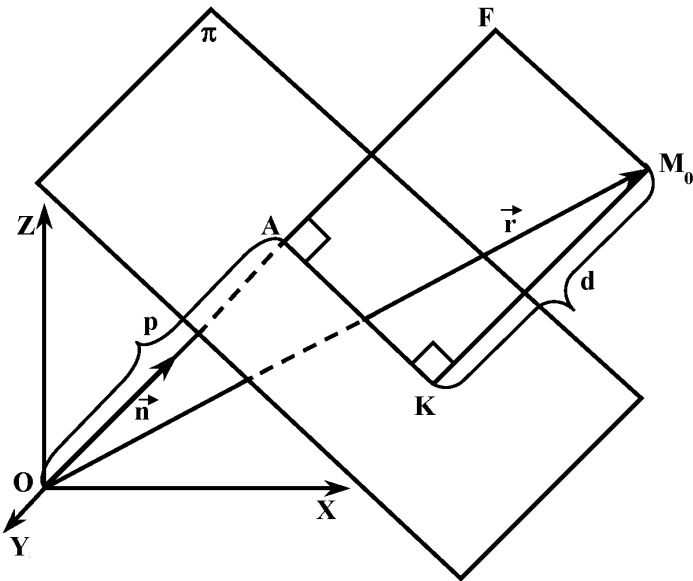


Рис. 5.5.

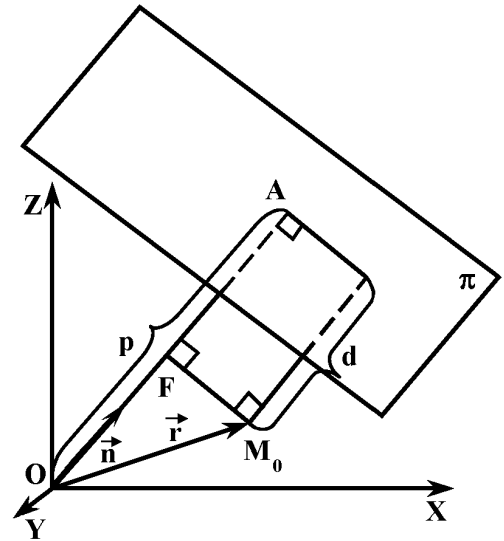


Рис. 5.6.

Проведем через точку  $O$  прямую, перпендикулярную плоскости  $\pi$ , и точку пересечения прямой и плоскости обозначим через  $A$  (рис. 5.5). Положим  $|OA| = p$ . Опустим из точки  $M_0$  перпендикуляр на прямую  $(OA)$  и точку пересечения перпендикуляра с прямой  $(OA)$  обозначим

через  $F$ . Очевидно, что

$$|OF| = p + d.$$

Пусть  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  – единичный вектор нормали к плоскости, тогда

$$|OF| = |\vec{n}| \cdot \text{пр}_{\vec{n}} \overrightarrow{OM_0} = (\vec{n}, \overrightarrow{OM_0}) = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma,$$

следовательно,

$$d = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p. \quad (5.10)$$

Рассмотрим случай, когда точки  $O$  и  $M_0$  лежат по одну сторону от плоскости  $\pi$  (рис. 5.6). Тогда

$$|OF| = |OA| - |FA| = |OA| - |M_0K|, \text{ то есть}$$

$$\begin{aligned} p - d &= x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma, \text{ откуда} \\ -d &= x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Из (5.10) и (5.11) следует, что в общем случае

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p|. \quad (5.12)$$

**З а м е ч а н и е.** Если дано общее уравнение плоскости (5.1), то, с учетом рассуждений пункта 5.2.2, формулу (5.12) можно переписать в виде

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (5.13)$$

Таким образом, **алгоритм вычисления расстояния от точки до плоскости** следующий:

- 1) уравнение плоскости приводится к нормальному виду;
- 2) в нормальное уравнение плоскости подставляются координаты точки  $M_0$ ;
- 3) полученное число берется по модулю.

#### 5.4. Уравнение плоскости в отрезках

Уравнение вида

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (5.14)$$

называется **уравнением плоскости в отрезках**. Относительно него справедливо следующее

**У т в е р ж д е н и е 5.4.1.** Если плоскость задается уравнением вида (5.14) в декартовой прямоугольной системе координат, то числа  $a, b, c$  по абсолютной величине равны длинам отрезков, отсекаемых плоскостью на осях координат. Знаки этих чисел зависят от того, на какой полуоси (положительной или отрицательной) лежат соответствующие отрезки.

Для доказательства достаточно подставить в уравнение (5.14) следующие тройки чисел:  $(a, 0, 0)$ ,  $(0, b, 0)$  и  $(0, 0, c)$ .

## 5.5. Уравнение плоскости, проходящей через три точки

Из школьного курса известна следующая

**А к с и о м а.** Через любые три точки, которые не лежат на одной прямой, можно провести только одну плоскость.

Таким образом, задав три не лежащие на одной прямой точки, мы в трехмерном пространстве однозначно определим плоскость, проходящую через них.

Пусть заданы три точки  $M_1(x_1, y_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2)$ ,  $M_3(x_3, y_3)$ , не лежащие на одной прямой.

### 5.5.1. 1-й способ

Очевидно, что множество точек  $M(x, y, z)$  определяет в прямоугольной декартовой системе координат  $OXYZ$  плоскость, проходящую через три точки  $M_1(x_1, y_1)$ ,  $M_2(x_2, y_2)$ ,  $M_3(x_3, y_3)$  (не лежащие на одной прямой), тогда и только тогда, когда три вектора  $\overrightarrow{M_1M}$ ,  $\overrightarrow{M_1M_2}$ ,  $\overrightarrow{M_1M_3}$  компланарны, то есть смешанное произведение этих векторов равно нулю:  $(\overrightarrow{M_1M} \times \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}) = 0$ . Подставляя в формулу (3.9) координаты этих векторов, получим следующее уравнение плоскости:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (5.15)$$

### 5.5.2. 2-й способ

Из формулы (5.3) следует, что для уравнения плоскости достаточно знать координаты одной точки (а у нас их три) и координаты вектора

нормали к плоскости. Так как нормальный вектор плоскости и любой ненулевой вектор этой плоскости перпендикулярны, то вектор нормали перпендикулярен как вектору  $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ , так и вектору  $\overrightarrow{M_1M_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)$ . Следовательно, в качестве вектора нормали  $\vec{N}$  можно взять векторное произведение векторов  $\overrightarrow{M_1M_2}$  и  $\overrightarrow{M_1M_3}$ . Пусть  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – правая тройка векторов, тогда

$$\vec{N} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}.$$

После вычисления определителя получим координаты нормального вектора  $\vec{N}$ . Подставляя в формулу (5.3) координаты любой из трех точек и координаты вектора  $\vec{N}$ , получим уравнение плоскости.

## 5.6. Понятие пучка и связки плоскостей

**О п р е д е л е н и е 5.1. Пучком плоскостей** называется совокупность плоскостей, проходящих через фиксированную прямую – **ось пучка**.

Наглядный пример – листы в книге.

Уравнение пучка плоскостей, проходящих через линию пересечения двух основных плоскостей  $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$  и  $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ , имеет вид

$$k_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + k_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0. \quad (5.16)$$

При  $k_1 = 0$  получим уравнение второй плоскости, при  $k_1 \neq 0$  уравнение (5.16) можно переписать в виде

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

где  $k$  – параметр  $\left(k = \frac{k_2}{k_1}\right)$ .

**О п р е д е л е н и е 5.2. Связкой плоскостей** называется совокупность плоскостей, проходящих через фиксированную точку – **центр связки**.

Уравнение связки плоскостей, проходящих через точку пересечения трех основных плоскостей  $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ,  $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

и  $A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$ , имеет вид

$$k_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + k_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) + \\ + k_3(A_3x + B_3y + C_3z + D_3) = 0.$$

При  $k_1 = 0$  получим уравнение пучка плоскостей

$$k_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) + k_3(A_3x + B_3y + C_3z + D_3) = 0.$$

При  $k_1 \neq 0$  уравнение связки плоскостей можно переписать в виде

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) + \\ + l(A_3x + B_3y + C_3z + D_3) = 0,$$

где  $k$  и  $l$  – параметры.

Связка плоскостей, проходящая через точку  $(x_1, y_1, z_1)$ , может быть также представлена уравнением

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0, \quad (5.17)$$

где  $A, B$  и  $C$  могут принимать любые значения.

**З а м е ч а н и е.** Очевидно, что уравнение (5.17) – уравнение плоскости, проходящей через точку  $M(x_1, y_1, z_1)$ , с заданным вектором нормали  $\vec{N} = (A, B, C)$  (см. (5.3)).

## 5.7. Прямая в пространстве

Для задания прямой в пространстве существует несколько способов.

### 5.7.1. 1-й способ

Пусть нам дана точка  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  и вектор  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ . Нужно построить прямую  $l$ , проходящую через точку  $M_0$  параллельно вектору  $\vec{a}$ .

Пусть  $M(x, y, z)$  – произвольная точка прямой  $l$ . Тогда

$$\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{a}. \quad (5.18)$$

Очевидно, что  $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ . Из условия (5.18) следует, что

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}. \quad (5.19)$$

Получили **каноническое уравнение прямой**  $l$ , где  $(x_0, y_0, z_0)$  – координаты некоторой точки этой прямой,  $(a_x, a_y, a_z)$  – координаты направляющего вектора этой прямой.

Положим  $t = \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}$ , тогда

$$\begin{cases} x = x_0 + a_x t \\ y = y_0 + a_y t \\ z = z_0 + a_z t \end{cases}, \quad -\infty < t < +\infty.$$

Это **параметрическое уравнение прямой  $l$** .

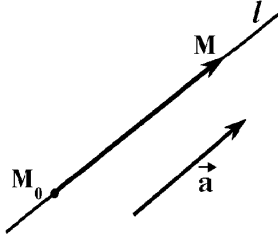


Рис. 5.7.

**З а м е ч а н и я.**

1. Так как 
$$\begin{cases} \cos \alpha = \pm \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \cos \beta = \pm \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \cos \gamma = \pm \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \end{cases}, \quad \text{то знаменатели } a_x, a_y, a_z$$

пропорциональны направляющим косинусам прямой:  $a_x : a_y : a_z = \cos \alpha : \cos \beta : \cos \gamma$ , поэтому уравнение (5.19) можно переписать в **нормальном виде**

$$\frac{x - x_0}{\cos \alpha} = \frac{y - y_0}{\cos \beta} = \frac{z - z_0}{\cos \gamma}, \quad (5.20)$$

где  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  – направляющий орт прямой.

2. Так как угол между двумя прямыми  $l_1$ :  $\frac{x - x_1}{a_x} = \frac{y - y_1}{a_y} = \frac{z - z_1}{a_z}$  и  $l_2$ :  $\frac{x - x_2}{b_x} = \frac{y - y_2}{b_y} = \frac{z - z_2}{b_z}$  – это угол между направляющими векторами  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  прямых  $l_1$  и  $l_2$  соответственно, то

$$\cos(\widehat{l_1, l_2}) = \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}. \quad (5.21)$$

### 5.7.2. 2-й способ

Прямую  $l$  можно задать как пересечение двух плоскостей  $\pi_1 : A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$  и  $\pi_2 : A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$  (рис. 5.8).

Для того, чтобы две плоскости пересекались, нужно, чтобы условие

параллельности двух плоскостей  $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$  было нарушено. Пусть

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}. \quad (5.22)$$

Для параметрической записи нужно иметь одну точку искомой прямой  $l$  (лежащей на пересечении плоскостей) и какой-ни-будь направляющий вектор  $\vec{a}$  этой прямой.

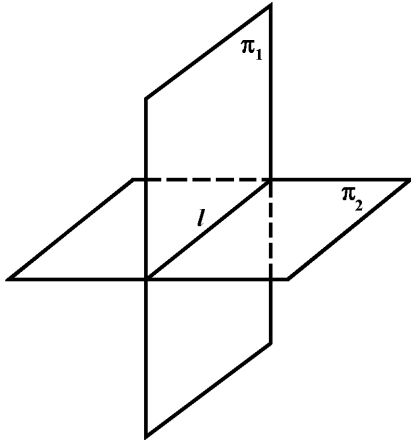


Рис. 5.8.

Найдем точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  прямой  $l$ .

Для этого решим систему уравнений

$$\begin{cases} A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1 = 0 \\ A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2 = 0 \end{cases}. \quad (5.23)$$

Положим  $z_0 = 0$ . Тогда система (5.23) переписывается в виде

$$\begin{cases} A_1x_0 + B_1y_0 + D_1 = 0 \\ A_2x_0 + B_2y_0 + D_2 = 0 \end{cases}. \quad (5.24)$$

В силу (5.22) две прямые (5.24) пересекутся в точке  $(x_0, y_0, 0)$  (так как система (5.24) имеет единственное решение), поэтому мы получим точку искомой прямой  $M_0(x_0, y_0, 0)$ . Найдем теперь направляющий вектор прямой  $l$ . Из п. 5.1 следует, что  $\vec{N}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ,  $\vec{N}_2 = (A_2, B_2, C_2)$  – векторы нормали к плоскостям  $\pi_1$  и  $\pi_2$  соответственно. Следовательно, векторное произведение  $\vec{N}_1 \times \vec{N}_2$  этих векторов параллельно прямой  $l$ , по которой плоскости пересекаются, и поэтому в качестве направляющего вектора этой прямой мы можем взять  $\vec{a} = \vec{N}_1 \times \vec{N}_2 = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$ ,

где  $a_x = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}$ ,  $a_y = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}$ ,  $a_z = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$ , векторы  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  –

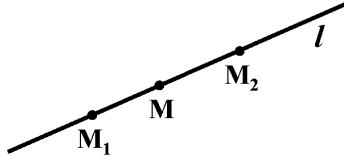
взаимно перпендикулярные орты, образующие правую тройку векторов.

Пусть  $M(x, y, z)$  – произвольная точка прямой  $l$ , тогда  $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{a}$  и, следовательно,

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}. \quad (5.25)$$

### 5.7.3. 3-й способ

Проведем в пространстве прямую  $l$  через две точки  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  и  $M_2(x_2, y_2, z_2)$  (рис. 5.9). Пусть  $M(x, y, z)$  – произвольная точка прямой  $l$ . Так как  $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$ ,  $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$  и  $\overrightarrow{M_1M} \parallel \overrightarrow{M_1M_2}$ , то



$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (5.26)$$

Получили уравнение прямой, проходящей через две точки.

Рис. 5.9.

### 5.8. Пересечение прямой и плоскости

Пусть дана плоскость  $\pi$  и прямая  $l$ . Найти их пересечение.

Пусть уравнение плоскости  $\pi$  имеет вид

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (5.27)$$

а уравнение прямой  $l$  –

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}. \quad (5.28)$$

Положим

$$t = \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}. \quad (5.29)$$

Из (5.29) следует, что

$$\begin{cases} x = x_0 + a_x t \\ y = y_0 + a_y t \\ z = z_0 + a_z t \end{cases}. \quad (5.30)$$

Подставим (5.30) в (5.27), получим

$$A(x_0 + a_x t) + B(y_0 + a_y t) + C(z_0 + a_z t) + D = 0,$$

откуда

$$t(Aa_x + Ba_y + Ca_z) + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

Если  $Aa_x + Ba_y + Ca_z \neq 0$ , то

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Aa_x + Ba_y + Ca_z}. \quad (5.31)$$

Подставив значение  $t$  в систему (5.30), получим координаты точки пересечения прямой и плоскости.

Если  $Aa_x + Ba_y + Ca_z = 0$ , то вектор  $\vec{N} = (A, B, C)$  ортогонален направляющему вектору  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  прямой  $l$ , то есть прямая  $l$  параллельна плоскости  $\pi$ , поэтому точек пересечения прямой и плоскости нет, за исключением случая, когда прямая  $l$  лежит в плоскости  $\pi$ .

**З а м е ч а н и я.**

1. Выведем условия того, что прямая  $l$ , заданная уравнением  $\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}$ , лежит в плоскости  $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ .

Очевидно, что  $M(x_0, y_0, z_0) \in l$ ,  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \parallel l$ ,  $\vec{N} = (A, B, C) \perp \pi$ . Условие  $l \subset \pi$  равносильно двум:  $M \in \pi$  и  $l \parallel \pi$ . Из последнего условия следует, что  $\vec{a} \perp \vec{N}$ , поэтому  $(\vec{a}, \vec{N}) = 0$ , откуда

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \\ Aa_x + Ba_y + Ca_z = 0 \end{cases}. \quad (5.32)$$

2. Если прямая  $l: \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}$  с направляющим вектором  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  перпендикулярна плоскости  $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$  с вектором нормали  $\vec{N} = (A, B, C)$ , то  $\vec{N} \parallel \vec{a}$ , поэтому в качестве направляющего вектора  $\vec{a}$  для прямой  $l$  можно брать координаты вектора нормали  $\vec{N}$  и наоборот.

## 5.9. Расстояние от точки до прямой

Найти расстояние от точки  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  до прямой  $l: \frac{x - x_1}{a_x} = \frac{y - y_1}{a_y} = \frac{z - z_1}{a_z}$ .

### 5.9.1. 1-й способ

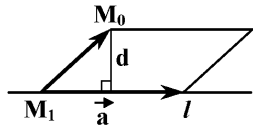


Рис. 5.10.

Очевидно, что точка  $M_1(x_1, y_1, z_1) \in l$  и  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \parallel l$  (так как в каноническом уравнении прямой в числителе стоят координаты точки, принадлежащей данной прямой, а в знаменателе – координаты направляющего вектора этой прямой).

Рассмотрим параллелограмм, построенный на векторах  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$  (рис. 5.10). Так как  $S = a \cdot h$ , где

$$S = |\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{a}|, \quad a = |\vec{a}|, \quad h = d, \quad \text{то}$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}. \quad (5.33)$$

Так как нам неважно, какой тройкой векторов (правой или левой) являются базисные векторы, для вычисления  $\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{a}$  воспользуемся формулой (3.8):

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i} \cdot ((y_1 - y_0)a_z - (z_1 - z_0)a_y) - \vec{j} \cdot ((x_1 - x_0)a_z - (z_1 - z_0)a_x) + \\ &\quad + \vec{k} \cdot ((x_1 - x_0)a_y - (y_1 - y_0)a_x). \end{aligned}$$

Зная координаты векторов  $\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{a}$  и  $\vec{a}$ , можем найти их длины и подставить в формулу (5.33).

### 5.9.2. 2-й способ

Проведем через точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  плоскость  $\alpha$ , перпендикулярную прямой  $l$  (рис.5.11). Так как  $\alpha \perp l$ , вектор нормали  $\vec{N}_\alpha$  к плоскости  $\alpha$  коллинеарен направляющему вектору  $\vec{a}$  прямой  $l$ , и, следовательно, вектор  $\vec{a}$  можно взять в качестве нормального вектора  $\vec{N}_\alpha$ . Подставляя координаты вектора  $\vec{a}$  и координаты точки  $M_0$  в уравнение (5.3), получим:  $a_x(x - x_0) + a_y(y - y_0) + a_z(z - z_0) = 0$ .

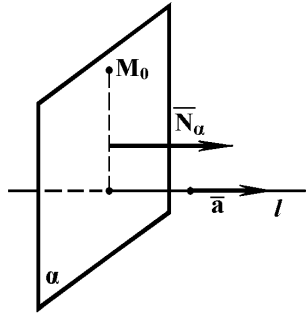


Рис. 5.11.

Найдем точку пересечения плоскости  $\alpha$  и прямой  $l$  (см. п. 5.8). Расстояние между точкой пересечения и точкой  $M_0$  и будет искомым.

**З а м е ч а н и е.** Расстояние между параллельными прямыми – это расстояние от любой точки одной прямой до другой прямой. Так как в каноническом уравнении прямой координаты одной из точек находятся в числителе, то эта задача сводится к предыдущей.

### 5.10. Расстояние между скрещивающимися прямыми

Найти расстояние между двумя скрещивающимися прямыми

$$l_1: \frac{x - x_1}{a_x} = \frac{y - y_1}{a_y} = \frac{z - z_1}{a_z} \quad \text{и} \quad l_2: \frac{x - x_2}{b_x} = \frac{y - y_2}{b_y} = \frac{z - z_2}{b_z}.$$

### 5.10.1. 1-й способ

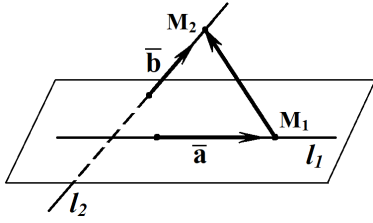


Рис. 5.12.

Из уравнений прямых  $l_1$  и  $l_2$  следует, что  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \parallel l_1$ ,  $M_1(x_1, y_1, z_1) \in l_1$ ,  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z) \parallel l_2$ ,  $M_2(x_2, y_2, z_2) \in l_2$  (рис.5.12).

Расстояние между скрещивающимися прямыми  $l_1$ ,  $l_2$  будем искать как высоту параллелепипеда, построенного на векторах

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z), \quad \overrightarrow{M_1M_2} =$$

$$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), \text{ с векторами } \vec{a}, \vec{b}, \text{ лежащими в основании.}$$

Так как  $V = S \cdot h$ , где  $V = |(\vec{a} \times \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|$ ,  $S = |\vec{a} \times \vec{b}|$ ,  $h = d$ , то

$$d = \frac{|(\vec{a} \times \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}. \quad (5.34)$$

### 5.10.2. 2-й способ

Расстояние между скрещивающимися прямыми можно найти другим способом.

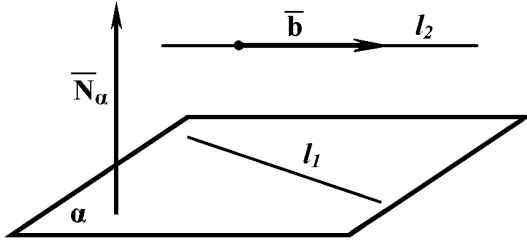


Рис. 5.13.

Проведем через прямую  $l_1$  плоскость  $\alpha$ , параллельную прямой  $l_2$  (рис. 5.13). Будем считать, что уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид:  $Ax + By + Cz + D = 0$ . Так как прямая  $l_1$  лежит в плоскости  $\alpha$ , должны выполняться условия (5.32). Из условия параллельности прямой  $l_2$  и плоскости

$\alpha$  следует условие перпендикулярности направляющего вектора  $\vec{b}$  прямой  $l_2$  и вектора нормали  $\vec{N}_\alpha = (A, B, C)$  к плоскости  $\alpha$ . Таким образом, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0 \\ Aa_x + Ba_y + Ca_z = 0 \\ Ab_x + Bb_y + Cb_z = 0 \end{cases}. \quad (5.35)$$

Решая эту систему уравнений, найдем коэффициенты  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , и, следовательно, получим уравнение плоскости  $\alpha$ .

Вычислим расстояние от точки  $M_2(x_2, y_2, z_2)$  до плоскости  $\alpha$  по формуле (5.13):

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (5.36)$$

Расстояние  $d$  – искомое.

## Упражнения

N 754. Подвижная точка, имевшая начальное положение  $M_0(+5; -1; +2)$ , перемещается параллельно оси  $y$ . Найти точку ее встречи с плоскостью  $x - 2y - 3z + 7 = 0$ .

Р е ш е н и е.

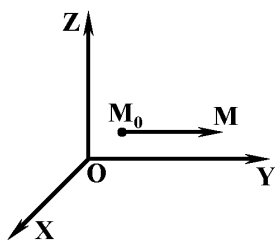


Рис. 5.14.

Обозначим точку встречи с данной плоскостью через  $M$  (рис. 5.14). Из условия задачи следует, что точка перемещается по прямой  $a$ , которая 1) параллельна оси  $y$ , поэтому координаты  $x, z = \text{const}$ ; 2) проходит через точку  $M_0$ .

Следовательно, прямая  $a$  проходит через точку  $(5; y; 2)$ . Таким образом, надо найти точку, лежащую на данной плоскости и имеющую координаты  $x = 5, z = 2$ . Очевидно, что координаты данной точки удовлетворяют уравнению  $5 - 2y - 6 + 7 = 0$ , откуда  $y = 3$ , поэтому  $M(5; 3; 2)$ .

N 758. Вычислить отрезки, отсекаемые на осях координат следующими плоскостями:

- 1)  $2x - 3y - z + 12 = 0$ ;      2)  $5x + y - 3z - 15 = 0$ ;      3)  $x - y + z - 1 = 0$ ;  
4)  $x - 4y + 6 = 0$ ;      5)  $5x - 2y + z = 0$ ;      6)  $x - 7 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 1).

И с п о с о б.

Найдем точки пересечения плоскости с координатными осями.

Так как первая точка лежит на оси  $x$ , то  $y = 0, z = 0$ , поэтому  $2x + 12 = 0$ , откуда  $x = -6$ .

Так как вторая точка лежит на оси  $y$ , то  $x = 0, z = 0$ , поэтому  $-3y + 12 = 0$ , откуда  $y = 4$ .

Так как третья точка лежит на оси  $z$ , то  $x = 0, y = 0$ , поэтому  $-z + 12 = 0$ , откуда  $z = 12$ .

И с п о с о б.

Разделим обе части равенства на 12. Получим  $\frac{x}{-6} + \frac{y}{4} + \frac{z}{12} = 1$ , откуда следует, что  $x = -6, y = 4, z = 12$ .

N 763. Привести к нормальному виду уравнения следующих плоскостей:

- 1)  $2x - 9y + 6z - 22 = 0$ ;
- 2)  $10x + 2y - 11z + 60 = 0$ ;
- 3)  $6x - 6y - 7z + 33 = 0$ .

Р е ш е н и е.

1) Из уравнения плоскости  $2x - 9y + 6z - 22 = 0$  следует, что нормирующий множитель  $M = \sqrt{2^2 + (-9)^2 + 6^2} = 11$ , поэтому  $\frac{2}{11}x - \frac{9}{11}y + \frac{6}{11}z - 2 = 0$ .

2) Из уравнения плоскости  $10x + 2y - 11z + 60 = 0$  следует, что  $M = -\sqrt{10^2 + 2^2 + (-11)^2} = -15$ , поэтому  $-\frac{10}{15}x - \frac{2}{15}y + \frac{11}{15}z - 4 = 0$  или  $-\frac{2}{3}x - \frac{2}{15}y + \frac{11}{15}z - 4 = 0$ .

Аналогично рассматривается 3)-й случай.

N 764. Вычислить расстояние от плоскости  $15x - 10y + 6z - 190 = 0$  до начала координат.

Р е ш е н и е.

Из (5.13) следует, что  $d = \frac{|15 \cdot 0 - 10 \cdot 0 + 6 \cdot 0 - 190|}{\sqrt{15^2 + (-10)^2 + 6^2}} = \frac{190}{19} = 10$ .

N 767. Плоскость отсекает на осях координат следующие отрезки:  $a = 11, b = 55, c = 10$ . Вычислить направляющие косинусы прямой, перпендикулярной к этой плоскости.

Р е ш е н и е.

Из условия задачи следует, что уравнение плоскости

$$\frac{x}{11} + \frac{y}{55} + \frac{z}{10} = 1.$$

Так как  $\mu = \sqrt{\frac{1}{11^2} + \frac{1}{55^2} + \frac{1}{10^2}} = \frac{3}{22}$ , то

$$\cos \alpha = \frac{1}{11} \cdot \frac{22}{3} = \frac{2}{3}, \quad \cos \beta = \frac{1}{55} \cdot \frac{22}{3} = \frac{2}{15}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{10} \cdot \frac{22}{3} = \frac{11}{15}.$$

N 768. Найти угол между плоскостью  $x - y + \sqrt{2}z - 5 = 0$  и плоскостью  $(yz)$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что вектор нормали к плоскости  $\alpha: x - y + \sqrt{2}z - 5 = 0$  имеет координаты  $\vec{N}_\alpha = (1, -1, \sqrt{2})$ , вектор нормали к плоскости  $(yz)$   $\vec{N}_{yz} = (1, 0, 0)$ , тогда  $\cos \varphi = \frac{(\vec{N}_\alpha, \vec{N}_{yz})}{|\vec{N}_\alpha| \cdot |\vec{N}_{yz}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \sqrt{1}} = \frac{1}{2}$ , откуда  $\varphi = \frac{\pi}{3}$ .

N 770. Найти плоскость, зная, что точка  $P(+3; -6; +2)$  служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

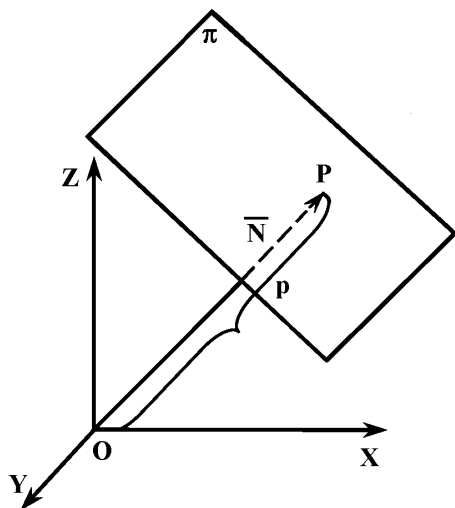


Рис. 5.15.

Так как точка  $P$  служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на искомую плоскость, то вектор  $\vec{N} = \vec{OP} = (3; -6; 2)$  — вектор нормали к плоскости (рис. 5.15), поэтому уравнение плоскости имеет вид

$$3x - 6y + 2z + D = 0.$$

Так как точка  $P(3; -6; 2)$  принадлежит плоскости, то ее координаты удовлетворяют уравнению плоскости, поэтому

$3 \cdot 3 - 6 \cdot (-6) + 2 \cdot 2 + D = 0$ , откуда  $D = -49$ , и, следовательно, уравнение плоскости имеет вид

$$3x - 6y + 2z - 49 = 0.$$

*И с п о с о б.*

Пусть уравнение плоскости  $\pi$  имеет вид

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0,$$

$\vec{p} = (3; -6; 2)$  – радиус-вектор точки  $P$ , тогда  $|\vec{p}| = 7$ . Вычислим

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{p}, \vec{e}_{ox})}{|\vec{p}| \cdot |\vec{e}_{ox}|} = \frac{((3; -6; 2), (1; 0; 0))}{\sqrt{3^2 + (-6)^2 + 2^2} \cdot 1} = \frac{3}{7}, \quad \cos \beta = \frac{(\vec{p}, \vec{e}_{oy})}{|\vec{p}| \cdot |\vec{e}_{oy}|} = -\frac{6}{7},$$

$$\cos \gamma = \frac{(\vec{p}, \vec{e}_{oz})}{|\vec{p}| \cdot |\vec{e}_{oz}|} = \frac{2}{7}.$$

Таким образом, уравнение плоскости  $\pi$  имеет вид

$$\frac{3}{7}x - \frac{6}{7}y + \frac{2}{7}z - 7 = 0 \quad \text{или} \quad 3x - 6y + 2z - 49 = 0.$$

*III с п о с о б.*

Из уравнения связки плоскостей (5.17) следует, что  $3(x - x_p) - 6(y - y_p) + 2(z - z_p) = 0$ , откуда  $3(x - 3) - 6(y + 6) + 2(z - 2) = 0$  или  $3x - 6y + 2z - 49 = 0$ .

N 771. Вычислить расстояние:

- 1) от точки  $(+3; +1; -1)$  до плоскости  $22x + 4y - 20z - 45 = 0$ ,
- 2) от точки  $(+4; +3; -2)$  до плоскости  $3x - y + 5z + 1 = 0$ ,
- 3) от точки  $(+2; 0; -\frac{1}{2})$  до плоскости  $4x - 4y + 2z + 17 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим 2)-й и 3)-й случаи.

Из формулы (5.13) следует, что

$$2) \quad d = \frac{|3 \cdot 4 - 1 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{9 + 1 + 25}} = 0;$$

$$3) \quad d = \frac{|4 \cdot 2 - 4 \cdot 0 + 2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 17|}{\sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2}} = 4.$$

N 778. Через ось  $z$  провести плоскость, образующую с плоскостью  $2x + y - \sqrt{5}z - 7 = 0$  угол  $\frac{\pi}{3}$ .

Р е ш е н и е.

Обозначим через  $\alpha$  данную плоскость, а через  $\beta$  – искомую. Пусть уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $Ax + By + Cz + D = 0$ . Так как ось  $OZ$  лежит в плоскости  $\beta$ , то точки  $(0, 0, 0)$  и  $(0, 0, 1)$  лежат в плоскости  $\beta$  и, следовательно, их координаты удовлетворяют уравнению плоскости  $\beta$ , поэтому  $C = 0$ ,  $D = 0$ , и уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид:  $Ax + By = 0$ , откуда  $\vec{N}_\beta = (A, B, 0)$ . Перепишем уравнение плоскости  $\beta$  в виде  $\frac{A}{B}x + y = 0$ . Очевидно, что  $\vec{N}_\alpha = (2, 1, -\sqrt{5})$ .

Так как угол между плоскостями  $\alpha$  и  $\beta$  равен  $\frac{\pi}{3}$ , то

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{(\vec{N}_\alpha, \vec{N}_\beta)}{|\vec{N}_\alpha| \cdot |\vec{N}_\beta|} = \pm \frac{2A + B}{\sqrt{4 + 1 + 5} \cdot \sqrt{A^2 + B^2}},$$

поэтому

$$\frac{2A + B}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{A^2 + B^2}} = \pm \frac{1}{2}.$$

Приведем последнее уравнение к общему знаменателю и возведем обе части в квадрат, получим

$$[2(2A + B)]^2 = 10(A^2 + B^2), \quad \text{откуда}$$

$$3A^2 + 8AB - 3B^2 = 0 \quad \text{или} \quad 3\left(\frac{A}{B}\right)^2 + 8\frac{A}{B} - 3 = 0.$$

Следовательно, 
$$\begin{cases} \frac{A}{B} = \frac{1}{3} \\ \frac{A}{B} = -3 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x + 3y = 0 \\ 3x - y = 0 \end{cases}.$$

№ 789. Проверить, можно ли провести плоскость через следующие четыре точки:

- 1)  $(+3; +1; 0)$ ,  $(0; +7; +2)$ ,  $(-1; 0; -5)$  и  $(+4; +1; +5)$ ;
- 2)  $(+1; -1; +1)$ ,  $(0; +2; +4)$ ,  $(+1; +3; +3)$  и  $(+4; 0; -3)$ .

Р е ш е н и е.

1) Подставим координаты этих точек в общее уравнение плоскости  $Ax + By + Cz + D = 0$ , получим систему

$$\begin{cases} 3A + B + D = 0 \\ 7B + 2C + D = 0 \\ -A - 5C + D = 0 \\ 4A + B + 5C + D = 0 \end{cases}.$$

Если плоскость проходит через четыре точки, то полученная система имеет единственное решение.

Проверить самостоятельно, выполняется ли это условие.

Случай 2) рассматривается аналогично.

N 790. Найти точку пересечения следующих трех плоскостей:

- 1)  $5x + 8y - z - 7 = 0$ ,  $x + 2y + 3z - 1 = 0$ ,  $2x - 3y + 2z - 9 = 0$ ;
- 2)  $x - 4y - 2z + 3 = 0$ ,  $3x + y + z - 5 = 0$ ,  $-3x + 12y + 6z - 7 = 0$ ;
- 3)  $2x - y + 5z - 4 = 0$ ,  $5x + 2y - 13z + 23 = 0$ ,  $3x - z + 5 = 0$ .

Р е ш е н и е.

1) Координаты точки пересечения трех плоскостей должны удовлетворять каждому из трех заданных уравнений плоскости, то есть системе уравнений

$$\begin{cases} 5x + 8y - z - 7 = 0 \\ x + 2y + 3z - 1 = 0 \\ 2x - 3y + 2z - 9 = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \\ z = 0 \end{cases}.$$

Таким образом,  $(3; -1; 0)$  – точка пересечения трех плоскостей.

Случаи 2) и 3) рассматриваются аналогично.

N 792. Через линию пересечения плоскостей  $4x - y + 3z - 1 = 0$  и  $x + 5y - z + 2 = 0$  провести плоскость:

- 1) проходящую через начало координат;
- 2) проходящую через точку  $(+1; +1; +1)$ ;
- 3) параллельную оси  $y$ ;
- 4) перпендикулярную к плоскости  $2x - y + 5z - 3 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Пусть уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $Ax + By + Cz + D = 0$ .

И с п о с о б.

Приведем решение задачи для случаев 2) и 4), использующее понятие пучка плоскостей.

Плоскость  $\alpha$  принадлежит пучку плоскостей, проходящих через прямую  $a$ , заданную системой уравнений  $\begin{cases} 4x - y + 3z - 1 = 0 \\ x + 5y - z + 2 = 0 \end{cases}$ , поэтому ее уравнение можно записать в виде  $4x - y + 3z - 1 + k(x + 5y - z + 2) = 0$ ,

откуда

$$(4 + k)x + (-1 + 5k)y + (3 - k)z - 1 + 2k = 0. \quad (5.37)$$

2) Так как точка  $P(1; 1; 1) \in \alpha$ , то ее координаты удовлетворяют уравнению (5.37), поэтому

$$(4 + k) \cdot 1 + (-1 + 5k) \cdot 1 + (3 - k) \cdot 1 - 1 + 2k = 0,$$

откуда  $k = -\frac{5}{7}$  и, следовательно,

$$\left(4 - \frac{5}{7}\right) \cdot x + \left(-1 + 5 \cdot \frac{5}{7}\right) \cdot y + \left(3 + \frac{5}{7}\right) \cdot z - 1 - 2 \cdot \frac{5}{7} = 0 \quad \text{или}$$

$$23x - 32y + 26z - 17 = 0.$$

4) Так как плоскость  $\alpha$  перпендикулярна плоскости  $2x - y + 5z - 3 = 0$ , то  $2(4 + k) - 1(-1 + 5k) + 5(3 - k) = 0$ , откуда  $k = 3$  и, следовательно,  $(4 + 3)x + (-1 + 5 \cdot 3)y + (3 - 3)z - 1 + 2 \cdot 3 = 0$ , откуда  $7x + 14y + 5 = 0$ .

*И с п о с о б.*

Приведем уравнение прямой  $a$ :  $\begin{cases} 4x - y + 3z - 1 = 0 \\ x + 5y - z + 2 = 0 \end{cases}$  к каноническому виду. Умножим второе уравнение на  $(-4)$  и прибавим к первому, получим  $-21y + 7z - 9 = 0$ ; умножим теперь первое уравнение на  $5$  и прибавим ко второму, получим  $21x + 14z - 3 = 0$ . Выразим  $z$  из двух последних уравнений и приравняем полученные выражения. Получим

$$\frac{-21x + 3}{14} = \frac{21y + 9}{7} = z, \quad \text{откуда} \quad \frac{x - \frac{1}{7}}{-\frac{2}{3}} = \frac{y + \frac{3}{7}}{\frac{1}{3}} = z.$$

Это уравнение прямой  $a$ .

2) Так как  $P(1; 1; 1) \in \alpha$ , то координаты точки  $P$  удовлетворяют уравнению (5.1), поэтому  $A + B + C + D = 0$ . Так как прямая  $a \in \alpha$ , то

$$\begin{cases} \frac{1}{7}A - \frac{3}{7}B + 0 \cdot C + D = 0 \\ -\frac{2}{3}A + \frac{1}{3}B + C = 0 \end{cases}.$$

Таким образом, мы получили следующую систему уравнений

$$\begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ \frac{1}{7}A - \frac{3}{7}B + D = 0 \\ -\frac{2}{3}A + \frac{1}{3}B + C = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} A = 23 \\ B = -32 \\ C = 26 \\ D = -17 \end{cases},$$

поэтому уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $23x - 32y + 26z - 17 = 0$ .

Остальные случаи рассматриваются аналогично.

N 803. При каких значениях коэффициентов  $B$  и  $D$  прямая  $\begin{cases} x - 2y + z - 9 = 0 \\ 3x + By + z + D = 0 \end{cases}$  лежит в плоскости  $(xy)$ ?

Р е ш е н и е.

*И с п о с о б* (через пучок плоскостей).

Очевидно, что данная прямая принадлежит пучку плоскостей

$$x - 2y + z - 9 + k(3x + By + z + D) = 0,$$

откуда  $(1 + 3k)x + (-2 + kB)y + (1 + kD)z - 9 + kD = 0$ .

Так как прямая лежит в плоскости  $(xy)$ , которая задается уравнением

$$z = 0, \quad \text{то} \quad \begin{cases} 1 + 3k = 0 \\ -2 + Bk = 0 \\ -9 + kD = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} k = -\frac{1}{3} \\ B = -6 \\ D = -27 \end{cases}.$$

*И с п о с о б*.

Так как данная прямая  $a$  лежит в плоскости  $(xy)$ , то в уравнении прямой  $z = 0$ , поэтому его можно переписать в виде  $\begin{cases} x - 2y - 9 = 0 \\ 3x + By + D = 0 \end{cases}$ ,

откуда  $\begin{cases} x = 2y + 9 \\ 3(2y + 9) + By + D = 0 \end{cases}$  или  $(6 + B)y + 27 + D = 0$  для всех

значений  $y$ . А это возможно лишь в том случае, когда  $B = -6$ ,  $D = -27$ .

N 805. Написать уравнения плоскостей, проектирующих прямую  $\begin{cases} 5x + 8y - 3z + 9 = 0 \\ 2x - 4y + z - 1 = 0 \end{cases}$  на три координатные плоскости.

## Р е ш е н и е.

*И с п о с о б* (через пучок плоскостей).

Пусть  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  – плоскости, проектирующие данную прямую на координатные плоскости  $(xy)$ ,  $(yz)$ ,  $(xz)$  соответственно. Из условия задачи следует, что все три плоскости проходят через данную прямую и, следовательно, принадлежат пучку плоскостей  $5x + 8y - 3z + 9 + k(2x - 4y + z - 1) = 0$ , откуда  $x(5 + 2k) + y(8 - 4k) + z(-3 + k) + 9 - k = 0$ .

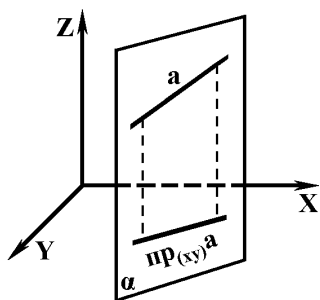


Рис. 5.16.

1) Найдем уравнение плоскости  $\alpha$ , проектирующей данную прямую на плоскость  $(xy)$  (рис. 5.16), которая задается уравнением  $z = 0$ . Вектор нормали к плоскости  $(xy)$  –  $\vec{N}_{(xy)} = (0, 0, 1)$ , к плоскости  $\alpha$  –  $\vec{N}_\alpha = (5 + 2k, 8 - 4k, -3 + k)$ . Так как  $\alpha \perp (xy)$ , то  $(\vec{N}_{(xy)}, \vec{N}_\alpha) = 0$ , поэтому

$$(5 + 2k) \cdot 0 + (8 - 4k) \cdot 0 + (-3 + k) \cdot 1 = 0,$$

откуда  $k = 3$  и, следовательно, уравнение плоскости  $\alpha$  записывается в виде  $11x - 4y + 6 = 0$ .

2) Найдем уравнение плоскости  $\beta$ , проектирующей данную прямую на плоскость  $(yz)$ , которая задается уравнением  $x = 0$ . Так как  $\beta \perp (yz)$ , то  $(5 + 2k) \cdot 1 + (8 - 4k) \cdot 0 + (-3 + k) \cdot 0 = 0$ , откуда  $k = -2,5$  и, следовательно, уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид:  $18y - 5,5z + 11,5 = 0$  или  $36y - 11z + 23 = 0$ .

3) Найдем уравнение плоскости  $\gamma$ , проектирующей данную прямую на плоскость  $(xz)$ , которая задается уравнением  $y = 0$ . Так как  $\gamma \perp (xz)$ , то  $(5 + 2k) \cdot 0 + (8 - 4k) \cdot 1 + (-3 + k) \cdot 0 = 0$ , откуда  $k = 2$  и, следовательно, уравнение плоскости  $\gamma$  записывается в виде  $9x - z + 7 = 0$ .

## *И с п о с о б*.

Построим плоскость  $\alpha$ :  $Ax + By + Cz + D = 0$ , перпендикулярную плоскости  $(xy)$ :  $z = 0$  и проходящую через прямую  $a$ :

$$\begin{cases} 5x + 8y - 3z + 9 = 0 \\ 2x - 4y + z - 1 = 0 \end{cases}.$$

Так как  $\alpha \perp (xy)$ , то  $A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot 1 = 0$ , откуда  $C = 0$  и, следовательно, уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $Ax + By + D = 0$ .

Приведем уравнение прямой  $a$  к каноническому виду. Умножим первое уравнение системы на 2, второе – на  $(-5)$  и сложим. Получим  $36y - 11z + 23 = 0$ . Умножим теперь второе уравнение системы на 2 и сложим с первым. Получим  $9x - z + 7 = 0$ . Выразим из последних двух уравнений  $z$  и приравняем полученные выражения:

$9x + 7 = \frac{36y + 23}{11} = z$ , тогда каноническое уравнение прямой будет иметь вид:  $\frac{x + \frac{7}{9}}{\frac{1}{9}} = \frac{y + \frac{23}{36}}{\frac{11}{36}} = z$ . Так как  $a \in \alpha$ , то

$$\begin{cases} -\frac{7}{9}A - \frac{23}{36}B + D = 0 \\ A \cdot \frac{1}{9} + B \frac{11}{36} = 0 \end{cases}, \text{ и, следовательно, } \begin{cases} A = -\frac{11}{4}B \\ D = -\frac{3}{2}B \end{cases}, \text{ поэтому}$$

уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $11x - 4y + 6 = 0$ .

Аналогично рассматриваются случаи с двумя другими плоскостями.

N 808. Составить уравнения проекции прямой  $\begin{cases} x - 4y + 2z - 5 = 0 \\ 3x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$  на плоскость  $2x + 3y + z - 6 = 0$ .

Р е ш е н и е.

И с п о с о б (через пучок плоскостей).

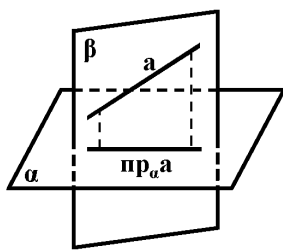


Рис. 5.17.

Обозначим данную плоскость через  $\alpha$ , проектирующую плоскость – через  $\beta$  (рис. 5.17). Очевидно, что плоскость  $\beta$  принадлежит пучку плоскостей  $x - 4y + 2z - 5 + k(3x + y - z + 2) = 0$ . Приведя подобные слагаемые, перепишем последнее уравнение в виде  $(1 + 3k)x + (-4 + k)y + (2 - k)z - 5 + 2k = 0$ .

Так как  $\beta \perp \alpha$ , то  $(1 + 3k) \cdot 2 + (-4 + k) \cdot 3 + (2 - k) \cdot 1 = 0$ , откуда  $8k = 8$ ,  $k = 1$  и, следовательно, уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $4x - 3y + z - 3 = 0$ .

Таким образом, уравнение проекции прямой  $a$  на плоскость  $\alpha$  можно записать в виде  $\begin{cases} 2x + 3y + z - 6 = 0 \\ 4x - 3y + z - 3 = 0 \end{cases}$ .

### И с п о с о б.

Пусть уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $Ax + By + Cz + D = 0$ . Так как  $\alpha \perp \beta$ , то  $2A + 3B + C = 0$ , откуда  $C = -2A - 3B$ . Приведем уравнение прямой  $a$  к каноническому виду путем следующих преобразований.

1) Чтобы исключить  $x$  из системы уравнений 
$$\begin{cases} x - 4y + 2z - 5 = 0 \\ 3x + y - z + 2 = 0 \end{cases},$$
 умножим первое уравнение системы на  $(-3)$  и сложим со вторым. Чтобы исключить  $y$ , умножим второе уравнение системы на  $4$  и сложим с первым. Получим систему 
$$\begin{cases} 13y - 7z + 17 = 0 \\ 13x - 2z + 3 = 0 \end{cases}.$$

2) Выразим из уравнений системы неизвестную  $z$ , получим

$$\begin{cases} z = \frac{13y + 17}{7} \\ z = \frac{13x + 3}{2} \end{cases}.$$

3) Приравняем полученные равенства:  $\frac{13x + 3}{2} = \frac{13y + 17}{7} = z$ .

4) Разделим и числители, и знаменатели полученного выражения на  $13$ , получим каноническое уравнение прямой  $a$ : 
$$\frac{x + \frac{3}{13}}{\frac{2}{13}} = \frac{y + \frac{17}{13}}{\frac{7}{13}} = z.$$

Так как  $a \in \beta$ , то

$$\begin{cases} A \cdot \left(-\frac{3}{13}\right) + B \cdot \left(-\frac{17}{13}\right) + (-2A - 3B) \cdot 0 + D = 0 \\ A \cdot \frac{2}{13} + B \cdot \frac{7}{13} + (-2A - 3B) = 0 \end{cases},$$

откуда 
$$\begin{cases} D = B \\ A = -\frac{4}{3}B \end{cases} \text{ и, следовательно, } \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \\ C = 1 \\ D = -3 \end{cases}. \text{ Таким образом,}$$

уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $4x - 3y + z - 3 = 0$ . Следовательно, уравнение проекции прямой  $a$  на плоскость  $\beta$  можно записать в виде

$$\begin{cases} 2x + 3y + z - 6 = 0 \\ 4x - 3y + z - 3 = 0 \end{cases}.$$

N 810. Написать уравнения ребер тетраэдра, вершины которого даны своими координатами:  $A(0; 0; 2)$ ,  $B(4; 0; 5)$ ,  $C(5; 3; 0)$ ,  $D(-1; 4; -2)$ .

Р е ш е н и е.

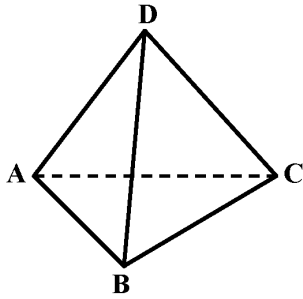


Рис. 5.18.

Уравнения ребер тетраэдра – это уравнения прямых, проходящих через две точки:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Подставляя координаты соответствующих точек, получим уравнения прямых  $(AB)$ ,  $(BC)$ ,  $(CD)$ ,  $(AD)$  (рис. 5.18).

N 811. Проверить, лежат ли на одной прямой следующие три точки:  $(+3; 0; +1)$ ,  $(0; +2; +4)$ ,  $(+1; +\frac{4}{3}; +3)$ .

Р е ш е н и е.

Чтобы проверить, что три точки лежат на одной прямой, достаточно в уравнение прямой  $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$  вместо  $x, y, z$  подставить координаты третьей точки:  $\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$  и проверить получившиеся тождества:

$$\frac{1 - 3}{-3} = \frac{\frac{4}{3} - 0}{2 - 0} = \frac{3 - 1}{4 - 1}, \text{ откуда } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

Таким образом, данные три точки лежат на одной прямой.

N 814. Составить уравнение прямой, которая проходит через точку  $A(+1; -5; +3)$  и образует с осями координат углы, соответственно равные  $60^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $120^\circ$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ,  $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$  и прямая проходит через точку  $A$ , то, используя формулу (5.19), ее уравнение можно записать в виде  $\frac{x - 1}{\frac{1}{2}} = \frac{y + 5}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{z - 3}{-\frac{1}{2}}$  или  $x - 1 = \frac{y + 5}{\sqrt{2}} = \frac{z - 3}{-1}$ .

N 815. Определить угол, образованный прямыми:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-5}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x}{2} = \frac{y-3}{9} = \frac{z+1}{6}.$$

Р е ш е н и е.

Найдем координаты направляющих векторов прямых:  $\vec{a} = (3, 6, 2)$ ,  $\vec{b} = (2, 9, 6)$ . В силу формулы (5.21)

$$\cos \alpha = (\widehat{a, b}) = \pm \frac{3 \cdot 2 + 6 \cdot 9 + 2 \cdot 6}{\sqrt{9 + 36 + 4} \cdot \sqrt{4 + 81 + 36}} = \pm \frac{72}{77}.$$

N 817. Привести к каноническому виду уравнение прямой

$$\begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0 \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}.$$

Р е ш е н и е.

Умножим второе уравнение на  $(-2)$  и прибавим к первому, получим  $y - 5z - 15 = 0$ . Затем первое уравнение умножим на 2, второе – на  $(-3)$  и сложим, получим  $x - 9z - 27 = 0$ . Выразим из двух последних уравнений  $z$  и приравняем полученные выражения, получим каноническое уравнение прямой  $\frac{x-27}{9} = \frac{y-15}{5} = z$ .

N 818. Вычислить направляющие косинусы прямой

$$\begin{cases} 5x - 6y + 2z + 21 = 0 \\ x - z + 3 = 0 \end{cases}.$$

Р е ш е н и е.

Приведем уравнение прямой к каноническому виду. Умножим второе уравнение на  $(-5)$  и прибавим к первому, получим  $-6y + 7z + 6 = 0$ . Выразим  $z$  из последнего уравнения и второго уравнения системы и приравняем полученные выражения, получим  $x + 3 = \frac{6y - 6}{7} = z$ , откуда  $x + 3 = \frac{y - 1}{\frac{7}{6}} = z$ , поэтому  $\vec{a} = \left(1, \frac{7}{6}, 1\right)$  – направляющий вектор прямой, поэтому направляющие косинусы прямой – координаты направляющего орта прямой:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{49}{36} + 1}} = \frac{6}{11}, \quad \cos \beta = \frac{7}{11}, \quad \cos \gamma = \frac{6}{11}.$$

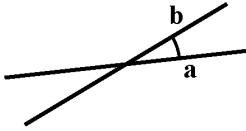


Рис. 5.19.

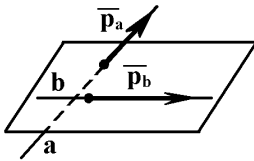


Рис. 5.20.

№ 819. Определить угол между двумя прямыми

$$\begin{cases} 3x - 4y - 2z = 0 \\ 2x + y - 2z = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} 4x + y - 6z - 2 = 0 \\ y - 3z + 2 = 0 \end{cases}.$$

Р е ш е н и е.

Из вида уравнений непонятно, будут ли они пересекающимися (рис. 5.19) или скрещивающимися (рис. 5.20). Предложенный способ решения универсален и подходит для обоих случаев.

Пусть первая система уравнений задает прямую  $a$ , вторая – уравнение прямой  $b$ . Приведем уравнения прямых  $a$  и  $b$  к каноническому виду.

Умножим первое уравнение первой системы на  $(-2)$ , второе – на 3 и сложим, получим:  $11y - 2z = 0$ . Затем умножим второе уравнение системы на 4 и сложим с первым, получим  $11x - 10z = 0$ . Выразим из двух последних уравнений  $z$  и приравняем полученные выражения:

$$\frac{11}{10}x = \frac{11}{2}y = z, \quad \text{откуда} \quad \frac{x}{10} = \frac{y}{2} = z - \text{каноническое уравнение прямой}$$

$a$  и, следовательно, направляющий вектор прямой –  $\vec{p}_a = \left(\frac{10}{11}, \frac{2}{11}, 1\right)$ .

Умножим теперь второе уравнение второй системы на  $(-1)$  и сложим с первым, получим  $4x - 3z - 4 = 0$ . Выразив  $z$  из последнего уравнения и второго уравнения второй системы и приравняв полученные выражения, получим  $\frac{4x - 4}{3} = \frac{y + 2}{3} = z$ . Таким образом, уравнение прямой  $b$  имеет

$$\text{вид} \quad \frac{x - 1}{\frac{3}{4}} = \frac{y + 2}{3} = z, \quad \text{откуда} \quad \vec{p}_b = \left(\frac{3}{4}, 3, 1\right) - \text{направляющий вектор}$$

прямой  $b$ . Тогда в силу (5.21)

$$\cos(\widehat{a, b}) = \cos(\widehat{\vec{p}_a, \vec{p}_b}) = \frac{(\vec{p}_a, \vec{p}_b)}{|\vec{p}_a| \cdot |\vec{p}_b|} =$$

$$= \frac{\frac{10}{11} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{11} \cdot 3 + 1}{\sqrt{\left(\frac{10}{11}\right)^2 + \left(\frac{2}{11}\right)^2 + 1} \cdot \sqrt{\frac{9}{16} + 9 + 1}} = \frac{98}{195}.$$

№ 822. Проверить, пересекаются ли следующие прямые:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-5}{4} \quad \text{и} \quad \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}.$$

Р е ш е н и е.

Выразим из первого уравнения прямой  $z$ , получим

$$2(x-1) + 5 = 4(y-7) + 5 = z.$$

Так как нам нужно найти пересечение прямых, приравняем полученное уравнение и уравнение второй прямой, получим

$$2(x-1) + 5 = 4(y-7) + 5 = z = \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2},$$

$$\text{откуда} \quad \begin{cases} 2x+3 = \frac{x-6}{3} \\ 4y-23 = \frac{y+1}{-2} \\ \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = -3 \\ y = 5 \end{cases}.$$

Так как система имеет решение, то прямые  $a$  и  $b$  пересекаются.

№ 825. Через точку  $A(4; 0; -1)$  провести прямую так, чтобы она пересекала две данные прямые  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3}$  и  $\frac{x}{5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$ .

Р е ш е н и е.

Изложим решение схематично. Обозначим первую прямую через  $a$ , вторую – через  $b$ .

И с п о с о б.

1. Построим плоскость  $\alpha$  такую, что  $A \in \alpha$ ,  $a \subset \alpha$ . Пусть уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид:  $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ , тогда

$$\begin{cases} 4 \cdot A_1 + 0 \cdot B_1 - C_1 + D_1 = 0 \\ 1 \cdot A_1 - 3 \cdot B_1 + 5 \cdot C_1 + D_1 = 0 \\ 2 \cdot A_1 + 4 \cdot B_1 + 3 \cdot C_1 = 0 \end{cases}.$$

2. Построим плоскость  $\beta$  такую, что  $A \in \beta$ ,  $a \subset \beta$ . Пусть

уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид:  $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ , тогда

$$\begin{cases} 4 \cdot A_2 + 0 \cdot B_2 - C_2 + D_2 = 0 \\ 0 \cdot A_2 + 2 \cdot B_2 - C_2 + D_2 = 0 \\ 5 \cdot A_2 - B_2 + 2 \cdot C_2 = 0 \end{cases}.$$

3. Найдем искомую прямую  $c$  как пересечение найденных плоскостей  $\alpha$  и  $\beta$ :  $c = \alpha \cap \beta$ .

#### И с п о с о б.

1. Построим плоскость  $\alpha$  такую, что  $A \in \alpha$ ,  $a \subset \alpha$ . Пусть уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид:  $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ , тогда

$$\begin{cases} 4 \cdot A_1 + 0 \cdot B_1 - C_1 + D_1 = 0 \\ 1 \cdot A_1 - 3 \cdot B_1 + 5 \cdot C_1 + D_1 = 0 \\ 2 \cdot A_1 + 4 \cdot B_1 + 3 \cdot C_1 = 0 \end{cases}.$$

2. Найдем точку  $B$  как пересечение построенной плоскости  $\alpha$  и второй прямой  $b$ :  $B = \alpha \cap b$ .

3. Прямая  $(AB)$ :  $\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$  – искомая.

№ 828. Найти точку пересечения прямой  $\frac{x - 12}{4} = \frac{y - 9}{3} = \frac{z - 1}{1}$  и плоскости  $3x + 5y - z - 2 = 0$ .

#### Р е ш е н и е.

Положим  $\rho = \frac{x - 12}{4} = \frac{y - 9}{3} = \frac{z - 1}{1}$ , откуда  $\begin{cases} x = 4\rho + 12 \\ y = 3\rho + 9 \\ z = \rho + 1 \end{cases}$ . Под-

ставим полученные выражения для  $x, y, z$  в уравнение плоскости, получим

$$3(4\rho + 12) + 5(3\rho + 9) - (\rho + 1) - 2 = 0,$$

откуда  $\rho = -3$ . Подставим теперь найденное значение  $\rho$  в систему, полу-

чим  $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = -2 \end{cases}$ . Таким образом, координаты точки пересечения  $(0; 0; -2)$ .

№ 833. Из точки  $(+3; -2; +4)$  опустить перпендикуляр на плоскость  $5x + 3y - 7z + 1 = 0$ .

#### Р е ш е н и е.

Обозначим перпендикуляр через  $a$ , данную плоскость – через  $\alpha$  (рис. 5.21), вектор нормали к плоскости –  $\vec{N}_\alpha$ . Так как  $a \perp \alpha$ ,  $\vec{N}_\alpha \perp \alpha$ , то

$\vec{N}_\alpha \parallel a$ , поэтому координаты вектора  $\vec{N}_\alpha$  можно взять в качестве направляющего вектора прямой  $a$ . Так как  $A(3; -2; 4) \in a$ , то уравнение прямой  $a$  можно записать в виде

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{-7}.$$

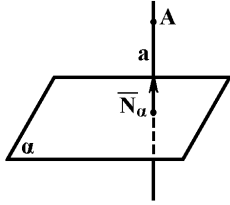


Рис. 5.21.

№ 835. Найти проекцию точки  $A(+4; -3; +1)$  на плоскость  $x + 2y - z - 3 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Обозначим данную плоскость через  $\alpha$ , проекцию точки  $A$  на плоскость  $\alpha$  — через  $B$  (рис. 5.22). Очевидно, что прямая  $(AB) \perp \alpha$ . Так как  $\vec{N}_\alpha = (1; 2; -1) \perp \alpha$  и, следовательно,  $\vec{N}_\alpha \parallel (AB)$ , то в качестве направляющего вектора прямой  $(AB)$  можно взять вектор  $\vec{N}_\alpha$ , а так как  $A(4; -3; 1) \in (AB)$ , то уравнение прямой  $(AB)$  имеет вид:

$$\frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{-1}.$$

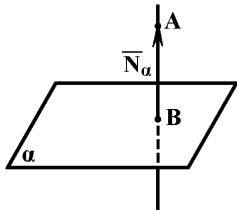


Рис. 5.22.

Найдем точку пересечения прямой  $(AB)$  и плоскости  $\alpha$ . Положим  $\frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{-1} = \rho$ . Выразим из этих уравнений  $x, y, z$  через  $\rho$ . Получим

$$\begin{cases} x = \rho + 4 \\ y = 2\rho - 3 \\ z = -\rho + 1 \end{cases}.$$

Подставим выражения для  $x, y, z$  в уравнение плоскости  $\beta$ . Получим  $\rho + 4 + 2(2\rho - 3) + \rho - 1 - 3 = 0$ , откуда  $\rho = 1$ , поэтому  $x = 5, y = -1,$

$z = 0$  и  $B(5; -1; 0)$ .

№ 836. Проверить, лежит ли прямая:

1)  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+2}{5}$  на плоскости  $4x + 3y - z + 3 = 0$ ;

2)  $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z-2}{3}$  на плоскости  $5x - 8y - 2z - 1 = 0$ ;

3)  $\frac{x+2}{3} = \frac{y-5}{4} = \frac{z}{1}$  на плоскости  $5x - 8y - z + 15 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Проведем проверку для 1)-го случая.

Если прямая  $l: \frac{x-x_0}{a_x} = \frac{y-y_0}{a_y} = \frac{z-z_0}{a_z}$  лежит на плоскости  $\alpha: Ax + By + Cz = 0$ , то выполнено условие (5.32), то есть система

$$\begin{cases} 4 \cdot 1 + 3 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) + 3 = 0 \\ 4 \cdot 2 - 3 \cdot 1 - 1 \cdot 5 = 0 \end{cases}$$

должна быть тождественной.

№ 841. Провести плоскость через перпендикуляры, опущенные из точки  $(-3; +2; +5)$  на плоскости  $4x + y - 3z + 13 = 0$  и  $x - 2y + z - 11 = 0$ .

Р е ш е н и е.

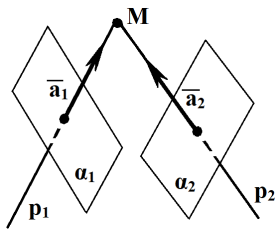


Рис. 5.23.

Пусть плоскости  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  задаются уравнениями  $4x + y - 3z + 13 = 0$  и  $x - 2y + z - 11 = 0$  соответственно,  $N_i$  ( $i = 1, 2$ ) – вектор нормали к плоскости  $\alpha_i$ , причем  $\vec{N}_1 = (4, 1, -3)$ ,  $\vec{N}_2 = (1, -2, 1)$ . Пусть  $p_i$  ( $i = 1, 2$ ) – перпендикуляр, опущенный на плоскость  $\alpha_i$ ,  $\vec{a}_i$  ( $i = 1, 2$ ) – направляющий вектор прямой  $p_i$  (рис. 5.23). Нужно построить плоскость  $\beta$ , заданную

уравнением  $Ax + By + Cz + D = 0$ , такую, что  $p_1 \subset \beta$ ,  $p_2 \subset \beta$ .

1) Найдем уравнения прямых  $p_1$  и  $p_2$ . Так как точка  $M(-3; +2; +5) \in p_1$  и  $p_1 \perp \alpha_1$ , то  $\vec{a}_1 = \vec{N}_1 = (4; 1; -3)$ , поэтому уравнение прямой  $p_1$  имеет вид  $\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-3}$ . Аналогично находится уравнение прямой  $p_2$ :  $\frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-5}{1}$  с  $\vec{a}_2 = (1; -2; 1)$ .

2) Найдем уравнение плоскости  $\beta$ .

И с п о с о б.

Из того, что  $M \in \beta$ ,  $p_1 \subset \beta$ ,  $p_2 \subset \beta$ , следует, что

$$\begin{cases} -3A + 2B + 5C + D = 0 \\ 4A + B - 3C = 0 \\ A - 2B + C = 0 \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} B = \frac{7A}{5} \\ C = \frac{9A}{5} \\ D = -\frac{44A}{5} \end{cases}, \text{ поэтому } \begin{cases} A = 5 \\ B = 7 \\ C = 9 \\ D = -44 \end{cases}$$

и, следовательно, уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $5x + 7y + 9z - 44 = 0$ .

И с п о с о б.

Так как  $p_1 \subset \beta$ ,  $p_2 \subset \beta$ , то  $\vec{N}_\beta \perp \vec{a}_1$ ,  $\vec{N}_\beta \perp \vec{a}_2$ , поэтому

$$\vec{N}_\beta = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -5\vec{i} - 7\vec{j} - 9\vec{k} = (-5, -7, -9).$$

Очевидно, что точка  $M(-3; 2; 5) \in \beta$ . Подставим координаты вектора  $\vec{N}_\beta$  и точки  $M$  в уравнение (5.17), получим  $-5(x+3) - 7(y-2) - 9(z-5) = 0$ , откуда  $5x + 7y + 9z - 44 = 0$ .

№ 843. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку  $P(4; -3; 1)$  и параллельной прямой:  $\frac{x}{6} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-3}$  и  $\frac{x+1}{5} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{2}$ .

Р е ш е н и е.

Обозначим плоскость через  $\beta$ , прямые через  $p_1$  и  $p_2$  соответственно, их направляющие векторы —  $\vec{a}_1$  и  $\vec{a}_2$ .

И с п о с о б.

Так как  $p_1 \subset \beta$ ,  $p_2 \subset \beta$ , то  $\vec{N}_\beta \perp \vec{a}_1$ ,  $\vec{N}_\beta \perp \vec{a}_2$ , поэтому

$$\vec{N}_\beta = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 2 & -3 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 16\vec{i} - 27\vec{j} + 14\vec{k} = (16, -27, 14).$$

Очевидно, что точка  $P(4; -3; 1) \in \beta$ . Подставим координаты вектора  $\vec{N}_\beta$  и точки  $P$  в уравнение (5.17), получим  $16(x-4) - 27(y+3) + 14(z-1) = 0$ , откуда  $16x - 27y + 14z - 159 = 0$ .

И с п о с о б.

Так как  $p_1 \parallel \beta$ , то  $\vec{a}_1 \perp \vec{N}_\beta$  и  $(\vec{a}_1, \vec{N}_\beta) = 0$ . Аналогично для  $p_2$  имеем  $(\vec{a}_2, \vec{N}_\beta) = 0$ . Из условий  $P \in \beta$ ,  $(\vec{a}_1, \vec{N}_\beta) = 0$  и  $(\vec{a}_2, \vec{N}_\beta) = 0$  полу-

чим систему 
$$\begin{cases} 4A - 3B + C + D = 0 \\ 6A + 2B - 3C = 0 \\ 5A + 4B + 2C = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} A = -\frac{16}{27}B \\ C = -\frac{14}{27}B \\ D = \frac{53}{9}B \end{cases},$$

поэтому 
$$\begin{cases} A = 16 \\ B = -27 \\ C = 14 \\ D = -159 \end{cases} \quad \text{и, следовательно, уравнение плоскости } \beta \text{ имеет}$$

вид  $16x - 27y + 14z - 159 = 0$ .

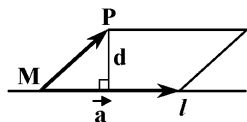


Рис. 5.24.

N 848. Найти расстояние точки  $P(7; 9; 7)$  от прямой  $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$ .

Решение.

Обозначим прямую через  $l$ . Очевидно, что  $M(2; 1; 0) \in l$ ,  $\vec{a} = (4; 3; 2) \parallel l$ .

Рассмотрим параллелограмм, построенный на векторах  $\vec{a}$  и  $\overrightarrow{MP}$  (рис. 5.24). Так как  $S = a \cdot h$ ,  $S = |\overrightarrow{MP} \times \vec{a}|$ ,  $a = |\vec{a}|$ ,  $h = d$ , то  $d = \frac{|\overrightarrow{MP} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$ . Поскольку нам неважно, какой тройкой векторов являются базисные векторы, воспользуемся формулой (3.7):

$$\overrightarrow{MP} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 8 & 7 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + 18\vec{j} - 17\vec{k} = (-5; 18; -17),$$

тогда  $|\overrightarrow{MP} \times \vec{a}| = \sqrt{638}$ . Так как  $|\vec{a}| = \sqrt{29}$ , то  $d = \sqrt{22}$ .

N 849. На прямой  $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$  найти точку, ближайшую к точке  $(+3; +2; +6)$ .

Решение.

И способ.

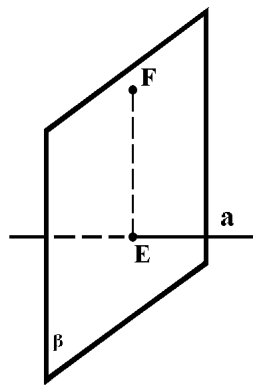


Рис. 5.25.

Построим плоскость  $\beta$ , проходящую через точку  $F(3; 2; 6)$  и перпендикулярную прямой  $a$ , заданной уравнением  $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$  (рис. 5.25). Обозначим через  $\vec{N}_\beta$  вектор нормали к плоскости  $\beta$ , через  $\vec{p}_a$  — направляющий вектор прямой  $a$ .

1-й вариант построения плоскости.

Пусть плоскость  $\beta$  задана уравнением  $Ax + By + Cz + D = 0$ . Так как  $F \in \beta$ ,  $a \perp \beta$ , то  $\vec{p}_a \parallel \vec{N}_\beta$ , где  $\vec{p}_a = (1; 2; -1)$ ,  $\vec{N}_\beta = (A, B, C)$ . Из условия задачи следует, что

$$\begin{cases} 3A + 2B + 6C + D = 0 \\ \frac{A}{1} = \frac{B}{2} = \frac{C}{-1} \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} B = 2A \\ C = -A \\ D = -A \end{cases} \text{ и } \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \\ C = -1 \\ D = -1 \end{cases}. \text{ Таким}$$

образом, уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $x + 2y - z - 1 = 0$ .

### 2-й вариант построения плоскости.

Приведем другой способ построения плоскости  $\beta$ .

Так как  $\beta \perp a$ , то в качестве нормального вектора плоскости  $\vec{N}_\beta$  можно взять направляющий вектор  $\vec{p}_a$  прямой  $a$ :  $\vec{N}_\beta = \vec{p}_a$ , поэтому уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $1 \cdot x + 2 \cdot y - 1 \cdot z + D = 0$ , где  $D$  находится из условия, что точка  $F$  принадлежит плоскости  $\beta$  и, следовательно, ее координаты удовлетворяют уравнению этой плоскости, то есть  $1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 - 1 \cdot 6 + D = 0$ , откуда  $D = -1$ , поэтому уравнение плоскости  $\beta$  имеет вид  $x + 2y - z - 1 = 0$ .

### 3-й вариант построения плоскости.

Приведем третий способ построения плоскости  $\beta$ . Так как  $\beta \perp a$  ( $\vec{N}_\beta = \vec{p}_a$ ) и  $F \in \beta$ , то можем воспользоваться формулой (5.3):  $1 \cdot (x - 3) + 2 \cdot (y - 2) - 1 \cdot (z - 6) = 0$ , откуда  $x + 2y - z - 1 = 0$ .

Найдем точку  $E$  – точку пересечения прямой  $a$  и плоскости  $\beta$ .

В уравнении прямой  $a$  положим  $\rho = \frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$  и выразим неизвестные  $x, y, z$  через  $\rho$ :  $\begin{cases} x = \rho \\ y = 2\rho - 7 \\ z = -\rho + 3 \end{cases}$ . Подставим найденные значения

$x, y, z$  в уравнение плоскости  $\beta$ :  $\rho + 2(2\rho - 7) - (-\rho + 3) - 1 = 0$ , откуда  $\rho = 3$  и, следовательно,  $E(3; -1; 0)$ .

**З а м е ч а н и е.** Используя рассуждения, приведенные выше, можно найти расстояние от точки до прямой:  $|FE| = \sqrt{45}$ .

### И с п о с о б.

Выразим из канонического уравнения прямой  $a$  неизвестные  $y, z$  через  $x$ :  $y = 2x - 7$ ,  $z = -x + 3$ . Так как точка  $E \in a$ , то ее координаты удовлетворяют уравнению прямой  $a$ , поэтому  $E(x_E, 2x_E - 7, -x_E + 3)$ .

Найдем  $|FE| = \sqrt{(x_E - 3)^2 + (2x_E - 7 - 2)^2 + (-x_E + 3 - 6)^2}$ .

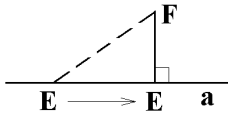


Рис. 5.26.

Так как расстояние от точки до прямой – наименьшее расстояние от данной точки до произвольной точки прямой (рис. 5.26), найдем наименьшее значение функции

$$d(x) = \sqrt{(x - 3)^2 + (2x - 9)^2 + (-x - 3)^2}.$$

Очевидно, что функция  $d(x)$  принимает наименьшее значение при тех же значениях  $x$ , что и выражение под корнем. Обозначим через  $\rho(x) = (x - 3)^2 + (2x - 9)^2 + (x + 3)^2$  и найдем точку  $\min$  данной функции. Вычислим  $\rho'(x) = 2(x - 3) + 2(2x - 9) + 2(x + 3)$  и приравняем нулю:  $12(x - 3) = 0$ , откуда  $x = 3$ . Подставляя найденное значение  $x$  в координаты точки  $E$  и в  $d(x)$ , получим точку  $E(3, -1, 0)$ , ближайшую к данной, а также расстояние  $d(3) = \sqrt{45}$  от точки до прямой.

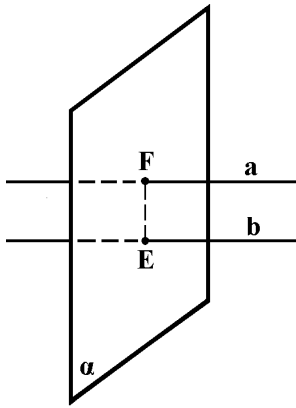


Рис. 5.27.

№ 852. Найти расстояние между двумя параллельными прямыми

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{4} = \frac{z}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x - 7}{3} = \frac{y - 1}{4} = \frac{z - 3}{2}.$$

Р е ш е н и е.

Так как в каноническом уравнении прямой в числителе стоят координаты точки этой прямой, решение этой задачи сводится к № 848. Приведем лишь два способа решения.

Пусть  $a, b$  – прямые, заданные уравнениями

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{4} = \frac{z}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x - 7}{3} = \frac{y - 1}{4} = \frac{z - 3}{2}$$

соответственно. Очевидно, что точка  $F(2; -1; 0) \in a$ ,  $\vec{p}_a = \vec{p}_b = (3, 4, 2)$  – направляющие векторы прямых  $a$  и  $b$ .

### И с п о с о б.

Проведем через точку  $F$  плоскость  $\alpha$  такую, что  $\alpha \perp b$  (рис. 5.27), и найдем точку  $E = b \cap \alpha$ , тогда  $|EF|$  – искомое расстояние.

Так как  $F \in \alpha$ ,  $\alpha \perp b$  ( $\vec{N}_\alpha = \vec{p}_b$ ), то  $3(x-2) + 4(y+1) + 2(z-0) = 0$ , откуда  $3x + 4y + 2z - 2 = 0$ . Найдем точку  $E = \alpha \cap b$ . Положим  $\rho = \frac{x-7}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{2}$ , выразим  $x, y, z$  через  $\rho$  и подставим полученные выражения для  $x, y, z$  в уравнение плоскости  $\alpha$ , получим

$$\begin{cases} x = 3\rho + 7 \\ y = 4\rho + 1 \\ z = 2\rho + 3 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad 3(3\rho + 7) + 4(4\rho + 1) + 2(2\rho + 3) - 2 = 0,$$

$$\rho = -1 \quad \text{и, следовательно,} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = -3 \\ z = 1 \end{cases}, \quad \text{поэтому} \quad E(4; -3; 1), \quad \text{тогда}$$

$$|EF| = \sqrt{(2-4)^2 + (-1+3)^2 + 1} = \sqrt{4+4+1} = 3.$$

#### И с п о с о б.

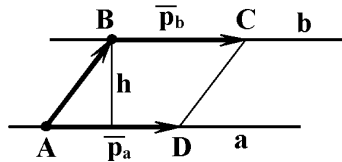


Рис. 5.28.

Очевидно, что  $A(2, -1, 0) \in a$ ,  $B(7, 1, 3) \in b$ ,  $\vec{AB} = (5, 2, 3)$ . Рассмотрим параллелограмм, построенный на векторах  $\vec{p}_a$  и  $\vec{AB}$  (рис. 5.28). Так как  $S_{ABCD} = |AD| \cdot h$ ,  $S_{ABCD} = |\vec{AB} \times \vec{p}_a|$ ,  $h = d$ ,

$$|AD| = |\vec{p}_a|, \quad \text{то} \quad d = \frac{|\vec{AB} \times \vec{p}_a|}{|\vec{p}_a|}.$$

Поскольку нам неважно, какой тройкой векторов являются базисные векторы, воспользуемся формулой (3.7):

$$\vec{AB} \times \vec{p}_a = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -8\vec{i} - 1\vec{j} + 14\vec{k} = (-8, -1, 14),$$

$$\text{тогда} \quad |\vec{AB} \times \vec{p}_a| = \sqrt{261}. \quad \text{Так как} \quad |\vec{p}_a| = \sqrt{29}, \quad \text{то} \quad d = \sqrt{\frac{261}{29}} = 3.$$

№ 853. Найти кратчайшее расстояние между двумя непересекающимися прямыми:  $\frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$  и  $\frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $a$  и  $b$  – прямые, заданные уравнениями  $\frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$  и  $\frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$  соответственно.

Проведем через прямую  $a$  плоскость  $\alpha$ , параллельную прямой  $b$  (рис. 5.29), и вычислим расстояние от этой плоскости до точки  $F$ , заданной на второй прямой.

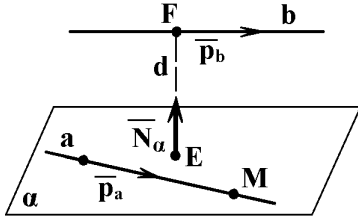


Рис. 5.29.

Пусть уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $Ax + By + Cz + D = 0$ , тогда вектор нормали к плоскости  $\alpha$   $\vec{N}_\alpha = (A, B, C)$ . Пусть  $\vec{p}_a$ ,  $\vec{p}_b$  – направляющие векторы прямых  $a$  и  $b$  соответственно, поэтому  $\vec{p}_a = (4, -3, 1)$  и  $\vec{p}_b = (-2, 9, 2)$ . Из условия задачи следует, что  $a \in \alpha$ , то есть  $M(9, -2, 0) \in a$ ,  $\vec{N}_\alpha \perp \vec{p}_a$ , и  $\alpha \parallel b$ , то есть  $\vec{N}_\alpha \perp \vec{p}_b$ . Заметим, что  $F(0; -7; 2) \in b$ .

*И с п о с о б.*

*I вариант построения плоскости.*

Из последних двух условий следует, что

$$\begin{cases} 9A - 2B + D = 0 \\ 4A - 3B + C = 0 \\ -2A + 9B + 2C = 0 \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} A = \frac{3}{2}B \\ C = -3B \\ D = -\frac{23}{2}B \end{cases}, \text{ поэтому } \begin{cases} A = 3 \\ B = 2 \\ C = -6 \\ D = -23 \end{cases}$$

и, следовательно, уравнение плоскости  $\alpha$  имеет вид  $3x + 2y - 6z - 23 = 0$ .

Найдем расстояние от точки  $F$  до плоскости  $\alpha$  по формуле (5.13):

$$d = \frac{|3 \cdot 0 - 2 \cdot 7 - 6 \cdot 2 - 23|}{\sqrt{9 + 4 + 36}} = \frac{49}{7} = 7.$$

*II вариант построения плоскости.*

Так как  $a \in \alpha$ ,  $\alpha \parallel b$ , то  $\vec{N}_\alpha = \vec{p}_a \times \vec{p}_b$ ,

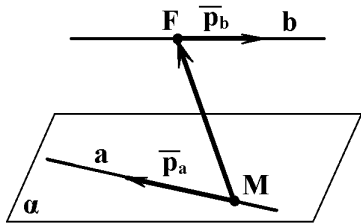


Рис. 5.30.

поэтому

$$\begin{aligned} \vec{N}_\alpha &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \end{vmatrix} = -15\vec{i} - 10\vec{j} + 30\vec{k} = \\ &= (-15, -10, 30) = -5(3; 2; -6). \end{aligned}$$

В качестве нормального вектора плоскости удобнее взять вектор  $\vec{N} = (3; 2; -6)$ . Так как  $F \in \alpha$ , то можно воспользоваться формулой (5.3), поэтому уравнение плоскости имеет вид

$$3(x - 9) + 2(y + 2) - 6z = 0, \text{ откуда } 3x + 2y - 6z - 23 = 0.$$

### П с п о с о б.

Расстояние между скрещивающимися прямыми  $a$ ,  $b$  (рис. 5.30) будем искать как высоту параллелепипеда, построенного на векторах  $\vec{p}_a = (4, -3, 1)$ ,  $\vec{p}_b = (-2, 9, 2)$ ,  $\overrightarrow{MF} = (-9, -5, 2)$ , с векторами  $\vec{p}_a$ ,  $\vec{p}_b$ , лежащими в основании (рис. 5.31).

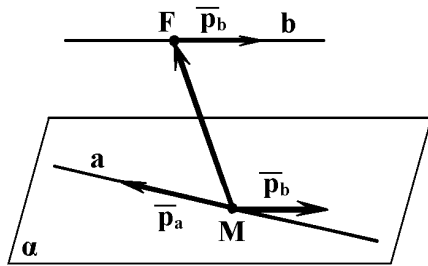


Рис. 5.31.

Так как  $V = S \cdot h$ , где  $V = |(\vec{p}_a \times \vec{p}_b, \overrightarrow{MF})|$ ,  $S = |\vec{p}_a \times \vec{p}_b|$ ,  $h = d$ ,

то

$$d = \frac{|(\vec{p}_a \times \vec{p}_b, \overrightarrow{MF})|}{|\vec{p}_a \times \vec{p}_b|}.$$

Найдем

$$(\vec{p}_a \times \vec{p}_b, \overrightarrow{MF}) = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \\ -9 & -5 & 2 \end{vmatrix} = 245,$$

$$\vec{p}_a \times \vec{p}_b = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \end{vmatrix} = -15\vec{i} - 10\vec{j} + 30\vec{k} = (-15, -10, 30),$$

$$|\vec{p}_a \times \vec{p}_b| = 35, \quad \text{поэтому} \quad d = \frac{245}{35} = 7.$$

### Задачи для самоподготовки

№ 753. Проходит ли плоскость  $4x - y + 3z + 1 = 0$  через одну из следующих точек:  $A(-1; 6; 3)$ ,  $B(3; -2; -5)$ ,  $C(0; 4; 1)$ ,  $D(2; 0; 5)$ ,  $E(2; 7; 0)$ ,  $F(0; 1; 0)$ ?

№ 757. Написать уравнение плоскости:

- 1) параллельной плоскости  $(xz)$  и проходящей через точку  $(2; -5; 3)$ ;
- 2) проходящей через ось  $z$  и через точку  $(-3; 1; -2)$ ;
- 3) параллельной оси  $x$  и проходящей через две точки  $(4; 0; -2)$  и  $(5; 1; 7)$ .

№ 766. Определить направляющие косинусы прямой, перпендикулярной к плоскости  $2x - y + 2z + 9 = 0$ .

№ 769. Найти точку, симметричную с началом координат относительно плоскости  $6x + 2y - 9z + 121 = 0$ .

№ 772. Вычислить высоту  $h_s$  пирамиды с вершинами  $S(0; 6; 4)$ ,

$A(3; 5; 3)$ ,  $B(-2; 11; -5)$ ,  $C(1; -1; 4)$ .

N 773. Даны две точки  $A(1; 3; -2)$  и  $B(7; -4; 4)$ . Через точку  $B$  провести плоскость, перпендикулярную к отрезку  $AB$ .

N 775. Вычислить углы между следующими плоскостями:

- 1)  $4x - 5y + 3z - 1 = 0$  и  $x - 4y - z + 9 = 0$ ;
- 2)  $3x - y + 2z + 15 = 0$  и  $5x + 9y - 3z - 1 = 0$ ;
- 3)  $6x + 2y - 4z + 17 = 0$  и  $9x + 3y - 6z - 4 = 0$ .

N 776. Через точку  $M(-5; 16; 12)$  проведены две плоскости: одна из них содержит ось  $x$ , другая – ось  $y$ . Вычислить угол между этими двумя плоскостями.

N 777. Составить уравнение плоскости:

- 1) проходящей через точку  $(-2; 7; 3)$  параллельно плоскости  $x - 4y + 5z - 1 = 0$ ;
- 2) проходящей через начало координат и перпендикулярной к двум плоскостям:  $2x - y + 5z + 3 = 0$  и  $x + 3y - z - 7 = 0$ ;
- 3) проходящей через точки  $L(0; 0; 1)$  и  $N(3; 0; 0)$  и образующей угол  $\frac{\pi}{3}$  с плоскостью  $(xy)$ .

N 780. Составить уравнение плоскости, зная ее расстояние от трех точек  $A(6; 1; -1)$ ,  $B(0; 5; 4)$  и  $C(5; 2; 0)$ , а именно:  $d_1 = 1$ ,  $d_2 = 3$ ,  $d_3 = 0$ .

У к а з а н и е. Удобнее искать нормальное уравнение плоскости. Для определения четырех параметров:  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$  и  $p$  имеем три известных расстояния и соотношение между направляющими косинусами прямой.

N 782. На оси  $z$  найти точку, равноудаленную от двух плоскостей:  $x + 4y - 3z - 2 = 0$  и  $5x + z + 8 = 0$ .

N 784. Вычислить расстояние между плоскостями:  $11x - 2y - 10z + 15 = 0$  и  $11x - 2y - 10z - 45 = 0$ .

У к а з а н и е. Так как начало координат лежит между данными параллельными плоскостями, то искомое расстояние определяется как сумма расстояний каждой плоскости от начала координат:  $d = p_1 + p_2 = 1 + 3 = 4$ . Иначе искомое расстояние можно получить, вычислив расстояние от любой точки одной из плоскостей до другой плоскости.

N 785. На расстоянии трех единиц от плоскости  $3x - 6y - 2z + 14 = 0$  провести параллельную ей плоскость.

N 786. Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат и через две точки  $A(3; -2; 1)$  и  $B(1; 4; 0)$ .

N 787. Известны координаты вершин тетраэдра:  $A(0; 0; 2)$ ,  $B(3; 0; 5)$ ,  $C(1; 1; 0)$  и  $D(4; 1; 2)$ . Составить уравнения его граней.

N 791. Проверить, имеют ли общую точку следующие четыре плоскости:

1)  $5x - z + 3 = 0$ ,  $2x - y - 4z + 5 = 0$ ,  $3y + 2z - 1 = 0$ ,  $3x + 4y + 5z - 3 = 0$ ;

2)  $5x + 2y - 6 = 0$ ,  $x + y - 3z = 0$ ,  $2x - 3y + z + 8 = 0$ ,  $3x + 2z - 1 = 0$ .

N 793. В пучке, определяемом плоскостями  $3x + y - 2z - 6 = 0$  и  $x - 2y + 5z - 1 = 0$ , найти плоскости, перпендикулярные к этим основным плоскостям.

N 794. В пучке, определяемом плоскостями  $2x + y - 3z + 2 = 0$  и  $5x + 5y - 4z + 3 = 0$ , найти две перпендикулярные друг к другу плоскости, из которых одна проходит через точку  $(4; -3; 1)$ .

N 795. Написать уравнение плоскости, перпендикулярной к плоскости  $5x - y + 3z - 2 = 0$  и пересекающей ее по прямой, лежащей в плоскости  $(xy)$ .

N 796. Через линию пересечения плоскостей  $x + 28y - 2z + 17 = 0$  и  $5x + 8y - z + 1 = 0$  провести плоскости, касающиеся сферы  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

У к а з а н и е. Плоскости, касающиеся сферы, проходят на расстоянии, равном радиусу, от центра сферы.

N 797. В пучке  $x + 3y - 5 + k(x - y - 2z + 4) = 0$  найти плоскость, отсекающую равные отрезки на осях  $x$  и  $y$ .

N 798. Через линию пересечения плоскостей:  $x + 5y + z = 0$  и  $x - z + 4 = 0$  провести плоскость, образующую угол  $\frac{\pi}{4}$  с плоскостью  $x - 4y - 8z + 12 = 0$ .

N 800. В связке, определяемой плоскостями  $x + y - z + 2 = 0$ ,  $4x - 3y + z - 1 = 0$  и  $2x + y - 5 = 0$ , найти плоскость:

1) проходящую через ось абсцисс;

2) параллельную плоскости  $(xz)$ ;

3) проходящую через начало координат и через данную точку  $P(1; 3; 2)$ .

N 806. Какими уравнениями изобразятся проекции прямой

$$\begin{cases} 3x + 2y - z + 5 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{на координатные плоскости?}$$

N 813. Определить направляющие косинусы прямых

1)  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+2}{12},$

2)  $\frac{x}{12} = \frac{y-7}{9} = \frac{z+3}{20}.$

N 820. Через точку  $(2; -5; 3)$  провести прямую:

1) параллельную оси  $z$ ;

2) параллельную прямой  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{-6} = \frac{z+3}{9};$

3) параллельную прямой  $\begin{cases} 2x - y + 3z - 1 = 0 \\ 5x + 4y - z - 7 = 0 \end{cases}.$

N 821. В плоскости  $(xz)$  найти прямую, проходящую через начало координат и перпендикулярную к прямой  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{1}.$

N 823. Написать уравнения перпендикуляра, опущенного из точки  $A(2; 3; 1)$  на прямую  $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}.$

N 824. Из начала координат опустить перпендикуляр на прямую

$$\frac{x-5}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-2}.$$

N 827. Составить уравнения общего перпендикуляра двух прямых:

$$\frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{-1} \quad \text{и} \quad \frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}.$$

N 829. Найти точку пересечения:

1) прямой  $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3}$  и плоскости  $3x - 3y + 2z - 5 = 0;$

2) прямой  $\frac{x-13}{8} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{3}$  и плоскости  $x + 2y - 4z + 1 = 0;$

3) прямой  $\frac{x-7}{5} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{4}$  и плоскости  $3x - y + 2z - 5 = 0.$

N 830. Составить уравнение прямой, проходящей через точки пересечения

чения плоскости  $2x + y - 3z + 1 = 0$  с прямыми  $\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-5} = \frac{z+1}{2}$  и  $\frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+4}{-6}$ .

N 831. При каком значении коэффициента  $A$  плоскость  $Ax + 3y - 5z + 1 = 0$  будет параллельна прямой  $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}$ ?

N 832. При каких значениях коэффициентов  $A$  и  $B$  плоскость  $Ax + By + 6z - 7 = 0$  перпендикулярна к прямой  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z+1}{3}$ ?

N 834. Через начало координат провести плоскость, перпендикулярную к прямой  $\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-1}{-2}$ .

N 837. Написать уравнение плоскости, которая проходит через точку  $(3; 1; -2)$  и через прямую  $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ .

N 838. Через прямую  $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{2}$  провести плоскость, перпендикулярную к плоскости  $x + 4y - 3z + 7 = 0$ .

N 839. Найти проекцию прямой  $\frac{x}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+1}{-2}$  на плоскость  $x - y + 3z + 8 = 0$ .

N 840. Проверить, что прямые  $\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$  и  $\frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-2}$  пересекаются, и написать уравнение плоскости, через них проходящей.

N 842. Написать уравнение плоскости, проходящей через следующие две параллельные прямые:  $\frac{x}{7} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{5}$  и  $\frac{x-1}{7} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+2}{5}$ .

N 844. Написать уравнение плоскости, проходящей через прямую  $\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{-3}$  и параллельной прямой  $\frac{x+5}{4} = \frac{y-2}{7} = \frac{z-1}{2}$ .

N 845. Через прямую  $\frac{x+5}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{4}$  провести плоскость, параллельную плоскости  $x + y - z + 15 = 0$ .

N 846. Можно ли через прямую  $\frac{x-7}{4} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-1}{6}$  провести плоскость параллельно плоскости  $2x + y - 7z + 1 = 0$ ?

N 847. Через точку  $P(1; 0; 7)$  параллельно плоскости  $3x - y + 2z - 15 = 0$  провести прямую так, чтобы она пересекала прямую  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1}$ .

У к а з а н и е. Проведем через точку  $P$  плоскость  $\alpha$ , параллельную заданной плоскости, и найдем точку пересечения  $A$  плоскости  $\alpha$  и данной прямой. Затем проводим прямую через точки  $A$  и  $P$ . Прямая  $(AP)$  – искомая.

N 851. Найти точку, симметричную с точкой  $P(4; 3; 10)$  относительно прямой  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}$ .

У к а з а н и е. Проводим через точку  $P$  плоскость, перпендикулярную к данной прямой, и ищем точку ее пересечения с этой прямой. Найденная точка есть середина отрезка между данной точкой  $P$  и искомой точкой.

N 854. Вычислить расстояние между прямыми:

$$\frac{x+3}{4} = \frac{y-6}{-3} = \frac{z-3}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x-4}{8} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+7}{3}.$$

N 855. Даны вершины треугольника  $A(4; 1; -2)$ ,  $B(2; 0; 0)$ ,  $C(-2; 3; -5)$ . Составить уравнения его высоты, опущенной из вершины  $B$  на противоположащую сторону.

## ГЛАВА IV ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

### §6. Эллипс

**О п р е д е л е н и е 6.1.** **Эллипсом** называется геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний которых от двух фиксированных точек (фокусов) есть величина постоянная (рис. 6.1).

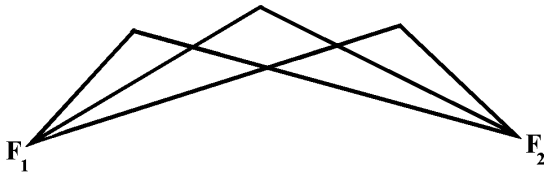


Рис. 6.1.

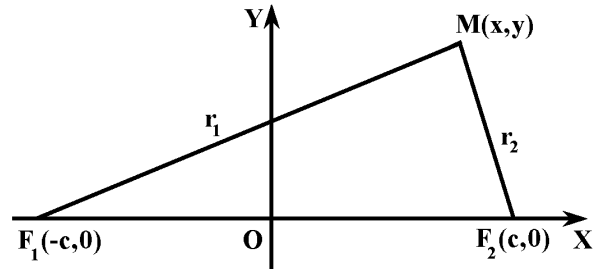


Рис. 6.2.

#### 6.1. Вывод уравнения эллипса

Пусть точка  $M(x, y)$  принадлежит эллипсу,  $F_1$  и  $F_2$  — фокусы (рис. 6.2). Проведем через точки  $F_1$  и  $F_2$  прямую (это будет ось  $(OX)$ ), отрезок  $[F_1F_2]$  разделим пополам, середину отрезка обозначим через  $O$  и проведем через точку  $O$  прямую, перпендикулярную  $(F_1F_2)$ . Получим ось  $(OY)$ .

Пусть  $|F_1F_2| = 2c$ , тогда  $F_1(-c, 0)$  и  $F_2(c, 0)$ . Положим

$$r_1 = |MF_1| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad r_2 = |MF_2| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}. \quad (6.1)$$

**О п р е д е л е н и е 6.2.**  $r_1$  и  $r_2$  называются **фокальными радиус-векторами точки**  $M(x, y)$ .

Из определения эллипса следует, что  $r_1 + r_2 = const$ . Положим

$$r_1 + r_2 = 2a. \quad (6.2)$$

Очевидно, что  $2a > 2c$  и, следовательно,

$$a > c. \quad (6.3)$$

Подставим (6.1) в (6.2), получим  $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$ . Перенесем один из корней вправо:  $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ .

Возведем обе части равенства в квадрат, получим:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + (x-c)^2 + y^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Приведем подобные слагаемые:  $2xc = -2xc + 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ .

Перенесем корень влево, а все остальные слагаемые — вправо, приведем подобные слагаемые и разделим обе части уравнения на 4, получим

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - xc.$$

Возведем обе части уравнения в квадрат, раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:

$$\begin{aligned} a^2[(x-c)^2 + y^2] &= a^4 - 2xca^2 + x^2c^2, \\ a^2x^2 + a^2c^2 - a^2 \cdot 2xc + a^2y^2 &= a^4 - 2xca^2 + x^2c^2, \\ a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 &= a^4 + x^2c^2, \\ (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 &= a^2(a^2 - c^2). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Положим  $b^2 = a^2 - c^2$  ( $b^2 > 0$  в силу (6.3)), тогда из (6.4) следует, что

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2. \quad (6.5)$$

Разделим (6.5) на  $a^2b^2$ , получим **каноническое уравнение эллипса**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (6.6)$$

## 6.2. Свойства эллипса

### 1<sup>0</sup>. Симметрия относительно осей $(OX)$ и $(OY)$

Пусть точка  $(p, q)$  принадлежит эллипсу, то есть

$$\frac{p^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} = 1.$$

Но тогда и точки  $(p, -q)$ ,  $(-p, q)$ ,  $(-p, -q)$  также принадлежат эллипсу, так как

$$\frac{p^2}{a^2} + \frac{(-q)^2}{b^2} = 1, \quad \frac{(-p)^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} = 1, \quad \frac{(-p)^2}{a^2} + \frac{(-q)^2}{b^2} = 1.$$

### 2<sup>0</sup>. Точки пересечения эллипса с осями $(OX)$ и $(OY)$

1. Найдем точки пересечения эллипса с осью  $(OX)$ . Так как  $y = 0$ , то  $\frac{x^2}{a^2} = 1$ , откуда  $x^2 = a^2$ , поэтому  $x = \pm a$ .

2. Найдем точки пересечения эллипса с осью  $(OY)$ . Так как  $x = 0$ ,

то  $\frac{y^2}{b^2} = 1$ , откуда  $y^2 = b^2$ , поэтому  $y = \pm b$ .

Точки  $A_1(-a, 0)$ ,  $A_2(a, 0)$ ,  $B_1(0, -b)$ ,  $B_2(0, b)$  пересечения эллипса с его осями (рис. 6.3) называются **вершинами эллипса**.

Расстояние  $|A_1A_2| = 2a$  называется **большой (фокальной) осью эллипса**, расстояние  $|B_1B_2| = 2b$  — **малой осью эллипса**. Расстояния от начала координат до вершин  $A_2(a, 0)$ ,  $B_2(0, b)$  называются соответственно **большой и малой полуосями эллипса**.

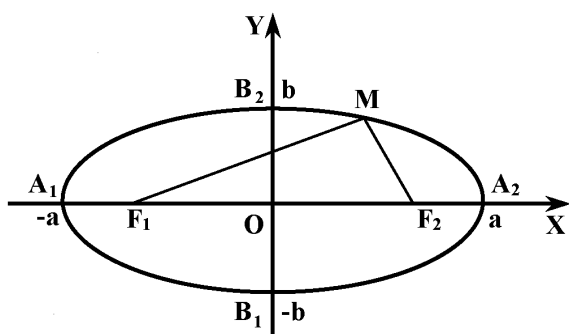


Рис. 6.3.

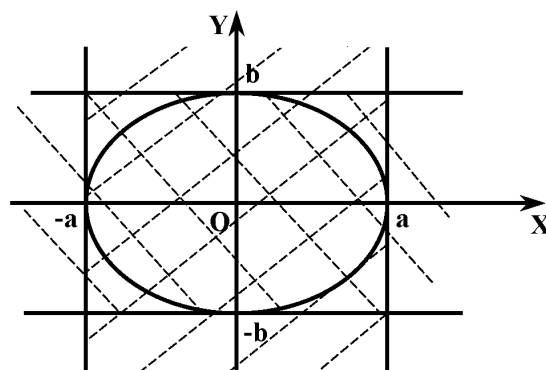


Рис. 6.4.

3<sup>0</sup>. Рассмотрим уравнение эллипса (6.6). Очевидно, что  $\frac{x^2}{a^2} \leq 1$ ,  $\frac{y^2}{b^2} \leq 1$ , поэтому  $x^2 \leq a^2$  и  $y^2 \leq b^2$ , и, следовательно,  $|x| \leq a$ ,  $|y| \leq b$  (рис. 6.4).

Таким образом, эллипс лежит в прямоугольнике со сторонами  $2a, 2b$ .

#### 4<sup>0</sup>. Понятие эксцентриситета

О п р е д е л е н и е 6.3. Отношение  $e = \frac{c}{a}$  называется **эксцентриситетом эллипса**.

В силу (6.3) всегда  $e < 1$ .

Эксцентриситет характеризует сплюсченность эллипса: если  $e \rightarrow 1$ , то эллипс вырождается в отрезок, так как

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \rightarrow 1 \quad \text{при} \quad b \rightarrow 0;$$

если же  $e \rightarrow 0$ , то эллипс стремится к окружности, так как

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad b \rightarrow a.$$

Заметим, что фокальные радиус-векторы вычисляются следующим образом: 
$$\begin{cases} r_1 = a + ex \\ r_2 = a - ex \end{cases}.$$

## 5<sup>0</sup>. Понятие директрисы

**О п р е д е л е н и е 6.4.** Директрисами эллипса называются две прямые, параллельные малой оси и отстоящие от нее на расстоянии, равном  $\frac{a}{e}$  (на рис. 6.5 это прямые  $(CD)$  и  $(PQ)$ ).

Уравнения директрис имеют следующий вид:  $x = -\frac{a}{e}$ ,  $x = \frac{a}{e}$ .

**З а м е ч а н и е.** Отношение расстояния от любой точки эллипса до фокуса ( $r_1$  или  $r_2$ ) к расстоянию от той же точки до соответствующей (то есть расположенной по эту же сторону от малой оси) директрисы ( $d_1$  или  $d_2$ ) равно эксцентриситету:  $\frac{r_1}{d_1} = e$  и  $\frac{r_2}{d_2} = e$ .

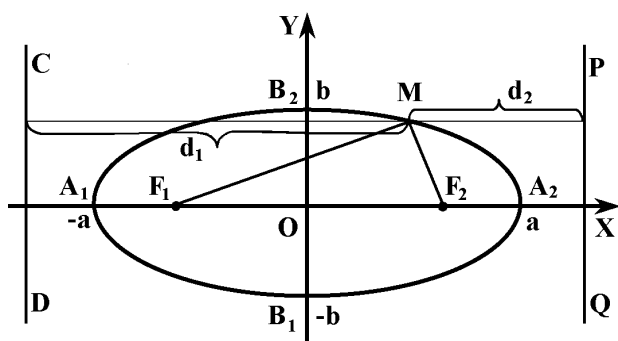


Рис. 6.5.

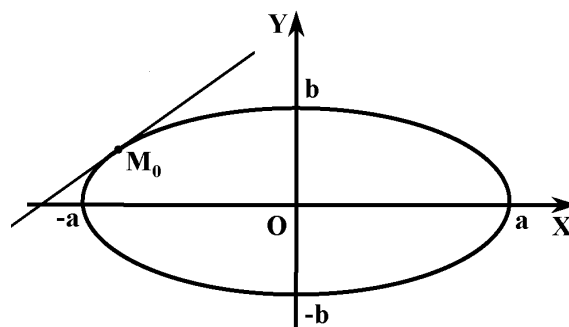


Рис. 6.6.

## 6<sup>0</sup>. Касательная к эллипсу

Уравнение касательной к эллипсу в точке касания  $M_0(x_0, y_0)$  (рис. 6.6) имеет вид

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (6.7)$$

## §7. Гипербола

**О п р е д е л е н и е 7.1.** Гиперболой называется геометрическое место точек на плоскости, разность расстояний которых от двух фиксированных точек (фокусов) есть величина постоянная (рис. 7.1).

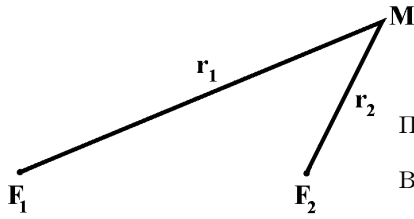


Рис. 7.1.

## 7.1. Вывод уравнения гиперболы

Пусть точка  $M(x, y)$  принадлежит гиперболы,  $F_1$  и  $F_2$  — фокусы (рис. 7.2). Проведем через точки  $F_1$  и  $F_2$  прямую. Разделим отрезок  $[F_1F_2]$  пополам, середину отрезка  $[F_1F_2]$  обозначим через  $O$  и проведем через точку  $O$  прямую, перпендикулярную прямой  $(F_1F_2)$ . Будем считать, что прямая  $(F_1F_2)$  — это ось  $(OX)$ , а перпендикулярная ей прямая — это ось  $(OY)$ .

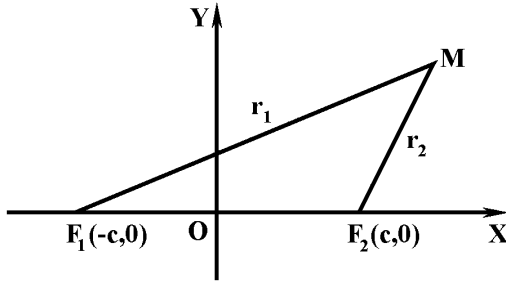


Рис. 7.2.

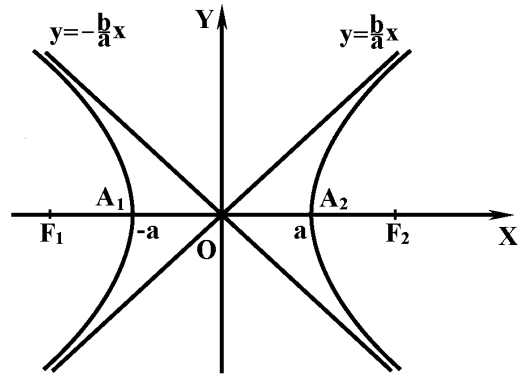


Рис. 7.3.

Пусть  $|F_1F_2| = 2c$ ,  $r_1 = |MF_1|$  и  $r_2 = |MF_2|$  — фокальные радиус-векторы точки  $M$ . Из определения гиперболы следует, что  $r_1 - r_2 = \text{const.}$  В зависимости от расположения точки  $M$  (на левой или правой ветвях гиперболы) могут быть два случая:  $r_1 - r_2 = -2a$  (точка  $M$  принадлежит левой ветви гиперболы) и  $r_1 - r_2 = 2a$  (точка  $M$  принадлежит правой ветви гиперболы), поэтому в общем случае

$$r_1 - r_2 = \pm 2a. \quad (7.1)$$

Очевидно, что  $2a < 2c$ , поэтому  $a < c$ .

Так как  $F_1(-c, 0)$ ,  $F_2(c, 0)$ ,  $M(x, y)$ , то

$$r_1 = |MF_1| = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}, \quad r_2 = |MF_2| = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}. \quad (7.2)$$

Подставим (7.2) в (7.1), получим  $\sqrt{(x + c)^2 + y^2} - \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \pm 2a$ .

Перенесем второй корень вправо:  $\sqrt{(x+c)^2+y^2} = \sqrt{(x-c)^2+y^2} \pm 2a$ .

Возведем обе части равенства в квадрат и приведем подобные слагаемые, получим

$$\begin{aligned} x^2 + c^2 + 2xc + y^2 &= x^2 + c^2 - 2xc + y^2 \pm 4a\sqrt{x^2 + c^2 + y^2 - 2xc} + 4a^2, \\ 4xc - 4a^2 &= \pm 4a\sqrt{x^2 + c^2 + y^2 - 2xc}. \end{aligned}$$

Разделим обе части равенства на 4 и возведем их в квадрат:

$$\begin{aligned} c^2x^2 - 2xca^2 + a^4 &= a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 - 2a^2xc, \\ (c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 &= a^2(c^2 - a^2). \end{aligned}$$

Положим  $b^2 = c^2 - a^2$  (так как  $c > a$ ), тогда последнее уравнение переписывается в виде

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2. \quad (7.3)$$

Разделим уравнение (7.3) на  $a^2b^2$ , получим **каноническое уравнение гиперболы**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (7.4)$$

## 7.2. Свойства гиперболы

### 1<sup>0</sup>. Симметрия относительно осей $(OX)$ и $(OY)$

Пусть точка  $(p, q)$  принадлежит гиперболе, тогда ее координаты удовлетворяют уравнению гиперболы (7.4), то есть

$$\frac{p^2}{a^2} - \frac{q^2}{b^2} = 1. \quad (7.5)$$

Но тогда и координаты точек  $(-p, q)$ ,  $(p, -q)$ ,  $(-p, -q)$  также удовлетворяют уравнению (7.5), так как

$$\frac{(-p)^2}{a^2} - \frac{q^2}{b^2} = 1, \quad \frac{p^2}{a^2} - \frac{(-q)^2}{b^2} = 1, \quad \frac{(-p)^2}{a^2} - \frac{(-q)^2}{b^2} = 1.$$

### 2<sup>0</sup>. Точки пересечения с осью $(OX)$

Положим в уравнении (7.4)  $y = 0$ , тогда  $x^2 = a^2$  и  $x = \pm a$ . Таким образом, точки  $A_1(-a, 0)$  и  $A_2(a, 0)$  — точки пересечения с осью  $(OX)$  (рис. 7.3). Их называют **действительными вершинами гиперболы**, а расстояние  $|A_1A_2| = 2a$  — **действительной** (вещественной) или **фокальной осью гиперболы**. Ось ординат не пересекает гиперболу, по-

этому действительное число  $2b$  называется **мнимой осью гиперболы**. Числа  $a$  и  $b$  называются соответственно **вещественной** и **мнимой полуосями гиперболы**.

Очевидно, что гипербола состоит из двух ветвей — правой и левой, простирающихся в бесконечность.

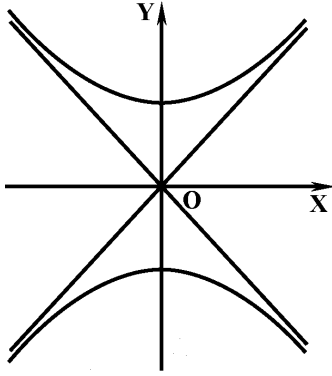


Рис. 7.4.

**З а м е ч а н и е.** Если мнимая ось гиперболы имеет длину  $2a$  и направлена по оси  $(OX)$ , а действительная ось, длиной  $2b$ , совпадает с осью  $(OY)$  (рис. 7.4), то уравнение гиперболы имеет вид

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (7.6)$$

**О п р е д е л е н и е 7.2.** Гиперболы, заданные уравнениями (7.4) и (7.6), называются **сопряженными гиперболами**.

**О п р е д е л е н и е 7.3.** Если  $a = b$ , гипербола называется **равносторонней**.

### 3<sup>0</sup>. Асимптоты гиперболы

У гиперболы есть две асимптоты — прямые, к которым приближается гипербола при  $x \rightarrow \pm\infty$ . Найдём их уравнения.

Перепишем уравнение (7.4) следующим образом:

$$\frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1, \quad \text{откуда} \quad y^2 = b^2 \left( \frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \quad \text{и} \quad y = \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}.$$

Рассмотрим сначала случай  $y = b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$ .

Преобразуем последнее уравнение следующим образом:

$$\begin{aligned} y &= b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{b}{a} (\sqrt{x^2 - a^2} - x + x) = \\ &= \frac{b}{a} x + \frac{b}{a} (\sqrt{x^2 - a^2} - x) = \frac{b}{a} x + \frac{b}{a} \cdot \frac{(\sqrt{x^2 - a^2} - x)(\sqrt{x^2 - a^2} + x)}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} = \\ &= \frac{b}{a} x + \frac{b}{a} \cdot \frac{x^2 - a^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} = \frac{b}{a} x + \frac{b}{a} \cdot \frac{-a^2}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} = \frac{b}{a} x - \frac{ab}{\sqrt{x^2 - a^2} + x}. \end{aligned}$$

При  $x \rightarrow +\infty$   $\sqrt{x^2 - a^2} + x \rightarrow +\infty$ , а  $\frac{ab}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} \rightarrow +0$ ,  
поэтому гипербола приближается к прямой  $y = \frac{b}{a}x$ .

Аналогично для случая  $y = -b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$  получаем вторую асимптоту  $y = -\frac{b}{a}x$ .

Таким образом, получили следующие уравнения асимптот:  $y = \pm \frac{b}{a}x$ .

**З а м е ч а н и е.** Асимптоты являются диагоналями прямоугольника, центр которого совпадает с центром гиперболы, а противоположные стороны равны и параллельны осям гиперболы (рис. 7.5).

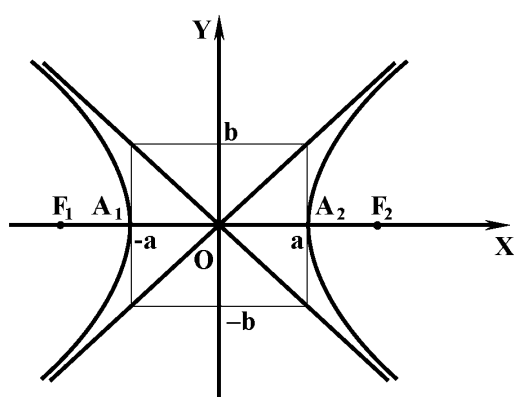


Рис. 7.5.

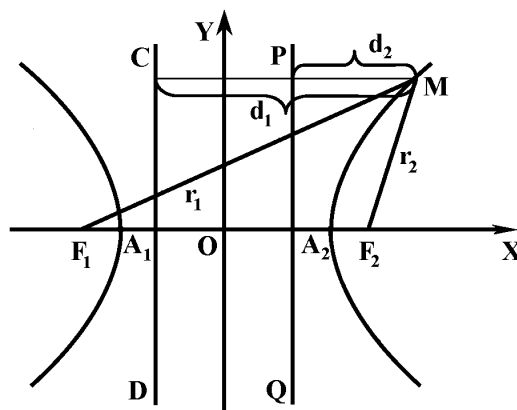


Рис. 7.6.

4<sup>0</sup>. Из уравнения (7.4) следует, что  $\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$ , поэтому  $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$  и, следовательно,  $|x| \geq a$ .

Таким образом, гипербола лежит вне полосы шириной  $2a$ , параллельной оси  $(OY)$ .

## 5<sup>0</sup>. Понятие эксцентриситета

**О п р е д е л е н и е 7.4.** Отношение  $e = \frac{c}{a}$  называется **эксцентриситетом гиперболы**.

У гиперболы всегда  $e > 1$  (так как  $c > a$ ).

Для точек правой ветви (рис. 7.6) фокальные радиус-векторы  $r_1$ ,  $r_2$  вычисляются следующим образом:  $\begin{cases} r_1 = ex + a \\ r_2 = ex - a \end{cases}$ . Для точек левой

$$\text{ветви} \quad \begin{cases} r_1 = -ex - a \\ r_2 = -ex + a \end{cases}.$$

## 6<sup>0</sup>. Понятие директрисы

**О п р е д е л е н и е 7.5.** Директрисами гиперболы называются прямые, перпендикулярные фокальной оси и задаваемые уравнениями

$$x = -\frac{a}{e}, \quad x = \frac{a}{e}$$

(на рис. 7.6 это прямые  $(CD)$  и  $(PQ)$ ).

**З а м е ч а н и е.** Отношение расстояния от любой точки гиперболы до фокуса к расстоянию от той же точки до соответствующей директрисы равно эксцентриситету гиперболы:

$$\frac{r_1}{d_1} = e, \quad \frac{r_2}{d_2} = e.$$

## 7<sup>0</sup>. Касательная к гиперболе

Уравнение касательной к гиперболе в точке касания  $M_0(x_0, y_0)$  имеет вид

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1. \quad (7.7)$$

## §8. Парабола

**О п р е д е л е н и е 8.1.** **Параболой** называется геометрическое место точек на плоскости, расстояние от которых до некоторой точки — фокуса — равно расстоянию до некоторой прямой — директрисы (рис. 8.1).

### 8.1. Вывод уравнения параболы

Пусть  $M(x, y)$  — некоторая точка параболы,  $F$  — фокус,  $d$  — директриса. Опустим из точки  $F$  перпендикуляр на прямую  $d$ . Точку пересечения обозначим через  $A$ . Разделим отрезок  $[AF]$  пополам и середину отрезка обозначим через  $O$ . Проведем через точку  $O$  прямую, перпендикулярную прямой  $(AF)$ . Получим ось  $(OY)$ . В качестве оси  $(OX)$  возьмем прямую  $(AF)$ . Опустим из точки  $M$  перпендикуляр на прямую  $d$  и точку пересечения обозначим через  $B$  (рис. 8.2).

Положим  $|AF| = p$ , тогда  $A\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$ ,  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ . Из определения

параболы следует, что

$$|MF| = |MB|. \quad (8.1)$$

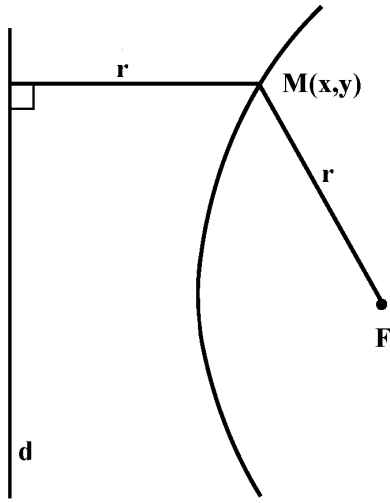


Рис. 8.1.

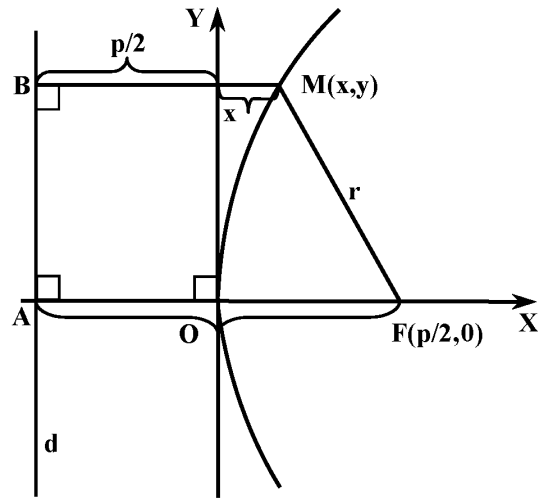


Рис. 8.2.

Так как

$$|MF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}, \quad |MB| = x + \frac{p}{2}, \quad (8.2)$$

то, подставив (8.2) в (8.1), получим

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}.$$

Возведем обе части уравнения в квадрат и приведем подобные слагаемые, получим

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 &= x^2 + px + \frac{p^2}{4}, \\ x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 &= x^2 + px + \frac{p^2}{4}, & y^2 - 2px &= 0, & \text{откуда} \\ y^2 &= 2px, \end{aligned} \quad (8.3)$$

где параметр  $p$  есть расстояние от фокуса до директрисы.

Уравнение (8.3) — **каноническое уравнение параболы**.

## 8.2. Свойства параболы

### 1<sup>0</sup>. Симметрия относительно оси $(OX)$

Пусть точка  $(x_0, y_0)$  принадлежит параболы. Тогда ее координаты удовлетворяют уравнению  $y_0^2 = 2px_0$ . Очевидно, что координаты точки  $(x_0, -y_0)$  также удовлетворяют этому уравнению.

2<sup>0</sup>. Фокальный радиус-вектор любой точки параболы (рис. 8.2) равен

$$r = x + \frac{p}{2}.$$

3<sup>0</sup>. Касательная к параболе (8.3) в точке касания  $(x_0, y_0)$  определяется уравнением

$$y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0). \quad (8.4)$$

### Упражнения

N 375. Составить простейшее уравнение эллипса, зная, что:

- 1) полуоси его соответственно равны 4 и 2;
- 2) расстояние между фокусами равно 6 и большая полуось равна 5;
- 3) большая полуось равна 10 и эксцентриситет  $e = 0,8$ ;
- 4) малая полуось равна 3 и эксцентриситет  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ;
- 5) сумма полуосей равна 8 и расстояние между фокусами тоже равно 8.

Р е ш е н и е.

1) Из условия задачи следует, что  $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$ , то есть уравнение эллипса имеет вид  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

2) Так как  $2c = 6$ ,  $a = 5$ , то  $b^2 = a^2 - c^2 = 5^2 - 3^2 = 16$  и уравнение эллипса имеет вид  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

3) Так как  $a = 10$ ,  $e = 0,8$  и  $e = \frac{c}{a}$ , то  $c = 8$  и, следовательно,  $b^2 = a^2 - c^2 = 100 - 64 = 36$ , поэтому уравнение эллипса имеет вид  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ .

4) Так как  $b = 3$ ,  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$  и  $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ , то  $\frac{1}{2} = \frac{a^2 - 9}{a^2}$ , поэтому  $a^2 = 18$  и уравнение эллипса имеет следующий вид  $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

5) Так как  $a + b = 8$ ,  $2c = 8$ , то  $c = 4$ ,  $b^2 = (8 - b)^2 - 16$  и, следовательно,  $b = 3$ , поэтому  $a = 5$  и уравнение эллипса имеет следующий вид  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

№ 379. Сторона ромба равна 5 и высота 4,8. Через две противоположные его вершины проходит эллипс, фокусы которого совпадают с двумя другими вершинами ромба. Составить уравнение эллипса, приняв диагонали ромба за оси координат.

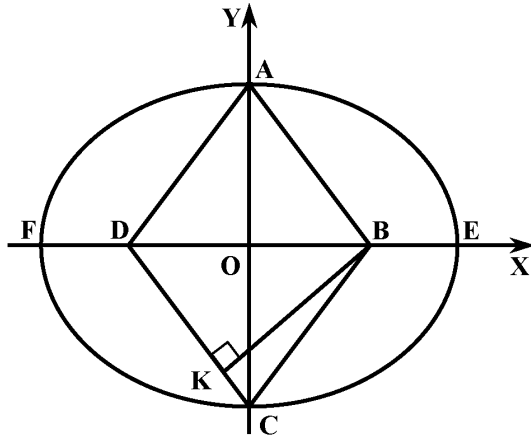


Рис. 8.3.

Р е ш е н и е.

Пусть  $ABCD$  — ромб,  $|AB| = 5$ ,  $[BK] \perp [DC]$ ,  $|BK| = 4,8$ , точки  $A$ ,  $C$  принадлежат эллипсу, точки  $B$ ,  $D$  — его фокусы.

Рассмотрим  $\triangle BKC$ . Так как  $|CK|^2 = |BC|^2 - |BK|^2$ , то  $|CK|^2 = 5^2 - (4,8)^2 = 2,96$  и, следовательно,  $|CK| = 1,4$ , поэтому  $|DK| = |DC| - |CK| = 5 - 1,4 = 3,6$ .

Рассмотрим  $\triangle BKD$ . Так как  $|BD|^2 = |DK|^2 + |BK|^2$ , то  $|BD|^2 = 3,6^2 + 4,8^2 = 12,96 + 23,04 = 36$  и, следовательно,  $|BD| = 6$ , поэтому  $|OB| = 3 = c$  и  $|OA| = 4 = b$ . Так как  $a^2 = b^2 + c^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ , то уравнение эллипса имеет вид  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ .

№ 385. Определить эксцентриситет эллипса, зная, что

- 1) малая ось его видна из фокуса под прямым углом (т.е.  $\widehat{B_1F_2B_2} = 90^\circ$ );
- 2) расстояние между фокусами равно расстоянию между вершинами малой и большой осей;
- 3) расстояние между директрисами в четыре раза больше расстояния между фокусами.

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 2) (рис. 8.4).

Так как  $2c = |A_1B_1|$  и  $|A_1B_1|^2 = a^2 + b^2$ , то  $a^2 + b^2 = 4c^2$ . С другой стороны, из определения эллипса следует, что  $a^2 - b^2 = c^2$ . Таким образом, получили систему 
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 4c^2 \\ a^2 - b^2 = c^2 \end{cases}, \text{ откуда } 2a^2 = 5c^2 \text{ и,}$$

следовательно,  $a = \sqrt{\frac{5}{2}}c$ , поэтому  $e = \frac{c}{\sqrt{\frac{5}{2}}c} = \sqrt{\frac{2}{5}}$ .

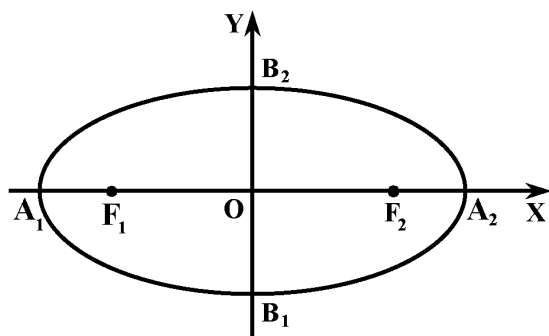


Рис. 8.4.

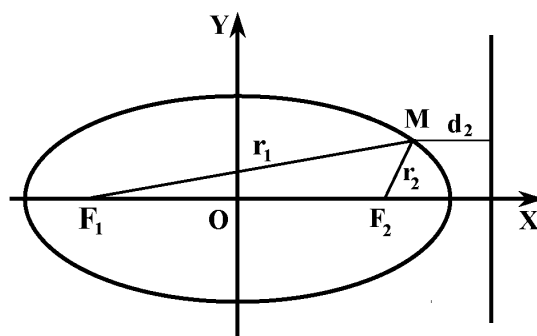


Рис. 8.5.

№ 394. На эллипсе, один из фокусов которого имеет координаты  $(+3; 0)$ , взята точка  $M(+4; +2, 4)$ . Найти расстояние этой точки до соответствующей директрисы, зная, что центр эллипса совпадает с началом координат.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

Для решения этой задачи (рис. 8.5) воспользуемся следующими формулами:

$$r_1 = a + ex, \quad r_2 = a - ex, \quad r_1 + r_2 = 2a, \quad d_2 = \frac{r_2}{e}.$$

Так как  $r_1 = |F_1M| = \sqrt{49 + 5,76} = \sqrt{54,76} = 7,4$ ;

$$r_2 = |F_2M| = \sqrt{1 + 2,4^2} = \sqrt{1 + 5,76} = \sqrt{6,76} = 2,6; \quad \text{то}$$

$$a = \frac{7,4 + 2,6}{2} = 5; \quad e = \frac{a - r_2}{x} = \frac{5 - 2,6}{4} = \frac{2,4}{4} = 0,6 \quad \text{и, следовательно,}$$

$$d_2 = \frac{r_2}{e} = \frac{2,6}{0,6} = \frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$$

И с п о с о б.

Из условия задачи следует, что  $c = 3$ ,  $|F_1M| = 7,4$ ,  $|F_2M| = 2,6$ .

Так как  $2a = r_1 + r_2 = |F_1M| + |F_2M| = 10$ , то  $a = 5$ ,  $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$ ,

откуда  $\frac{r_2}{e} = \frac{2,6}{0,6} = \frac{13}{3}$ .

№ 404. Провести к эллипсу  $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$  касательные, перпендику-

лярные к прямой  $13x + 12y - 115 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Пусть  $l$  — касательная к эллипсу, перпендикулярная прямой  $d$ , заданной уравнением  $13x + 12y - 115 = 0$ . Уравнение касательной к эллипсу в точке касания  $(x_1, y_1)$  имеет вид  $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ , поэтому уравнение прямой  $l$ :  $\frac{x_1}{169}x + \frac{y_1}{25}y - 1 = 0$ . Так как  $l \perp d$ , то  $13\frac{x_1}{169} + 12\frac{y_1}{25} = 0$ , откуда  $\frac{x_1}{13} + \frac{12}{25}y_1 = 0$  и, следовательно,  $x_1 = -\frac{12 \cdot 13}{25}y_1$ . Так как  $(x_1, y_1)$  — координаты точки касания, то они удовлетворяют уравнению

эллипса, поэтому  $\frac{\left(-\frac{12 \cdot 13}{25} \cdot y_1\right)^2}{169} + \frac{y_1^2}{25} = 1$ , откуда  $\left(\frac{144}{25^2} + \frac{1}{25}\right)y_1^2 = 1$

и  $\frac{169}{25^2} \cdot y_1^2 = 1$ . Таким образом,  $y_1 = \pm \frac{25}{13}$ , откуда  $x_1 = \mp 12$  и координаты точек касания  $\left(\pm 12, \mp \frac{25}{13}\right)$ . Подставляя эти координаты в уравнение

касательной, получим:  $\pm \frac{12}{169}x \mp \frac{\frac{25}{13}}{25}y - 1 = 0$ .

Таким образом, уравнения касательных имеют вид

$$\pm 12x \mp 13y - 169 = 0.$$

№ 406. Найти уравнения тех касательных эллипса  $3x^2 + 8y^2 = 45$ , расстояние которых от центра эллипса равно 3.

Р е ш е н и е.

Пусть  $(x_1, y_1)$  — точка касания. Очевидно, что уравнение касательной имеет вид  $3x_1 \cdot x + 8y_1 \cdot y - 45 = 0$ . Из условия задачи следует, что

$3 = \frac{45}{\sqrt{9x_1^2 + 64y_1^2}}$ , откуда  $3x_1^2 = \frac{225 - 64y_1^2}{3}$ . Так как точка  $(x_1, y_1)$

лежит на эллипсе, то ее координаты удовлетворяют уравнению эллипса,

поэтому  $\frac{225 - 64y_1^2}{3} + 8y_1^2 = 45$ , откуда  $225 - 64y_1^2 + 24y_1^2 - 135 = 0$  и,

следовательно,

$$y_1^2 = \frac{9}{4}, \quad y_1 = \pm \frac{3}{2}, \quad \text{а} \quad x_1^2 = \frac{225 - 64 \cdot \frac{9}{4}}{9} = 9, \quad x_1 = \pm 3,$$

поэтому мы получили четыре касательные, уравнения которых имеют вид

$$\pm \frac{x}{5} \pm 8 \cdot \frac{2}{45} y - 1 = 0 \quad \text{или} \quad \pm 3x \pm 4y - 15 = 0.$$

№ 411. Вывести условие, при котором прямая  $Ax + By + C = 0$  касается эллипса  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Р е ш е н и е.

Уравнение касательной к эллипсу в точке  $(x_1, y_1)$  имеет вид  $\frac{x_1}{a^2}x + \frac{y_1}{b^2}y = 1$ . Так как  $Ax + By + C = 0$  – уравнение той же касательной, то коэффициенты при соответствующих переменных должны быть

пропорциональны, поэтому  $\frac{x_1}{a^2} = \frac{y_1}{b^2} = \frac{-1}{C}$ , откуда  $\begin{cases} x_1 = -\frac{a^2 A}{C} \\ y_1 = -\frac{b^2 B}{C} \end{cases}$  –

координаты точки касания. Так как точка  $(x_1, y_1)$  – точка касания, то ее координаты удовлетворяют как уравнению эллипса, так и уравнению касательной. Подставим ее координаты в уравнение эллипса:

$$\frac{\left(-\frac{a^2 A}{C}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(-\frac{b^2 B}{C}\right)^2}{b^2} = 1, \quad \text{откуда} \quad \frac{a^2 A^2}{C^2} + \frac{b^2 B^2}{C^2} = 1 \quad \text{или} \quad a^2 A^2 + b^2 B^2 = C^2.$$

№ 422. Эллипс касается оси абсцисс в точке  $A(+7; 0)$  и оси ординат в точке  $B(0; +4)$ . Составить уравнение эллипса, если известно, что оси его параллельны осям координат.

Р е ш е н и е.

Из условия задачи следует, что центр эллипса находится в точке  $(7; 4)$  (рис. 8.6),  $a = 7$ ,  $b = 4$ , и, следовательно, уравнение эллипса имеет следующий вид

$$\frac{(x-7)^2}{49} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1.$$

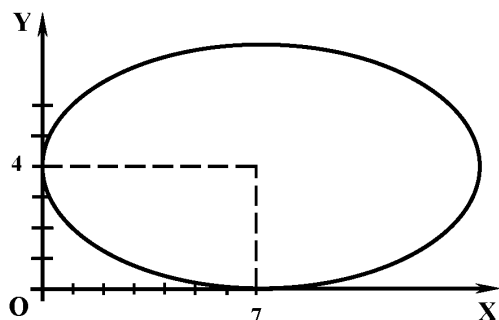


Рис. 8.6.

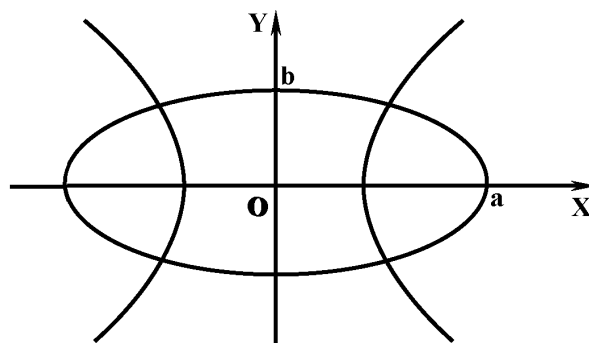


Рис. 8.7.

N 437. Написать уравнение гиперболы, проходящей через фокусы эллипса  $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$  и имеющей фокусы в вершинах этого эллипса.

Р е ш е н и е.

Из уравнения эллипса следует, что вершинами эллипса являются точки  $(\pm 13; 0)$  и  $(0; \pm 12)$ , поэтому  $a_{\text{эл}} = 13$ ,  $b_{\text{эл}} = 12$  (рис. 8.7) и, следовательно,  $c_{\text{эл}}^2 = a_{\text{эл}}^2 - b_{\text{эл}}^2 = 13^2 - 12^2 = 25$ , поэтому  $c_{\text{эл}} = 5$ .

Из условия задачи следует, что  $a_{\text{гип}} = c_{\text{эл}} = 5$ ,  $c_{\text{гип}} = a_{\text{эл}} = 13$ ,  $b_{\text{гип}}^2 = c_{\text{гип}}^2 - a_{\text{гип}}^2$ , то есть  $b_{\text{гип}}^2 = 169 - 25 = 144$ , откуда  $b_{\text{гип}} = 12$  и, следовательно, уравнение гиперболы имеет вид  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$ .

N 439. Дана гипербола  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ . Требуется:

- 1) вычислить координаты фокусов;
- 2) вычислить эксцентриситет;
- 3) написать уравнения асимптот и директрис;
- 4) написать уравнение сопряженной гиперболы и вычислить ее эксцентриситет.

Р е ш е н и е.

Так как  $a = 3$ ,  $b = 4$ , то  $b^2 = c^2 - a^2$ , то  $c^2 = a^2 + b^2 = 25$  и, следовательно,  $c = 5$ .

1)  $F_{1,2}(\pm 5, 0)$ .

2)  $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$ .

3) Уравнения асимптот  $y = \pm \frac{b}{a}x$ , откуда  $y = \pm \frac{4}{3}x$ .

Уравнения директрис  $x = \pm \frac{a}{e}$ . Найдем  $\frac{a}{e} = \frac{3}{5}$ , откуда  $x = \pm \frac{9}{5}$ .

4) Уравнение сопряженной гиперболы  $-\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ , откуда  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ , поэтому  $a'^2 = 16$ ,  $b'^2 = 9$ ,  $c'^2 = a'^2 + b'^2 = 25$  и, следовательно,  $c = 5$  и  $e' = \frac{c'}{a'} = \frac{5}{4}$ .

№ 439\*. Зная уравнения асимптот гиперболы  $y = \pm \frac{1}{2}x$  и одну из ее точек  $M(+12; +3\sqrt{3})$ , составить уравнение гиперболы.

Р е ш е н и е.

Из уравнения асимптот  $y = \pm \frac{1}{2}x$  следует, что  $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ , откуда  $a = 2b$ . Подставим полученное выражение в уравнение гиперболы. Получим  $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ . Так как точка  $M$  лежит на гиперболе, то ее координаты удовлетворяют последнему уравнению, поэтому  $\frac{12^2}{4b^2} - \frac{27}{b^2} = 1$ , откуда  $b^2 = 9$ , и, следовательно,  $a^2 = 36$ . Таким образом, уравнение гиперболы имеет вид  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$ .

№ 443. Определить угол между асимптотами гиперболы, у которой:

- 1) эксцентриситет  $e = 2$ ;
- 2) расстояние между фокусами вдвое больше расстояния между директрисами.

Р е ш е н и е.

1) Так как уравнения асимптот  $y = \pm \frac{b}{a}x$ , найдем отношение  $\frac{b}{a}$ . Заметим, что  $e = \frac{c}{a}$ . Так как  $b^2 = c^2 - a^2$ , то  $c^2 = a^2 + b^2$ , поэтому  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{b^2 + a^2}}{a} = \sqrt{\left(\frac{b}{a}\right)^2 + 1} = 2$ , откуда  $\left(\frac{b}{a}\right)^2 + 1 = 4$  и, следовательно,  $\left(\frac{b}{a}\right)^2 = 3$ , то есть  $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$ , поэтому  $k_{1,2} = \pm\sqrt{3}$ . Таким

образом,  $\operatorname{tg} \psi = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3}}{1 - 3} = -\sqrt{3}$ , откуда  $\psi = 120^\circ$ . Так как в качестве угла между двумя прямыми берут наименьший угол, то правильнее взять угол, смежный к  $\psi$ , то есть  $60^\circ$ .

2) Так как  $2c = 2 \cdot 2\frac{a}{e}$ , то  $c = 2 \cdot \frac{a}{e}$ , поэтому  $c^2 = 2a^2$ , то есть  $b^2 + a^2 = 2a^2$ , откуда  $b^2 = a^2$ ,  $b = a$  и, следовательно,  $k_{1,2} = \pm 1$ , поэтому  $\psi = \frac{\pi}{2}$ .

N 451. Найти точки пересечения гиперболы  $\frac{x^2}{90} - \frac{y^2}{36} = 1$  со следующими прямыми:

1)  $x - 5y = 0$ ; 2)  $2x + y - 18 = 0$ ; 3)  $x - y + 5 = 0$ ; 4)  $\sqrt{10}x - 5y + 15 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 1).

Очевидно, что точка пересечения гиперболы и прямой – это реше-

ние системы  $\begin{cases} \frac{x^2}{90} - \frac{y^2}{36} = 1 \\ x - 5y = 0 \end{cases}$ , откуда  $\begin{cases} \frac{25y^2}{90} - \frac{y^2}{36} = 1 \\ x = 5y \end{cases}$  и, следовательно, но,  $\begin{cases} y = \pm 2 \\ x = \pm 10 \end{cases}$ .

Таким образом, получили две точки  $(10; 2)$  и  $(-10; -2)$ .

Рассмотрим случай 2).

Точка пересечения гиперболы и прямой – решение системы уравнений  $\begin{cases} \frac{x^2}{90} - \frac{y^2}{36} = 1 \\ 2x + y - 18 = 0 \end{cases}$ , откуда  $\frac{x^2}{90} - \frac{4(x-9)^2}{36} = 1$ . Преобразовывая это уравнение, получим  $x^2 - 20x + 100 = 0$  или  $(x-10)^2 = 0$ . Таким образом, точка  $(10; -2)$  – точка касания.

N 456. Написать уравнение прямой, которая касается гиперболы  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$  в точке  $(+5; -4)$ .

Р е ш е н и е.

Уравнение касательной в точке  $(x_1, y_1)$  имеет вид

$$\frac{x \cdot x_1}{5} - \frac{y \cdot y_1}{4} = 1, \text{ откуда } x + y = 1 \text{ и, следовательно, } x + y - 1 = 0.$$

№ 462. Гипербола касается прямой  $x - y - 2 = 0$  в точке  $M(+4; +2)$ . Составить уравнение этой гиперболы.

Р е ш е н и е.

Уравнение касательной к гиперболе, проходящей через точку  $M$ , имеет вид  $\frac{4}{a^2}x - \frac{2}{b^2}y = 1$ . По условию задачи касательная задается уравнением  $x - y - 2 = 0$ . Так как это уравнения одной и той же прямой, коэффициенты при соответствующих неизвестных должны быть пропорциональны, поэтому  $\frac{\frac{4}{a^2}}{1} = \frac{\frac{2}{b^2}}{1} = \frac{1}{2}$ , откуда  $\frac{4}{a^2} = \frac{2}{b^2} = \frac{1}{2}$  и  $a^2 = 8$ ,  $b^2 = 4$ , то есть уравнение гиперболы имеет вид  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ .

№ 464. Составить уравнение гиперболы, зная уравнения ее асимптот  $y = \pm \frac{1}{2}x$  и уравнение одной из ее касательных:  $5x - 6y - 8 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Так как  $y = \pm \frac{1}{2}x$  — асимптоты, то  $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ , откуда  $a = 2b$ . Пусть прямая  $l$  — касательная к гиперболе, тогда ее уравнение должно

$$\text{удовлетворять системе } \begin{cases} 5x - 6y - 8 = 0 \\ \frac{x \cdot x_1}{a^2} - \frac{y \cdot y_1}{b^2} = 1 \end{cases}, \text{ откуда } \frac{\frac{x_1}{5}}{a^2} = \frac{\frac{y_1}{6}}{b^2} = \frac{1}{8},$$

$$\text{то есть } \begin{cases} x_1 = \frac{5}{8}a^2 \\ y_1 = \frac{3}{4}b^2 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x_1 = \frac{5}{2}b^2 \\ y_1 = \frac{3}{4}b^2 \end{cases}. \text{ Подставим найденные значения}$$

для  $x_1$  и  $y_1$  и выражение  $a$  через  $b$  в уравнение гиперболы, получим

$$\frac{\left(\frac{5}{2}b^2\right)^2}{4b^2} - \frac{\left(\frac{3}{4}b^2\right)^2}{b^2} = 1, \text{ откуда } \frac{25}{16}b^2 - \frac{9}{16}b^2 = 1, \text{ поэтому } b^2 = 1, a^2 = 4$$

и, следовательно, уравнение гиперболы имеет вид  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ .

З а м е ч а н и е. Можно было координаты точки касания подставить в уравнение касательной. В этом случае имеем:

$$5 \cdot \frac{5}{2}b^2 - 6 \cdot \frac{3}{4}b^2 - 8 = 0, \quad \text{откуда} \quad b^2 = 1.$$

№ 480. Составить уравнение параболы, зная, что:

- 1) расстояние фокуса от вершины равно 3;
- 2) фокус имеет координаты  $(+5; 0)$ , а ось ординат служит директрисой;
- 3) парабола симметрична относительно оси  $x$ , проходит через начало координат и через точку  $M(+1; -4)$ ;
- 4) парабола симметрична относительно оси  $y$ , фокус помещается в точке  $(0; +2)$ , и вершина совпадает с началом координат;
- 5) парабола симметрична относительно оси  $y$ , проходит через начало координат и через точку  $M(+6; -2)$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 5).

Так как парабола симметрична относительно оси  $y$  и проходит через начало координат, уравнение параболы имеет вид  $x^2 = 2py$ . Подставим в это уравнение координаты заданной точки, получим  $6^2 = 2p(-2)$ , откуда  $p = -9$  и, следовательно,  $x^2 = -18y$  — искомое уравнение параболы.

№ 489. Найти точки пересечения параболы  $y^2 = 12x$  с эллипсом  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что точка пересечения параболы с эллипсом является решением системы уравнений  $\begin{cases} y^2 = 12x \\ \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \end{cases}$ , откуда  $\frac{x^2}{25} + \frac{12x}{16} = 1$  и, следовательно,  $4x^2 + 75x - 100 = 0$ .

Возможны два случая.

- 1)  $x_1 = -20$  — две мнимые точки;
- 2)  $x_2 = \frac{5}{4}$ , откуда  $y = \pm\sqrt{15}$ .

Таким образом, есть две точки пересечения  $\left(\frac{5}{4}; \pm\sqrt{15}\right)$  и две мни-

МЫЕ ТОЧКИ.

№ 493. Через точку  $P(5; -7)$  провести касательную к параболе  $y^2 = 8x$ .

Р е ш е н и е.

Уравнение касательной к параболе в точке касания  $(x_1, y_1)$  имеет вид  $y \cdot y_1 = 4(x + x_1)$ . Проверим, принадлежит ли точка  $P$  параболе:  $49 \neq 8 \cdot 5$  – нет. Подставим координаты точки  $P$  в уравнение касательной:  $-7y_1 = 4(x_1 + 5)$ , откуда  $4x_1 = -7y_1 - 20$ . Так как точка  $(x_1, y_1)$  лежит на параболе, то ее координаты удовлетворяют уравнению параболы, поэтому  $y_1^2 = 8x_1$ . Из последних двух уравнений имеем 
$$\begin{cases} 4x_1 = -7y_1 - 20 \\ y_1^2 = 8x_1 \end{cases}$$
 и, следовательно,  $y_1^2 = -14y_1 - 40$ , откуда  $y_1^2 + 14y_1 + 40 = 0$ .

Возможны два случая.

1)  $y_1 = -4$ , откуда  $x_1 = 2$  и  $-4y = 4(x + 2)$ , то есть уравнение касательной имеет вид  $x + y + 2 = 0$ ;

2)  $y_1 = -10$ , откуда  $x_1 = \frac{25}{2}$  и  $-10y = 4\left(x + \frac{25}{2}\right)$ , то есть уравнение касательной имеет вид  $2x + 5y + 25 = 0$ .

№ 494. Дана парабола  $y^2 = 4x$  и касательная к ней  $x + 3y + 9 = 0$ . Найти точку их прикосновения.

Р е ш е н и е.

И с п о с о б.

Точка прикосновения – это точка пересечения касательной и параболы. Выразим из уравнения касательной  $x$  и подставим в уравнение параболы, получим:  $y^2 = 4(-3y - 9)$ , откуда  $(y + 6)^2 = 0$ ,  $y = -6$ , тогда  $x = 9$  и  $(9; -6)$  – точка касания.

И с п о с о б.

Уравнение касательной имеет вид  $y \cdot y_1 = 2(x + x_1)$  или  $2x - y_1 \cdot y + 2x_1 = 0$ . С другой стороны, из условия задачи следует, что уравнение касательной имеет вид  $x + 3y + 9 = 0$ . Так как это уравнения одной и той же касательной, коэффициенты при неизвестных должны быть пропорциональны, поэтому  $\frac{2}{1} = \frac{-y_1}{3} = \frac{2x_1}{9}$ , откуда  $y_1 = -6$ ,  $x_1 = 9$ ,

то есть  $(9; -6)$  – точка касания.

### Задачи для самоподготовки

N 376. Дано уравнение эллипса:  $25x^2 + 169y^2 = 4225$ . Вычислить длину осей, координаты фокусов и эксцентриситет эллипса.

N 377. Расстояния от одного из фокусов эллипса до концов его большой оси соответственно равны 7 и 1. Составить уравнение этого эллипса.

N 380. Вершина треугольника, имеющего неподвижное основание, перемещается так, что периметр треугольника сохраняет постоянную величину. Найти траекторию вершины при условии, что основание равно 24 см, а периметр равен 50 см.

N 383. Дан эллипс:  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ . Написать уравнения его директрис.

N 384. Прямые  $x = \pm 8$  служат директрисами эллипса, малая ось которого равна 8. Найти уравнение этого эллипса.

N 386. Меридиан земного шара имеет форму эллипса, отношение осей которого равно  $\frac{299}{300}$ . Определить эксцентриситет земного меридиана.

N 387. На эллипсе  $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1$  найти точку, отстоящую на расстоянии пяти единиц от его малой оси.

N 388. Эллипс проходит через точки  $M(\sqrt{3}; -2)$  и  $N(-2\sqrt{3}; 1)$ . Составить уравнение эллипса, приняв его оси за оси координат.

N 392. На эллипсе  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$  найти точку, расстояние от которой до правого фокуса в четыре раза больше расстояния до ее левого фокуса.

N 393. На эллипсе  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  найти точку, для которой произведение фокальных радиус-векторов равно квадрату малой полуоси.

N 395. Найти точки пересечения эллипса  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{12} = 1$  с прямой  $2x - y - 9 = 0$ .

N 396. Через фокус  $F(c, 0)$  эллипса  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  проведена хорда,

перпендикулярная к большой оси. Найти длину этой хорды.

N 398. В эллипс  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$  вписан прямоугольник, две противоположные стороны которого проходят через фокусы. Вычислить площадь этого прямоугольника.

N 399. Вычислить длину стороны квадрата, вписанного в эллипс  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

N 400. Дан эллипс  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ . Через точку  $(1; 1)$  провести хорду, делящуюся в этой точке пополам.

N 401. Написать уравнение прямой, касающейся эллипса  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$  в точке  $(2; -3)$ .

N 402. Составить уравнения касательных, проведенных из точки  $A(-6; 3)$  к эллипсу  $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

N 403. Найти те касательные к эллипсу  $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1$ , которые параллельны прямой  $2x - y + 17 = 0$ .

N 405. Известно, что прямая  $4x - 5y - 40 = 0$  касается эллипса  $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{32} = 1$ . Найти точку их прикосновения.

N 408. Найти уравнения сторон квадрата, описанного около эллипса  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

N 409. Найти уравнение той касательной эллипса  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ , отношение расстояний которой от двух фокусов равно 9.

N 412. Эллипс проходит через точку  $P(3; \frac{12}{5})$  и касается прямой  $4x + 5y = 25$ . Написать уравнение этого эллипса и найти точку, в которой он касается данной прямой. Оси координат совпадают с осями эллипса.

N 413. Эллипс касается двух прямых:  $x + y = 5$  и  $x - 4y = 10$ . Найти уравнение этого эллипса при условии, что оси его совпадают с осями координат.

N 414. Найти общие касательные к следующим двум эллипсам:

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = 1.$$

N 415. Составить уравнения общих касательных двух эллипсов:

$$\frac{x^2}{6} + y^2 = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

N 416. Доказать, что касательные к эллипсу  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  отсекают на двух касательных, проведенных в концах большой оси, отрезки, произведение которых есть величина постоянная, равная  $b^2$ .

N 417. Доказать, что отрезки касательных к эллипсу  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , заключенные между касательными, проведенными в вершинах большой оси, видны из фокусов под прямым углом.

N 418. Найти геометрическое место точек, из которых эллипс  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  виден под прямым углом.

У к а з а н и е. Требуется найти такие точки, чтобы обе касательные, проведенные из этой точки к эллипсу, были перпендикулярны.

N 421. Эллипс касается оси ординат в начале координат, а центр его находится в точке  $(5; 0)$ . Составить уравнение эллипса, зная, что эксцентриситет его  $e = 0,8$ .

N 423. Эллипс касается оси  $y$  в точке  $(0; 3)$  и пересекает ось  $x$  в точках  $(3; 0)$  и  $(7; 0)$ . Каково уравнение эллипса, если оси его параллельны осям координат?

N 430. Даны координаты вершин треугольника  $ABC$ :  $(0; 0)$ ,  $(2; 2)$  и  $(-2; 2)$ . Точка  $M$  движется так, что сумма квадратов ее расстояний от трех сторон треугольника остается все время постоянной, равной 16. Найти траекторию точки  $M$ .

N 433. Составить уравнение гиперболы, оси которой совпадают с осями координат, зная, что:

- 1) расстояние между вершинами равно 8, а расстояние между фокусами 10;
- 2) вещественная полуось равна 5, и вершины делят расстояния между центром и фокусами пополам;
- 3) вещественная ось равна 6, и гипербола проходит через точку  $(9; -4)$ ;

4) гипербола проходит через две точки  $P(-5; 2)$  и  $Q(2\sqrt{5}; \sqrt{2})$ .

N 434. Составить уравнение гиперболы, зная фокусы  $F_1(10; 0)$ ,  $F_2(-10; 0)$  и одну из точек гиперболы  $M(12; 3\sqrt{5})$ .

N 436. Составить уравнение гиперболы, имеющей общие фокусы с эллипсом  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$  при условии, что эксцентриситет ее  $e = 1,25$ .

N 438. Построить фокусы и асимптоты гиперболы  $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = 1$ .

N 439\*. Зная уравнения асимптот гиперболы  $y = \pm \frac{1}{2}x$  и одну из ее точек  $M(12; 3\sqrt{3})$ , составить уравнение гиперболы.

N 441. Вычислить полуоси гиперболы, зная, что:

- 1) расстояние между фокусами равно 8, и расстояние между директрисами равно 6;
- 2) директрисы даны уравнениями  $x = \pm 3\sqrt{2}$ , и угол между асимптотами – прямой;
- 3) асимптоты даны уравнениями  $y = \pm 2x$ , и фокусы находятся на расстоянии 5 от центра;
- 4) асимптоты даны уравнениями  $y = \pm \frac{5}{3}x$ , и гипербола проходит через точку  $N(6; 9)$ .

N 444. Вычислить эксцентриситет гиперболы при условии, что:

- 1) угол между асимптотами равен  $60^\circ$ ;
- 2) угол между асимптотами равен  $90^\circ$ ;
- 3) действительная ось гиперболы видна из фокуса сопряженной гиперболы под углом в  $60^\circ$ .

N 446. На гиперболе  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$  взята точка, абсцисса которой равна 10 и ордината положительна. Вычислить фокальные радиусы-векторы этой точки и угол между ними.

N 447. На гиперболе  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  найти точку, для которой:

- 1) фокальные радиусы-векторы перпендикулярны друг к другу;
- 2) расстояние от левого фокуса вдвое больше, чем от правого.

N 448. Какому условию должен удовлетворять эксцентриситет ги-

пербола  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  для того, чтобы на ее правой ветви существовала точка, одинаково удаленная от правого фокуса и от левой директрисы?

N 450. На гиперболе  $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{16} = 1$  найти точку, которая была бы в три раза ближе от одной асимптоты, чем от другой.

N 452. Через точку  $(2; -5)$  провести прямые, параллельные асимптотам гиперболы  $x^2 - 4y^2 = 4$ .

N 453. Через точку  $A(3; -1)$  провести хорду гиперболы  $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ , делящуюся пополам в этой точке.

N 456. Написать уравнение прямой, которая касается гиперболы  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$  в точке  $(5; -4)$ .

N 457. Провести касательные к гиперболе  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{9} = 1$  через каждую из следующих точек:  $(2; 0)$ ,  $(-4; 3)$  и  $(5; -1)$ .

N 458. К данной гиперболе  $\frac{x^2}{15} - \frac{y^2}{6} = 1$  провести касательную:

- 1) параллельно прямой  $x + y - 7 = 0$ ;
- 2) параллельно прямой  $x - 2y = 0$ ;
- 3) перпендикулярно той же прямой  $x - 2y = 0$ .

N 460. На гиперболе  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{9} = 1$  найти точки, касательные в которых наклонены к оси абсцисс под углом  $\frac{\pi}{3}$ .

N 461. К гиперболе  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$  провести такую касательную, которая находилась бы на одинаковом расстоянии от центра и от правого фокуса.

N 463. Найти условие, при котором прямая  $Ax + By + C = 0$  касается гиперболы  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

N 469. Доказать, что отрезок любой касательной гиперболы, заключенный между асимптотами, делится в точке прикосновения пополам.

N 481. На параболе  $y^2 = 8x$  найти точку, фокальный радиус-вектор которой равен 20.

N 482. На параболе  $y^2 = 4,5x$  взята точка  $M(x, y)$ , находящаяся от директрисы на расстоянии  $d = 9,125$ . Вычислить расстояние от этой точки до вершины параболы.

N 488. Найти точки пересечения параболы  $y^2 = 18x$  со следующими прямыми:

1)  $6x + y - 6 = 0$ ; 2)  $9x - 2y + 2 = 0$ ; 3)  $4x - y + 5 = 0$ ; 4)  $y - 3 = 0$ .

N 492. Через точку  $A(2; 1)$  провести такую хорду параболы  $y^2 = 4x$ , которая делилась бы в данной точке пополам.

N 496. Дана парабола  $y^2 = 12x$ . Провести к ней касательную:

- 1) в точке с абсциссой  $x = 3$ ;
- 2) параллельно прямой  $3x - y + 5 = 0$ ;
- 3) перпендикулярно прямой  $2x + y - 7 = 0$ ;
- 4) образующую с прямой  $4x - 2y + 9 = 0$  угол  $\frac{\pi}{4}$ .

N 497. Найти условие, при котором прямая  $y = kx + b$  касается параболы  $y^2 = 2px$ .

N 498. Найти кратчайшее расстояние от параболы  $y^2 = 64x$  до прямой  $4x + 3y + 46 = 0$ .

N 499. Вычислить параметр параболы  $y^2 = 2px$ , если известно, что она касается прямой  $x - 2y + 5 = 0$ .

N 500. Найти общие касательные эллипса  $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$  и параболы  $y^2 = \frac{20}{3}x$ .

N 509. Парабола симметрична относительно оси  $x$ , вершина ее находится в точке  $(-5; 0)$  и на оси ординат она отсекает хорду, длина которой  $l = 12$ . Написать уравнение этой параболы.

N 512. Камень, брошенный под острым углом к горизонту, описал дугу параболы и упал на расстоянии 16 м от начального положения. Определить параметр параболической траектории, зная, что наибольшая высота, достигнутая камнем, равна 12 м.

N 513. Струя воды, выбрасываемая фонтаном, принимает форму параболы, параметр которой  $p = 0,1$  м. Определить высоту струи, если известно, что она падает в бассейн на расстоянии 2 м от места выхода.

## §9. Общее уравнение линий второго порядка в декартовой системе координат

Рассмотрим общее уравнение линии второго порядка

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (9.1)$$

где  $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ .

Мы хотим исследовать, что представляет собой произвольная линия второго порядка. С этой целью будем менять декартову систему координат так, чтобы уравнение (9.1) стало как можно проще.

### 9.1. Преобразования координат плоскости

#### 9.1.1. Параллельный перенос

Осуществим параллельный перенос исходной системы координат  $XOY$  на вектор  $\vec{m} = (a, b)$  (рис. 9.1). Возьмем точку  $M$  с координатами  $(x, y)$  в системе координат  $XOY$ . Тогда в новой системе координат  $X'O'Y'$  координаты  $(x', y')$  точки  $M$  находятся по формулам

$$\begin{cases} x = a + x' \\ y = b + y' \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \end{cases}.$$

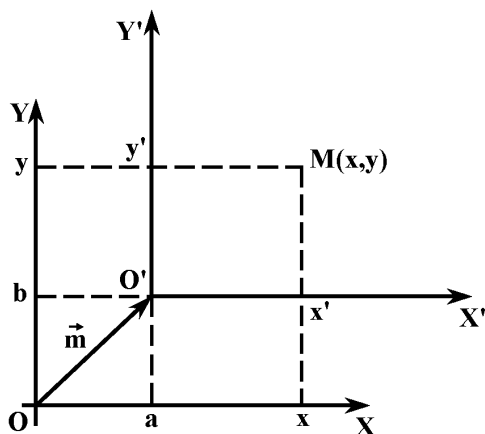


Рис. 9.1.

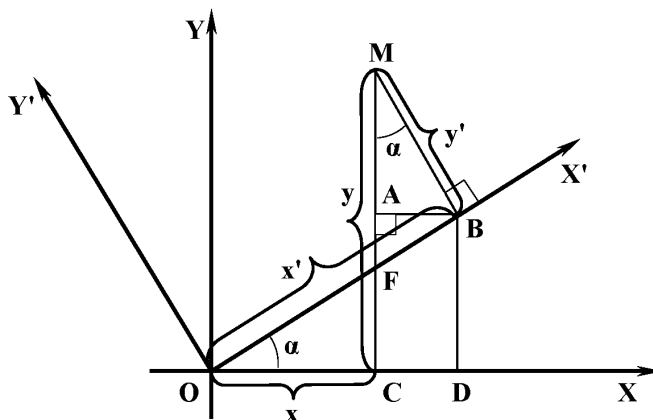


Рис. 9.2.

#### 9.1.2. Поворот осей координат

Пусть в системе координат  $XOY$  точка  $M$  имеет координаты  $(x, y)$ , а в системе координат  $X'O'Y'$ , полученной из системы координат

$XOY$  поворотом на угол  $\alpha$ , точка  $M$  имеет координаты  $(x', y')$ . Найдем связь между этими координатами. Очевидно, что

$$|OC| = |OD| - |AB| \quad (\text{так как } |AB| = |CD|); \quad (9.2)$$

$$|CM| = |DB| + |AM| \quad (\text{так как } |DB| = |CA|). \quad (9.3)$$

Рассмотрим  $\triangle ODB$ . Так как он прямоугольный, то

$$|OD| = |OB| \cos \alpha = x' \cos \alpha, \quad |BD| = |OB| \sin \alpha = x' \sin \alpha. \quad (9.4)$$

Рассмотрим теперь  $\triangle MAB$ . Он тоже прямоугольный, поэтому

$$|AB| = |MB| \sin \alpha = y' \sin \alpha, \quad |AM| = |MB| \cos \alpha = y' \cos \alpha. \quad (9.5)$$

Таким образом, с учетом того, что  $|OC| = x$ ,  $|CM| = y$ , из (9.2) – (9.5) получим

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}. \quad (9.6)$$

Формулы (9.6) дают выражение старых координат  $(x, y)$  через новые  $(x', y')$ .

**З а м е ч а н и е.** Для того, чтобы получить выражение новых координат через старые, достаточно угол  $\alpha$  в формулах (9.6) заменить на угол  $(-\alpha)$ , так как при повороте системы координат  $X'OY'$  на угол  $(-\alpha)$  мы получим систему  $XOY$ .

Выразим новые координаты через старые. Получим

$$\begin{cases} x' = x \cos(-\alpha) - y \sin(-\alpha) \\ y' = x \sin(-\alpha) + y \cos(-\alpha) \end{cases}, \quad \text{откуда}$$

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}. \quad (9.7)$$

## 9.2. Исследование кривых второго порядка

**Основной алгоритм** при исследовании кривых второго порядка состоит в следующем.

1) Поворачиваем систему координат  $XOY$  вокруг начала координат на угол  $\alpha$ , получаем систему координат  $X'OY'$ .

2) Осуществляем параллельный перенос системы координат  $X'OY'$  и получаем каноническое уравнение кривой в системе координат  $X''O'Y''$ .

Подставим формулы (9.6) в (9.1). Получим

$$A(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)^2 + 2B(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + C(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)^2 + D(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + E(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + F = 0.$$

Соберем коэффициенты при соответствующих неизвестных.

При  $x'^2$  получим  $A' = A \cos^2 \alpha + 2B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$ ,  
при  $x'y'$ :

$$2B' = -2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2C \sin \alpha \cos \alpha, \quad (9.8)$$

при  $y'^2$ :  $C' = A \sin^2 \alpha - 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$ ,

при  $x'$ :  $D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$ ,

при  $y'$ :  $E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$ .

Таким образом, уравнение (9.1) с учетом замены (9.6) перепишется в виде

$$A'x'^2 + 2B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0. \quad (9.9)$$

Подберем угол  $\alpha$  таким образом, чтобы коэффициент  $2B' = 0$ . Из (9.8) следует, что

$$2B' = (C - A) \sin 2\alpha + 2B \cos 2\alpha,$$

поэтому

$$(A - C) \sin 2\alpha - 2B \cos 2\alpha = 0, \quad (A - C) \operatorname{tg} 2\alpha = 2B, \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A - C}.$$

После такого преобразования уравнение (9.1) примет вид

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0. \quad (9.10)$$

Задача 9.2.1. Доказать, что при повороте на любой угол  $\alpha$  имеет место равенство

$$AC - B^2 = A'C' - B'^2. \quad (9.11)$$

**О п р е д е л е н и е 9.1.** Величины, которые не меняются при преобразованиях, называются **инвариантами**.

Так как мы подобрали угол  $\alpha$  так, что  $B' = 0$ , то из (9.11) следует, что

$$A'C' = AC - B^2. \quad (9.12)$$

Чтобы проанализировать уравнение кривой (9.10), рассмотрим 3 случая:

- 1)  $AC - B^2 > 0$  (эллиптический случай);
- 2)  $AC - B^2 < 0$  (гиперболический случай);
- 3)  $AC - B^2 = 0$  (параболический случай).

### 9.2.1. Эллиптический случай

Из  $AC - B^2 > 0$  следует, что  $A'C' > 0$ , то есть знаки  $A'$ ,  $C'$  совпадают. Пусть  $A' > 0$ ,  $C' > 0$ . Выделим полные квадраты при неизвестных  $x'$ ,  $y'$ , получим

$$A' \left( x'^2 + 2x' \left( \frac{D'}{2A'} \right) + \left( \frac{D'}{2A'} \right)^2 - \left( \frac{D'}{2A'} \right)^2 \right) + \\ + C' \left( y'^2 + 2y' \left( \frac{E'}{2C'} \right) + \left( \frac{E'}{2C'} \right)^2 \right) - \frac{E'^2}{4C'} + F = 0$$

и, следовательно,

$$A' \left( x' + \frac{D'}{2A'} \right)^2 + C' \left( y' + \frac{E'}{2C'} \right)^2 + F' = 0, \quad (9.13)$$

где  $F' = -\frac{D'^2}{4A'} - \frac{E'^2}{4C'} + F$ .

Положим  $x'' = x' + \frac{D'}{2A'}$ ,  $y'' = y' + \frac{E'}{2C'}$ , тогда уравнение (9.13) переписывается в виде

$$A'x''^2 + C'y''^2 = -F'. \quad (9.14)$$

1<sup>0</sup>. Пусть  $F' < 0$ . Разделим обе части уравнения (9.14) на  $(-F')$ , тогда

$$\frac{x''^2}{\frac{-F'}{A'}} + \frac{y''^2}{\frac{-F'}{C'}} = 1. \quad (9.15)$$

Так как  $\frac{-F'}{A'} > 0$  и  $\frac{-F'}{C'} > 0$ , то можем считать, что

$$-\frac{F'}{A'} = a^2, \quad -\frac{F'}{C'} = b^2. \quad (9.16)$$

Из (9.15), (9.16) следует, что мы получили каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1.$$

2<sup>0</sup>. Пусть  $F' > 0$ , тогда в уравнении (9.14) слева стоит неотрица-

тельное число, а справа – отрицательное, поэтому точек, удовлетворяющих данному уравнению, не существует.

3<sup>0</sup>. Пусть  $F' = 0$ . Тогда уравнению (9.14) удовлетворяет только одна точка  $(0, 0)$ , то есть точка с координатами  $x'' = 0$ ,  $y'' = 0$ .

### 9.2.2. Гиперболический случай

Из  $AC - B^2 < 0$  следует, что  $A'C' < 0$ , то есть числа  $A'$ ,  $C'$  имеют разные знаки. Повторяя предыдущие рассуждения, получим уравнение кривой

$$A'x''^2 + C'y''^2 + F' = 0.$$

1<sup>0</sup>. Пусть  $F' \neq 0$ . Тогда

$$\frac{x''^2}{\left(-\frac{F'}{A'}\right)} + \frac{y''^2}{\left(-\frac{F'}{C'}\right)} = 1. \quad (9.17)$$

Так как  $A'$  и  $C'$  разных знаков, то одна скобка больше нуля, а другая скобка меньше нуля.

Пусть

$$-\frac{F'}{A'} = a^2, \quad \frac{F'}{C'} = b^2, \quad (9.18)$$

тогда мы получим каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x''^2}{a^2} - \frac{y''^2}{b^2} = 1.$$

Если знаки у скобок поменять местами, то получим сопряженную гиперболу (действительная ось которой лежит на оси  $(O'Y'')$ , а мнимая ось – на оси  $(O'X'')$ ):

$$-\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1.$$

2<sup>0</sup>. При  $F' = 0$  уравнение принимает вид

$$A'x''^2 + C'y''^2 = 0. \quad (9.19)$$

Пусть  $A' > 0$ , тогда  $(-C') > 0$  и уравнение (9.19) переписется в

виде  $(\sqrt{A'}x'' - \sqrt{-C'}y'')(\sqrt{A'}x'' + \sqrt{-C'}y'') = 0$ , откуда

$$\begin{cases} y'' = \frac{\sqrt{A'}}{\sqrt{-C'}}x'' \\ y'' = -\frac{\sqrt{A'}}{\sqrt{-C'}}x'' \end{cases}.$$

Таким образом, получили уравнения двух пересекающихся прямых.

**З а м е ч а н и е.** При построении гиперболы сначала нужно найти асимптоты гиперболы, а затем "вписать" в эти асимптоты ветви гиперболы, проходящие через точки  $(\pm a; 0)$  (ветви гиперболы на бесконечности приближаются к асимптотам, не пересекая их и не "закругляясь").

### 9.2.3. Параболический случай

Так как  $AC - B^2 = 0$ , то  $A'C' = 0$ .

1<sup>0</sup>. Пусть  $A' \neq 0$ ,  $C' = 0$ . Так как после поворота  $B' = 0$ , то уравнение (9.10) перепишется в виде

$$A'x'^2 + D'x' + E'y' + F = 0. \quad (9.20)$$

Соберем члены, содержащие  $x'$ , и дополним их до полного квадрата:

$$A'x'^2 + D'x' = A' \left( x'^2 + 2 \cdot \frac{D'}{2A'} \cdot x' \right) = A' \left( x' + \frac{D'}{2A'} \right)^2 - \frac{D'^2}{4A'},$$

тогда уравнение (9.20) перепишется в виде

$$A' \left( x' + \frac{D'}{2A'} \right)^2 + E'y' + F' = 0 \quad \left( F' = F - \frac{D'^2}{4A'} \right) \quad \text{или} \\ A'x''^2 + E'y' + F' = 0, \quad (9.21)$$

где  $x'' = x' + \frac{D'}{2A'}$ . Из (9.21) следует, что

$$A'x''^2 = -E'y' - F'.$$

Рассмотрим два случая.

1) Пусть  $E' \neq 0$ , тогда  $A'x''^2 = -E' \left( y' + \frac{F'}{E'} \right)$ , то есть  $A'x''^2 = -E'y''$ , где  $y'' = y' + \frac{F'}{E'}$ .

Таким образом, получили следующее уравнение параболы:

$$x''^2 = -\frac{E'}{A'}y'', \quad (9.22)$$

Положим  $2p = -\frac{E'}{A'}$ , тогда уравнение (9.22) перепишется в виде  $x''^2 = 2py''$ .

Это каноническое уравнение параболы, симметричной относительно оси  $(OY)$ .

2) Пусть  $E' = 0$ , тогда уравнение (9.21) перепишется в виде

$$A'x''^2 + F' = 0. \quad (9.23)$$

1. Если  $F' = 0$ , то получим уравнение оси  $(OY)$ :  $x'' = 0$ .

2. Если  $F' \neq 0$ , то возможны два случая.

Если  $A'$  и  $F'$  одного знака, то точек, удовлетворяющих данному уравнению, нет.

Если же  $A'$  и  $F'$  разных знаков, то  
 $x''^2 + \frac{F'}{A'} = 0$ , где  $\frac{F'}{A'} < 0$ , поэтому  $\left(x'' - \sqrt{-\frac{F'}{A'}}\right)\left(x'' + \sqrt{-\frac{F'}{A'}}\right) = 0$   
 и уравнение (9.23) описывает две параллельные прямые

$$x'' = \sqrt{-\frac{F'}{A'}}, \quad x'' = -\sqrt{-\frac{F'}{A'}}.$$

2<sup>0</sup>. Пусть  $A' = 0$ ,  $C' \neq 0$ . Аналогично 1<sup>0</sup> получаем уравнение

$$D'x' + C'y''^2 + F' = 0,$$

для которого повторяем рассуждения 1<sup>0</sup>.

3<sup>0</sup>. Пусть  $A' = 0$ ,  $C' = 0$ , тогда уравнение (9.10) перепишется в виде

$$D'x' + E'y' + F = 0. \quad (9.24)$$

Если  $D' = E' = 0$ , а  $F \neq 0$ , то точек, удовлетворяющих уравнению (9.24), нет; если же  $D'$  или  $E'$  отличны от нуля, то уравнение (9.24) описывает прямую.

Пример 9.2.1. Привести к каноническому виду следующее общее уравнение кривой 2-го порядка

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0 \quad (9.25)$$

и нарисовать получившуюся фигуру.

Р е ш е н и е.

Из (9.25) следует, что

$$A = C = 5, \quad B = 4, \quad (9.26)$$

поэтому  $AC - B^2 = 25 - 16 = 9$  и, следовательно, это эллиптический случай.

Из (9.26) следует, что  $tg 2\alpha = \frac{8}{0} = +\infty$ , поэтому  $2\alpha = \frac{\pi}{2}$  и  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ .

Таким образом, формулы (9.6) примут вид

$$\begin{cases} x = x' \frac{\sqrt{2}}{2} - y' \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = x' \frac{\sqrt{2}}{2} + y' \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}.$$

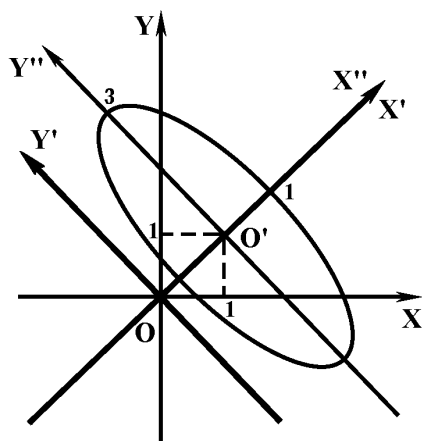


Рис. 9.3.

Подставляя полученные выражения для  $x$  и  $y$  в уравнение (9.25), получим

$$\frac{5}{2}(x' - y')^2 + \frac{8}{2}(x' - y')(x' + y') + \frac{5}{2}(x' + y')^2 - 9\sqrt{2}(x' - y') - 9\sqrt{2}(x' + y') + 9 = 0,$$

откуда

$$5(x'^2 - 2x'y' + y'^2) + 8(x'^2 - y'^2) + 5(x'^2 + 2x'y' + y'^2) - 36\sqrt{2}x' + 18 = 0.$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые, получим

$$18x'^2 + 2y'^2 - 36\sqrt{2}x' + 18 = 0 \quad \text{или} \quad y'^2 + 9(x'^2 - 2\sqrt{2}x' + 2) - 9 = 0.$$

Выделим полный квадрат при  $x'$ :

$$y'^2 + 9(x' - \sqrt{2})^2 - 9 = 0 \quad \text{или} \quad 9(x' - \sqrt{2})^2 + y'^2 = 9.$$

Разделим обе части уравнения на 9, получим

$$x''^2 + \frac{y''^2}{9} = 1,$$

где  $x'' = x' - \sqrt{2}$ ,  $y'' = y'$ .

Пример 9.2.2. Если систему координат  $XOY$  повернуть на  $30^\circ$  и в новой системе  $X'OY'$  взять точку  $(1; 1)$  в качестве начала координат, то получим новую систему координат  $X''O'Y''$ , в которой возьмем эллипс

$$\frac{x''^2}{2^2} + \frac{y''^2}{3^2} = 1. \quad (9.27)$$

Какое уравнение имеет эллипс в исходной системе координат?

**Р е ш е н и е.**

Из условия задачи следует, что

$$\begin{cases} x'' = x' - 1 \\ y'' = y' - 1 \end{cases}. \quad (9.28)$$

Подставим (9.28) в (9.27). Получим

$$\frac{(x' - 1)^2}{4} + \frac{(y' - 1)^2}{9} = 1. \quad (9.29)$$

Очевидно, что поворот системы координат  $XOY$  на  $30^\circ$  равносителен повороту системы координат  $X'OY'$  на угол  $(-30^\circ)$ , поэтому

$$\begin{cases} x' = x\frac{\sqrt{3}}{2} + y\frac{1}{2} \\ y' = -x\frac{1}{2} + y\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}. \quad (9.30)$$

Подставим (9.30) в (9.29), получим

$$\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 1\right)^2}{4} + \frac{\left(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - 1\right)^2}{9} = 1.$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые, получим уравнение эллипса в исходной системе координат:

$$31x^2 + 21y^2 + 10\sqrt{3}xy + (16 - 36\sqrt{3})x - (36 + 16\sqrt{3})y - 92 = 0.$$

## Упражнения

№ 420\*. Исследовать кривые, приведя их уравнения к простейшему виду:

- 1)  $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 5 = 0$ ;
- 2)  $x^2 + 4y^2 + 4x - 8y - 8 = 0$ ;
- 3)  $x^2 + 2y^2 + 8x - 4 = 0$ .

Р е ш е н и е.

1) Выделим в исходном уравнении  $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 5 = 0$  полные квадраты при  $x$  и  $y$ , получим  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 - 1 - 9 - 5 = 0$ , откуда  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 - 15 = 0$  и, следовательно,  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 15$  — уравнение окружности с центром в точке  $(1, -3)$  и радиусом  $r = \sqrt{15}$ .

2) Выделим в исходном уравнении  $x^2 + 4y^2 + 4x - 8y - 8 = 0$  полные квадраты при  $x$  и  $y$ , получим  $(x + 2)^2 + 4(y - 1)^2 - 4 - 4 - 8 = 0$ , откуда  $(x + 2)^2 + 4(y - 1)^2 = 16$  и, следовательно,  $\frac{(x + 2)^2}{16} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$  — уравнение эллипса, каноническое уравнение которого имеет вид

$$\frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{4} = 1, \text{ где } x' = x + 2, \quad y' = y - 1.$$

Получившаяся фигура изображена на рис. 9.4.

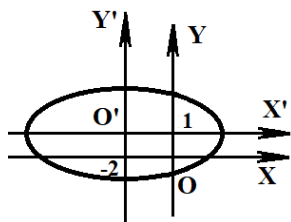


Рис. 9.4.

3) Выделим в исходном уравнении  $x^2 + 2y^2 + 8x - 4 = 0$  полные квадраты при  $x$  и  $y$ , получим  $(x + 4)^2 + 2y^2 - 16 - 4 = 0$ , откуда  $(x + 4)^2 + 2y^2 = 20$  и, следовательно,  $\frac{(x + 4)^2}{20} + \frac{y^2}{10} = 1$  — уравнение эллипса.

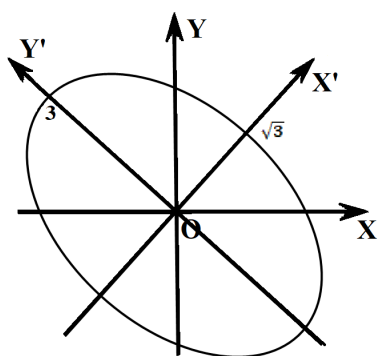


Рис. 9.5.

№ 422\*. Исследовать кривую, предварительно повернув оси координат так, чтобы преобразованное уравнение не содержало члена с произведением координат:  $x^2 + xy + y^2 - 4,5 = 0$ .

Решение.

Исследуем тип кривой. Так как  $AC - B^2 = 1 \cdot 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$ , то это эллиптический случай. Найдем угол поворота  $\alpha$ . Так

как  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{1}{0} = +\infty$ , то  $2\alpha = \frac{\pi}{2}$  и  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ .

Сделаем замену переменных:

$$\begin{cases} x = x' \frac{1}{\sqrt{2}} - y' \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = x' \frac{1}{\sqrt{2}} + y' \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \end{cases}.$$

Подставим выражение координат  $x, y$  в исходное уравнение кривой, получим

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(x' - y')^2 + \frac{1}{2}(x' - y')(x' + y') + \frac{1}{2}(x' + y')^2 - 4,5 &= 0 \quad \text{или} \\ x'^2 + y'^2 - 2x'y' + x'^2 - y'^2 + x'^2 + y'^2 + 2x'y' - 9 &= 0, \quad \text{откуда} \\ 3x'^2 + y'^2 - 9 &= 0 \quad \text{или} \quad \frac{x'^2}{3} + \frac{y'^2}{9} = 1, \quad \text{то есть} \quad \frac{y'^2}{9} + \frac{x'^2}{3} = 1. \end{aligned}$$

Таким образом, мы получили эллипс с центром в точке  $(0, 0)$  (так

как был только поворот, а параллельного переноса не было) (рис. 9.5),  $a' = 3$ ,  $b' = \sqrt{3}$ . Поскольку большая (фокальная) ось расположена по оси  $(OY')$ , а малая – по оси  $(OX')$ , то уравнение фокальной оси  $x' = 0$  или, переходя к старым координатам,  $x\frac{1}{\sqrt{2}} + y\frac{1}{\sqrt{2}} = 0$ , то есть  $x + y = 0$ .

№ 423. Эллипс касается оси  $y$  в точке  $(0, 3)$  и пересекает ось  $x$  в точках  $(3, 0)$  и  $(7, 0)$ . Каково уравнение эллипса, если оси его параллельны осям координат?

Р е ш е н и е.

Каноническое уравнение эллипса имеет вид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Так как оси эллипса параллельны осям координат,

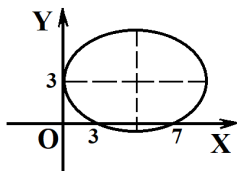


Рис. 9.6.

уравнение эллипса будет иметь вид:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1, \quad (9.31)$$

где  $(x_0, y_0)$  – центр эллипса. Очевидно, что это точка  $(5, 3)$ , причем  $a = 5$  (рис. 9.6). Подставляя координаты

точки  $(3, 0)$  и значение  $a$  в уравнение (9.31), получим:  $\frac{(3 - 5)^2}{25} + \frac{9}{b^2} = 1$ ,

откуда  $b^2 = \frac{75}{7}$ . Таким образом, уравнение эллипса имеет вид:

$$\frac{(x - 5)^2}{25} + \frac{(y - 3)^2}{\frac{75}{7}} = 1.$$

№ 472. Привести к простейшему виду уравнения гипербол:

- 1)  $9x^2 - 25y^2 - 18x - 100y - 316 = 0$ ;
- 2)  $5x^2 - 6y^2 + 10x - 12y - 31 = 0$ ;
- 3)  $x^2 - 4y^2 + 6x + 5 = 0$ ;
- 4)  $3x^2 - y^2 + 12x - 4y - 4 = 0$ ;
- 5)  $x^2 - 4y^2 + 2x + 16y - 6 = 0$ ;
- 6)  $x^2 - y^2 - 4x + 6y - 5 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 2).

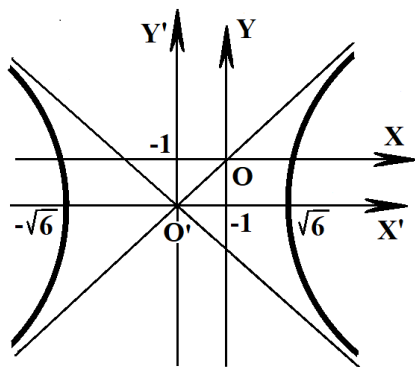


Рис. 9.7.

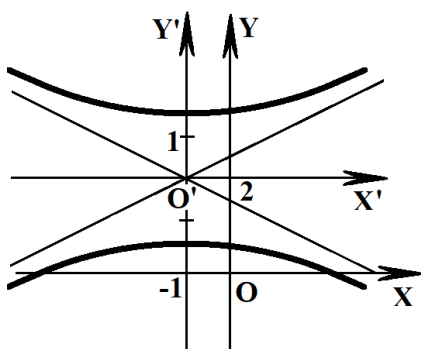


Рис. 9.8.

В уравнении  $5x^2 - 6y^2 + 10x - 12y - 31 = 0$  выделим полные квадраты при  $x$  и  $y$ , получим  $5(x+1)^2 - 6(y+1)^2 - 5 + 6 - 31 = 0$ , откуда  $5(x+1)^2 - 6(y+1)^2 = 30$  и, следовательно,  $\frac{(x+1)^2}{6} - \frac{(y+1)^2}{5} = 1$ .

График гиперболы изображен на рис. 9.7.

Рассмотрим случай 5).

В уравнении  $x^2 - 4y^2 + 2x + 16y - 6 = 0$  выделим полные квадраты, получим:

$$(x+1)^2 - 4(y-2)^2 = -9, \text{ откуда } \frac{(x+1)^2}{9} - \frac{4(y-2)^2}{9} = -1 \text{ и } \frac{(y-2)^2}{\frac{9}{4}} - \frac{(x+1)^2}{9} = 1.$$

Получили сопряженную гиперболу, ее график представлен на рис. 9.8.

N 472\*. Исследовать кривые, предварительно повернув оси координат так, чтобы преобразованные уравнения не содержали члена с произведением координат:

- 1)  $x^2 + 4xy + y^2 - 3 = 0$ ;
- 2)  $3x^2 + 24xy - 4y^2 + 10x = 0$ ;
- 3)  $2x^2 + 24xy - 5y^2 - 15x + 20y - 12 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим 2)-й случай.

Так как  $3x^2 + 24xy - 4y^2 + 10x = 0$ , то  $A = 3$ ,  $B = 12$ ,  $C = -4$ .

Так как  $AC - B^2 = -12 - 12^2 < 0$ , то это гипербола.

Вычислим  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{24}{3+4} = \frac{24}{7}$ . Зная  $\operatorname{tg} 2\alpha$ , нам нужно найти  $\cos \alpha$ ,

$\sin \alpha$ . Так как  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$ ,  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$ ,  $\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$ ,

то, решая уравнение  $\frac{24}{7} = \frac{2tg\alpha}{1 - tg^2\alpha}$ , получим  $tg\alpha = \frac{3}{4}$  или  $tg\alpha = -\frac{4}{3}$ .

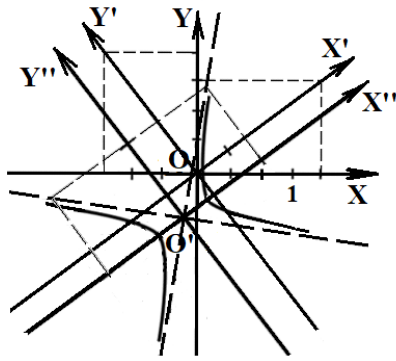


Рис. 9.9.

Выберем наименьшее по модулю значение  $tg\alpha = \frac{3}{4}$ , откуда  $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\sin\alpha = \frac{3}{5}$  и для поворота осей координат воспользуемся формулами

$$\begin{cases} x = x'\frac{4}{5} - y'\frac{3}{5} \\ y = x'\frac{3}{5} + y'\frac{4}{5} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{5}(4x' - 3y') \\ y = \frac{1}{5}(3x' + 4y') \end{cases},$$

тогда

$$3 \cdot \frac{1}{25}(4x' - 3y')^2 + 24 \cdot \frac{1}{25}(4x' - 3y')(3x' + 4y') - 4 \cdot \frac{1}{25}(3x' + 4y')^2 + 10 \cdot \frac{1}{5}(4x' - 3y') = 0$$

или  $300x'^2 - 325y'^2 + 200x' - 150y' = 0$ , откуда

$$12x'^2 - 13y'^2 + 8x' - 6y' = 0.$$

Выделим полные квадраты при  $x'$ ,  $y'$ , получим

$$12\left(x'^2 + \frac{2}{3}x'\right) - 13\left(y'^2 + \frac{6}{13}y'\right) = 0,$$

откуда  $12 \cdot \left(x' + \frac{1}{3}\right)^2 - 12 \cdot \frac{1}{9} - 13 \cdot \left(y' + \frac{3}{13}\right)^2 + 13 \cdot \frac{9}{13^2} = 0$  или

$$12x''^2 - 13y''^2 - \frac{25}{39} = 0 \quad \left(x'' = x' + \frac{1}{3}, \quad y'' = y' + \frac{3}{13}\right), \quad \text{то есть}$$

$$\frac{\frac{x''^2}{25}}{39 \cdot 12} - \frac{\frac{y''^2}{25}}{39 \cdot 13} = 1.$$

Таким образом,  $a = \sqrt{\frac{25}{39 \cdot 12}} = \frac{5\sqrt{13}}{78}$ ,  $b = \sqrt{\frac{25}{39 \cdot 13}} = \frac{5\sqrt{3}}{39}$ .

Получившаяся гипербола представлена на рис. 9.9.

Найдем центр гиперболы в исходной системе координат. Так как

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0 \end{cases}, \quad \text{то} \quad \begin{cases} x' + \frac{1}{3} = 0 \\ y' + \frac{3}{13} = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x' = -\frac{1}{3} \\ y' = -\frac{3}{13} \end{cases}, \quad \text{откуда}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} + \frac{3}{13} \cdot \frac{3}{5} \\ y = -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} - \frac{3}{13} \cdot \frac{4}{5} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = -\frac{5}{39} \\ y = -\frac{5}{13} \end{cases}.$$

Таким образом,  $\left(-\frac{5}{39}, -\frac{5}{13}\right)$  – центр гиперболы.

Найдем уравнение действительной оси. В системе координат  $X''O'Y''$   $y'' = 0$ , поэтому  $y' + \frac{3}{13} = 0$  и, подставляя выражение  $y'$  через  $x$  и  $y$ , получим  $-x \cdot \frac{3}{5} + y \cdot \frac{4}{5} + \frac{3}{13} = 0$ , откуда  $-39x + 52y + 15 = 0$  или  $39x - 52y - 15 = 0$ . Это уравнение действительной оси в исходной системе координат.

Рассмотрим 3)-й случай.

Так как  $2x^2 + 24xy - 5y^2 - 15x + 20y - 12 = 0$ , то  $A = 2$ ,  $B = 12$ ,  $C = -5$ ,  $AC - B^2 = -10 - 12^2 < 0$  – это гипербола. Найдем  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{24}{2+5} = \frac{24}{7}$ , откуда  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ , тогда для поворота осей

координат воспользуемся формулами 
$$\begin{cases} x = \frac{1}{5}(4x' - 3y') \\ y = \frac{1}{5}(3x' + 4y') \end{cases}$$
. Подставим вы-

ражения для координат  $x$ ,  $y$  в исходное уравнение, получим

$$\begin{aligned} \frac{2}{25}(4x' - 3y')^2 + \frac{24}{25}(4x' - 3y')(3x' + 4y') - \frac{5}{25}(3x' + 4y')^2 - \\ - \frac{15}{5}(4x' - 3y') + \frac{20}{5}(3x' + 4y') - 12 = 0. \end{aligned}$$

Приведем подобные слагаемые:  $275x'^2 - 350y'^2 + 625y' - 300 = 0$ .

Разделим уравнение на 25:  $11x'^2 - 14y'^2 + 25y' - 12 = 0$ .

Выделим полный квадрат при  $y$ , получим

$$11x'^2 - 14\left(y' - \frac{25}{28}\right)^2 = \frac{47}{56}, \quad \text{откуда}$$

$$11x''^2 - 14y''^2 = \frac{47}{56}, \quad \text{где} \quad x'' = x', \quad y'' = y' - \frac{25}{28}.$$

Таким образом, каноническое уравнение гиперболы имеет вид

$$\frac{\frac{x''^2}{47}}{11 \cdot 56} - \frac{\frac{y''^2}{47}}{28^2} = 1, \quad \text{откуда} \quad a = \frac{\sqrt{47}}{2\sqrt{154}} \quad b = \frac{\sqrt{47}}{28}.$$

Найдем центр гиперболы в исходной системе координат:

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x' = 0 \\ y' = \frac{25}{28} \end{cases}, \quad \text{поэтому} \quad \begin{cases} x = -\frac{25}{28} \cdot \frac{3}{5} \\ y = \frac{25}{28} \cdot \frac{4}{5} \end{cases},$$

то есть  $\begin{cases} x = -\frac{15}{28} \\ y = \frac{5}{7} \end{cases}.$

Таким образом, точка  $\left(-\frac{15}{28}, \frac{5}{7}\right)$  – центр гиперболы.

Найдем уравнение действительной оси. В системе координат  $X''O'Y''$   $y'' = 0$ , откуда  $y' - \frac{25}{28} = 0$  и, следовательно,  $-x \cdot \frac{3}{5} + y \cdot \frac{4}{5} - \frac{25}{28} = 0$ , то есть  $84x - 112y + 125 = 0$  – уравнение действительной оси в исходной системе координат.

№ 506. Определить координаты вершины параболы, величину параметра и направление оси, если парабола дана одним из следующих уравнений:

- 1)  $y^2 - 10x - 2y - 19 = 0$ ;
- 2)  $y^2 - 6x + 14y + 49 = 0$ ;
- 3)  $y^2 + 8x - 16 = 0$ ;
- 4)  $x^2 - 6x - 4y + 29 = 0$ ;
- 5)  $y = Ax^2 + Bx + C$ ;
- 6)  $y = x^2 - 8x + 15$ ;
- 7)  $y = x^2 + 6x$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим 1)-й случай.

Выделим в уравнении  $y^2 - 10x - 2y - 19 = 0$  полный квадрат при  $y$ , получим  $(y^2 - 2y + 1) - 1 - 10x - 19 = 0$ , откуда  $(y - 1)^2 = 10(x + 2)$ . Сделав замену  $\begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = y - 1 \end{cases}$ , получим каноническое уравнение параболы

$y'^2 = 10x'$  с центром в точке  $(-2, 1)$  (в системе координат  $XOY$ ) и  $p = 5$ . Ось параболы параллельна оси  $OX$ . График параболы представлен на рис. 9.10.

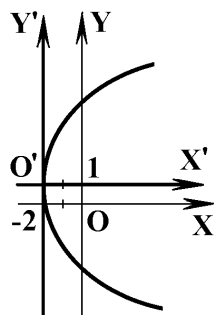


Рис. 9.10.

Рассмотрим случай 4).

Выделим в уравнении  $x^2 - 6x - 4y + 29 = 0$  полный квадрат при неизвестной  $x$ . Получим  $(x - 3)^2 - 9 = 4y - 29$ , откуда  $(x - 3)^2 = 4y - 20$ , то есть  $(x - 3)^2 = 4(y - 5)$ . Сделав замену переменных  $\begin{cases} x' = x - 3 \\ y' = y - 5 \end{cases}$ , получим каноническое уравнение параболы  $x'^2 = 4y'$ . Из этого уравнения следует, что  $(3; 5)$  – вершина параболы,  $p = 2$ , ось параболы параллельна оси  $OY$ .

Рассмотрим случай 6).

Выделим в уравнении  $y = x^2 - 8x + 15$  полные квадраты при  $x$ , получим  $y = (x - 4)^2 - 1$  или  $(x - 4)^2 = y + 1$ . Сделав замену переменных  $\begin{cases} x' = x - 4 \\ y' = y + 1 \end{cases}$ , получим каноническое уравнение параболы  $x'^2 = y'$  с центром в точке  $(4, -1)$ ,  $p = \frac{1}{2}$ .

№ 506\*. Исследовать кривые, предварительно упростив их уравнения с помощью преобразования координат:

1)  $2x^2 - 4xy + 2y^2 + 3x - 5y + 2 = 0$ ;

2)  $x^2 - 2xy + y^2 + 4x - 5 = 0$ .

Р е ш е н и е.

Рассмотрим случай 1).

Так как  $2x^2 - 4xy + 2y^2 + 3x - 5y + 2 = 0$ , то  $A = C = 2$ ,  $B = -2$ ,  $AC - B^2 = 2 \cdot 2 - 2^2 = 0$  – это параболический случай.

Найдем  $\operatorname{tg} 2\alpha = -\frac{4}{2-2} = -\infty$ , откуда  $2\alpha = -\frac{\pi}{2}$ ,  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ ,

$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , тогда для поворота осей координат

воспользуемся формулами (9.6): 
$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x' + y') \end{cases}.$$

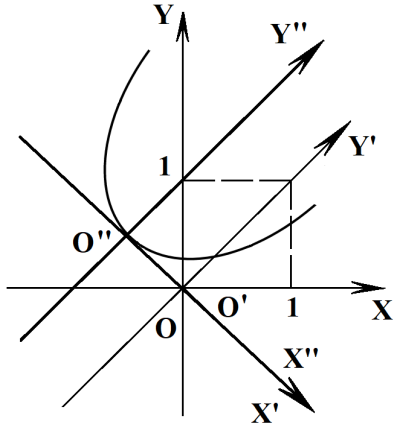


Рис. 9.11.

Подставим выражения для координат  $x$ ,  $y$  в исходное уравнение, получим:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot \frac{1}{2}(x' + y')^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}(x' + y')(-x' + y') + \\ & + 2 \cdot \frac{1}{2}(-x' + y')^2 + \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot (x' + y') - \\ & - \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot (-x' + y') + 2 = 0. \end{aligned}$$

Приведем подобные слагаемые, получим

$$4x'^2 + 4\sqrt{2}x' - \sqrt{2}y' + 2 = 0.$$

Выделим полный квадрат при  $x$ , получим

$$4 \left( x'^2 + 2\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) - \sqrt{2}y' + 2 = 0,$$

откуда

$$\begin{aligned} & 4 \cdot \left( x' + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 - \sqrt{2}y' = 0, \quad \text{то есть} \quad 4x''^2 = \sqrt{2}y'' \\ & (x'' = x' + \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad y'' = y'). \end{aligned}$$

Таким образом, каноническое уравнение параболы имеет вид

$$x''^2 = \frac{\sqrt{2}}{4}y''.$$

Найдем вершину параболы в исходной системе координат:

$$\begin{cases} x'' = 0 \\ y'' = 0 \end{cases}, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x' = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y' = 0 \end{cases}, \quad \text{поэтому} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-\frac{1}{\sqrt{2}}) \end{cases},$$

$$\text{то есть} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Таким образом,  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  – вершина параболы.

Найдем уравнение оси параболы (это ось  $OY''$ ). Очевидно, что в системе координат  $X''O'Y''$  ее уравнение имеет вид  $x'' = 0$ , откуда

$x' = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ , поэтому  $x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - y \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$ . Таким образом,  $x - y + 1 = 0$  – уравнение оси параболы в исходной системе координат. График параболы представлен на рис. 9.11.

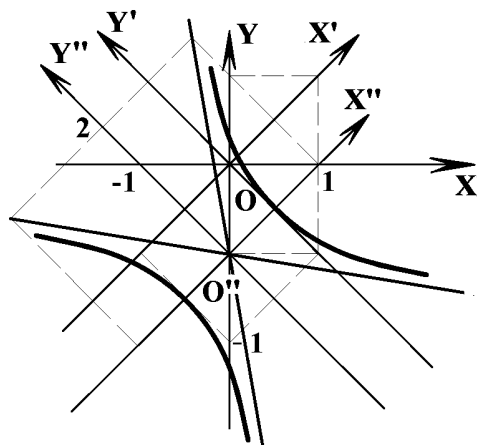


Рис. 9.12.

№ 550. Определить вид следующих

кривых:

- 1)  $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$ ;
- 2)  $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$ .

Решение.

Обобщим условие задачи: приведем уравнение кривой к каноническому виду и построим ее график.

1) Рассмотрим 1-й случай.

Так как  $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$ ,

то  $A = C = 1$ ,  $B = 3$  и, следовательно,

$AC - B^2 = 1 - 9 = -8 < 0$  – это гиперболический случай. Наличие смешанного произведения показывает, что есть поворот осей координат, а наличие первых степеней неизвестных  $x$ ,  $y$  – что есть параллельный перенос.

Найдем тангенс удвоенного угла поворота осей координат:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A - C} = \frac{6}{1 - 1} = +\infty, \quad \text{откуда} \quad 2\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \text{поэтому}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{и, следовательно,} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \end{cases}.$$

Подставляя выражения для  $x$ ,  $y$  в исходное уравнение гиперболы, получим:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(x' - y')^2 + 6 \cdot \frac{1}{2}(x' - y')(x' + y') + \frac{1}{2}(x' + y')^2 + \\ & + \frac{6}{\sqrt{2}}(x' - y') + \frac{2}{\sqrt{2}}(x' + y') - 1 = 0, \end{aligned}$$

откуда

$$4x'^2 - 2y'^2 + 4\sqrt{2}x' - 2\sqrt{2}y' - 1 = 0.$$

Сгруппируем слагаемые с  $x$ ,  $y$  и выделим полные квадраты:

$$\begin{aligned}
4(x'^2 + \sqrt{2}x') - 2(y'^2 + \sqrt{2}y') &= 1, \\
4\left(x'^2 + 2 \cdot x' \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) - 2\left(y'^2 + 2 \cdot y' \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) &= 1, \\
4\left(x' + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(y' + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 &= 2.
\end{aligned}$$

Сделаем замену переменных: 
$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y'' = y' + \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}, \quad \text{получим}$$

$$4x''^2 - 2y''^2 = 2, \quad \text{откуда} \quad \frac{x''^2}{\frac{1}{2}} - y''^2 = 1.$$

Таким образом,  $a^2 = \frac{1}{2}$ ,  $b^2 = 1$ , поэтому  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $b = 1$ .

Поскольку ветви гиперболы "вписываются" в асимптоты гиперболы, найдем уравнения асимптот. Так как  $y'' = \pm \frac{b}{a}x''$ , то  $y'' = \pm \sqrt{2}x''$ .

График гиперболы изображен на рис. 9.12.

2) Рассмотрим 2-й случай.

Из уравнения  $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$  следует, что  $A = C = 3$ ,  $B = -1$ , поэтому  $AC - B^2 = 9 - 1 = 8 > 0$  – это эллиптический случай.

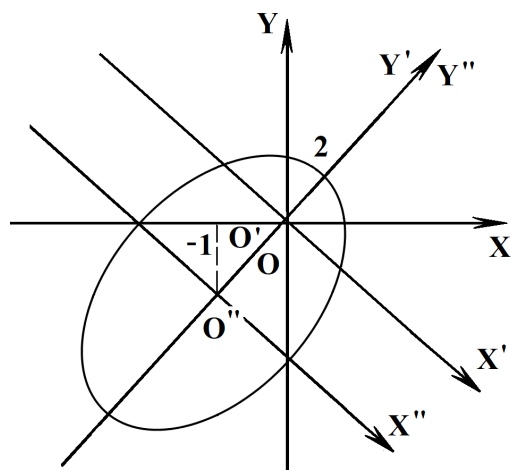


Рис. 9.13.

Найдем  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{-2}{3-3} = -\infty$ , откуда  $2\alpha = -\frac{\pi}{2}$ ,  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ , поэтому  $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$  и, следовательно, 
$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(y' - x') \end{cases}.$$

Подставляя выражения для  $x$ ,  $y$  в исходное уравнение кривой, получим

$$3 \cdot \frac{1}{2}(x' + y')^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}(x' + y')(y' - x') +$$

$$+\frac{3}{2}(y' - x')^2 + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(y' - x') - 4 = 0.$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые, получим  $4x'^2 + 2y'^2 + 4\sqrt{2}y' - 4 = 0$ , откуда  $2x'^2 + y'^2 + 2\sqrt{2}y' - 2 = 0$ . Сгруппируем слагаемые с  $x'$ ,  $y'$  и выделим полные квадраты, получим:  $2x'^2 + (y'^2 + 2 \cdot y' \cdot \sqrt{2} + 2 - 2) - 2 = 0$ , откуда  $2x'^2 + (y' + \sqrt{2})^2 - 4 = 0$ .

Сделаем замену переменных  $\begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + \sqrt{2} \end{cases}$  и подставим ее в последнее уравнение, получим  $2x''^2 + y''^2 = 4$  или  $\frac{x''^2}{2} + \frac{y''^2}{4} = 1$ .

График получившейся параболы представлен на рис. 9.13.

### Задачи для самоподготовки

Задача 1. Привести к каноническому виду следующие общие уравнения кривых 2-го порядка и нарисовать получившиеся фигуры:

- 1)  $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$ ;
- 2)  $x^2 - 2xy + y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$ ;
- 3)  $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$ ;
- 4)  $7xy - 3 = 0$ ;
- 5)  $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$ ;
- 6)  $y^2 + 5xy - 14x^2 = 0$ ;
- 7)  $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ ;
- 8)  $2y^2 + 8x + 12y - 3 = 0$ ;
- 9)  $5x^2 + 3y^2 + x - 2 = 0$ ;
- 10)  $x^2 + 3y^2 + 4x - 5y = 0$ ;
- 11)  $x^2 - 2y^2 + 3 = 0$ ;
- 12)  $3x^2 - 4y^2 + 2y + 5 = 0$ ;
- 13)  $8x^2 - 3y^2 + 2x - 5y + 1 = 0$ ;
- 14)  $2xy + 3x - y - 2 = 0$ ;
- 15)  $x^2 + xy + y^2 - 2x - 4y - 12 = 0$ ;
- 16)  $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 6y = 0$ ;
- 17)  $2x^2 + 6x - y - 1 = 0$ ;
- 18)  $3x^2 - 4y + 5 = 0$ ;

- 19)  $x^2 - 5y = 0$ ;
- 20)  $4x^2 - 2x - 3 = 0$ ;
- 21)  $2xy + 3x - y - 2 = 0$ ;
- 22)  $x^2 + 2y^2 - 16 = 0$ ;
- 23)  $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 4 = 0$ ;
- 24)  $x^2 + 2xy + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$ ;
- 25)  $x^2 + y = 0$ ;
- 26)  $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$ ;
- 27)  $x^2 - 2xy + y^2 - x - 2y + 3 = 0$ ;
- 28)  $x^2 - 3xy + y^2 + 1 = 0$ ;
- 29)  $2x^2 + 2y^2 - 2x - 6y + 1 = 0$ ;
- 30)  $y^2 - 2xy - 4x - 2y - 2 = 0$ ;
- 31)  $x^2 - 4x - y + 3 = 0$ .

№ 543. Какой вид примет уравнение кривой  $2x^2 - 6xy + 5y^2 - 2x + 2y - 10 = 0$ , если перенести начало координат в ее центр?

№ 544. Пользуясь перенесением начала координат, упростить уравнения следующих кривых:

- 1)  $7x^2 + 4xy + 4y^2 - 40x - 32y + 5 = 0$ ;
- 2)  $x^2 - 2xy + 2x + 2y + 1 = 0$ ;
- 3)  $6x^2 - 4xy + 9y^2 - 4x - 32y - 6 = 0$ .

№ 551. Пользуясь разложением левой части уравнения на множители, выяснить геометрический смысл уравнений:

- 1)  $xy - bx - ay + ab = 0$ ;
- 2)  $x^2 - 2xy + 5x = 0$ ;
- 3)  $x^2 - 4xy + 4y^2 = 0$ ;
- 4)  $9x^2 + 30xy + 25y^2 = 0$ ;
- 5)  $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 25 = 0$ .

№ 553. Найти уравнение каждой из двух прямых, совокупность которых дана уравнением:

- 1)  $21x^2 + xy - 10y^2 = 0$ ;
- 2)  $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$ ;
- 3)  $y^2 - 4xy - 5x^2 + 5x - y = 0$ ;

4)  $4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0$ .

У к а з а н и е. Решать уравнения 2) - 4) как квадратные относительно  $x$  или  $y$ .

№ 555. Исследовать кривые:

1)  $2x^2 + 3xy - 5y^2 = 0$ ;

2)  $x^2 + 4xy + 4y^2 = 0$ ;

3)  $10x^2 - 7xy + y^2 = 0$ ;

4)  $5x^2 - 4xy + y^2 = 0$ .

## ГЛАВА V

### ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

**Уравнение касательной плоскости**  $\pi$  в точке  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  к поверхности  $f(x, y, z) = 0$  имеет вид:

$$f'_x(P_0)(x - x_0) + f'_y(P_0)(y - y_0) + f'_z(P_0)(z - z_0) = 0. \quad (10.1)$$

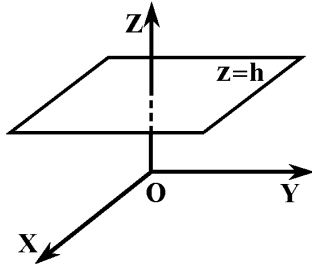


Рис. 10.1.

Для изучения поверхностей второго порядка используют **метод сечений**, состоящий в исследовании линий пересечения рассматриваемой поверхности с плоскостями вида  $x = \text{const}$ ,  $y = \text{const}$ ,  $z = \text{const}$  (рис. 10.1), параллельными соответственно плоскостям  $YOZ$ ,  $XOZ$ ,  $XOY$ .

#### З а м е ч а н и я.

1. Начинать рисовать получившиеся сечения удобнее всего во фронтальной плоскости проекций (вертикальной плоскости, расположенной прямо перед нами). Так как мы рисуем объемные фигуры в двумерном пространстве, и часто нужен достаточно схематичный рисунок (например, для вычисления интегралов), для более качественной (в смысле восприятия) картинке иногда удобно брать разный масштаб по разным осям, а в некоторых случаях, чтобы не загромождать рисунок и не запутывать самих себя, можно ограничиться сечениями в двух плоскостях проекций.

2. Так как мы сами выбираем расположение осей координат, иногда их удобно менять местами для более качественного изображения.

2. Всюду в дальнейшем будем считать, что  $a$ ,  $b$ ,  $c$  – положительные числа.

### §10. Эллипсоид

Рассмотрим **уравнение эллипсоида**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (10.2)$$

где  $a$ ,  $b$ ,  $c$  – положительные постоянные, называемые **полуосями**.

Аналогично §6 легко проверить, что  $|x| \leq a$ ,  $|y| \leq b$ ,  $|z| \leq c$ , то есть эллипсоид – конечная, ограниченная параллелепипедом поверхность, плоскости  $XOY$ ,  $YOZ$ ,  $ZOX$  – плоскости симметрии, начало координат – центр симметрии (центр эллипсоида).

Для уточнения формы эллипсоида применим метод сечений.

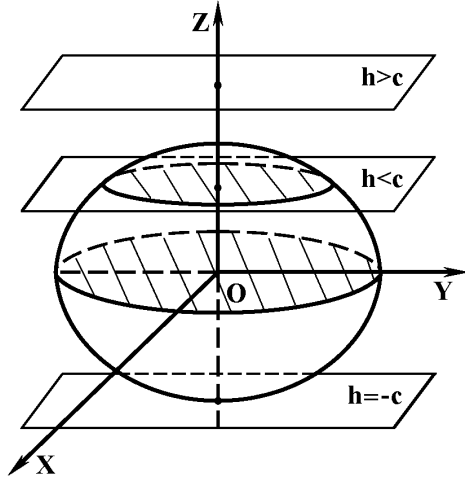


Рис. 10.2.

1<sup>0</sup>. Пусть  $z = h$  – плоскость сечения (рис. 10.2), тогда уравнение эллипсоида переписывается в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{h^2}{c^2} = 1 \quad \text{или}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}. \quad (10.3)$$

Рассмотрим три случая.

1) Пусть  $1 - \frac{h^2}{c^2} < 0$ , то есть  $|h| > c$ ,

тогда в уравнении (10.3) выражение, стоящее слева, всегда неотрицательно, а выражение, стоящее справа, отрицательно, то есть точек, удовлетворяющих уравнению (10.3), не существует.

2) Если  $1 - \frac{h^2}{c^2} = 0$ , то есть  $|h| = c$ , то  $x = 0$ ,  $y = 0$ , и плоскость  $z = h$  имеет с эллипсоидом (10.2) одну общую точку (соответственно  $(0, 0, c)$  или  $(0, 0, -c)$ ).

3) Если  $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$ , то есть  $|h| < c$ , то

$$\frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{h^2}{c^2}\right)} = 1. \quad (10.4)$$

Положим  $a^* = a \sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}$ ,  $b^* = b \sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}$ ,

тогда уравнение (10.4) переписывается в виде

$$\frac{x^2}{(a^*)^2} + \frac{y^2}{(b^*)^2} = 1.$$

Это уравнение эллипса с полуосями  $a^*$ ,  $b^*$ .

Таким образом, при  $h = 0$  получим эллипс с полуосями  $a$  и  $b$ , при увеличении  $|h|$  от нуля до  $c$  этот эллипс будет уменьшаться подобно, а при  $h = \pm c$  полуоси станут равными нулю, то есть эллипс выродится в точку.

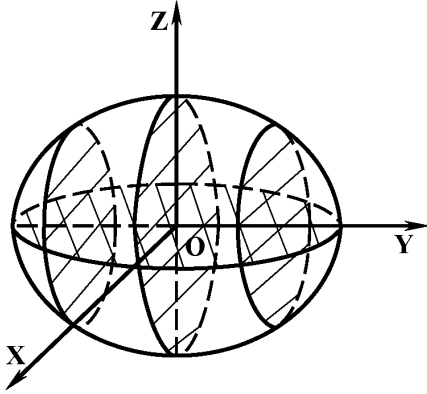


Рис. 10.3.

2<sup>0</sup>. Рассмотрим теперь другую плоскость сечения  $y = h$  (рис. 10.3), тогда уравнение (10.2) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{b^2}. \quad (10.5)$$

Аналогично 1<sup>0</sup> рассматриваются три случая.

1) Если  $|h| > b$ , то точек, удовлетворяющих уравнению (10.5), нет.

2) Если  $|h| = b$ , то  $x = 0$ ,  $z = 0$ , и плоскость  $y = h$  имеет с эллипсоидом (10.2) одну общую точку (соответственно  $(0, b, 0)$  или  $(0, -b, 0)$ ).

3) Если  $|h| < b$ , то получим уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{h^2}{b^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{h^2}{b^2}\right)} = 1$$

с полуосями  $a^* = a\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ ,  $c^* = c\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ .

Очевидно, что при  $h = 0$  получится эллипс с полуосями  $a$  и  $c$ , при увеличении  $|h|$  от нуля до  $b$  этот эллипс будет уменьшаться подобно, а при  $h = \pm b$  полуоси станут равными нулю, то есть эллипс выродится в точку.

3<sup>0</sup>. Пересечение эллипсоида с плоскостью сечения  $x = h$  рассматривается аналогично.

Если две из полуосей равны, например,  $a = b$ , то в сечении с плоскостями  $z = h$  будут получаться окружности. Тогда вместо **трехосного эллипсоида** получим **эллипсоид вращения**, то есть *поверхность, полученную от вращения эллипса вокруг одной из его осей*.

Если же все три полуоси равны, то эллипсоид превращается в **сферу**, то есть поверхность шара.

## §11. Гиперболоид

### 11.1. Однополостный гиперболоид

Рассмотрим уравнение однополостного гиперболоида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (11.1)$$

Исследуем форму гиперболоида методом сечений.

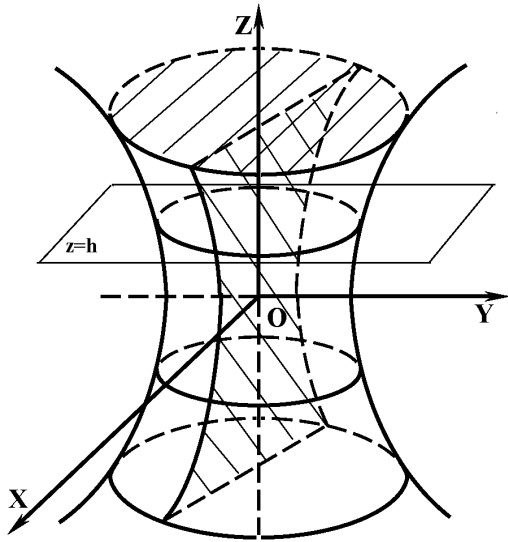


Рис. 11.1.

1<sup>0</sup>. Пусть  $z = h$  – плоскость сечения (рис. 11.1), тогда уравнение (11.1) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \quad \text{или} \quad \frac{x^2}{a^2 \left(1 + \frac{h^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 + \frac{h^2}{c^2}\right)} = 1. \quad (11.2)$$

Это уравнение эллипса с полуосями  $a^* = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}$ ,  $b^* = b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}$ .

Если  $h = 0$ , то  $a^* = a$ ,  $b^* = b$ ; если  $h \rightarrow \infty$ , то  $a^* \rightarrow \infty$ ,  $b^* \rightarrow \infty$ ,

то есть эллипс будет подобно увеличиваться до бесконечности.

2<sup>0</sup>. Рассмотрим теперь плоскость сечения  $y = h$ , тогда уравнение (11.1) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{b^2}. \quad (11.3)$$

Рассмотрим три случая.

1) Если  $|h| < b$ , то уравнение (11.3) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{\left(a\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}\right)^2} - \frac{z^2}{\left(c\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}\right)^2} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с полуосями  $a^* = a\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ ,  $c^* = c\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ , монотонно убывающими (соответственно от  $a$  и  $c$  до нуля), когда  $|h|$  возрастает от нуля до  $b$ .

2) Если  $|h| = b$ , то уравнение (11.3) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (11.4)$$

Точка  $(x, y)$  тогда и только тогда удовлетворяет уравнению (11.4), когда она удовлетворяет либо уравнению  $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0$ , либо уравнению  $\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0$ , то есть при  $|h| = b$  плоскость  $y = h$  пересекает гиперболоид (11.1) по прямым  $z = \pm \frac{a}{b}x$ .

3) Если  $|h| > b$ , то уравнение (11.3) перепишется в виде

$$\frac{z^2}{\left(c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}\right)^2} - \frac{x^2}{\left(a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}\right)^2} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с полуосями  $c^* = c\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}$ ,  $a^* = a\sqrt{\frac{h^2}{b^2} - 1}$ , возрастающими от нуля до  $\infty$ , когда  $|h|$  возрастает от  $b$  до  $\infty$ .

3<sup>0</sup>. Пересечение гиперболоида с плоскостью сечения  $x = h$  рассматривается аналогично случаю 2<sup>0</sup>.

Как и эллипсоид, гиперболоид имеет три плоскости симметрии – плоскости  $XOY$ ,  $YOZ$ ,  $XOZ$  и центр симметрии – начало координат.

Если  $a = b$ , то получается **однополостный гиперболоид вращения** – поверхность, полученная от вращения гиперболы вокруг ее мнимой оси.

## 11.2. Двуполостный гиперболоид

Рассмотрим уравнение двуполостного гиперболоида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1. \quad (11.5)$$

Исследуем форму гиперболоида методом сечений.

1<sup>0</sup>. Пусть  $z = h$  – плоскость сечения (рис. 11.2), тогда уравнение (11.5) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1. \quad (11.6)$$

Рассмотрим три случая.

1) При  $|h| < c$  в уравнении (11.6) слева стоит неотрицательное число, а справа – отрицательное, поэтому точек, удовлетворяющих уравнению (11.6), нет.

2) При  $|h| = c$  плоскость  $z = h$  имеет с гиперболоидом (11.5) одну общую точку (соответственно  $(0, 0, c)$  или  $(0, 0, -c)$ ).

3) При  $|h| > c$  получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2 \left( \frac{h^2}{c^2} - 1 \right)} + \frac{y^2}{b^2 \left( \frac{h^2}{c^2} - 1 \right)} = 1. \quad (11.7)$$

Это уравнение эллипса с полуосями  $a^* = a \sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ ,  $b^* = b \sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ .

Если  $h \rightarrow \infty$ , то  $a^* \rightarrow \infty$ ,  $b^* \rightarrow \infty$ , то есть эллипс будет подобно увеличиваться до бесконечности.

2<sup>0</sup>. Рассмотрим плоскость сечения  $x = h$ . Очевидно, что уравнение (11.5) перепишется в виде  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 - \frac{h^2}{a^2}$ , откуда

$$\frac{y^2}{b^2 \left( 1 + \frac{h^2}{a^2} \right)} - \frac{z^2}{c^2 \left( 1 + \frac{h^2}{a^2} \right)} = -1 \quad \text{и} \quad \frac{z^2}{c^2 \left( 1 + \frac{h^2}{a^2} \right)} - \frac{y^2}{b^2 \left( 1 + \frac{h^2}{a^2} \right)} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с полуосями  $c^* = c \sqrt{1 + \frac{h^2}{a^2}}$ ,  $b^* = b \sqrt{1 + \frac{h^2}{a^2}}$ , монотонно возрастающими (соответственно от  $c$  и  $b$  до  $+\infty$ ), когда  $|h|$  возрастает от нуля до  $+\infty$ . Действительная ось гиперболы лежит на оси  $(OZ)$ , а мнимая – на оси  $(OY)$ .

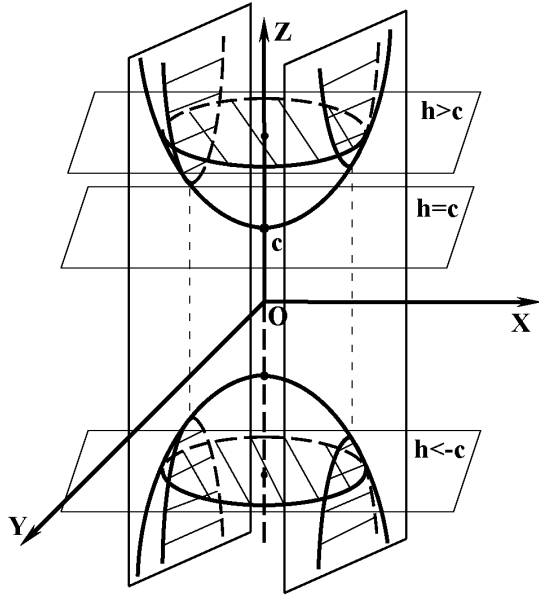


Рис. 11.2.

3<sup>0</sup>. Пересечение гиперboloида с плоскостью сечения  $y = h$  рассматривается аналогично случаю 2<sup>0</sup>.

Таким образом, мы получили поверхность, состоящую из двух не связанных друг с другом частей, расположенных соответственно в полупространствах  $z \geq c$  и  $z \leq -c$ .

Очевидно, что гиперboloид имеет три плоскости симметрии – плоскости  $XOY$ ,  $YOZ$ ,  $XOZ$  и центр симметрии – начало координат.

Если  $a = b$ , получается **двулостный гиперboloид вращения** – поверхность, полученная от вращения гиперболы вокруг ее вещественной оси.

## §12. Параболоид

### §12.1. Эллиптический параболоид

Рассмотрим уравнение эллиптического параболоида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z. \quad (12.1)$$

Исследуем форму параболоида методом сечений.

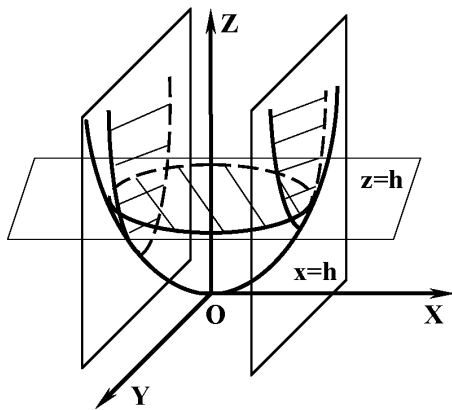


Рис. 12.1.

1<sup>0</sup>. Пусть  $z = h$  – плоскость сечения (рис. 12.1), тогда уравнение (12.1) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2h. \quad (12.2)$$

Рассмотрим три случая.

1) Если  $h < 0$ , то точек, удовлетворяющих уравнению (12.2), нет.

2) Если  $h = 0$ , то плоскость  $z = h$  имеет с параболоидом (12.1) единственную общую точку  $(0, 0, 0)$ .

3) Если  $h > 0$ , то получим уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{(a^*)^2} + \frac{y^2}{(b^*)^2} = 1,$$

где  $a^* = a\sqrt{2h}$ ,  $b^* = b\sqrt{2h}$ .

Если  $h \rightarrow \infty$ , то  $a^* \rightarrow \infty$ ,  $b^* \rightarrow \infty$ .

2<sup>0</sup>. Рассмотрим теперь плоскость сечения  $x = h$ , тогда уравнение (12.1) перепишется в виде

$$\frac{h^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z \quad \text{или} \quad y^2 = 2b^2 \left( z - \frac{h^2}{2a^2} \right).$$

Это уравнение параболы с фокальным параметром  $b^2$ , вершиной в точке  $\left( h, 0, \frac{h^2}{2a^2} \right)$  и с ветвями, направленными в положительном направлении оси  $(OZ)$  ("вверх").

3<sup>0</sup>. Рассмотрим теперь плоскость сечения  $y = h$ , тогда уравнение (12.1) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{h^2}{b^2} = 2z \quad \text{или} \quad x^2 = 2a^2 \left( z - \frac{h^2}{2b^2} \right).$$

Это уравнение параболы с фокальным параметром  $a^2$ , вершиной в точке  $\left( h, 0, \frac{h^2}{2b^2} \right)$  и с ветвями, направленными в положительном направлении оси  $(OZ)$  ("вверх").

Очевидно, что параболоид (12.1) расположен в полупространстве  $z \geq 0$ .

## 12.2. Гиперболический параболоид

Рассмотрим уравнение гиперболического параболоида

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z. \quad (12.3)$$

Исследуем форму параболоида методом сечений.

1<sup>0</sup>. Рассмотрим плоскость сечения  $z = h$  (рис. 12.2), тогда уравнение (12.3) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h. \quad (12.4)$$

Рассмотрим три случая.

1) Если  $h < 0$ , то получим уравнение гиперболы

$$\frac{y^2}{(b\sqrt{-2h})^2} - \frac{x^2}{(a\sqrt{-2h})^2} = 1$$

с полуосями  $b\sqrt{-2h}$ ,  $a\sqrt{-2h}$ , монотонно убывающими от  $+\infty$  до нуля, когда  $h$  возрастает от  $-\infty$  до нуля. Очевидно, что действительная ось гиперболы лежит на оси  $(OY)$ , мнимая – на оси  $(OX)$ .

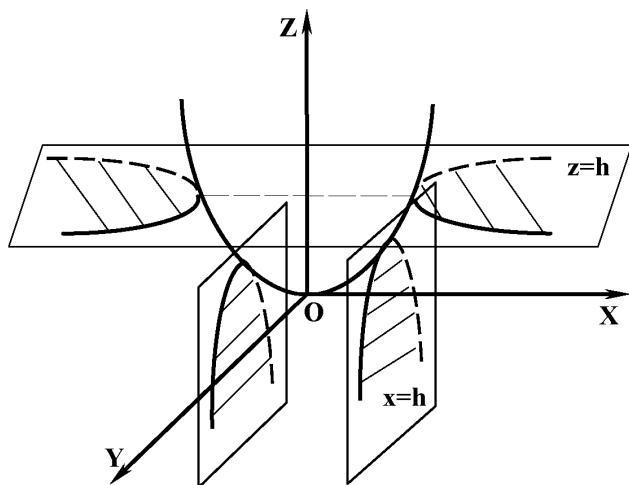


Рис. 12.2.

по линии с уравнением  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ , то есть по двум пересекающимся прямым  $y = \pm \frac{b}{a}x$ .

3) Если  $h > 0$ , то получим уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{(a\sqrt{2h})^2} - \frac{y^2}{(b\sqrt{2h})^2} = 1$$

с полуосями  $a\sqrt{2h}$ ,  $b\sqrt{2h}$ , монотонно убывающими от нуля до  $+\infty$ , когда  $h$  возрастает от нуля до  $+\infty$ . Очевидно, что действительная ось гиперболы лежит на оси  $(OX)$ , мнимая – на оси  $(OY)$ .

2<sup>0</sup>. Рассмотрим плоскость сечения  $x = h$ , тогда уравнение (12.3) переписывается в виде

$$2z + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{a^2} \quad \text{или} \quad y^2 = -2b^2 \left( z - \frac{h^2}{2a^2} \right).$$

Это уравнение параболы с фокальным параметром  $-b^2$ , вершиной в точке  $\left( h, 0, \frac{h^2}{2a^2} \right)$  и с ветвями, направленными в отрицательном направлении оси  $(OZ)$  ("вниз").

3<sup>0</sup>. Рассмотрим теперь плоскость сечения  $y = h$ , тогда уравнение

(12.3) перепишется в виде

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{h^2}{b^2} = 2z \quad \text{или} \quad x^2 = 2a^2 \left( z + \frac{h^2}{2b^2} \right).$$

Это уравнение параболы с фокальным параметром  $a^2$ , вершиной в точке  $\left(0, h, -\frac{h^2}{2b^2}\right)$  и с ветвями, направленными в положительном направлении оси  $(OZ)$  ("вверх").

Отметим, что вершины парабол, получающихся в пересечении с плоскостями  $x = h$  (плоскостями  $y = h$ ), принадлежат параболе, получающейся в пересечении с плоскостью  $y = 0$  (соответственно с плоскостью  $x = 0$ ).

Таким образом, используя пространственное воображение, можно представить себе форму гиперболического параболоида. Он "поднимается" в положительном и отрицательном направлениях оси  $(OX)$  и "опускается" в положительном и отрицательном направлениях оси  $(OY)$ . Вблизи начала координат он имеет форму седла.

Координатные плоскости  $XOZ$  и  $YOZ$  являются плоскостями симметрии гиперболического параболоида. Центра симметрии у гиперболического параболоида нет.

### §13. Конус

Рассмотрим **уравнение конуса**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (13.1)$$

Возьмем точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , принадлежащую конусу, тогда

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 0.$$

Возьмем теперь точку  $M_t(tx_0, ty_0, tz_0)$  и подставим ее координаты в уравнение (13.1), получим

$$\frac{t^2 x_0^2}{a^2} + \frac{t^2 y_0^2}{b^2} - \frac{t^2 z_0^2}{c^2} = 0, \quad \text{откуда} \quad t^2 \left( \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} \right) = 0.$$

Таким образом, если точка принадлежит конусу, то и прямая, проходящая через эту точку и начало координат, также принадлежит этому

же конусу, то есть конус состоит из прямых, проходящих через начало координат.

Исследуем форму конуса методом сечений.

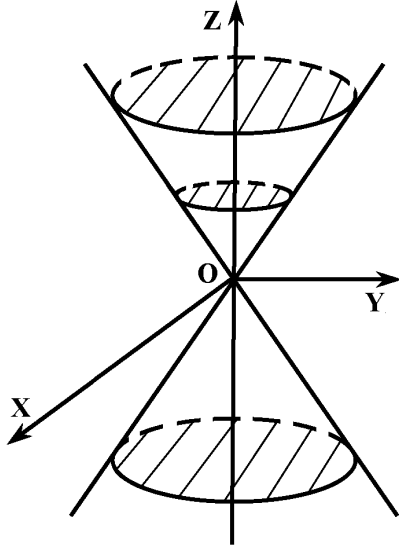


Рис. 13.1.

1<sup>0</sup>. Пусть  $z = h$  – плоскость сечения (рис. 13.1), тогда уравнение (13.1) переписывается в виде

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}.$$

Рассмотрим два случая.

1) При  $h = 0$  плоскость  $z = h$  пересекает конус (13.1) в одной точке  $(0, 0, 0)$ .

2) При  $h \neq 0$  получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2 \frac{h^2}{c^2}} + \frac{y^2}{b^2 \frac{h^2}{c^2}} = 1. \quad (13.2)$$

Это уравнение эллипса с полуосями  $a^* = \frac{a}{c}|h|$ ,  $b^* = \frac{b}{c}|h|$ , монотонно увеличивающимися при  $h \rightarrow \infty$  и стремящимися к нулю при  $h \rightarrow 0$ .

2<sup>0</sup>. Пусть  $y = h$  – плоскость сечения, тогда уравнение (13.1) переписывается в виде

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -\frac{h^2}{b^2} \quad \text{или} \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{h^2}{b^2}.$$

Рассмотрим два случая.

1) При  $h = 0$  плоскость  $y = h$  пересекает конус (13.1) по паре пересекающихся прямых

$$\frac{z}{c} - \frac{x}{a} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{z}{c} + \frac{x}{a} = 0.$$

2) При  $h \neq 0$  получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2 \frac{h^2}{b^2}} - \frac{z^2}{c^2 \frac{h^2}{b^2}} = 1. \quad (13.3)$$

Это уравнение гиперболы с полуосями  $a^* = \frac{a}{b}|h|$ ,  $c^* = \frac{c}{b}|h|$ , монотонно увеличивающимися при  $h \rightarrow \infty$  и стремящимися к нулю при  $h \rightarrow 0$ .

3<sup>0</sup>. Пересечение конуса с плоскостью сечения  $x = h$  рассматривается аналогично случаю 2<sup>0</sup>.

Очевидно, что конус имеет три плоскости симметрии – плоскости  $XOY$ ,  $YOZ$ ,  $XOZ$  и центр симметрии – начало координат.

## §14. Цилиндр

### 14.1. Эллиптический цилиндр

Рассмотрим **уравнение эллиптического цилиндра** (в трехмерном пространстве)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (14.1)$$

Здесь третья координата –  $z$  – принимает произвольные значения.

Проекции точек эллиптического цилиндра (рис. 14.1) на плоскость  $XOY$  описываются уравнением эллипса (14.1) в двумерном пространстве.

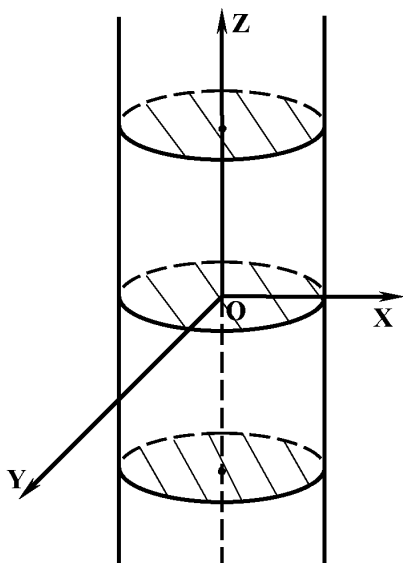


Рис. 14.1.

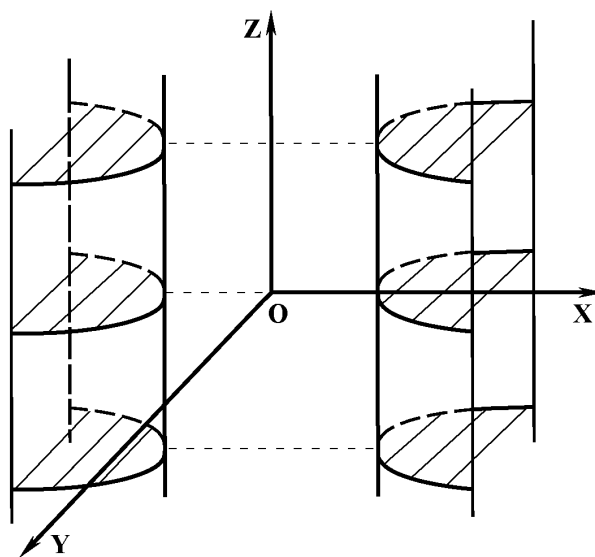


Рис. 14.2.

### 14.2. Гиперболический цилиндр

Рассмотрим **уравнение гиперболического цилиндра** (в трехмерном пространстве)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (14.2)$$

Здесь третья координата –  $z$  – принимает произвольные значения.

Проекции точек гиперболического цилиндра (рис. 14.2) на плоскость  $XOY$  описываются уравнением гиперболы (14.2) в двумерном пространстве.

### 14.3. Параболический цилиндр

Рассмотрим **уравнение параболического цилиндра** (в трехмерном пространстве)

$$y^2 = 2px. \quad (14.3)$$

Здесь третья координата  $z$  принимает произвольные значения.

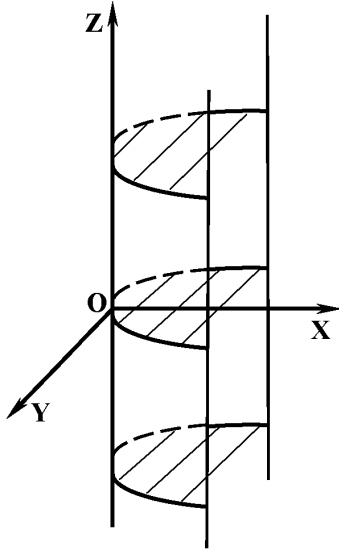


Рис. 14.3.

Проекции точек параболического цилиндра на плоскость  $XOY$  описываются уравнением параболы (14.3) в двумерном пространстве.

Поскольку уравнения (14.1) – (14.3) не зависят от  $z$ , вместе с некоторой точкой  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  им удовлетворяет и любая точка вида  $M(x_0, y_0, z)$ .

Это означает, что вместе с некоторой точкой  $M_0$  каждый из цилиндров (14.1) – (14.3) содержит всю прямую, проходящую через эту точку параллельно оси  $(OZ)$ .

В теории поверхностей второго порядка доказано, что все поверхности второго порядка могут быть приведены к рассмотренным выше видам.

### Упражнения

Пример 1. Построить поверхность, заданную уравнением

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1, \quad (14.4)$$

и составить уравнение касательной плоскости к поверхности, перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (3, 2, 1)$ .

**Р е ш е н и е.**

Начнем с уравнения касательной плоскости. Очевидно, что (14.4) – уравнение эллипсоида с полуосями  $a = 3$ ,  $b = 2$ ,  $c = 1$ . Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 - 1$ . Найдём частные производные от этой функ-

ции по переменным  $x, y, z$ :  $f'_x = \frac{2x}{9}$ ,  $f'_y = \frac{2y}{4} = \frac{y}{2}$ ,  $f'_z = 2z$  и подставим их в формулу (10.1), получим

$$\frac{2x_0}{9}(x - x_0) + \frac{y_0}{2}(y - y_0) + 2z_0(z - z_0) = 0,$$

откуда

$$\frac{2x_0}{9}x + \frac{y_0}{2}y + 2z_0z - \frac{2x_0^2}{9} - \frac{y_0^2}{2} - 2z_0^2 = 0. \quad (14.5)$$

Так как  $\vec{N} = (3, 2, 1)$  – вектор нормали к плоскости, то плоскость  $\pi$  описывается уравнением

$$3x + 2y + z + D = 0. \quad (14.6)$$

Так как уравнения (14.5) и (14.6) описывают одну и ту же плоскость  $\pi$ , коэффициенты при неизвестных должны быть пропорциональны:

$$\frac{\frac{2x_0}{9}}{\frac{3}{1}} = \frac{\frac{y_0}{2}}{\frac{2}{1}} = 2z_0, \quad \text{поэтому} \quad \frac{2x_0}{27} = \frac{y_0}{4} = 2z_0, \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} x_0 = 27z_0 \\ y_0 = 8z_0 \end{cases}.$$

Так как  $(x_0, y_0, z_0)$  – точка касания, ее координаты удовлетворяют как уравнению эллипсоида, так и уравнению плоскости. Подставляя выражения для  $x_0, y_0$  в уравнение эллипсоида (14.4), получим

$$\frac{(27z_0)^2}{9} + \frac{(8z_0)^2}{4} + z_0^2 = 1, \quad \text{откуда} \quad 98z_0^2 = 1, \quad z_0 = \frac{1}{7\sqrt{2}} \quad \text{и, следовательно,}$$

$$\begin{cases} x_0 = \frac{27}{7\sqrt{2}} \\ y_0 = \frac{8}{7\sqrt{2}} \end{cases}. \quad \text{Подставляя выражения для } x_0, y_0, z_0 \text{ в (14.4), получим}$$

$$\frac{2}{9} \cdot \frac{27}{7\sqrt{2}} x + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{7\sqrt{2}} y + 2 \cdot \frac{1}{7\sqrt{2}} z - \frac{2}{9} \cdot \frac{27^2}{7^2 \cdot 2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{8^2}{7^2 \cdot 2} - 2 \cdot \frac{1}{7^2 \cdot 2} = 0.$$

Таким образом, получили следующее уравнение плоскости

$$3\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}y + \sqrt{2}z - 14 = 0.$$

Построим теперь эллипсоид. Из уравнения (14.4) следует, что точки  $(\pm 3, 0, 0)$ ,  $(0, \pm 2, 0)$ ,  $(0, 0, \pm 1)$  являются его вершинами. Начнем рисовать эллипсоид с фронтальной плоскости сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В этой плоскости получим эллипс

$$\frac{x^2}{9} + z^2 = 1 \quad (14.7)$$

с полуосями  $a = 3$  и  $c = 1$ . В плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ) имеем

ЭЛЛИПС

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (14.8)$$

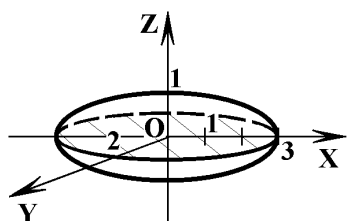


Рис. 14.4.

с полуосями  $a = 3$  и  $b = 2$ . Для получения более-менее удачной картинке удобно сначала "вписать" эллипс (14.8) в горизонтальной плоскости  $z = 0$  в эллипс (14.7) во фронтальной плоскости, найти точку пересечения эллипса (14.8) с осью  $OY$  – это полуось  $b = 2$  (рис. 14.4). Так как общий вид рисунка уже понятен, чтобы его не перегружать,

можно на этом остановиться и не рисовать еще одно сечение.

Пример 2. Построить поверхность, заданную уравнением

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1, \quad (14.9)$$

и найти уравнение касательной плоскости в точке  $P_0(0, \sqrt{2}, \sqrt{2})$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что (14.9) – уравнение эллипсоида с полуосями  $a = 3$ ,  $b = 2$ ,  $c = 2$ . Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} - 1$ . Найдем частные производные от этой функции по переменным  $x, y, z$ :  $f'_x = \frac{2x}{9}$ ,  $f'_y = \frac{y}{2}$ ,  $f'_z = \frac{z}{2}$ , и их значения в точке касания:  $f'_x(P_0) = \frac{2\sqrt{2}}{9}$ ,  $f'_y(P_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $f'_z(P_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Подставляя значения частных производных и координаты точки касания в формулу (10.1), получим

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{2}}{9}(x - 0) + \frac{1}{\sqrt{2}}(y - \sqrt{2}) + \frac{1}{\sqrt{2}}(z - \sqrt{2}) &= 0, \quad \text{откуда} \\ 4x + 9y + 9z - 18\sqrt{2} &= 0. \end{aligned} \quad (14.10)$$

Построим теперь эллипсоид. Из уравнения (14.9) следует, что точки  $(\pm 3, 0, 0)$ ,  $(0, \pm 2, 0)$ ,  $(0, 0, \pm 2)$  являются его вершинами. Как и в предыдущей задаче, ограничимся двумя плоскостями сечения. Начнем рисовать эллипсоид с фронтальной плоскости сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В этой плос-

кости получим эллипс

$$\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 \quad (14.11)$$

с полуосями  $a = 3$  и  $c = 2$ . В плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ) имеем эллипс

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (14.12)$$

с полуосями  $a = 3$  и  $b = 2$ .

"Впишем" эллипс (14.12) в эллипс (14.11), найдем точку пересечения эллипса (14.12) с осью  $OY$  – это полуось  $b = 2$  (рис. 14.5).

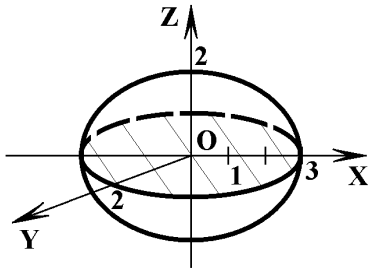


Рис. 14.5.

Пример 3. Построить однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (14.13)$$

и составить уравнение плоскости, перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (1, 2, 3)$  и касающейся однополостного гиперболоида.

Р е ш е н и е.

Начнем с построения касательной плоскости к поверхности.

Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} - 1$ . Найдем частные производные от этой функции по переменным  $x, y, z$ :  $f'_x = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}$ ,  $f'_y = \frac{2y}{9}$ ,  $f'_z = -\frac{2z}{4} = -\frac{z}{2}$ . Подставляя частные производные в формулу (10.1),

получим  $\frac{x_0}{2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{9}(y - y_0) - \frac{z_0}{2}(z - z_0) = 0$ , откуда

$$\frac{x_0}{2}x + \frac{2y_0}{9}y - \frac{z_0}{2}z - \frac{x_0^2}{2} - \frac{2y_0^2}{9} + \frac{z_0^2}{2} = 0. \quad (14.14)$$

Так как  $\vec{N} = (3, 2, 1)$  – вектор нормали к плоскости, то плоскость  $\pi$  описывается уравнением

$$x + 2y + 3z + D = 0. \quad (14.15)$$

Так как уравнения (14.14) и (14.15) описывают одну и ту же плоскость  $\pi$ , коэффициенты при неизвестных должны быть пропорциональны:

$$\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{9} = -\frac{z_0}{3}, \text{ поэтому } \frac{x_0}{2} = \frac{y_0}{9} = -\frac{z_0}{6}, \text{ откуда } \begin{cases} x_0 = -\frac{2}{6}z_0 \\ y_0 = -\frac{9}{6}z_0 \end{cases} \text{ и}$$

$$\begin{cases} x_0 = -\frac{z_0}{3} \\ y_0 = -\frac{3}{2}z_0 \end{cases}.$$

Так как  $(x_0, y_0, z_0)$  – точка касания, ее координаты удовлетворяют как уравнению однополостного гиперболоида, так и уравнению плоскости. Подставляя выражения для  $x_0, y_0$  в уравнение однополостного гиперболоида (14.13), получим

$$\frac{\left(\frac{z_0}{3}\right)^2}{4} + \frac{\left(\frac{3}{2}z_0\right)^2}{9} - \frac{z_0^2}{4} = 1, \text{ откуда } \frac{z_0^2}{36} = 1,$$

$$z_0 = \pm 6 \text{ и, следовательно, } \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = -9 \\ z_0 = 6 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 9 \\ z_0 = -6 \end{cases}. \text{ Таким образом,}$$

получили две точки касания  $P_1(-2, -9, 6)$  и  $P_2(2, 9, -6)$  и, соответственно, две плоскости касания:  $\pi_1: x + y + 3z + 2 = 0$  и  $\pi_2: x + y + 3z - 2 = 0$ .

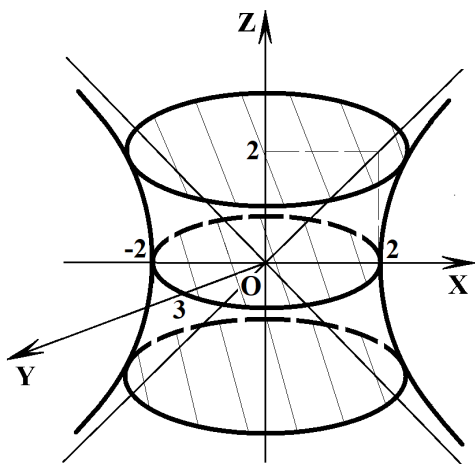


Рис. 14.6.

Построим теперь однополостный гиперболоид (14.13). Рассмотрим сначала фронтальную плоскость сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В этой плоскости получим гиперболу  $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1$  с асимптотами  $z = \pm x$  и действительными вершинами  $(\pm 2, 0, 0)$ . В плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ) получим эллипс  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ .

Сначала нарисуем асимптоты гиперболы в плоскости сечения  $OXZ$ :  $z = \pm x$ , затем "впишем" в них ветви гиперболы  $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1$ , а потом в ветви гиперболы "впишем" сначала эллипс  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  в плоскости  $z = 0$ , а затем эллипсы в плоскостях сечения  $z = h$  (в нашем случае  $z = \pm 2$ ).

Сечения в плоскостях  $y = h$  рассматривать не будем, чтобы не загромождать рисунок (рис. 14.6).

Пример 4. Построить двуполостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{9} = -1.$$

Р е ш е н и е.

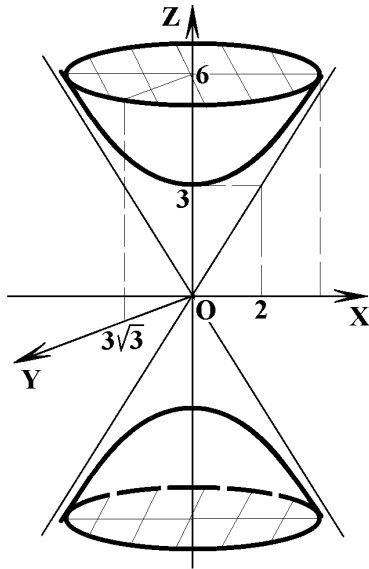


Рис. 14.7.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $Oxz$  ( $y = 0$ ). В этой плоскости получим сопряженную гиперболу  $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = -1$  или  $\frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$  с действительными вершинами  $(0, 0, \pm 3)$ ,  $a' = 3$ ,  $b' = 2$  и асимптотами  $z = \pm \frac{3}{2}x$ .

В плоскости сечения  $z = h$  ( $|h| > c$ ) получим эллипс. При  $h = 6$  уравнение эллипса имеет следующий вид:  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{27} = 1$  или

$$\frac{x^2}{(2\sqrt{3})^2} + \frac{y^2}{(3\sqrt{3})^2} = 1.$$

Так как вид поверхности уже понятен, чтобы не загромождать рисунок, можно ограничиться рассмотренными выше сечениями (рис. 14.7).

Пример 5. Построить эллиптический параболоид

$$z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \quad (14.16)$$

и составить уравнение касательной плоскости, перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (2, -1, -2)$ .

Р е ш е н и е.

Начнем с уравнения касательной плоскости к поверхности.

Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z$ , тогда  $f'_x = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}$ ,  $f'_y = \frac{2y}{9}$ ,  $f'_z = -1$ . Подставляя частные производные в формулу (10.1), получим

$$\frac{x_0}{2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{9}(y - y_0) - 1(z - z_0) = 0, \quad \text{откуда}$$

$$\frac{x_0}{2}x + \frac{2y_0}{9}y - z - \frac{x_0^2}{2} - \frac{2y_0^2}{9} + z_0 = 0. \quad (14.17)$$

Так как  $\vec{N} = (2, -1, -2)$  – вектор нормали к плоскости, то плоскость  $\pi$  описывается уравнением

$$2x - y - 2z + D = 0. \quad (14.18)$$

Так как уравнения (14.17) и (14.18) описывают одну и ту же плоскость  $\pi$ , коэффициенты при неизвестных должны быть пропорциональными:

$$\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{9} = \frac{-1}{-2}, \text{ поэтому } \frac{x_0}{4} = \frac{2y_0}{-9} = \frac{1}{2}, \text{ откуда } \begin{cases} \frac{x_0}{4} = \frac{1}{2} \\ \frac{2y_0}{9} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

и  $\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = -\frac{9}{4} \end{cases}.$

Так как  $(x_0, y_0, z_0)$  – точка касания, ее координаты удовлетворяют как уравнению эллиптического параболоида, так и уравнению плоскости.

Подставляя выражения для  $x_0, y_0$  в уравнение эллиптического параболоида (14.16),

$$\text{получим } \frac{2^2}{4} + \left(\frac{9}{4}\right)^2 - z_0 = 0, \text{ откуда } z_0 = \frac{25}{16}.$$

Подставляя выражения для  $x_0, y_0, z_0$  в

$$(14.17), \text{ получим } D = -\frac{25}{8}. \text{ Таким образом,}$$

уравнение касательной плоскости имеет вид

$$2x - y - 2z - \frac{25}{8} = 0 \text{ или } 16x - 8y - 16z - 25 = 0.$$

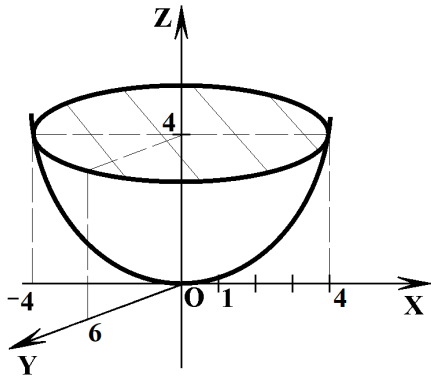


Рис. 14.8.

Перейдем теперь к построению эллиптического параболоида (14.16). Рассмотрим сначала фронтальную плоскость сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В

этой плоскости получим параболу  $z = \frac{x^2}{4}$  с вершиной в точке  $(0, 0, 0)$ , осью  $OZ$ ,  $p = \frac{1}{8}$  и ветвями, направленными вверх.

В плоскости сечения  $z = h$  ( $h > 0$ ) получим эллипс. При  $h = 4$

$$\text{уравнение эллипса имеет вид } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 4 \text{ или } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1.$$

Нарисуем сначала параболу  $z = \frac{x^2}{4}$  в плоскости  $y = 0$ , а затем "впишем" в нее эллипс  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$  в плоскости  $z = 4$ .

Так как вид поверхности уже понятен (рис. 14.8), можно ограничиться рассмотренными сечениями, чтобы не загромождать рисунок.

Пример 6. Построить гиперболический параболоид

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 2z.$$

Р е ш е н и е.

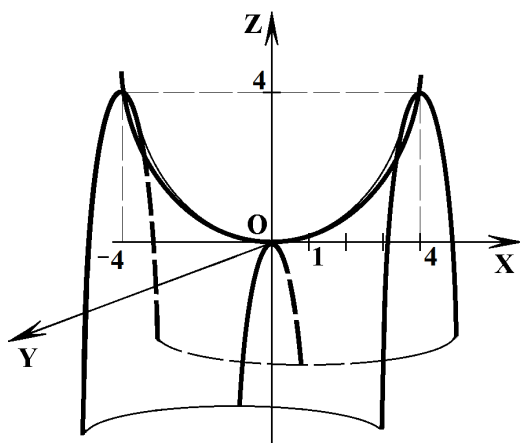


Рис. 14.9.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В этой плоскости получим параболу  $\frac{x^2}{2} = 2z$  или  $x^2 = 4z$  ( $z = \frac{x^2}{4}$ ) с вершиной в точке  $(0, 0, 0)$ , осью  $OZ$ ,  $p = 2$  и ветвями, направленными вверх. В плоскости сечения  $x = 0$  получим параболу  $2z = -\frac{y^2}{8}$  или  $z = -\frac{y^2}{16}$  ( $y^2 = -16z$ ) с вершиной в точке  $(0, 0, 0)$ , осью  $OZ$ ,  $p = -8$  и ветвями,

направленными вниз. В плоскости сечения  $x = 4$  получим параболу  $z = -\frac{y^2}{16} + 4$ . Таким образом, парабола  $z = -\frac{y^2}{16}$  как бы "скользит" по параболе  $x^2 = 4z$ , образуя седло (рис. 14.9).

Сечения в плоскости  $z = h$  рисовать не будем, чтобы не загромождать рисунок.

Пример 7. Построить конус

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 = 0.$$

Р е ш е н и е.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $OXZ$  ( $y = 0$ ). В этой плоскости получим уравнения двух пересекающихся

прямых  $\frac{x^2}{9} - z^2 = 0$  или  $z = \pm \frac{x}{3}$ .

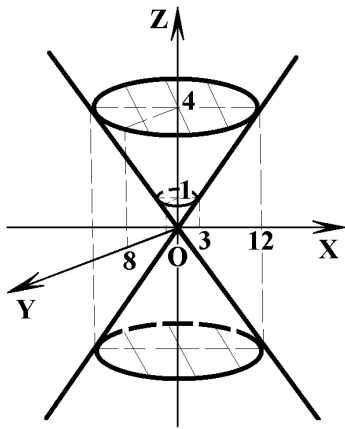


Рис. 14.10.

В плоскости  $z = h$  получим эллипс  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = h^2$ . Для  $z = 1$  – эллипс  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ , для  $z = 4$  – эллипс  $\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{8^2} = 1$ .

Нарисуем сначала пересекающиеся прямые  $z = \pm \frac{x}{3}$ , в которые "впишем" эллипсы  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  и  $\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{8^2} = 1$  в плоскостях  $z = 1$  и  $z = \pm 4$  соответственно (рис. 14.10).

Сечения в плоскости  $y = h$  рисовать не будем, чтобы не загромождать рисунок.

Пример 8. Построить эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

Р е ш е н и е.

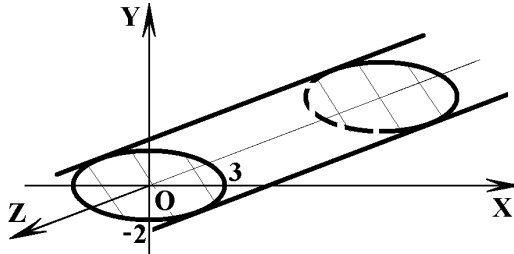


Рис. 14.11.

Заметим, что третья координата –  $z$  – принимает произвольные значения.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ). В этой плоскости получим эллипс  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  с  $a = 3$ ,  $b = 2$ .

Так как это уравнение эллипса мы получим при любых значениях  $z$ , эллипс как бы "скользит" по оси  $OZ$ . Получившаяся поверхность очень похожа на сплюснутую трубу (рис. 14.11).

Пример 9. Построить гиперболический цилиндр

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

Р е ш е н и е.

Заметим, что третья координата –  $z$  – принимает произвольные значения.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ).

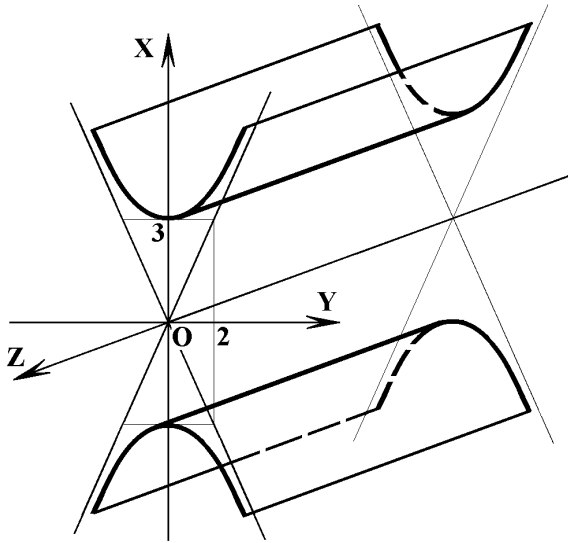


Рис. 14.12.

В этой плоскости получим гиперболу  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$  с  $a = 3$ ,  $b = 2$  и асимптотами  $y = \pm \frac{2}{3}x$ .

Так как это уравнение гиперболы мы получим при любых значениях  $z$ , гипербола как бы "скользит" по оси  $OZ$ . Получившаяся поверхность представлена на рис. 14.12.

Пример 10. Построить параболический цилиндр  
 $y^2 = 4x$ .

Р е ш е н и е.

Заметим, что третья координата –  $z$  – принимает произвольные значения.

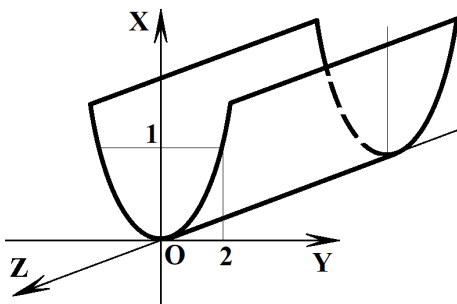


Рис. 14.13.

Начнем построение с фронтальной плоскости сечения  $OXY$  ( $z = 0$ ). В этой плоскости получим параболу  $y^2 = 4x$  с осью  $OX$ ,  $p = 2$  и ветвями, направленными вверх.

Так как это уравнение параболы мы получим при любых значениях  $z$ , парабола как бы "скользит" по оси  $OZ$ . Получившаяся поверхность представлена на рис. 14.13.

Пример 11. Найти уравнение касательной плоскости к поверхности

$$z = \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{8} \quad (14.19)$$

в точке  $P_0(\sqrt{3}, -2, 1)$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что (14.19) – уравнение параболического эллипсоида.

Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{8} - z$ . Найдем частные производные от этой функции по переменным  $x, y, z$ :  $f'_x = \frac{x}{3}$ ,  $f'_y = \frac{y}{4}$ ,  $f'_z = -1$ , и их значения в точке касания:  $f'_x(P_0) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $f'_y(P_0) = -\frac{1}{2}$ ,  $f'_z(P_0) = -1$ .

Подставляя значения частных производных и координаты точки касания в формулу (10.1), получим

$$\frac{\sqrt{3}}{3}(x - \sqrt{3}) - \frac{1}{2}(y + 2) - 1(z - 1) = 0, \quad \text{откуда}$$

$$2\sqrt{3}x - 3y - 6z - 6 = 0.$$

Пример 12. Найти уравнение касательной плоскости к поверхности

$$y^2 = 4x \tag{14.20}$$

в точке  $P_0(1, 2, -1)$ .

Р е ш е н и е.

Очевидно, что (14.20) – уравнение параболического цилиндра, причем  $z$  принимает произвольные значения.

Положим  $f(x, y, z) = y^2 - 4x$ . Найдем частные производные от этой функции по переменным  $x, y, z$ :  $f'_x = -4$ ,  $f'_y = 2y$ ,  $f'_z = 0$ , и их значения в точке касания:  $f'_x(P_0) = -4$ ,  $f'_y(P_0) = 4$ ,  $f'_z(P_0) = 0$ .

Подставляя значения частных производных и координаты точки касания в формулу (10.1), получим

$$-4(x - 1) + 4(y - 2) = 0, \quad \text{откуда}$$

$$y = x + 1, \quad z - \text{любое.}$$

Пример 13. Построить эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1 \tag{14.21}$$

и составить уравнение касательной плоскости, перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (1, 0, -1)$ .

Р е ш е н и е.

Заметим, что  $y$  принимает произвольные значения.

Положим  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} - 1$ , тогда  $f'_x = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}$ ,  $f'_y = 0$ ,

$f'_z = \frac{2z}{9}$ . Подставляя частные производные в формулу (10.1), получим

$$\begin{aligned} \frac{x_0}{2}(x - x_0) + \frac{2z_0}{9}(z - z_0) &= 0, \quad \text{откуда} \\ \frac{x_0}{2}x + \frac{2y_0}{9}z - \frac{x_0^2}{2} - \frac{2z_0^2}{9} &= 0. \end{aligned} \quad (14.22)$$

Так как  $\vec{N} = (1, 0, -1)$  – вектор нормали к плоскости, то плоскость  $\pi$  описывается уравнением

$$x - z + D = 0. \quad (14.23)$$

Так как уравнения (14.22) и (14.23) описывают одну и ту же плоскость  $\pi$ , коэффициенты при неизвестных должны быть пропорциональны:

$$\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{9}, \quad \text{поэтому} \quad \frac{x_0}{2} = -\frac{2z_0}{9}, \quad \text{откуда} \quad x_0 = -\frac{4z_0}{9}.$$

Так как  $(x_0, y_0, z_0)$  – точка касания, ее координаты удовлетворяют как уравнению эллиптического цилиндра, так и уравнению плоскости. Подставляя выражения для  $x_0, y_0$  в уравнение эллиптического цилиндра (14.21), получим  $\frac{13}{81}z_0^2 = 1$ , откуда  $z_0 = \mp \frac{9}{\sqrt{13}}$  и, следовательно,  $x_0 = \pm \frac{4}{\sqrt{13}}$ .

Подставляя выражения для  $x_0, z_0$  в (14.22), получим следующие уравнения касательных плоскостей:

$$x - z \mp \sqrt{13} = 0.$$

### Задачи для самоподготовки

14. Составить уравнение плоскости, перпендикулярной к вектору  $\vec{N} = (2, 1, -3)$  и касающейся эллиптического параболоида  $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25}$ .

15. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 - y^2 + 49z = 0$ .

16. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$ , и составить уравнение касательной плоскости к поверхности, перпендикулярной вектору  $\vec{N} = (1, 2, -3)$ .

17. Построить поверхность, заданную уравнением  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ ,  
и найти уравнение касательной плоскости в точке  $(2\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ .

18. Построить поверхность, заданную уравнением  $z = \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4}$ .

19. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = -1$ ,  
и составить уравнение касательной плоскости к поверхности, перпендикулярной вектору  $\vec{N} = (1, -2, -3)$ .

20. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 0$ ,  
и найти уравнение касательной плоскости в точке  $\left(\frac{1}{2}, 1, -1\right)$ .

21. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$   
( $z$  – произвольное число).

22. Построить поверхность, заданную уравнением  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$   
( $z$  – произвольное число).

23. Построить поверхность, заданную уравнением  $x = \frac{y^2}{4}$   
( $z$  – произвольное число).

## Библиографический список

1. Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О.Н. Цубербиллер . — Изд. 34-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2009 . — 336 с.
2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике [Электронный ресурс] / Мышкис А. Д. — 6-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2009 . — 688 с. — ISBN 978-5-8114-0572-5 . — <URL:[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_cid=25&pl1\\_id=281](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=281)>.
3. Постников, М. М. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] / Постников М. М. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2009 . — 416 с. — ISBN 978-5-8114-0889-4 . — <URL:[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_cid=25&pl1\\_id=318](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=318)>.
4. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] / Привалов И. И. — 38-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2010 . — 304 с. — ISBN 978-5-8114-0518-3 . — <URL:[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_cid=25&pl1\\_id=321](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=321)>.